ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/327620855

Instalasi & Konfigurasi Aplikasi Server (Sistem Operasi Debian)

Book · August 2018

CITATIONS
2

READS
5,806

1 author:



Ahmad Roihan
Universitas Raharja
34 PUBLICATIONS **251** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Ahmad Roihan on 29 September 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Konsep dan Aplikasi

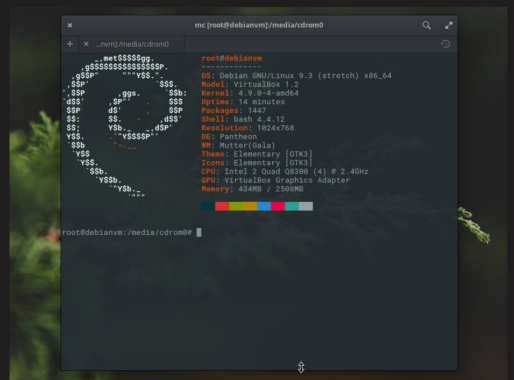
Jaringan Dasar

Sistem Operasi Jaringan

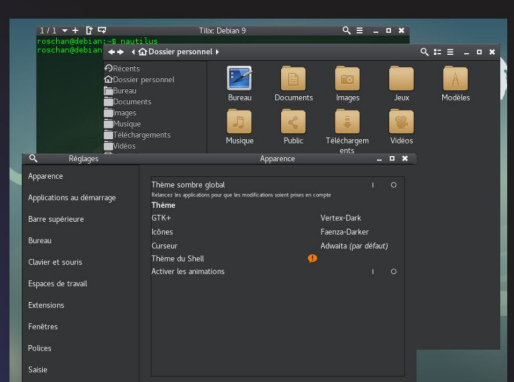
Pemrograman Web dan Database

Administrasi Server

Web Database Content Server







Kelompok
Keterampilan
☑ Tingkat Pemula
☑ Tingkat Menengah
☐ Tingkat Mahir
Jenis Buku
☐ Fiksi
☑ Tutorial
☐ Non Fiksi

ISBN 978-602-52605-0-4

Ahmad Roihan

INSTALASI & KONFIGURASI APLIKASI SERVER SISTEM OPERASI DEBIAN

PENERBIT AHATEK

Ahmad Roihan

INSTALASI & KONFIGURASI APLIKASI SERVER

SISTEM OPERASI

debian

Instalasi & Konfigurasi Aplikasi Server

(Sistem Operasi Debian)

Penulis : **Ahmad Roihan**
Penyunting : **Agus Manggala**
Desain Cover : **Abu Hafshah**
Tata Letak : **Agus Manggala**

Judul Buku : **Instalasi & Konfigurasi Aplikasi Server (Sistem Operasi Debian)**
Jumlah Hal : **260**
Ukuran Buku : **A5 (148 cm x 210 cm)**
Jenis Kertas : **HVS (70 gram)**
ISBN : **978-602-52605-0-6**

Diterbitkan : **Penerbit AHATEK**
Jl. Politeknik Komp. Bukit Asri II Blok E4 RT. 006 RW. 002 Kel. Bukit Lama Ilir Barat 1 Palembang 30139
Email : **cvahatek@gmail.com**
Website : **www.penerbitahatek.com**

Cetakan Pertama : 2018

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Tentang Hak Cipta

1.Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2.Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Instalasi & Konfigurasi Aplikasi Server

(Sistem Operasi Debian)



Konsep dan Aplikasi :

- **Jaringan Dasar**
- **Sistem Operasi Jaringan**
- **Pemrograman Web dan Database**
- **Administrasi Server**
- **Web Database Content Server**

Ahmad Roihan

Penerbit AHATEK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan semua umatnya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan buku yang berjudul Sistem Operasi Debian Instalasi dan Konfigurasi Aplikasi Server. Buku Sistem Operasi Debian Instalasi dan Konfigurasi Aplikasi Server sebagai bagian dari bahan penerapan dan pengajaran sistem operasi jaringan dalam bidang ilmu komputer dan bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Latar belakang penulisan buku ini adalah untuk memberi pegangan kepada siswa pada kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, dan mahasiswa di semua program studi ilmu komputer, guru di Sekolah Menengah Kejuruan, dosen, pengelola pendidikan ilmu komputer, mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, serta para pemerhati jaringan komputer pada umumnya.

Hadirnya buku ini dimaksudkan sebagai jawaban untuk memenuhi permintaan yang sering muncul ke dalam email penulis akan akses dari smkalfattah.ilearning.me (ALFiL) dan sayabisa.com serta untuk melengkapi keberadaan buku-buku teks lain yang membahas materi serupa yang pada umumnya masih dalam konten yang terpisah yang sulit dipahami dan dikoleksi oleh pengajar dan peserta didik.

Buku ini berisi materi pelajaran dan perkuliahan mengenai jaringan, dimana pada setiap bab selalu diisi dengan pembahasan materi yang aplikatif untuk mengantarkan dan mengarahkan pikiran para pembaca guna memahami konsep yang akan dibahas diikuti dengan penanaman teori yang telah dibahas. Pada bagian belakang juga tersedia glosarium yang berguna untuk membantu

pencarian konsep dan definisi-definisi penting dalam memahami isi buku ini. Dengan demikian, setiap mengakhiri pembahasan pada masing-masing bab, para pembaca diharapkan telah memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan dalam merancang sebuah aplikasi dalam server serta mempunyai keterampilan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi secara mandiri.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam melakukan penelaahan yang bertanggung jawab, penulis ucapkan banyak terima kasih. Secara khusus pada rekan-rekan pengajar jaringan komputer yang telah memberikan masukan yang berharga terhadap penyelesaian buku ini, penulis ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya semoga penerbitan buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang peduli pada pembangunan pendidikan terutama ilmu komputer dan bidang kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan pada umumnya. Akhirnya, segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan isi buku dari siapapun datangnya, penulis akan menerima dan menyambut dengan segala kerendahan hati untuk memperbaikinya.

Tangerang, Juni 2018

Penulis,
Ahmad Roihan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi

BAB 1 KONSEP SISTEM OPERASI JARINGAN DAN SERVER 1
1.1. Pendahuluan 1
1.2. Sistem Operasi Jaringan 3
1.3. Administrasi Server 8
1.4. Sistem Operasi Debian 11
1.5. Konfigurasi VirtualBox 14
1.6. Instalasi Sistem Operasi Debian 22

BAB 2 KONFIGURASI IP ADDRESS, HOSTNAME DAN USER 57
2.1. Pendahuluan 57
2.2. Konfigurasi *IP Address* 60
2.3. Konfigurasi *Hostname* dan DNS 65

BAB 3 KONFIGURASI REMOTE SERVER 68
3.1. Pendahuluan 68
3.2. Instalasi Remote Server 68
3.3. Konfigurasi Remote Server 70
3.4. Pengujian Remote Server 72

BAB 4 KONFIGURASI DNS SERVER 77
4.1. Pendahuluan 77
4.2. Instalasi DNS Server 77
4.3. Konfigurasi DNS Server 79
4.4. Pengujian DNS Server 88

BAB 5 KONFIGURASI HTTP / WEB SERVER 91
5.1. Pendahuluan 91
5.2. Instalasi Web Server 92
5.3. Konfigurasi Web Server 92
5.4. Pengujian Web Server 99

BAB 6 KONFIGURASI DHCP SERVER 101
6.1. Pendahuluan 101
6.2. Instalasi DHCP Server 101
6.3. Konfigurasi DHCP Server 102
6.4. Pengujian DHCP Server 111

BAB 7 KONFIGURASI FTP SERVER 113
7.1. Pendahuluan 113
7.2. Instalasi FTP Server 114
7.3. Konfigurasi FTP Server 116
7.4. Pengujian FTP Server 121

BAB 8 KONFIGURASI DATABASE SERVER 125
8.1. Pendahuluan 125
8.2. Instalasi Database Server 125
8.3. Konfigurasi Database Server 132
8.4. Pengujian Database Server 135
8.5. *Web Database Content Server* 138

BAB 9 KONFIGURASI MAIL SERVER 146
9.1. Pendahuluan 146
9.2. Instalasi Mail Server 147
9.3. Konfigurasi Mail Server 151
9.4. Pengujian Mail Server 160

BAB 10 KONFIGURASI WEBMAIL SERVER 161
10.1. Pendahuluan 161
10.2. Instalasi Webmail Server 162
10.3. Konfigurasi Webmail Server 163
10.4. Pengujian Webmail Server 171

BAB 11 KONFIGURASI NTP SERVER 173
11.1. Pendahuluan 173
11.2. Instalasi NTP Server 173
11.3. Konfigurasi NTP Server 174
11.4. Pengujian NTP Server 176

BAB 12 KONFIGURASI PROXY SERVER 178
12.1. Pendahuluan 178
12.2. Instalasi Proxy Server 178
12.3. Konfigurasi Proxy Server 179
12.4. Pengujian Proxy Server 186

BAB 13 KONFIGURASI SAMBA SERVER 193
13.1. Pendahuluan 193
13.2. Instalasi Samba Server 194
13.3. Konfigurasi Samba Server 196
13.4. Pengujian Samba Server 198

BAB 14 KONFIGURASI VPN SERVER 201
14.1. Pendahuluan 201
14.2. Instalasi VPN Server 202
14.3. Konfigurasi VPN Server 202
14.4. Pengujian VPN Server 208

BAB 15 KONFIGURASI MULTIMEDIA STREAMING SERVER 210
15.1. Pendahuluan 210
15.2. Instalasi Multimedia Streaming Server 210
15.3. Konfigurasi Multimedia Streaming Server 214
15.4. Pengujian Multimedia Streaming Server 221

BAB 16 KONFIGURASI SECURING WEB / HTTPS SERVER 224
16.1. Pendahuluan 224
16.2. Instalasi HTTPS Server 224
16.3. Konfigurasi HTTPS Server 226
16.4. Pengujian HTTPS Server 227

BAB 17 KONFIGURASI SECURING FTPS SERVER 229
17.1. Pendahuluan 229
17.2. Instalasi FTPS Server 229
17.3. Konfigurasi FTPS Server 230
17.4. Pengujian FTPS Server 233

BAB 18 MONITORING DAN KONTROL KINERJA SERVER 235
18.1. Pendahuluan 235
18.2. Instalasi Cacti 235
18.3. Konfigurasi Cacti 237
18.4. Pengujian Cacti 241
18.5. Webmin 243

GLOSARIUM 248
DAFTAR PUSTAKA 249
RIWAYAT HIDUP PENULIS 251

BAB 1
KONSEP SISTEM OPERASI JARINGAN DAN SERVER

1.1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, masyarakat kini cenderung banyak menggunakan teknologi sebagai pendukung kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi suatu opini bahwa teknologi tidak lagi dipandang hanya sebelah mata saja. Teknologi saat ini yang sangat berperan penting yaitu komputer. Dalam menjalankan sebuah instruksinya, bagian perangkat keras (*hardware*) pada komputer memiliki bagian penting agar segala sesuatu yang dikendalikan oleh komputer sehingga berjalan dengan baik. Bagian tersebut adalah perangkat lunak atau yang sering disebut juga dengan *software*.

Perangkat lunak adalah bagian yang tidak berwujud dalam sebuah perangkat elektronika yang dimasukkan ke dalam perangkat keras (*hardware*) berfungsi sebagai pelaksana tugas dari instruksi yang diberikan oleh pengguna (user), instruksi tersebut dienterpretasi dan dikompilasi menjadi bahasa mesin lalu mengaktifkan fungsi dari perangkat keras sehingga dapat menjalankan sistem secara keseluruhan. Pengertian lain dari perangkat lunak adalah obyek tertentu yang dapat dijalankan seperti kode sumber, kode obyek, atau sebuah program yang lengkap. Produk perangkat lunak memiliki pengertian perangkat lunak yang ditambahkan dengan semua item dan pelayanan pendukung yang secara keseluruhan dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Produk perangkat lunak memiliki banyak bagian yang meliputi manual, referensi, tutorial instruksi instalasi, data sampel, pelayanan pendidikan, pelayanan pendukung teknis dan sebagainya (Ladjamuddin, 2006). Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak. Teknologi yang canggih dari perangkat

keras akan berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya. Instruksi-instruksi tersebut disebut dengan perangkat lunak (software). Instruksi-instruksi perangkat lunak ditulis oleh manusia untuk mengaktifkan fungsi dari perangkat keras komputer (Hartono, 1999).

Perangkat lunak biasanya dibuat dan ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi (*high level language*), hal ini dikarenakan agar bisa dibaca dan ditulis dengan mudah oleh *programmer* dan sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Perangkat lunak mampu melakukan banyak tugas jika dibandingkan dengan perangkat keras yang hanya dapat menjalankan tugas-tugas secara mekanis. Perangkat lunak menyediakan sarana untuk menyelesaikan banyak tugas yang berbeda dengan perangkat keras yang sama. Sistem perangkat lunak terbagi menjadi dua bagian:

a. Perangkat lunak sistem (*System Software*)
Perangkat ini membantu menjalankan perangkat keras (*hardware*) komputer dan sistem komputer itu sendiri. Perangkat lunak sistem termasuk sistem operasi, *driver* perangkat, alat diagnostik, *error handling* dan banyak lagi. Perangkat lunak sistem ini terinstal di dalam komputer. bagian inilah secara detail akan dibahas dalam bab ini.

b. Perangkat lunak aplikasi (*Application Software*)
Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan satu atau beberapa tugas. Termasuk pengolah kata, penjelajahan web dan hampir semua tugas lain. Perangkat ini biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, misalnya aplikasi layanan database, mail, multimedia, sistem monitoring dan sebagainya. Layanan aplikasi ini akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Untuk melengkapi aplikasi-aplikasi yang ada, maka pembaca dapat menggunakan link berikut: https://file.sayabisa.com

1.2. Sistem Operasi Jaringan

Sebuah sistem operasi atau dalam bahasa asingnya *Operating System* adalah sebuah program yang mengatur hardware komputer. Sistem operasi juga menyediakan fondasi untuk aplikasi diatasnya dan bertindak sebagai penghubung antara user dengan *hardware*. Setiap sistem operasi memiliki caranya masing-masing untuk menyelesaikan tugasnya. Hal ini menimbulkan aneka ragam sistem operasi yang sangat menakjubkan (Amri & Nurkholis, 2011). Sistem operasi dapat diartikan sebagai perangkat lunak sistem yang menjalankan perangkat keras (hardware) dan sistem komputer dengan tujuan sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras (*hardware*) atau istilah lainnya yaitu *user interface*.

Berdasarkan kode sumber (*source code*), sistem operasi dapat dibagi menjadi dua jenis yakni sistem operasi proprietari (*close source*) dan sistem operasi terbuka (*open source*). Sistem operasi proprietari merupakan sistem operasi yang dikembangkan secara internal oleh seseorang, organisasi ataupun perusahaan, biasanya memiliki nilai dan komersial. Sistem operasi yang tergolong proprietari ini adalah Windows dan Mac Os. Sedangkan sistem operasi terbuka merupakan sistem operasi yang kode programnya dibuka untuk umum sehingga dapat dikembangkan oleh orang atau organisasi lain. Sistem operasi yang termasuk terbuka adalah UNIX, Linux dan turunannya. Linux sendiri memiliki banyak varian, seperti Debian, Slackware, Redhat dan SuSE. Varian ini lebih dikenal dengan istilah distro.

Jaringan komputer dalam suatu perusahaan biasanya terdiri dari komputer server dan beberapa komputer klien. Fungsi dari komputer server adalah sebagai media penyedia layanan untuk komputer klien, sehingga komputer klien dapat saling berkomunikasi dan berbagi data baik dari klien ke server ataupun sebaliknya (Roihan, Irawan, & Karwandi, 2015). Jaringan komputer adalah beberapa peranti keras (komputer) independen yang terhubung melalui media

transmisi dengan aturan/protokol tertentu sehingga dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya seperti chatting, berkirim e-mail, berbagi data dan peranti keras (printer, hard disk, dan prosesor). Prinsip dasar jaringan adalah pross pengiriman data dari pengirim ke penerima melalui suatu media komunikasi tertentu (Novianto, Kasmadi, & Pramono, 2012). Jaringan komputer (*computer networks*) suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer *autonomous*. Dalam bahasa yang populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer (dan perangkat lain seperti router, switch, dan sebagainya) yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara. Media perantara ini bisa berupa media kabel ataupun media tanpa kabel (nirkabel) (Sofana, 2013). Istilah lain jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling berhubungan atau berkomunikasi yang memiliki tujuan sebagai pertukaran informasi. Komunikasi antar komputer tersebut diperlukan media kabel dan nirkabel (*wired and wireless*) antara lain kawat tembaga, serat optik, microwaves, infrared, dan satelit.

Berdasarkan dari penggunaannya, sistem operasi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama yaitu sistem operasi desktop yang biasa digunakan secara personal, sekolah, kampus, kantor, *small office home office* (SOHO) yang biasanya memiliki jumlah pengguna yang tidak terlalu besar. Selanjutnya adalah sistem operasi jaringan (*network operating system*).

Sistem operasi jaringan atau *network operating system* adalah sebuah sistem operasi yang didesain secara khusus sesuai dengan perangkat kerasnya (*compatible platform*) untuk digunakan dalam membangun jaringan. Sistem operasi jaringan dapat dengan mudah ditemukan dalam kehidupan di era modern ini. Salah satu hasil dari sistem ini yaitu internet yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Sistem operasi jaringan juga dapat diartikan sebagai perangkat lunak sistem yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan

sekumpulan pengaturan kepada pengguna dalam mengaplikasikan berbagai perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan.

Secara umum jaringan komputer membantu menghubungkan berbagai perangkat untuk dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan sistem operasi jaringan terdiri dari beberapa layanan (*service*) yang bertujuan untuk melayani pengguna. Layanan yang ada termasuk dalam kategori perangkat lunak aplikasi (*application software*) dan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Komunikasi yang dilakukan berbagai komputer untuk saling terhubung satu sama lain maka diperlukan perangkat keras jaringan komputer yang memungkinkan terjadinya sambungan atau proses komunikasi pada sistem jaringan tersebut.

Berdasarkan tampilan atau manajemen interaksi, sistem operasi jaringan dapat dibagi menjadi dua jenis yakni sistem operasi jaringan secara teks atau CLI (*Command Line Interface*) dan sistem operasi jaringan secara grafis atau GUI (*Graphical User Interface*).

Sistem operasi jaringan berbasis teks (*Command Line Interface*) sesuai dengan namanya sistem operasi ini menggunakan tampilan dalam bentuk teks. Dalam menjalankan sistem operasi ini diperlukan perintah atau *script* untuk melakukan proses konfigurasi. Para pengguna harus mengetahui perintah atau *script* agar bisa menjalankan sistem operasi jaringan berbasis teks dengan baik. Contoh dari sistem operasi jaringan berbasis teks antara lain Linux Debian, Linux Suse, Sun Solaris, Linux Mandrake, Knoppix, MacOS, UNIX, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server.

Sistem operasi jaringan berbasis grafis (*Graphical User Interface*) sesuai dengan namanya, sistem operasi ini menggunakan tampilan berupa gambar atau grafis yang bertujuan untuk memudahkan proses konfigurasi atau

penggunaan sistem operasi jaringan ini oleh pengguna. Para pengguna tidak diperlukan untuk mengetahui perintah atau *script* dari bahasa pemograman tertentu yang biasa digunakan pada sistem operasi jaringan tersebut seperti yang digunakan dalam sistem operasi jaringan berbasis teks. Contoh sistem operasi jaringan berbasis GUI adalah Linux Redhat, Windows NT 3.51, Windows 200 (NT 5.0), Windows Server 2003, Windows XP, Microsoft MS-NET, Microsoft LAN Manager, Solaris.

Karakteristik pada sistem operasi jaringan biasanya memiliki pusat kendali sumber daya jaringan atau dengan kata lain dapat mengendalikan akses terhadap berbagai perangkat keras dalam jaringan. Selain itu sistem operasi ini juga memiliki akses aman ke sebuah jaringan dan terdapat hak akses pengguna yang dapat diatur dalam mengizinkan *remote user* untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan dan memberikan akses kepada pengguna untuk dapat terkoneksi ke jaringan lain yang lebih luas seperti internet. Sistem operasi jaringan juga dapat mengelola berkas. Setiap berkas yang terkait dengan program komputer ditempatkan dalam folder tersendiri untuk memudahkan pencarian file dalam jaringan dan dapat melakukan *back up* data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Selain karakteristik terdapat tugas umum yang biasanya diasosiasikan dengan penggunaan sistem operasi jaringan seperti administrasi pengguna, pemantauan terhadap keamanan sumber daya yang ada di dalam jaringan, aktivitas perawatan pada sistem.

Berdasarkan dari model koneksi dalam jaringan terdapat dua tipe jaringan. Tipe jaringan tersebut berbentuk *peer to peer* dan *client/server*. Sistem operasi yang dijalankan pada jaringan *peer to peer* memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya maupun berkas tertentu yang berada dalam jaringan disertai juga dengan akses tertentu kepada perangkat lainnya yang ada dalam jaringan tersebut. Jaringan *peer to peer* terbentuk ketika sumber informasi atau data pada satu komputer diakses secara langsung oleh komputer-

komputer lainnya yang terhubung pada jaringan. Sedangkan sistem operasi yang digunakan dalam jaringan *client/server* memungkinkan jaringan untuk memiliki fungsi dan juga pengaplikasian suatu layanan pada satu atau beberapa server komputer.

Tipe jaringan *client/server* ini sering dikatakan sebagai jaringan berbasis server. Hal ini mengacu kepada konsep kerja yang melibatkan komputer klien dan komputer server. Pada model jaringan tipe *client/server*, koneksi yang terjadi sebenarnya bukan antara beberapa komputer melainkan antara program dengan program.

Sistem operasi dalam jaringan *client/server* yang umum digunakan oleh para pengguna komputer adalah Windows NT Server *Family* (WIndows Server 2000 dan 2003), Novel Netware, dan berbagai sistem operasi berbasis UNIX/LINUX. Untuk Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, dan juga Windows NT Workstation tidak lagi digunakan sebagai komputer server, tetapi dapat juga digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan, seperti dapat mengakses berkas dan printer.

Terdapat banyak fungsi sistem operasi jaringan yang umum ditemukan antara lain dapat menghubungkan sejumlah komputer dengan perangkat lainnya ke sebuah jaringan yang telah dibuat sebelumnya, mengelola sumber daya jaringan yang telah terbuat, menyediakan layanan tertentu bagi perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan ini, menyediakan keamanan jaringan bagi *multiple user* yang terhubung dengan suatu jaringan, membantu kemudahan dalam proses penambahan perangkat klien dan juga sumber daya lainnya, melakukan proses monitor status dan fungsi elemen-elemen suatu jaringan, melakukan proses distribusi program dan juga update perangkat lunak kepada perangkat klien yang terhubung jaringan, membantu menggunakan kemampuan server pada jaringan komputer secara efisien, membantu menyediakan toleransi terhadap kesalahan yang

mungkin terjadi, membantu server jaringan mengelola data yang keluar ataupun masuk dalam jaringan komputer.

Beberapa fitur yang ada pada sistem operasi jaringan juga termasuk fitur sistem keamanan seperti otorisasi, pembatasan akses tertentu (hak akses), dan juga pengontrolan akses secara umum. Fitur lainnya yaitu mengatur pelayanan *print* dan jaringan internet serta dukungan sistem operasi dasar seperti dukungan prosesor, dukungan pemrosesan ganda untuk aplikasi tertentu, pendeteksian hardware serta dukungan protokol dan juga fitur manajemen pengguna seperti *multi-user* yaitu dua atau lebih user atau pengguna yang dapat bekerja sama untuk saling berbagi pakai (*sharing*) penggunaan aplikasi dan sumber daya seperti printer pada waktu yang bersamaan, kemudian *multitasking* yaitu sistem operasi dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi user, selanjutnya *multiprocessing* yakni sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU (*Central Processing Unit*) dan yang terakhir *multithreading* yang berarti setiap program dapat dipecah ke dalam *thread* untuk kemudian dapat dijalankan secara terpisah atau pararel oleh sistem operasi. Kemampuan ini juga termasuk bagian dari *multitasking* pada aplikasi.

1.3. Administrasi Server

Administrasi berasal dari bahasa latin yaitu “Ad” dan “ministrate” yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut “Administration” artinya “To Serve”, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan (Susilo, 2013).

Server merupakan sebuah perangkat yang bertujuan untuk menyediakan beberapa layanan kepada beberapa perangkat lainya yang disebut dengan klien (*client*). Dalam kinerjanya, server dapat bekerja dengan sangat berat dan beberapa lainya bekerja dengan ringan. Hal ini sesuai dengan

kebutuhan pengguna dalam membangun sebuah jaringan. Server juga dapat diartikan dengan sebuah sistem komputer yang menyediakan beberapa jenis layanan (*service*) secara khusus dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat reliable dan scalable. Kemudian memiliki RAM yang besar, selain itu juga dilengkapi dengan sistem operasi jaringan (*network operating system*).

Administrasi Server adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk mengelola, mengontrol dan mengawasi akses beberapa perangkat dan sumber daya lainnya dalam suatu jaringan. Orang yang merancang, menginstal, mengelola, dan mengoptimalkan server suatu organisasi atau perusahaan dan komponen terkait untuk mencapai kinerja yang tinggi dari fungsi dan tujuannya yang didukung oleh server serta memastikan ketersediaan aplikasi *client/server*, mengkonfigurasi dan mengembangkan proses atau prosedur untuk pengelolaan berkelanjutan dalam lingkungan server dinamakan dengan *server administrator* atau sering disebut admin server.

Komputer server merupakan suatu unit komputer berfungsi untuk menyimpan data dan informasi yang berguna serta mengendalikan dan mengelola jaringan komputer. Server akan bertindak sebagai pusat sistem yang memungkinkan pengaturan hak akses, sumber daya serta keamanan bagi perangkat-perangkat yang terhubung. Komputer server akan melayani seluruh *client* dalam jaringannya (*workstation*). Berdasarkan fungsi tersebut maka komputer ini dapat dikatakan sebagai komputer induk dalam sebuah jaringan. Dalam proses komunikasi tentunya diperlukan sumber daya lain agar saling terhubung yang disebut dengan media komunikasi. Media ini biasanya digunakan untuk dapat saling terhubung satu sama lain, oleh karena itu dibutuhkan kabel jaringan (*wired*) yang membantu proses komunikasi antara perangkat yang satu dengan perangkat lainnya.

Media komunikasi tidak hanya terbatas pada kabel jaringan akan tetapi dapat dilakukan dengan proses nirkabel (*wireless*). Media yang menghubungkan *client* dan server akan menjadi sebuah mekanisme yang akan menyatukan semua perangkat yang terhubung pada jaringan dan memungkinkan berbagai pengguna komputer untuk berbagi sumber daya yang dimiliki oleh mereka pada waktu yang bersamaan, tidak terbatas oleh waktu dan lokasi perangkat.

Server menjalankan perangkat lunak secara administratif yang mengendalikan dan mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalam jaringan tersebut, seperti halnya berkas dan alat pencetak (*printer*) serta memberikan hak akses kepada anggota pengguna dalam jaringan. Secara umum, pada komputer server memiliki sistem operasi jaringan yang terdapat aplikasi-aplikasi berarsitekturkan *client/server*. Contoh dari aplikasi ini antara lain DHCP Server, Mail Server, HTTP Server, FTP Server, DNS Server dan lain sebagainya.

Secara umum komputer server memiliki fungsi yang berbeda-beda, misalnya server *game* yang berfungsi menyediakan *game online*, sehingga *client* dapat bermain di dalam jaringan. Server printer yang berfungsi mengatur printer yang berjalan di jaringan. Server berita yang memiliki fungsi sebagai sumber distribusi dan pengiriman untuk banyak kelompok berita umum. Server audio atau video berfungsi menyediakan kemampuan multimedia ke situs web dengan membantu pengguna untuk menyiarkan *streaming* konten multimedia. Server fax ini adalah salah satu pilihan terbaik untuk organisasi yang mencari sumber daya minimum telepon masuk dan keluar, namun diperlukan perangkat dan dokumen fax yang sebenarnya.

Server virtual berfungsi sebagai permintaan anggota secara individual *boot* dan menjaga privasi komputer yang terpisah. Pada dasarnya, antara *share hosting*, *dedicated server* dan *virtual private server* (VPS) memberikan

kebebasan kepada anggota sebagai pelanggan sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi lainnya yaitu server application yang juga dikenal sebagai jenis *middleware*, server ini menempati sejumlah besar wilayah komputasi antara server database dan pengguna akhir, dan umumnya digunakan untuk menghubungkan keduanya. Server ini berfungsi untuk menyimpan aplikasi-aplikasi yang nantinya akan di akses dari komputer *client* seperti aplikasi transaksi jual beli (*e-commerce*) dan aplikasi lainnya yang dapat berjalan di intranet atau internet. Server obrolan (*chat*) berfungsi bagi pengguna sebagai pertukaran data dalam lingkungan yang mirip dengan *newsgroup internet* yang menyediakan kemampuan diskusi secara tepat waktu (*real time*). Server *Groupware* merupakan perangkat lunak yang dirancang bagi pengguna untuk bekerja sama, terlepas dari lokasi dapat melalui internet atau intranet perusahaan dan berfungsi bersama-sama dalam suasana virtual.

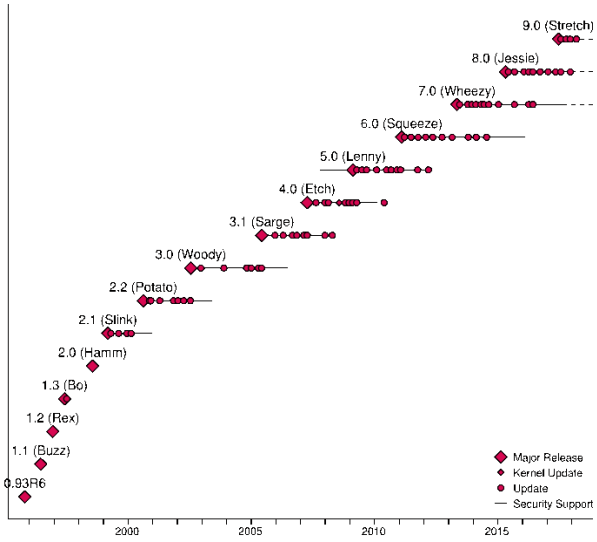
1.4. Sistem Operasi Debian

Dalam situsnya (Debian, 2018) tertulis "*The Debian Project is an association of individuals who have made common cause to create a free operating system. This operating system that we have created is called Debian*". Proyek Debian adalah sebuah asosiasi individu yang telah membuat alasan umum untuk menciptakan sistem operasi gratis. Sistem operasi yang kami buat ini disebut Debian. Sistem operasi adalah seperangkat program dasar dan utilitas yang membuat komputer Anda berjalan. Inti dari sistem operasi adalah kernel. Kernel adalah program paling mendasar di komputer dan melakukan semua tata graha dasar dan memungkinkan Anda memulai program lain. Sistem Debian saat ini menggunakan kernel Linux atau kernel FreeBSD. Linux adalah perangkat lunak yang dimulai oleh Linus Torvalds dan didukung oleh ribuan programmer di seluruh dunia. FreeBSD adalah sistem operasi termasuk kernel dan perangkat lunak lainnya. Namun, pekerjaan

sedang berlangsung untuk menyediakan Debian untuk kernel lain, terutama untuk Hurd. Hurd adalah kumpulan server yang berjalan di atas mikrokernel (seperti Mach) untuk mengimplementasikan fitur yang berbeda. The Hurd adalah perangkat lunak gratis yang diproduksi oleh proyek GNU. Sebagian besar alat dasar yang mengisi sistem operasi berasal dari proyek GNU; maka nama-nama: GNU / Linux, GNU / kFreeBSD, dan GNU / Hurd. Alat-alat ini juga gratis.

Debian adalah sistem operasi komputer Unix-like yang seluruhnya terdiri dari perangkat lunak bebas dan dikemas oleh sekelompok individu yang berpartisipasi dalam Proyek Debian. Proyek Debian pertama kali diumumkan pada tahun 1993 oleh Ian Murdock, Debian 0.01 dirilis pada tanggal 15 September 1993 dan rilis stabil pertama dibuat pada tahun 1996. Cabang rilis stabil Debian adalah edisi Debian paling populer untuk komputer pribadi dan server jaringan, dan telah digunakan sebagai dasar untuk banyak distribusi lainnya.

Pekerjaan proyek dilakukan melalui Internet oleh tim relawan yang dipandu oleh Pemimpin Proyek Debian dan tiga dokumen dasar: Kontrak Sosial Debian, Konstitusi Debian, dan Pedoman Perangkat Lunak Bebas Debian. Distribusi baru diperbarui terus-menerus, dan kandidat berikutnya dirilis setelah pembekuan berbasis waktu. Sebagai salah satu sistem operasi paling awal berdasarkan kernel Linux, diputuskan bahwa Debian akan dikembangkan secara terbuka dan bebas didistribusikan dalam semangat Proyek GNU. Keputusan ini menarik perhatian dan dukungan dari Free Software Foundation, yang mensponsori proyek tersebut selama satu tahun dari November 1994 hingga November 1995. Setelah berakhirnya sponsorship, Proyek Debian membentuk Perangkat Lunak organisasi nirlaba untuk Kepentingan Umum. Sementara semua rilis Debian berasal dari Sistem Operasi GNU dan menggunakan GNU userland dan GNU C Library (glibc), kernel lain selain dari kernel Linux juga tersedia, seperti yang berdasarkan pada kernel BSD dan GNU Hurd microkernel (Wikipedia, 2018).



Gambar 1.1. Rilis Statistik Debian (sumber: https://wiki.debian.org/DebianReleases)

Sistem operasi Debian sampai saat ini sudah masuk versi Debian 9.4 yang selalu terus di-*update* (2018-03-10), versi Debian 9 ini sendiri sebenarnya rilis pada tanggal 17 Juni 2017. Tiap versi Debian selalu diberikan nama unik sebut saja dari versi 6 sampai versi 9 seperti Squezee, Wheezy, Jessie dan Stretch.

Sistem operasi Debian merupakan sistem operasi berbasis jaringan yang sering disebut sistem operasi untuk komputer server, maka dalam mempelajari ataupun mengkonfigurasikan sistem operasi ini harus ada minimal satu komputer untuk dijadikan server dan satu komputer untuk dijadikan klien. Virtualisasi merupakan teknik yang sangat membantu untuk mempelajari sistem operasi lain seperti server dalam satu perangkat komputer. Hanya dengan satu komputer dapat memiliki lebih dari satu komputer virtual. Oleh karena itu, instalasi lebih dari satu sistem operasi juga

dimungkinkan dengan teknik ini. Jika instalasi dan konfigurasi telah dilakukan, maka teknik komunikasi antar sistem operasi dapat diuji dan diterapkan.

Dalam buku ini, instalasi perangkat lunak aplikasi mesin virtual di dalam sistem operasi dengan menggunakan VirtualBox, dikarenakan VirtualBox merupakan mesin virtual yang terbuka untuk umum (*free/ open source*) dan dapat diunduh di internet.

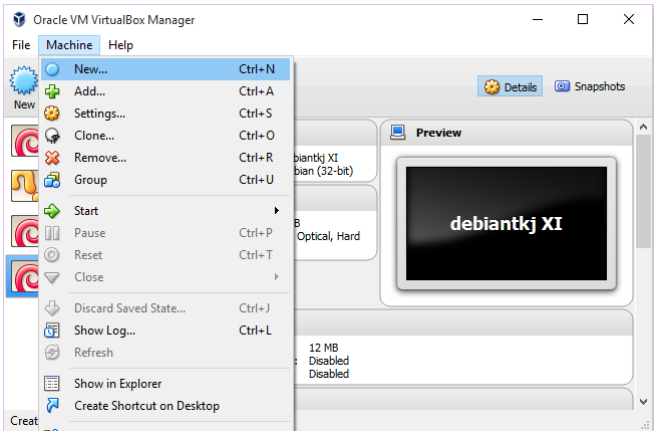
VirtualBox adalah VirtualBox adalah produk virtualisasi x86 dan AMD64 / Intel64 yang kuat untuk perusahaan serta penggunaan di rumah ataupun sekolah. Tidak hanya VirtualBox yang sangat kaya fitur, produk berkinerja tinggi untuk pelanggan perusahaan, itu juga satu-satunya solusi profesional yang tersedia secara bebas sebagai perangkat lunak *open source* di bawah ketentuan GNU *General Public License* (GPL) versi 2. Saat ini, VirtualBox berjalan pada Windows, Linux, Macintosh, dan Solaris host dan mendukung sejumlah besar sistem operasi yang terbaru dan tidak terbatas pada Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10), DOS / Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x dan 4.x), Solaris dan OpenSolaris, OS / 2, dan OpenBSD. VirtualBox sedang dikembangkan secara aktif dengan rilis yang sering dan memiliki daftar fitur yang terus berkembang, mendukung sistem operasi terbaru dan platform yang dijalankannya. VirtualBox adalah upaya komunitas yang didukung oleh perusahaan yang berdedikasi. “Setiap orang didorong untuk berkontribusi sementara Oracle memastikan bahwa setiap produknya selalu memenuhi kriteria kualitas profesional” (Oracle, 2018).

1.5. Konfigurasi VirtualBox

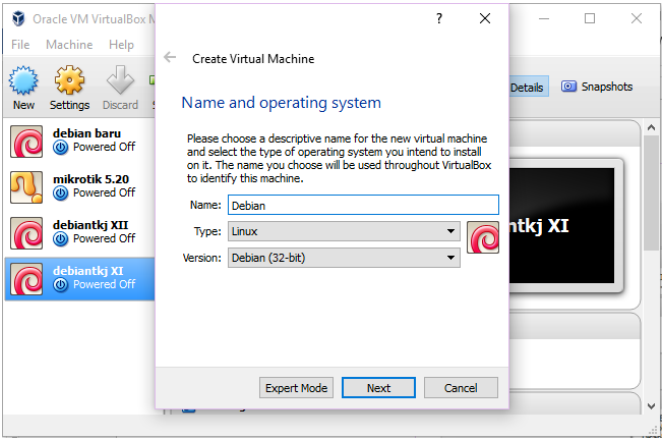
Dalam buku ini, secara keseluruhan akan disajikan beberapa langkah dalam menjalankan sistem operasi Debian secara konseptual dan aplikatif. Oleh karena itu, sebelum melangkah ke dalam sistem operasi Debian, maka

dibutuhkan sebuah wadah atau aplikasi baik *hardware* dan *software* yang sangat kuat dan stabil agar dapat memenuhi kebutuhan sistem operasi Debian. Dalam bahasan kali ini, akan dibahas konfigurasi VirtualBox. Pemilihan VirtualBox, dikarenakan kemampuannya yang cukup kuat dalam menjalankan sistem operasi Debian dengan teknik virtualisasi yang sangat membantu untuk mempelajari sistem operasi Debian dalam satu perangkat komputer. Jadi kita tak perlu membutuhkan perangkat atau *hardware* lain untuk instalasi sistem operasi di dalamnya. Adapun jika dalam melakukan instalasi dan konfigurasi sistem operasi Debian khusus di dalam satu perangkat komputer maka konfigurasi ini tidak lagi dibutuhkan, dan apabila VirtualBox akan digunakan dalam komputernya sendiri maka konfigurasi ini harus diikuti dan jangan dilewati. Proses instalasi VirtualBox sangatlah mudah, oleh karena itu silahkan ikuti pedoman dari situs resmi dari VirtualBox (https://www.virtualbox.org/manual/) dan hal ini tidak akan dibahas secara detail dalam buku ini. Teknik virtual dalam satu perangkat komputer ada banyak aplikasi, namun pada bahasan kali ini hanya terbatas pada VirtualBox saja.

Tahapan yang pertama dalam konfigurasi VirtualBox yaitu pada pembuatan mesin virtual dengan menggunakan tab *Machine* lalu pilih *New*. Hal ini dapat dijelaskan pada Gambar 1.2. Biasanya ketika *Virtual Machine* (VM) dimulai untuk pertama kalinya, jendela lain yaitu "*First Start Wizard*" akan muncul, hal ini berfungsi untuk membantu dalam pemilihan media instalasi yang pada kasus ini yaitu sistem operasi Debian. Karena VM dibuat kosong, mesin virtual tersebut akan bertingkah laku seperti komputer sungguhan tanpa sistem operasi yang terinstal dan tidak akan melakukan apa-apa dan menampilkan pesan kesalahan bahwa tidak ada sistem operasi yang dapat di-*boot*. Setelah memilih *New*, akan muncul jendela pemilihan nama, tipe dan versi yang harus diisi.



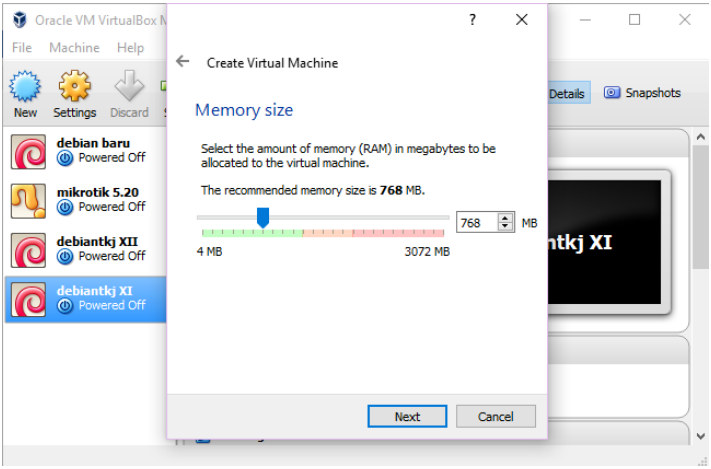
Gambar 1.2. Pembuatan Mesin Virtual Baru



Gambar 1.3. Pemilihan Sistem Operasi

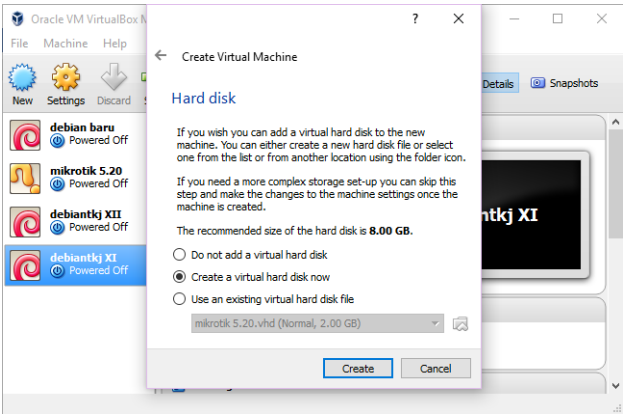
Pada pengisian nama biasanya jika kita menulis nama sebuah sistem operasi, secara otomatis tipe dan versi akan menyesuaikan terhadap nama yang kita ketik, disinilah fungsi automatisasi VirtualBox berjalan dan secara langsung akan menyesuaikan dengan apa yang kita ketik.

Setelah itu silahkan dipilih ukuran memori dengan cara menggeser ke kanan dan ke kiri atau bias juga dengan mengetik pada kolom isian pada bagian sebelah kanan. Hal ini dapat digambarkan pada Gambar 1.4. Pastikan memori jangan sampai melebihi kapasitas memori fisik yang ada pada perangkat komputer yang sedang digunakan, agar tidak mengganggu kinerja komputer yang sedang beroperasi.



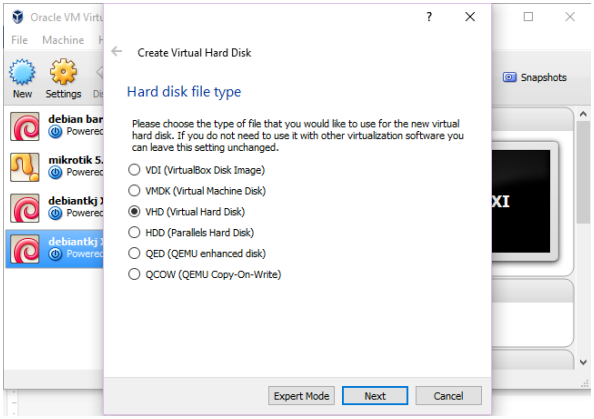
Gambar 1.4. Penentuan Ukuran Memori

Lanjutkan dengan klik *Next*, setelah itu akan tampil jendela pemilihan virtual disk yang akan digunakan untuk menyimpan seluruh data mesin virtual dari sistem operasi Debian yang akan kita install ke dalam sebuah hard disk virtual berupa file ekstensi yang akan menyesuaikan dengan pilihan tipe hard disk yang akan dipilih dan ini akan tersimpan di dalam hard disk atau penyimpanan fisik. Untuk tahap ini jika memang belum pernah memiliki disk virtual, alangkah baiknya memilih membuat atau *create a virtual hard disk now* lalu klik *Create*.

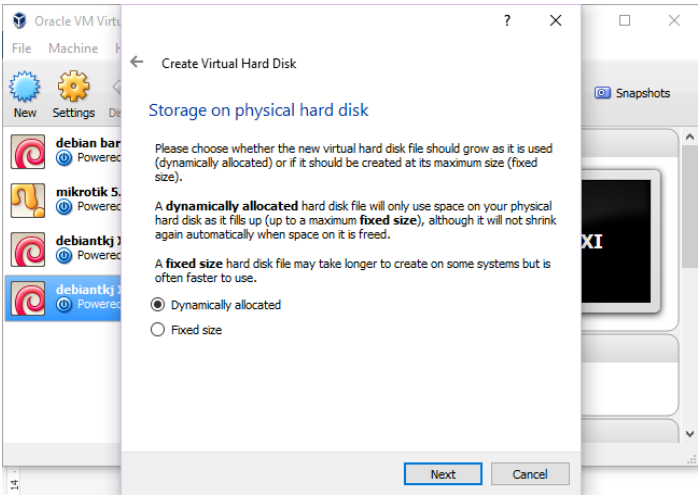


Gambar 1.5. Pembuatan Hard Disk Virtual

Pada Gambar 1.6. terlihat ada beberapa tipe file hard disk virtual yang nantinya akan tersimpan di dalam hard disk fisik. Oleh karena itu, silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan. Pada kasus ini akan digunakan dan dipilih VHD (*Virtual Hard Disk*), hal ini berguna dan bisa difungsikan dengan mesin virtual lain, misalnya VMware.



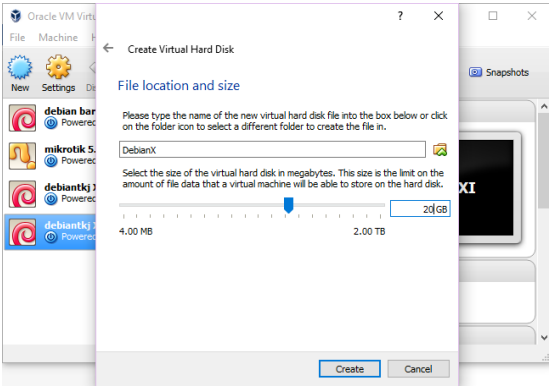
Gambar 1.6. Pemilihan Tipe File Hard Disk Virtual



Gambar 1.7. Pemilihan Jenis Ukuran Hard Disk Virtual

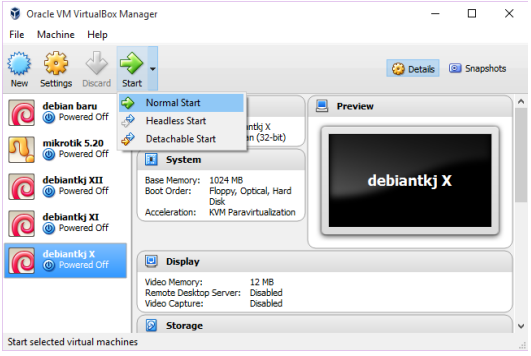
Lanjutkan dengan klik *Next*. Pada Gambar 1.7. terdapat pilihan jenis sifat penyimpanan pada hard disk fisik apakah akan memilih ukuran dinamis (*dynamically*) atau yang tetap (*fixed*). Untuk pemilihan ini kembali lagi kepada kebutuhan, namun yang dipilih saat ini adalah yang *dynamically* agar tidak perlu lagi repot-repot mengatur kembali pada saat Sistem Operasi Debian telah memenuhi kapasitas hard disk virtual meskipun *fixed size* cenderung lebih cepat dari pada *dynamically allocated*. Selanjutnya klik *Next*.

Selanjutnya penyesuaian ukuran dan penempatan file untuk hard disk virtual. Silahkan pilih lokasi yang cukup dan satu hal yang perlu diingat yaitu simpan dalam file yang benar-benar mudah dicari. Setelah disimpan dalam berkas, lalu pastikan sesuaikan ukuran dengan kebutuhan dan tidak melebihi kapasitas hard disk fisik. Perihal ini dapat dijelaskan pada Gambar 1.8.



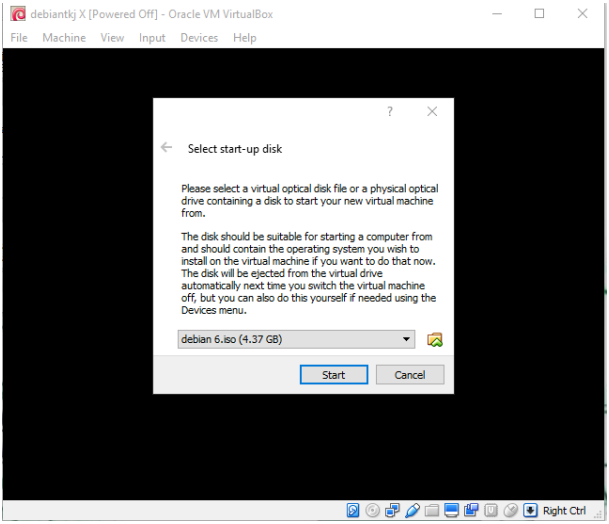
Gambar 1.8. Kapasitas dan Lokasi Hard Disk Virtual

Penentuan penyimpanan ini sangat berguna ketika dalam suatu kasus hard disk tidak bisa diakses atau error maka file hard disk ini bisa dijadikan sebuah alternative atau back up dan digunakan pada mesin virtual lain bahkan bisa juga dijadikan file sharing kepada kawan atau teman dalam mengerjakan tugas tertentu. Klik *Create* untuk mengakhiri pembuatan hard disk virtual dan hard disk dan mesin virtual siap untuk digunakan.



Gambar 1.9. Pengoperasian Sistem Operasi dalam Mesin Virtual

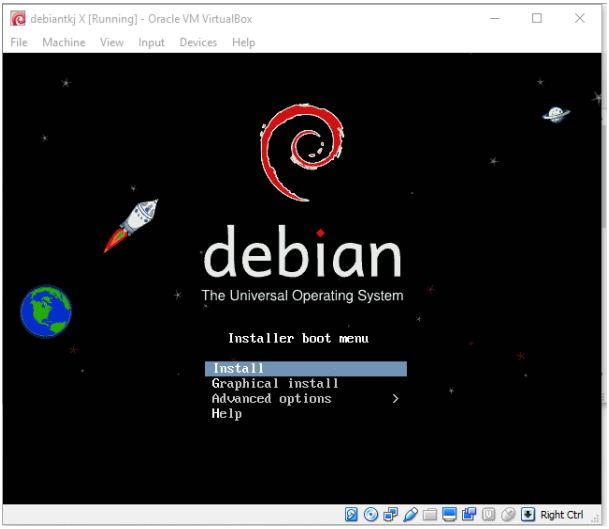
Layaknya semua media penyimpanan, hard disk virtual juga tidak dapat berfungsi dan tidak memiliki isi jika belum pernah sekali pun diisi dengan file apapun termasuk juga sistem operasi. Oleh karena itu, untuk memulai dan melakukan instalasi pada hard disk yang sudah dibuat silahkan tekan *Start* pada mesin virtual yang telah dipilih sebelumnya. Pilih *Normal Start* untuk menjalankan secara normal dan pastikan sudah memiliki file image dari sistem operasi yang akan diinstal, pada kasus ini yaitu sistem operasi Debian.



Gambar 1.10. Pemilihan File Image Disk

Pilih file image dari sistem operasi Debian yang berekstensikan iso yang telah dipersiapkan sebelumnya di dalam komputer. Pastikan sudah diunduh dari situs resmi Debian. Pada kasus ini instalasi sistem operasi Debian yang akan dijalankan dengan versi 6 dan tidak menutup kemungkinan versi terbaru pun akan sama dan hanya ada beberapa perubahan saja. Ketika *Start* ditekan maka layar mesin virtual akan menyesuaikan sesuai dengan *default* dari

sistem operasi Debian dan proses instalasi pun akan segera dimulai.



Gambar 1.11. Sistem Operasi Debian Berjalan dalam Mesin Virtual

1.6. Instalasi Sistem Operasi Debian

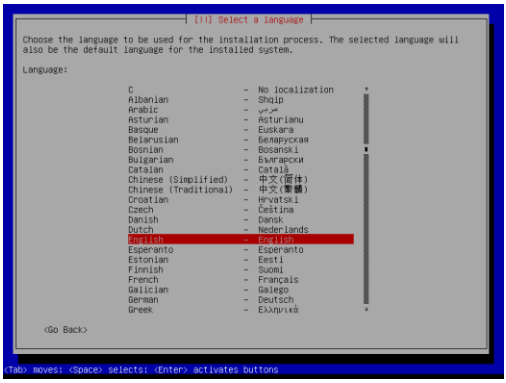
Terdapat dua jenis instalasi pada sistem operasi Debian yaitu *Command Line Interface* (CLI) dan *Graphical User Interface* (GUI). Perbedaan keduanya cukup mendasar yaitu hanya pada tampilan dan kemudahan akses pada saat proses instalasi. Meskipun instalasi dengan menggunakan command yang berbasis teks, tidak berarti pada saat menjalankan sistem operasi akan berbasis teks pula. Hal ini akan dipilih saat dalam proses pemilihan spesifikasi instalasi. Dalam buku ini seluruh instalasi dan konten isi dalam menjalankan sistem operasi dilakukan dengan berbasis teks agar dalam proses mempelajarinya lebih mendalam dan mengerucut pada aplikasi yang akan dibangun.



Gambar 1.12. Instalasi Sistem Operasi Debian

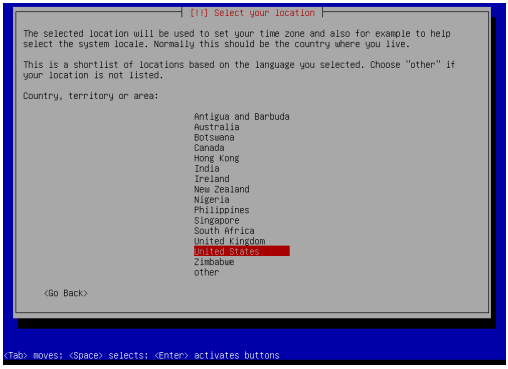
Pemilihan instalasi baik CLI dan GUI bisa dilakukan dengan menggerakkan keyboard ke atas dan ke bawah. Pada kesempatan kali ini pemilihan instalasi dilakukan dengan berbasis teks atau CLI, oleh karena itu yang dipilih adalah yang paling atas yaitu Install lalu tekan Enter pada keyboard.

Selanjutnya akan ada pemilihan bahasa, baik dalam proses instalasi atau pun pada saat menjalankan aplikasi semua pengaturan akan dimulai saat ini dan ada beberapa macam bahasa yang bisa digunakan dan dipilih untuk menjadikan acuan pada saat menjalankan tahapan instalasi. Jika memang tidak mendalami bahasa inggris, maka alangkah baiknya untuk memilih bahasa indonesia.



Gambar 1.13. Pemilihan Bahasa

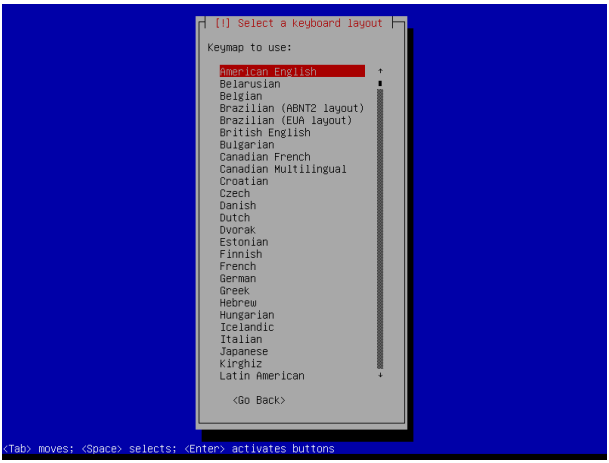
Setelah pemilihan bahasa dilakukan tekan Enter pada keyboard. Tahapan selanjutnya yaitu pemilihan lokasi keberadaan komputer atau user yang bersangkutan. Jika memilih Indonesia maka silahkan pilih teritorial lainnya atau *other*. Silahkan pilih teritorial Asia dan lebih tepatnya yaitu area *south east*. Pemilihan ini berguna untuk menentukan zona waktu dan membantu pengguna dalam mencari informasi secara lokal baik yang ada di dalam negeri atau pun sekitar kawasan Asia khususnya.



Gambar 1.14. Pemilihan Lokasi

Hal ini sangatlah penting untuk selalu mendapatkan repositori terbaru dan up to date sehingga sistem operasi dan aplikasi yang akan dijalankan tidak terlalu berat dan cenderung lebih ringan dengan adanya teknologi yang baru, karena hal inilah maka Linux lebih disukai dan digemari para programmer yang bisa membangun aplikasi lebih luas dengan banyak komunitas.

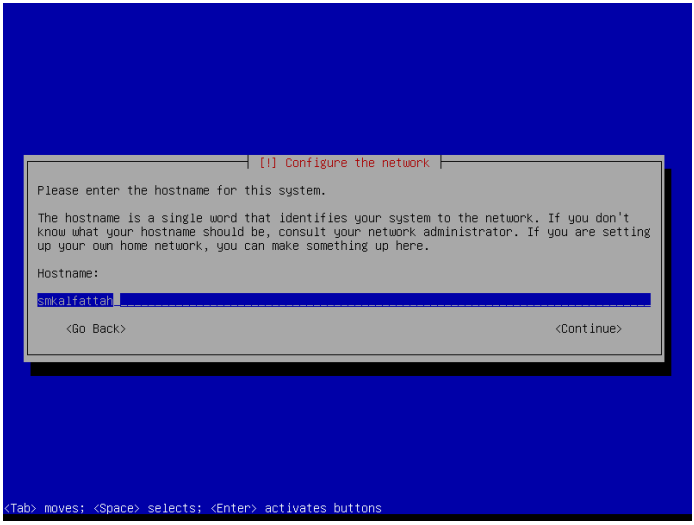
Tahap selanjutnya yaitu pemilihan susunan keyboard atau yang sering dikenal dengan *keyboard layout*. Untuk orang Indonesia biasanya lebih familiar dengan susunan keyboard versi American English atau yang sering kita lihat dan sebut dengan keyboard QWERTY. Susunan keyboard ini kembali kepada kebutuhan pengguna, apakah cenderung menggunakan American English atau Arabic dan lain-lain. Setelah selesai maka tekan Enter.



Gambar 1.15. Pemilihan Layout Keyboard

Setelah pengaturan keyboard sudah selesai, tahapan lainnya adalah pengaturan jaringan dari sistem operasi yang akan dibangun. Sistem operasi Debian merupakan sistem operasi jaringan yang berfungsi untuk komputer server. Oleh

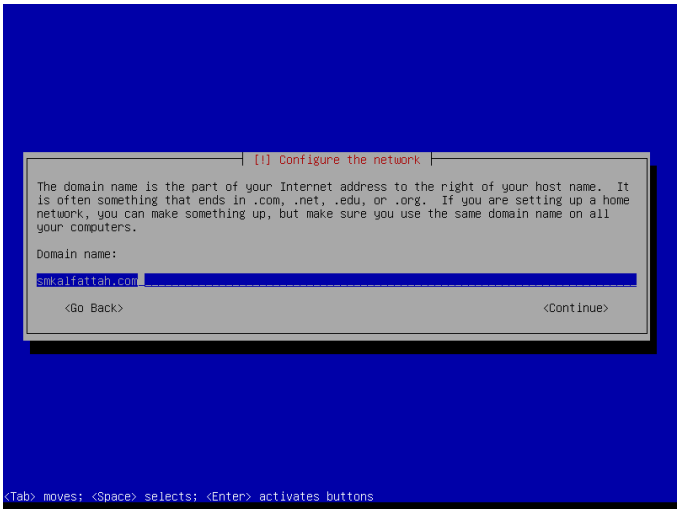
karena itu, dibutuhkan semua informasi yang berkaitan dengan jaringan di dalamnya dan yang pertama yang harus dicantumkan ke dalam sistem operasi ini yaitu *hostname* yang merupakan nama untuk komputer yang mana pemberiannya harus spesifik dan unik untuk satu komputer yang tertentu saja dalam suatu jaringan.



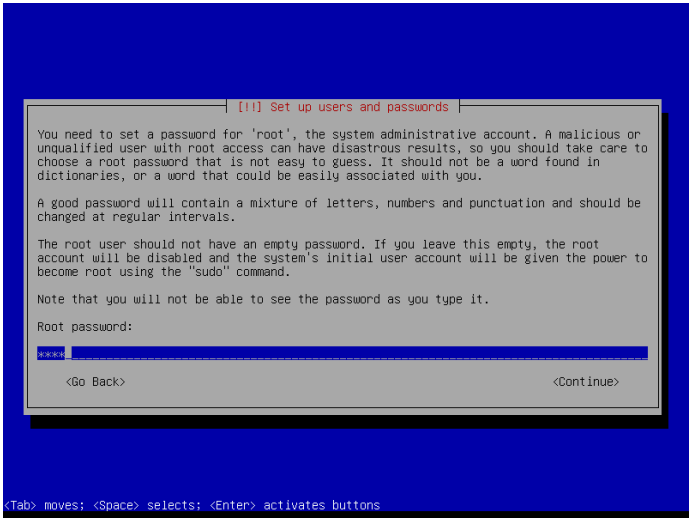
Gambar 1.16. Penulisan Nama Host

Pengaturan jaringan lainnya yaitu nama domain berupa nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi atau menerangkan nama server komputer di jaringan komputer ataupun internet.

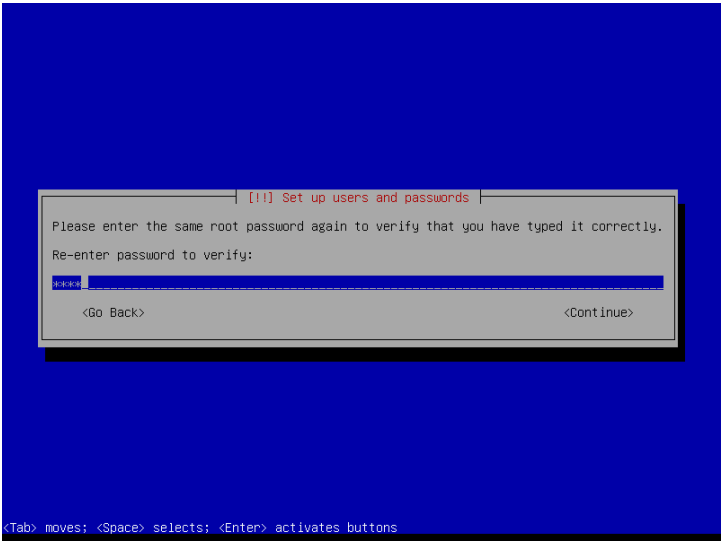
Setelah pengaturan jaringan selesai, lanjutkan pada proses memasukkan password untuk root. Root merupakan super user yang merupakan administrator yang menjalankan seluruh aplikasi, pastikan password ini tidak mudah dilupakan, karena sekali saja tidak ingat akan password yang sudah dibuat maka akan sulit untuk memulai dan konfigurasi sistem operasi Debian.



Gambar 1.17. Penulisan Nama Domain



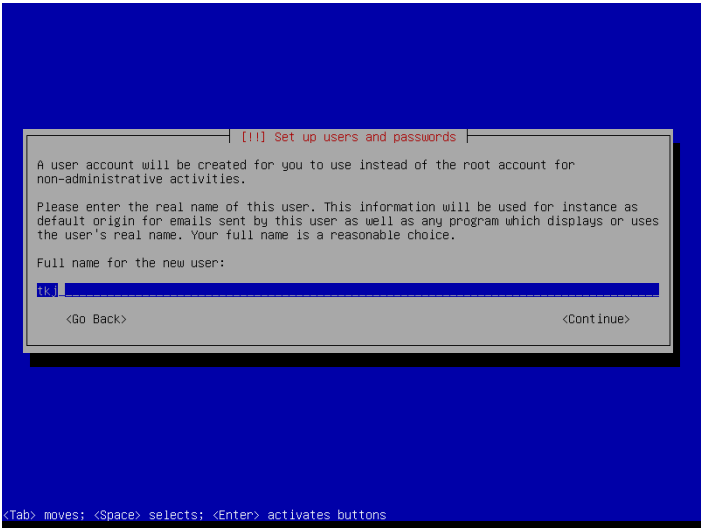
Gambar 1.18. Penulisan Password Super User



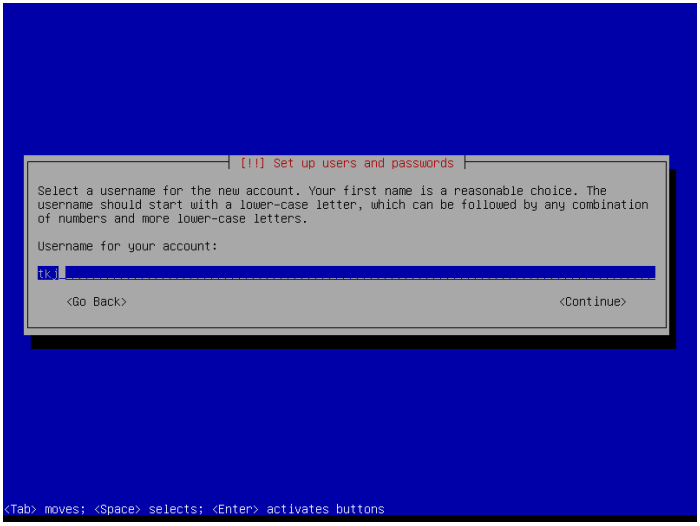
Gambar 1.19. Penulisan Kembali Password

Pengisian konfirmasi password harus sesuai dengan password awal. Setelah melanjutkan dengan memilih *Continue*, tampilan lainnya yaitu pengisian informasi pengguna atau user baru. Level user ini terbatas hanya pada beberapa fungsi saja tidak seperti super user (root) yang bisa mengakses seluruhnya. Informasi pertama yang harus dimasukkan yaitu nama lengkap dari user.

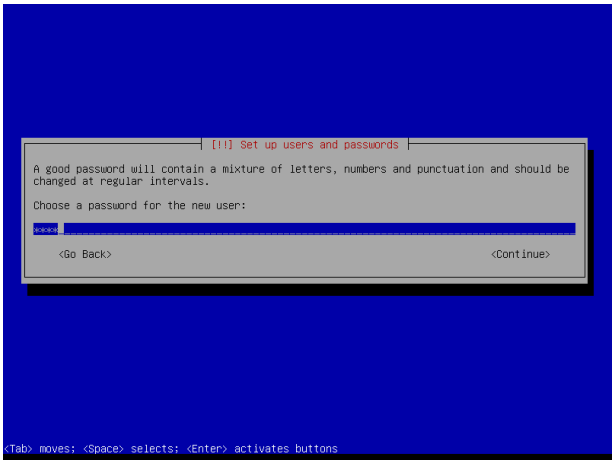
Setelah pengisian nama lengkap langkah selanjutnya yaitu pengisian username atau nama akun pengguna yang akan digunakan untuk pengaksesan beberapa aplikasi server misalnya web server dan FTP server yang akan dibahasa pada bab-bab selanjutnya. Username ini akan tersimpan sebagai sebuah direktori atau folder yang dijadikan penyimpanan konfigurasi yang ada.



Gambar 1.20. Penulisan Nama Lengkap Pengguna

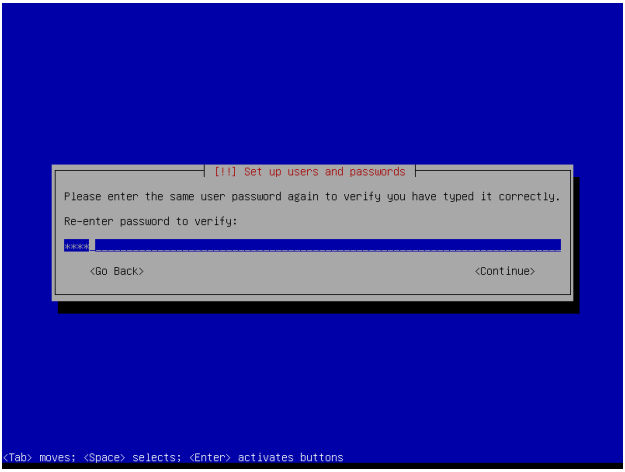


Gambar 1.21. Penulisan Nama Akun

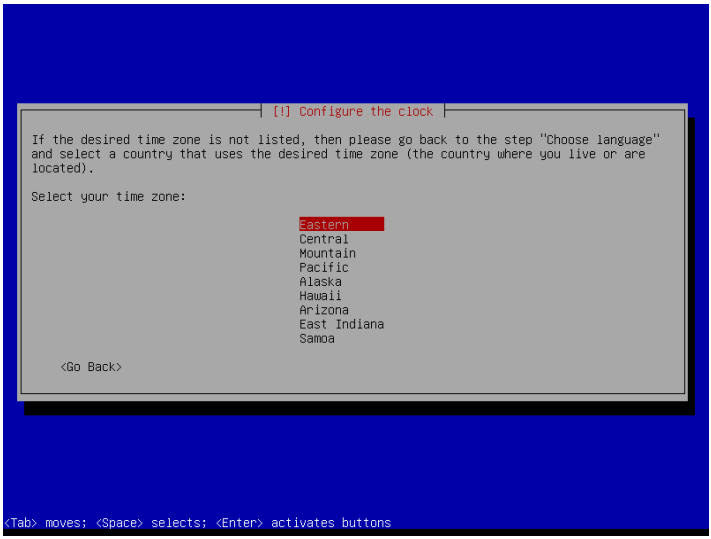


Gambar 1.22. Penulisan Password Pengguna Baru

Selanjutnya isi password dari username yang baru dan ulangi sekali lagi agar sesuai.



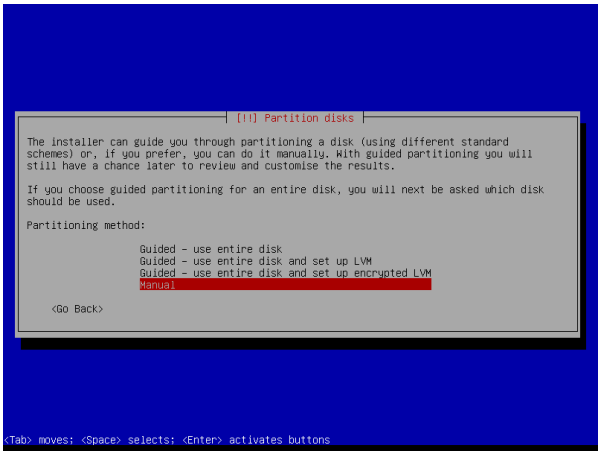
Gambar 1.23. Penulisan Kembali Password Pengguna Baru



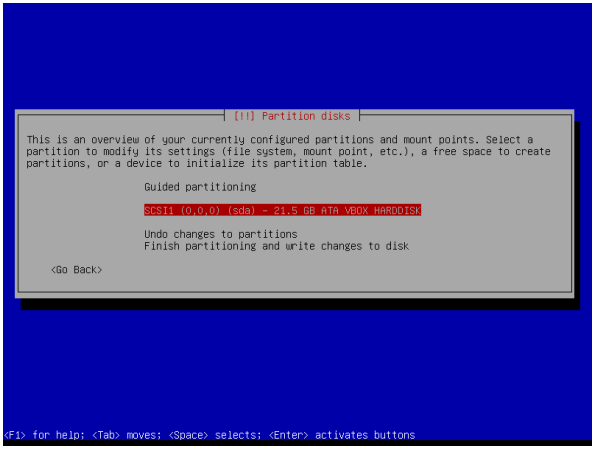
Gambar 1.24. Konfigurasi Waktu

Selanjutnya pilih zona waktu yang akan dikofigurasikan dan sinkron. Hal ini akan ada kaitannya dengan pengaturan aplikasi dari NTP server yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Setelah pengaturan zona waktu telah dipilih, langkah selanjutnya masuk ke dalam kategori penyimpanan yaitu partisi atau pembagian alokasi kapasitas penyimpanan hard disk. Terdapat beberapa pilihan metode partisi hard disk yang dibantu oleh sistem operasi, namun pada kesempatan kali ini yang dibahas yaitu bagaimana membuat partisi hard disk secara manual. Oleh karena itu, pemilihan metode partisi hard disk adalah Manual.



Gambar 1.25. Partisi Hard Disk

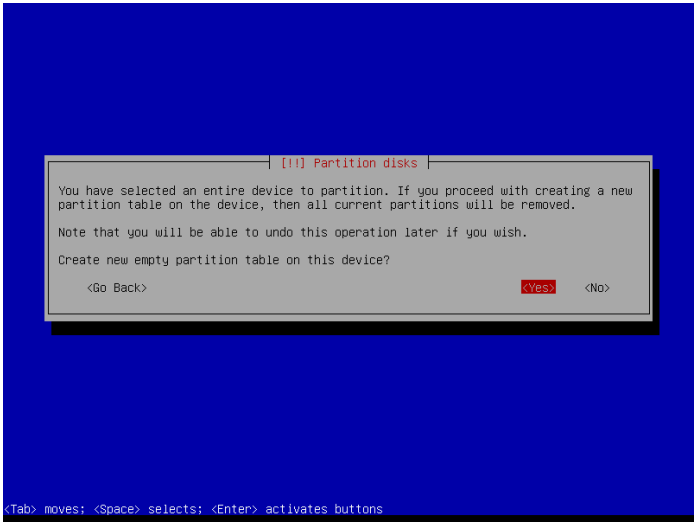


Gambar 1.26. Pembuatan Hard Disk untuk Partisi

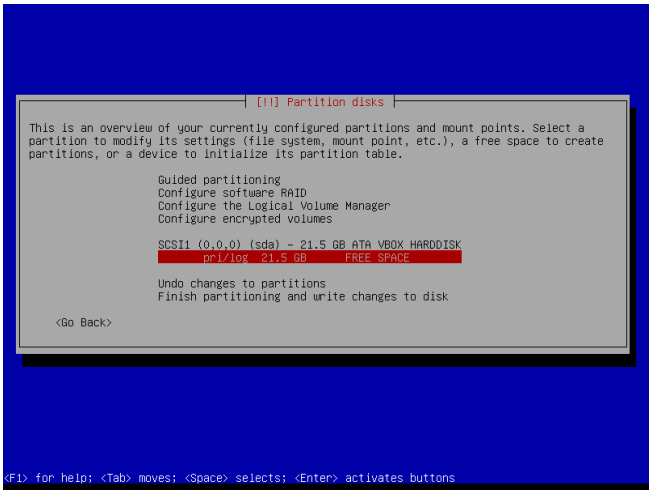
Setelah memilih manual, akan ada beberapa pilihan kembali yaitu tentang panduan partisi, hard disk yang akan dipartisi, pembatalan perubahan dan selesai partisi lalu menulisnya. Jika hard disk belum ada partisi maka silahkan

pilih hard disk yang akan dipartisi dengan memilih hard disk yang masih kosong dan tekan *Enter*.

Setelah itu akan muncul tampilan konfirmasi tentang persetujuan untuk membuat partisi pada hard disk yang masih kosong sesuai dengan Gambar 1.27. silahkan pilih *Yes*, dan secara otomatis akan kembali pada tampilan yang sebelumnya. Setelah itu proses pembagian alokasi ukuran atau partisi hard disk akan dimulai.

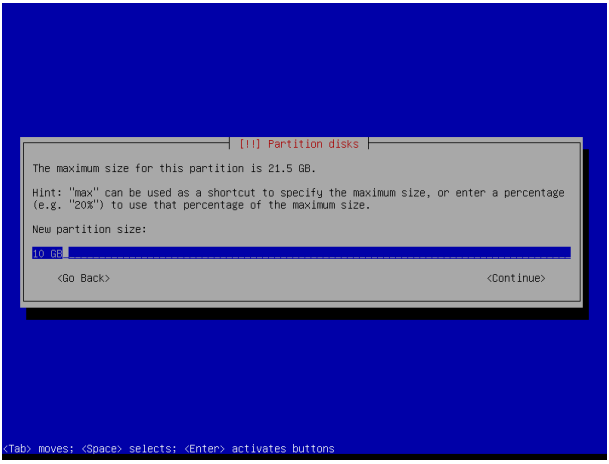


Gambar 1.27. Konfirmasi Partisi Hard Disk



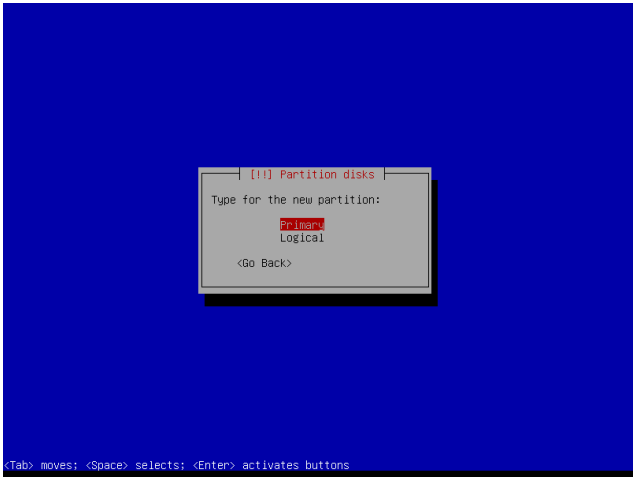
Gambar 1.28. Pemilihan Hard Disk untuk Partisi

Selanjutnya silahkan pilih pada partisi yang masih kosong sesuai Gambar 1.28. kemudian tekan *Enter*.



Gambar 1.29. Penentuan Ukuran Partisi Hard Disk

Setelah itu akan muncul tampilan berupa kapasitas ukuran hard disk yang akan dipartisi, Gambar 1.29. menjelaskan agar dapat masukkan angka kapasitas yang diharapkan misalnya 10 GB atau bisa juga dengan persentase dari jumlah keseluruhan kapasitas yang ada kemudian tekan *Enter* atau pilih *Continue* dengan cara menggeser ke kanan pada keyboard dan *Enter*.

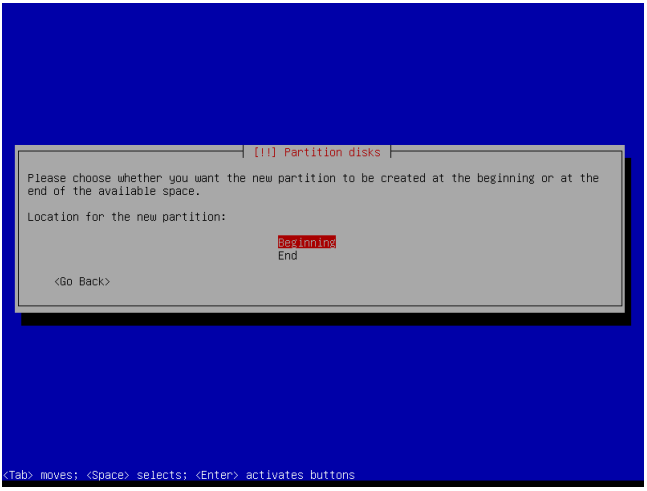


Gambar 1.30. Penentuan Tipe Partisi Hard disk

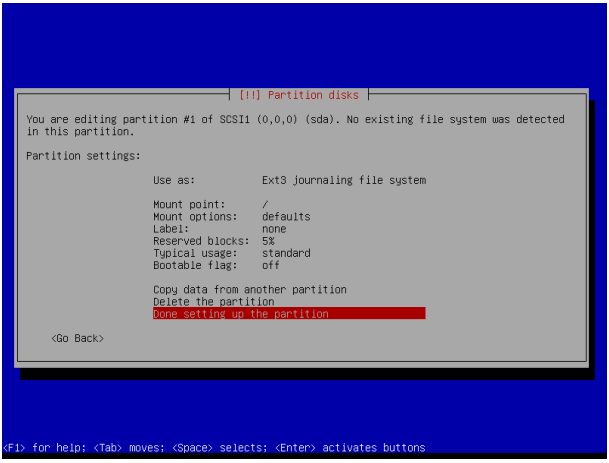
Selanjutnya tentukan sendiri apakah partisi ini mau dijadikan *primary* atau *logical*. *Primary* digunakan untuk penyimpanan *file system*. Sedangkan *logical* digunakan sebagai media penyimpanan sekunder yang dapat menyimpan berkas-berkas yang tidak diperlukan oleh sistem dan bisa dikatakan sebagai penyimpanan personal untuk pengguna. Awali instalasi hard disk ini dengan memilih pada primary, karena semua penyimpanan sistem berkas dari sistem operasi ada pada bagian partisi ini.

Pada Gambar 1.31. menjelaskan tentang penentuan penempatan lokasi partisi dari hard disk yang akan diformat,

pilih beginning untuk tahapan awal ini untuk memulai format hard disk kemudian tekan Enter.

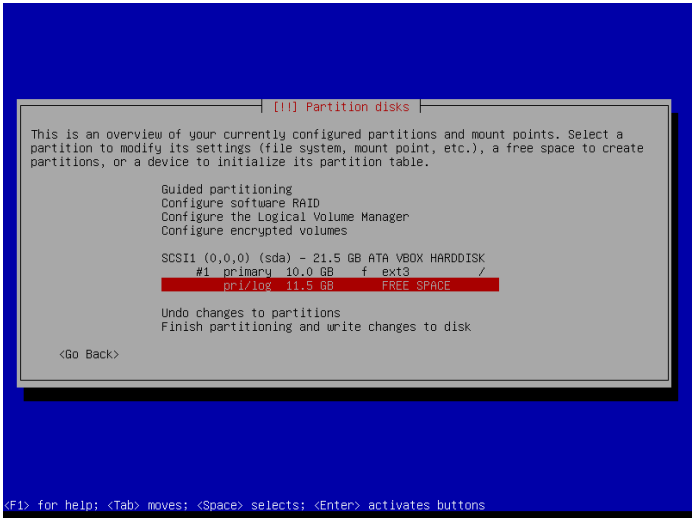


Gambar 1.31. Penentuan Lokasi Partisi Hard Disk



Gambar 1.32. Penentuan Format Partisi Hard Disk

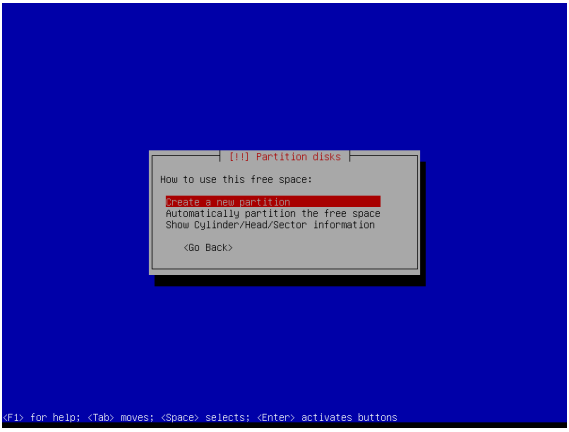
Format partisi hard disk ada berbagai macam, usahakan untuk penyimpanan file system berada pada format *Ext3 Journaling file sistem*. Konsep *journaling* pada Ext3 berfungsi lebih cepat dalam melakukan pemulihan data akibat terjadinya kerusakan meskipun terdapat Ext4 yang jauh lebih cepat dan lebih komplit. Adapun jika ingin melakukan upgrade ke dalam Ext4, maka hal ini bisa dilakukan setelah proses instalasi selesai. Lakukan pemilihan *file system* dengan cara menggeser ke atas dan ke bawah, kemudian tekan Enter pada bagian yang akan dirubah. Selain file system, pada bagian ini juga terdapat direktori dan secara default direktori utama ada di " / ". Untuk menyelesaikan tahapan ini silahkan pilih bagian yang paling bawah yaitu *done setting up this partition* lalu tekan Enter.



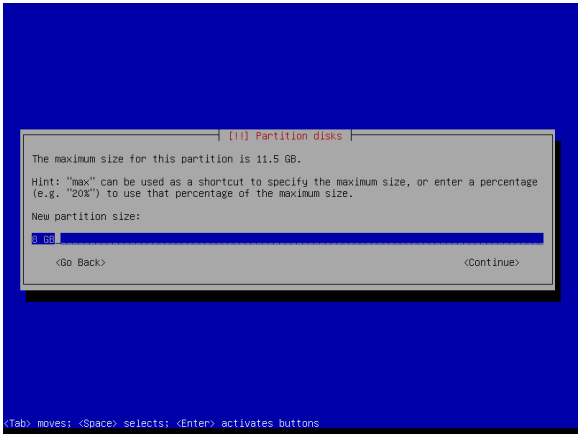
Gambar 1.33. Pemilihan Hard Disk untuk Partisi Lain

Tampilan akan kembali ke bagian pemilihan partisi hard disk, kemudian pilih kembali bagian partisi hard disk yang masih kosong atau *free space* untuk partisi hard disk selanjutnya.

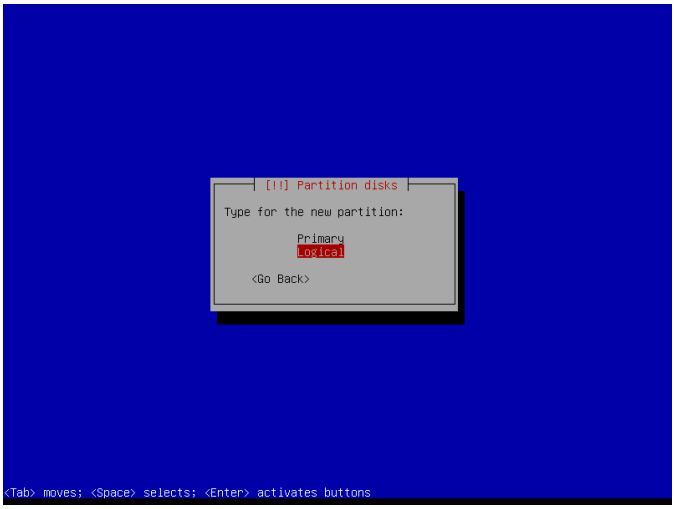
Terdapat beberapa pilihan setelah memilih partisi hard disk yang kosong, lalu untuk membuat partisi hard disk dengan cara manual pilih bagian *create a new partition* atau buat partisi yang baru.



Gambar 1.34. Pemilihan Manajemen Partisi Hard Disk

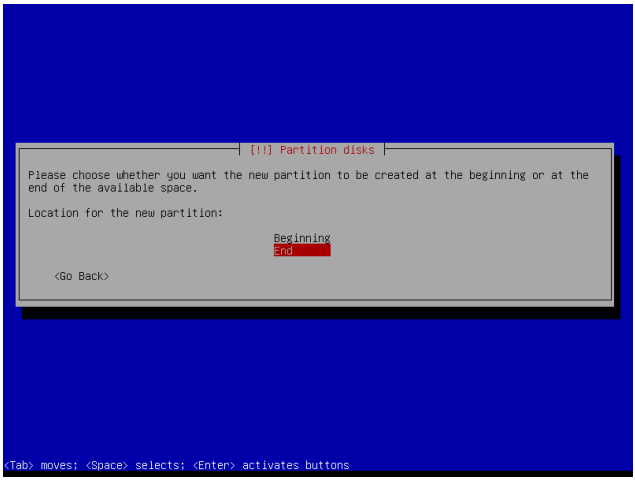


Gambar 1.35. Penentuan Ukuran Partisi Lain Hard Disk

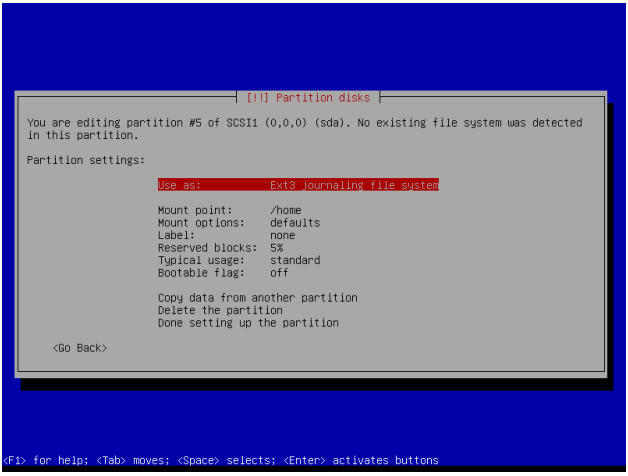


Gambar 1.36. Penentuan Tipe Partisi Lain Hard Disk

Lakukan seperti sebelumnya dengan menentukan ukuran kapasitas partisi hard disk, baik dengan persentase atau dengan nilai kapasitas yang diinginkan. Selanjutnya tentukan kembali tipe partisi hard disk dan pilihlah logical, agar partisi ini bisa dijadikan penyimpanan sekunder yang bisa diisi apapun. Kemudian pilih bagian partisi ini ke bagian yang paling bawah dengan memilih *End* dan tekan *Enter*.



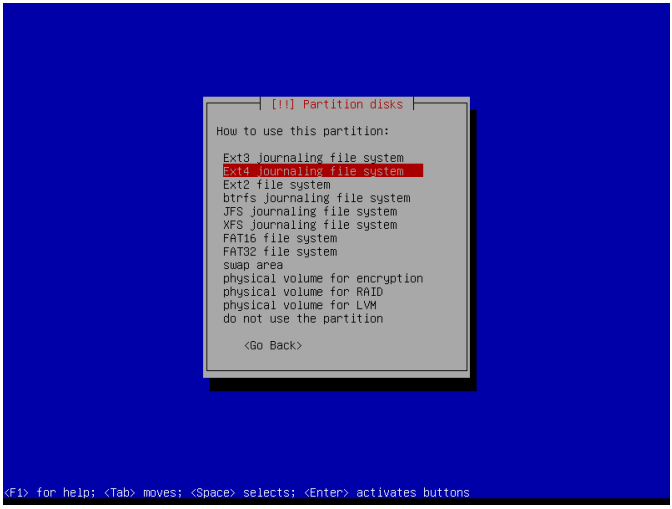
Gambar 1.37. Penentuan Lokasi Partisi Lain Hard Disk



Gambar 1.38. Penentuan Format Partisi Lain Hard Disk

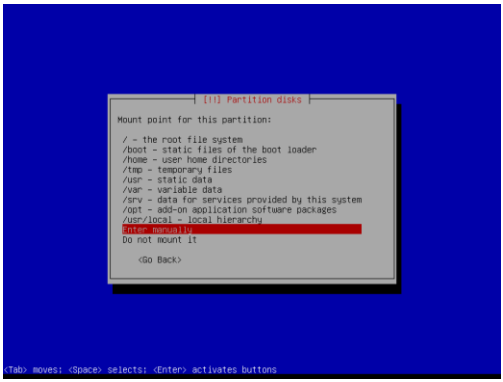
Tampilan akan kembali ke bagian pemilihan *file system* partisi hard disk, kemudian pilih pada bagian *use as*

pada bagian pengaturan partisi ini dan tekan *Enter*. Kemudian pilih *Ext4 Journaling file system* dengan alasan agar lebih cepat dan stabil dalam hal penyimpanan data personal pengguna sistem operasi ini. Tekan Enter dan tampilan akan kembali ke bagian pengaturan partisi hard disk.



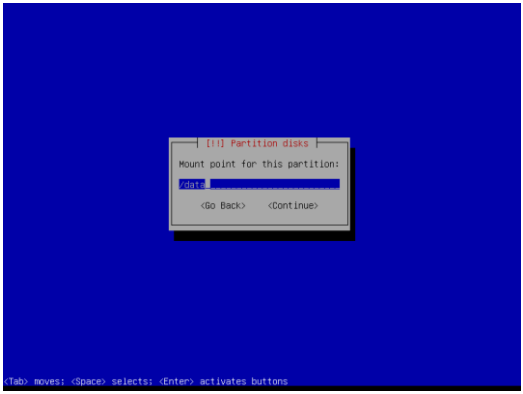
Gambar 1.39. Pemilihan Format Partisi Hard Disk

Pada bagian *mount point* silahkan ubah sesuai dengan kebutuhan, caranya dengan menggeser ke bawah dengan menekan arah bawah pada keyboard dan *Enter* pada bagian *mount point*. Hal ini berguna untuk menentukan sendiri bagian penamaan folder atau direktori utama dari penyimpanan sekunder ini.

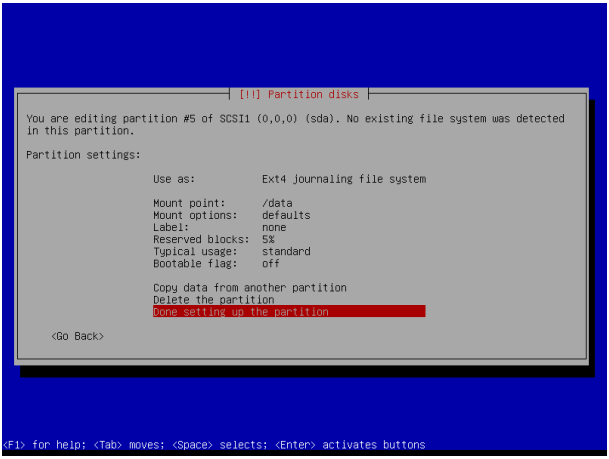


Gambar 1.40. Penentuan Lokasi Partisi Hard Disk

Dalam menentukan direktori penyimpanan sekunder secara manual dapat dilakukan dengan memilih bagian *Enter manually* setelah sebelumnya memilih *mount point*. Pada bagian manual ini silahkan ketik nama direktori yang akan digunakan, yang perlu diingat adalah jika penamaan direktori ini di bawah direktori utama *file system* yang sebelumnya dibuat maka tambahkan " / " sebelum nama direktori yang akan dibuat, misalnya "/data".

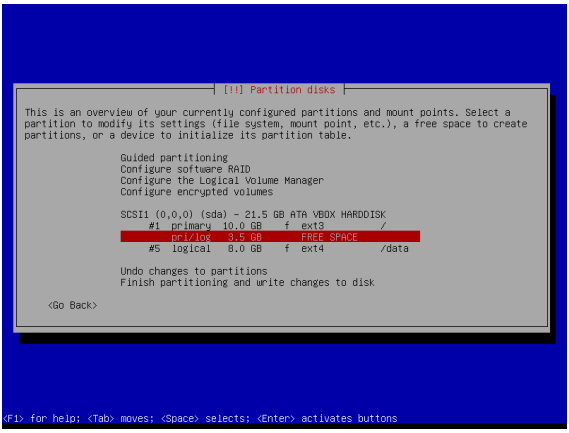


Gambar 1.41. Penulisan Manual Lokasi Partisi Hard Disk



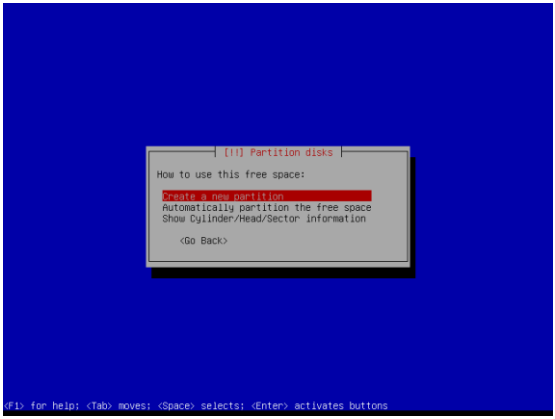
Gambar 1.42. Penyelesaian Penentuan Format Partisi Lain Hard Disk

Setelah menyelesaikan pengaturan partisi hard disk, silahkan pilih *done setting up the partition* dan tekan *Enter* maka tampilan akan kembali pada bagian pemilihan partisi hard disk. Tahapan terakhir yang unik dari partisi hard disk dalam sistem operasi Debian yaitu penggunaan partisi hard disk yang dapat digunakan untuk membantu kinerja memori agar lebih cepat dan handal. Format hard disk ini dinamakan dengan swap.

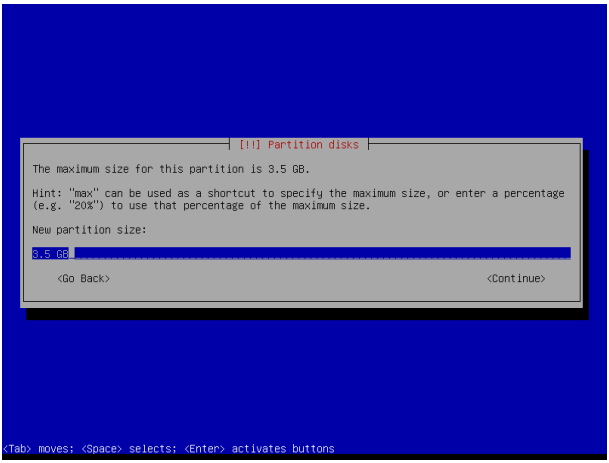


Gambar 1.43. Pemilihan Hard Disk untuk Partisi Lain

Silahkan pilih ruang kosong pada bagian partisi hard disk, kemudian tekan Enter. Setelah itu buat kembali partisi hard disk baru dengan memilih *create a new partition* dan tekan *Enter*.

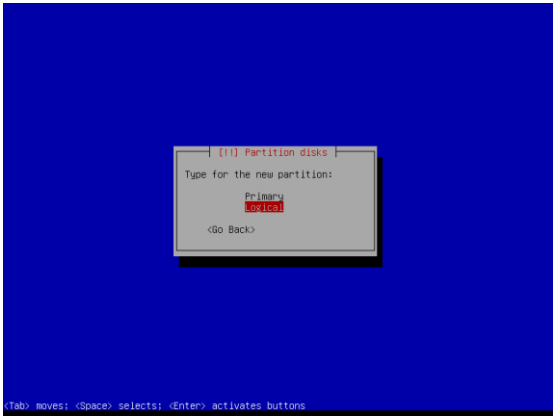


Gambar 1.44. Pemilihan Manajemen Partisi Lain Hard Disk



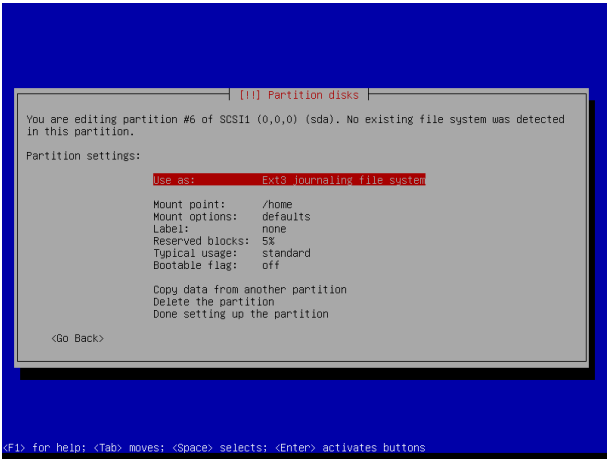
Gambar 1.45. Penentuan Ukuran Partisi Lain Hard Disk

Masukkan kembali nilai alokasi kapasitas penyimpanan pada partisi yang akan dijadikan swap area atau bisa juga menggunakan seluruh sisa yang ada dari partisi sebelumnya.



Gambar 1.46. Penentuan Tipe Partisi Lain Hard Disk

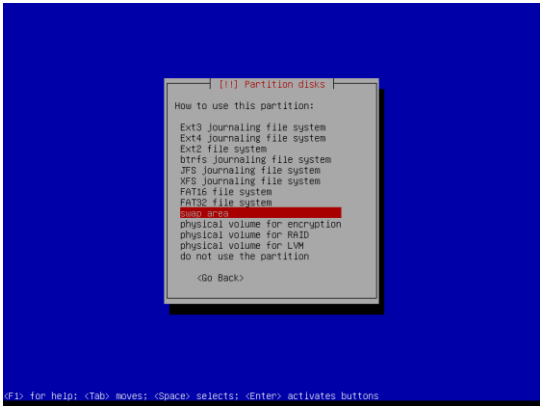
Tipe untuk swap area ini jadikan sebagai *logical* dengan memilih *logical* dan tekan Enter. Kemudian pilihlah pada bagian format hard disk dengan memilih bagian use as. Swap pada sistem operasi Debian adalah ruang pada hard disk yang dapat dijadikan sebagai *virtual memory* atau memori bayangan yang berfungsi untuk membantu kinerja dari memory utama (RAM). Pada kasus ini, meskipun memori yang dibangun menggunakan mesin virtual dari VirtualBox, namun secara perhitungan tetap saja swap area ini dapat mendukung kinerja dari mesin virtual ini. Secara perhitungan misalnya memori yang diatur sebelumnya pada VirtualBox memiliki memori (RAM) dengan ukuran 768 MB, adanya penambahan swap area sebanyak 1,5 GB akan berakibat positif, handal dan tidak akan terjadi *crash* atau *error* ketika banyak aplikasi yang diakses dalam waktu yang bersamaan. Dengan adanya swap akan sedikit meringankan kinerja memori. Apabila memori telah penuh, maka sebagian kinerja akan ditransfer ke bagian swap.



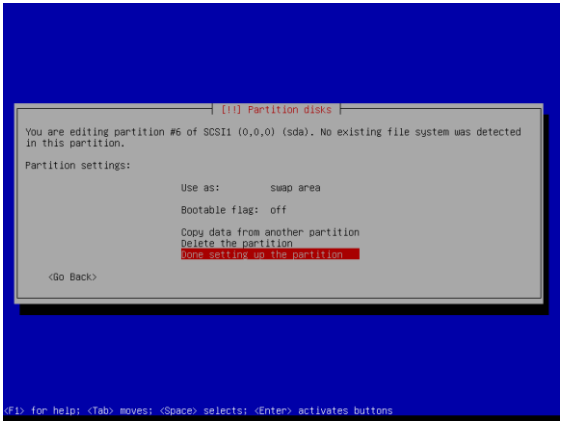
Gambar 1.47. Penentuan Format Partisi Lain Hard Disk

Format partisi hard disk ini dapat dilakukan dengan memilih bagian swap area, kemudian tekan Enter.

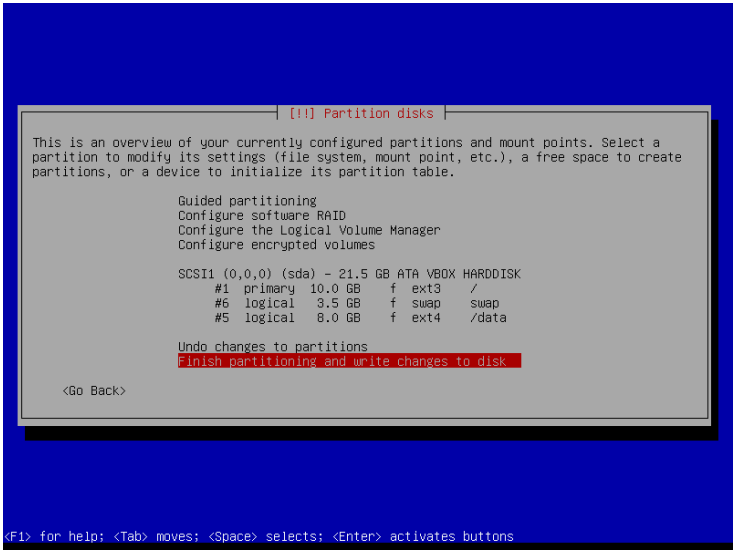
Selanjutnya tampilan akan berubah sesuai dengan Gambar 1.49. Setelah itu silahkan pilih *done setting up the partition* dan tekan *Enter* maka tampilan akan kembali pada bagian pemilihan partisi hard disk.



Gambar 1.48. Pemilihan Format Partisi Lain Hard Disk



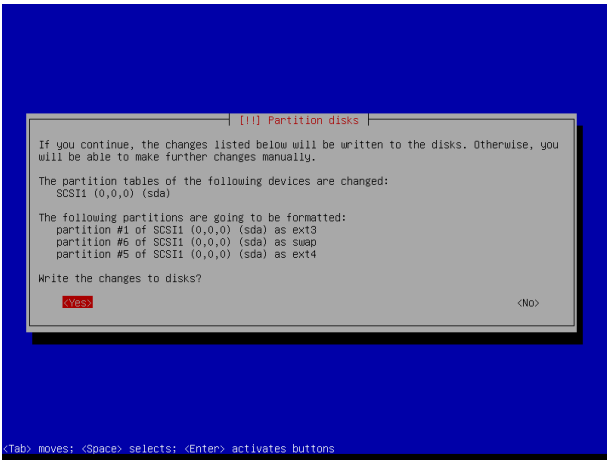
Gambar 1.49. Penyelesaian Penentuan Format Partisi Lain Hard Disk



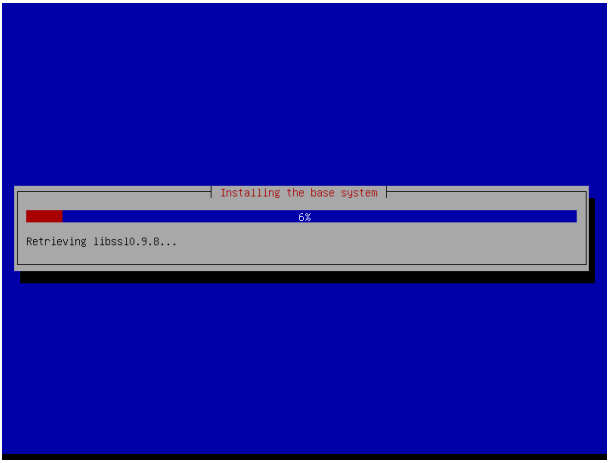
Gambar 1.50. Penyelesaian Partisi Hard Disk

Dalam mengakhiri bagian partisi hard disk ini dapat dilakukan dengan memilih pada bagian *finish partitioning and write changes to disk*, dengan ini maka seluruh pengaturan partisi hard disk sebelumnya akan diset dan seluruhnya akan ditulis ke dalam hard disk. Lanjutkan dengan memilih *Yes* jika pengaturan sebelumnya sesuai dengan tampilan seperti pada Gambar 1.51.

Proses penulisan pada hard disk akan berjalan setelah memilih *Yes*. Tunggu dalam beberapa menit sampai selesai dan muncul tampilan pengaturan lainnya.



Gambar 1.51. Konfirmasi Format Partisi dan Instalasi

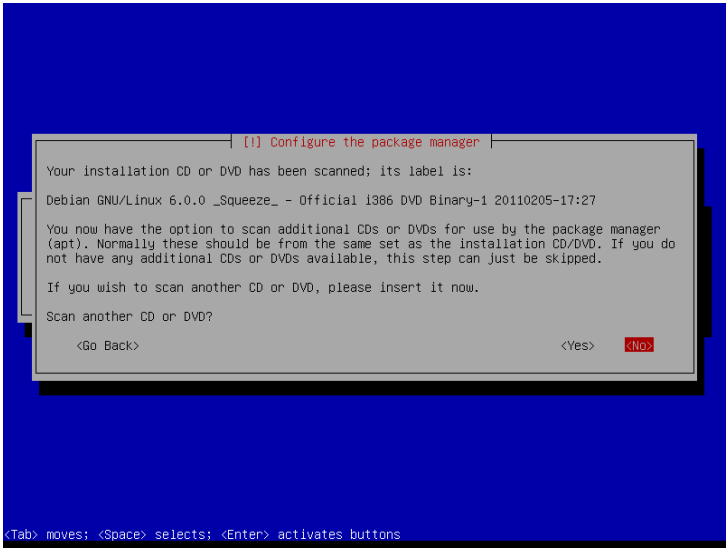


Gambar 1.52. Instalasi dan Penyimpanan *File System* dalam Hard Disk

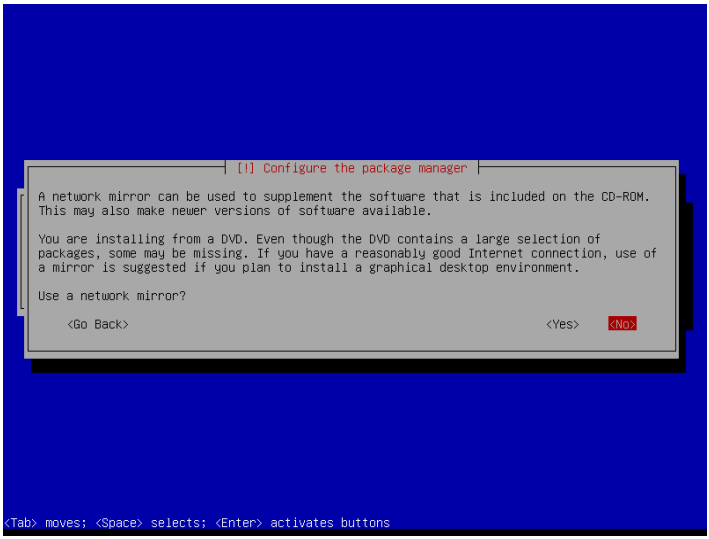
Sistem operasi Debian memiliki banyak Repositori, ada yang sampai 4 DVD atau 3 DVD yang totalnya hamper

10 GB lebih, misalnya yang tertulis dalam situsnya https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/iso-dvd/ ada beberapa file yang harus di download untuk melengkapi semua seri yang ada dari sistem operasi Debian ini.

Oleh karena itu, dalam konfigurasi selanjutnya yaitu penambahan repository sistem operasi Debian, jika memiliki seri atau paket DVD atau *file image* lainnya maka silahkan pilih Yes dan lanjutkan, akan tetapi jika tidak ada pun bisa dilakukan dengan memilih No dan bisa dilakukan secara langsung dengan mengunduh secara langsung melalui *Network mirror*.

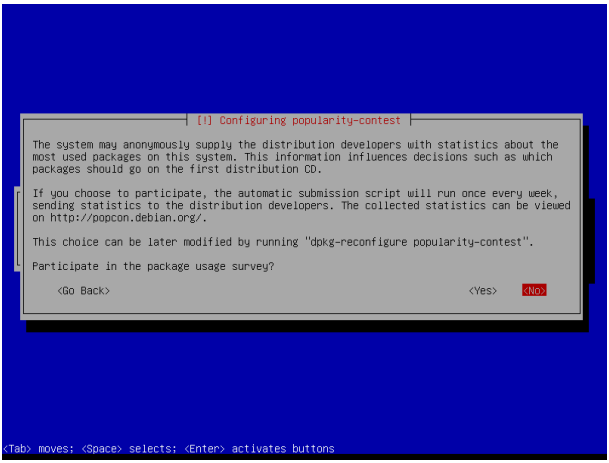


Gambar 1.53. Konfigurasi Sumber Instalasi Lain

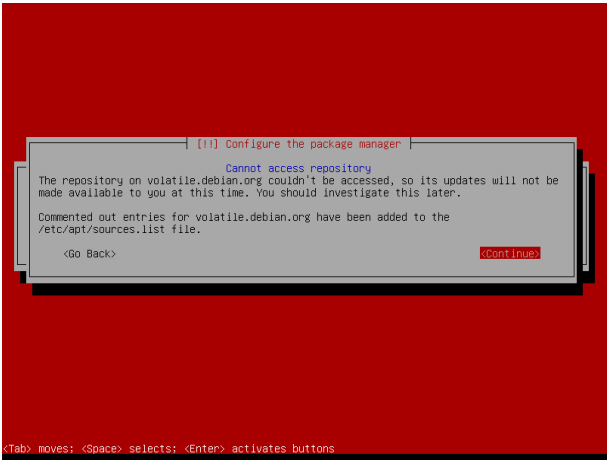


Gambar 1.54. Konfigurasi Pengelola Paket dari Jaringan (mirror)

Jika tidak terdapat jaringan yang terhubung internet maka silahkan klik *No*, lalu bisa dilanjutkan dengan berpartisipasi dalam survei yang diadakan oleh Debian dengan nama Debian Popularity Contest, Proyek kontes popularitas ini adalah upaya untuk memetakan penggunaan paket Debian. Debian dalam situs https://popcon.debian.org/ menerbitkan statistik yang dikumpulkan dari laporan yang dikirim oleh pengguna paket. Paket ini mengirim setiap minggu daftar paket yang diinstal dan waktu akses file yang relevan ke server melalui *e-mail*. Setiap hari server akan menganonimkan hasil dan memublikasikan survei ini. Dalam hal ini sesuai kebutuhan pengguna.



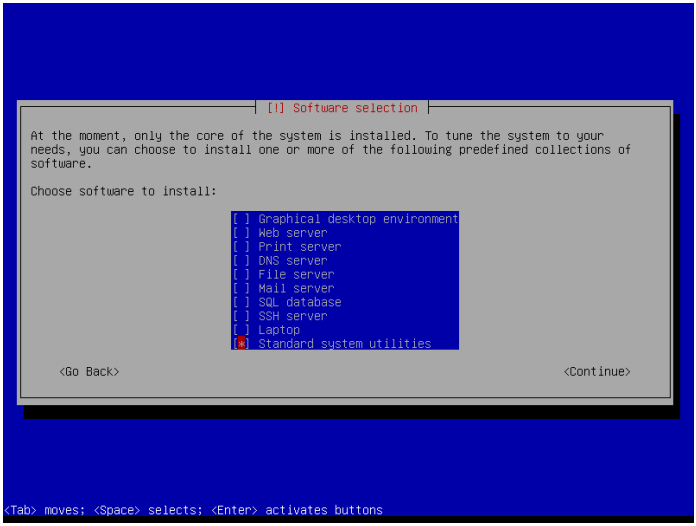
Gambar 1.55. Partisipasi Survei



Gambar 1.56. Kegagalan Akses Konfigurasi Pengelola Paket dari Jaringan (mirror)

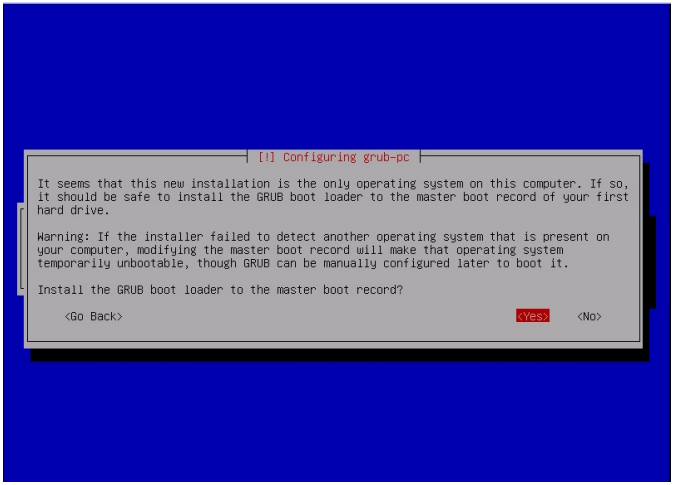
Jika dalam proses konfigurasi pengelolaan paket dengan jaringan tidak terhubung dengan internet, maka akan

ada tampilan *Cannot access repository*, yang berarti proses unduh atau download gagal.



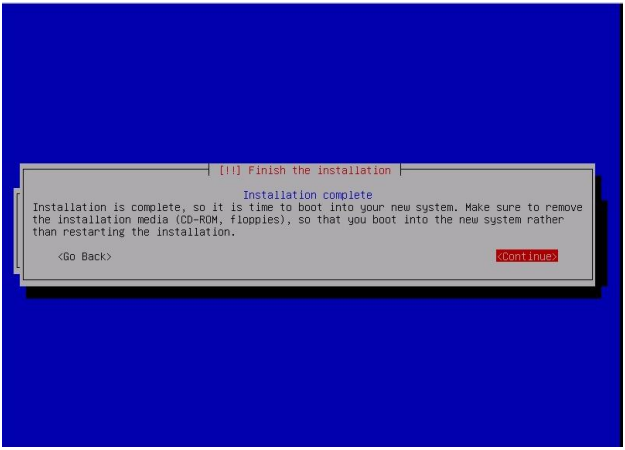
Gambar 1.57. Pemilihan Instalasi Perangkat Lunak Aplikasi

Tahapan selanjutnya masuk ke dalam paket perangkat lunak atau software aplikasi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam proses instalasi secara langsung, seperti yang dijelaskan sebelumnya meskipun instalasi menggunakan jenis berbasis teks atau command belum tentu konten dalam penggunaannya berbasis teks juga. Oleh karena itu, jika pada penggunaannya akan berbasis desktop maka pada tahap ini sesuai Gambar 1.57. silahkan berikan tanda pada bagian Graphical desktop environment dengan cara pindahkan atau geser ke atas dan ke bawah dengan menggunakan keyboard dan gunakan spasi untuk ceklis. Pada kesempatan kali ini dalam proses belajar cukuplah pilih bagian yang standar saja yaitu bagian terbawah *Standard system utilities*. Untuk melanjutkan silahkan pilih *Continue* atau tekan *Enter*.

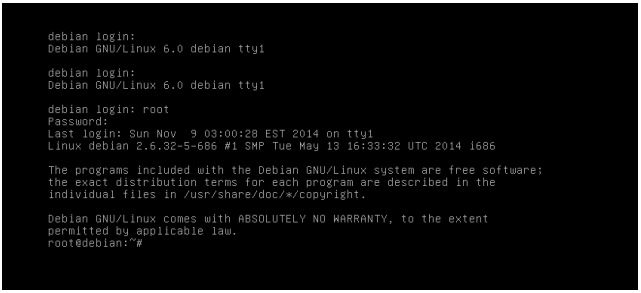


Gambar 1.58. Konfirmasi Pemasangan *GRUB* pada *Master Boot Record*

Tahapan selanjutnya yaitu konfirmasi pemasangan GRUB. *GRand Unified Bootloader* adalah suatu program yang menampilkan pilihan sistem operasi pada saat *booting* pertama kali berjalan. Pada proses *booting*, GRUB sangat berguna apabila dalam satu perangkat komputer memiliki lebih dari satu sistem operasi, misalnya Microsoft Windows XP dan Debian (*dual booting*) maka secara default, sistem operasi pada program GRUB akan memilih Debian terlebih dahulu. GRUB dapat dilakukan konfigurasi sesuai keinginan. Namun apabila salah dalam pengeditan maka saat booting GRUB tidak akan dapat masuk ke system operasi yang tersedia. Lokasi konfigurasi GRUB biasanya ada pada direktori /boot/grub/menu.lst. Selanjutnya dalam tahap ini silahkan pilih Yes dan instalasi sistem operasi Debian selesai, silahkan pilih Continue untuk memulai sistem operasi Debian. Setelah proses instalasi selesai VirtualBox akan restart atau mengulang kembali, pastikan file image yang sebelumnya terpasang, harus dilepas dari mesin virtual agar tidak kembali kepada DVD atau file image instalasi.



Gambar 1.59. Instalasi Sistem Operasi Debian Selesai



Gambar 1.60. Tampilan Awal dan *Login* Sistem Operasi Debian CLI

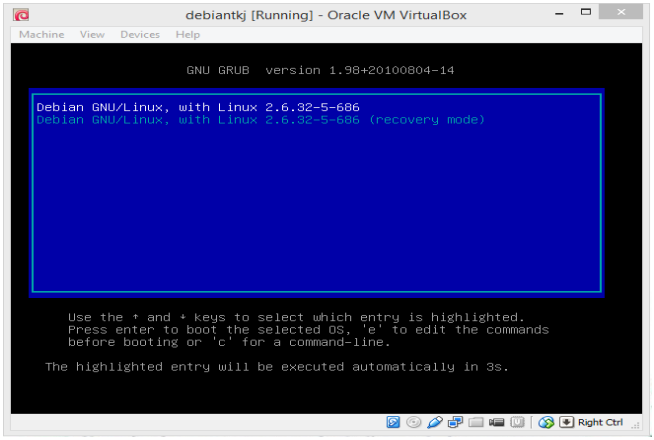
Tampilan awal *login* sistem operasi Debian berbasis teks atau *Command Line Interface* akan sesuai dengan seperti Gambar 1.60. Pada bagian *login* silahkan masukkan username atau nama akun yang sudah dibuat sebelumnya dan tekan Enter, untuk mengisi password silahkan isi meskipun tidak akan tampil apapun di layar dikarenakan ini merupakan bagian keamanan dari semua sistem operasi yang berbasis teks. Perbedaan antara akun super user (root)

dengan user biasa biasanya terletak pada nama yang akan muncul dan selanjutnya jika super user ditandai dengan " # " pada setiap awal input *command* atau perintah, sedangkan user biasa ditandai dengan " $ ".

BAB 2
KONFIGURASI IP ADDRESS, HOSTNAME DAN USER

2.1. Pendahuluan

Setiap komputer dalam sebuah jaringan memiliki alamatnya masing-masing dan dikelola oleh sebuah aturan yang bernama protokol. Alamat ini sering dinamakan dengan IP Address (Internet Protocol). Untuk memulai konfigurasi setiap aplikasi server harus mengacu pada rancang bangun atau topologi jaringan yang akan digunakan.

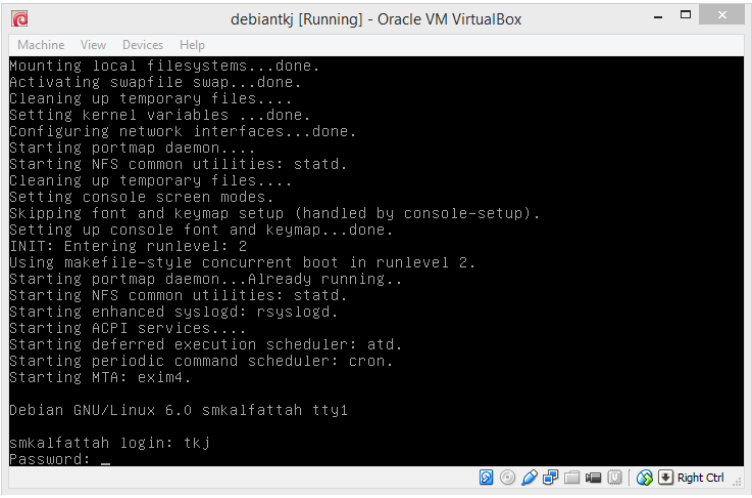


Gambar 2.1. Booting Sistem Operasi Debian

Topologi jaringan dalam buku ini mengacu pada topologi star (bintang), yang mana VirtualBox menjadi media dalam menyebarkan atau sebagai router antara sistem operasi Debian pada mesin virtual dengan sistem operasi pada komputer fisik. Sehingga antara sistem operasi Debian dengan sistem operasi induk dalam satu perangkat komputer ini saling terhubung.

Dalam konfigurasi IP address, pertama kali silahkan untuk memulai sistem operasi Debian pada mesin virtual VirtualBox, selanjutnya GRUB akan melakukan booting awal dengan langsung memilih sistem operasi Debian.

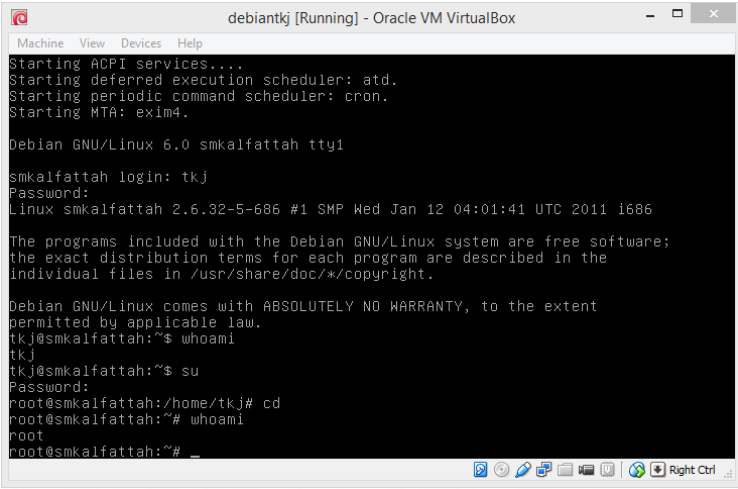
Silahkan *login* dengan memasukkan username biasa atau superuser. Pada kesempatan kali ini percobaan akan dilakukan dengan user biasa.



Gambar 2.2. *Login* Awal Sistem Operasi Debian

Password yang diisi tidak akan ditampilkan dalam sistem operasi Debian berbasis teks ini, sehingga dalam penulisannya harus tepat dengan diakhiri *Enter*.

Percobaan untuk mengetahui user biasa ini akan ditampilkan dengan cara memasukkan perintah atau *command* "*whoami*" dengan maksud dan arti dalam bahasa inggris adalah *who am I* atau siapa saya. Pastikan setiap mengakhiri perintah, tekan *Enter* pada keyboard sehingga perintah pun akan berjalan.

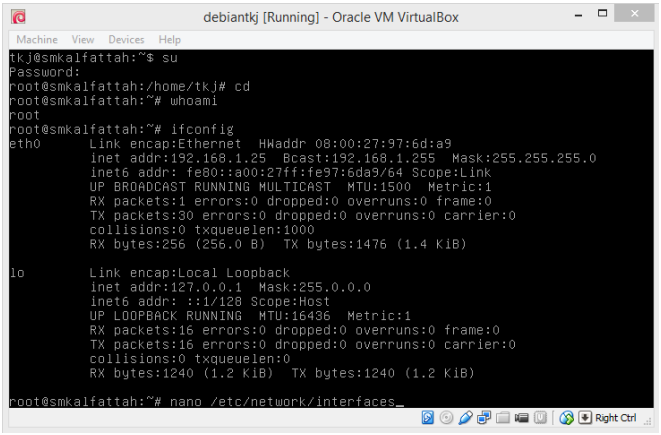


Gambar 2.3. Informasi User

Seluruh perintah yang ada di sistem operasi Debian berlaku *case sensitive* dengan arti semua penulisan perintah atau *command* harus dilakukan secara cermat baik itu menggunakan huruf kapital atau tidak sehingga perintah dapat berjalan sebagaimana maksud dari pengguna.

Jika dalam pengoperasiannya pengguna ingin mengganti dengan super user, silahkan gunakan perintah "*su*" dan masukkan password super user yang telah dimasukkan saat proses instalasi sistem operasi sebelumnya. Kemudian jalankan kembali perintah "*whoami*" untuk mengetahui apakah super user berjalan sebagaimana mestinya. Bergantinya user ini dapat menjalankan seluruh pengaksesan dan pengoperasian baik instalasi, konfigurasi pada sistem operasi bisa dilakukan secara penuh.

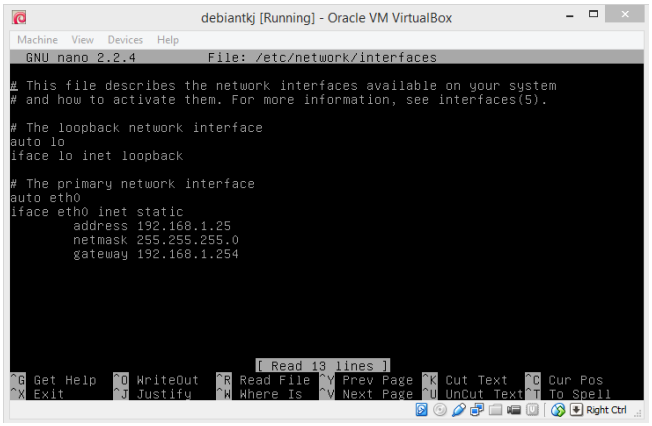
2.2. Konfigurasi *IP Address*



Gambar 2.4. Informasi IP dan Jaringan

Sebelum menjalankan dan konfigurasi aplikasi server, terlebih dahulu ketahuilah informasi *Network Interface Card* (NIC) yang ada pada sistem operasi Debian dan atur sebagaimana fungsinya. Informasi tersebut dapat diakses dengan memasukkan perintah "*ifconfig*" dan secara langsung semua informasi tentang IP dalam jaringan akan tampil.

Terdapat beberapa cara atau perintah dalam melakukan pengubahan (edit) dalam sebuah konfigurasi yang ada di sistem operasi Debian, diantaranya adalah *nano*, *pico*, *gedit*, *vi*, *vim* termasuk *cat* untuk menampilkan file konfigurasi tanpa harus mengubah. Dalam buku ini semua konfigurasi dalam pengubahan file, menggunakan perintah "*nano*".



Gambar 2.5. Pengaturan dan Konfigurasi Jaringan

Pengaturan dan konfigurasi NIC pada sistem operasi Debian dapat dilakukan dengan memasukkan perintah "*nano /etc/network/interfaces*". Perintah ini berarti akan merubah sebuah file *interfaces* dalam direktori */etc/network/*.

Setelah perintah dimasukkan, tampilan sistem operasi Debian akan berubah menjadi halaman editor. Pada setiap editor memiliki makna tersendiri dalam menjelaskan *keyword* dalam menggunakan *keyboard*, diantaranya yang akan selalu dipakai dalam buku ini yaitu:

- Ctrl O = Untuk menyimpan
- Ctrl X = Untuk keluar
- Ctrl W = Untuk mencari sebuah kata dalam file

Adapun cara penggunaan dalam penyimpanan dan keluar pada editor yaitu dengan menekan Ctrl O lalu pastikan file sama tanpa mengubah dan mengetik apapun dan tekan *Enter* dilanjutkan dengan tekan Ctrl X. Cara lain dengan menekan Ctrl X lalu akan ada pertanyaan apakah akan disimpan? Pilih Y dan tekan *Enter*.

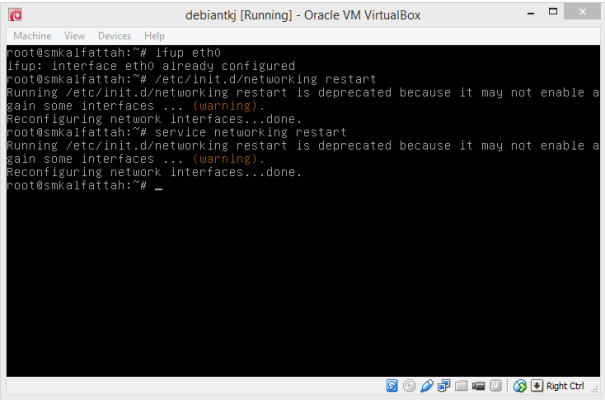
Selain *keyword*, terdapat beberapa aturan dalam penulisan di dalam editor dan yang sering muncul dalam konfigurasi biasanya terdapat tanda # dan ; pada setiap awal kalimat. Tanda # dan ; di awal kode memberi arti bahwa semua perintah atau kalimat ini hanya dijadikan sebagai komentar dan tidak akan digunakan dan dijalankan sebagai perintah dalam file ini. Misalnya "*# The primary network interface*".

Terdapat beberapa statement atau kalimat yang ada di dalam file *interfaces* pada folder */etc/network/*. Dalam buku ini semua diatur dan sesuai dengan ketentuan agar terhubung dengan baik dengan komputer fisik, maka digunakan *statement* berikut:

```
# this file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces($)

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.1.25
```

Sistem operasi Debian diatur dengan alamat IP 192.168.1.25 dan alamat ini akan dijadikan patokan sebagai komputer server. Selanjutnya simpan dan keluar dari editor dengan cara menekan Ctrl X sesuai bahasan sebelumnya.



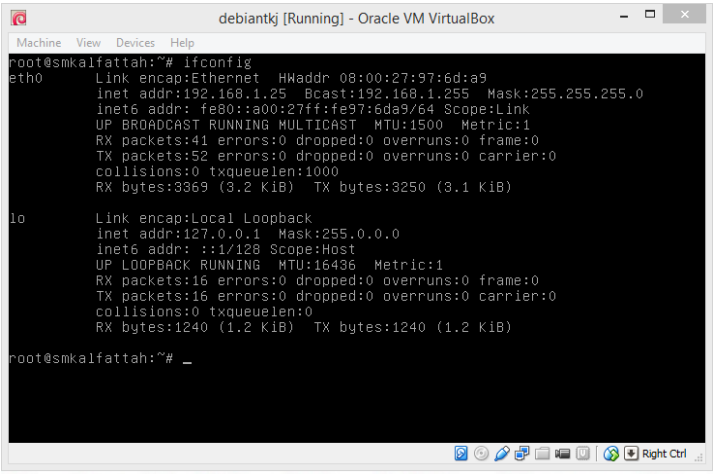
Gambar 2.6. Proses Restart Jaringan

Pengaturan dan konfigurasi NIC dengan cara ini merupakan cara yang permanen dan dapat tersimpan dengan baik oleh sistem. Oleh karena itu, jika ingin melakukan konfigurasi dan mengakses server secara berkala maka cara ini yang paling baik. Untuk mengetahui eth0 pada NIC sudah aktif atau belum silahkan masukkan perintah "*ifup eth0*".

Selanjutnya agar dalam pengaturannya dapat berjalan dengan baik maka lakukan proses *restart* NIC. Perintah *restart* pada setiap konfigurasi server harus dilakukan agar hasilnya dapat langsung dilihat.

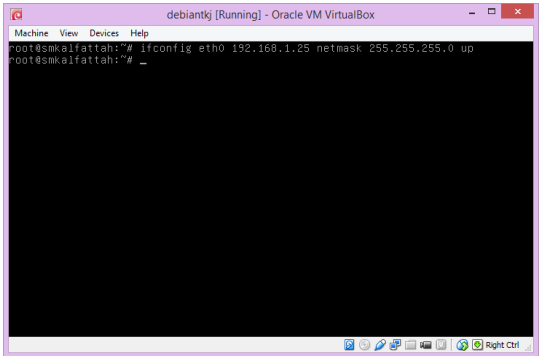
Ada dua perintah yang dapat dilakukan untuk *restart*, cara pertama yaitu dengan menyebutkan file termasuk direktorinya lalu restart, contohnya "*/etc/network/interfaces restart*" dan yang kedua dengan cara memasukkan perintah *service* nama aplikasi *restart*, contohnya "service networking restart". Penggunaan cara kedua harus diperhatikan dengan teliti setiap nama aplikasi server yang akan dijalankan ulang atau restart, jika memang tidak mengetahui nama aplikasinya, lebih baik gunakan cara yang pertama.

Setelah menjalankan perintah restart pada NIC maka selanjutnya dapat diketahui hasil informasi dengan cara memasukkan kembali perintah "*ifconfig*" kemudian lihat hasilnya pada layar VirtualBox. Jika alamat IP yang tampil sesuai dengan pengaturan sebelumnya, maka konfigurasi IP address berhasil dilakukan.



Gambar 2.7. Informasi IP dan Jaringan Hasil Konfigurasi

Selain menggunakan cara yang permanen, pengguna juga dapat mengatur NIC dengan cara langsung. Adapun cara langsung dilakukan hanya bersifat sementara tanpa harus masuk ke dalam sebuah editor dan akan hilang ketika komputer server ini dinyalakan ulang atau *restart*, sehingga cara pengaturan ini tidak dijadikan pedoman dalam proses konfigurasi IP address. Perintah untuk setup alamat IP yaitu "*ifconfig eth0 192.168.1.25 netmask 255.255.255.0 up*". jika tidak terdapat tampilan error setelah menekan Enter, maka berarti konfigurasi ini berhasil dan silahkan cek kembali dengan menggunakan perintah "*ifconfig*".

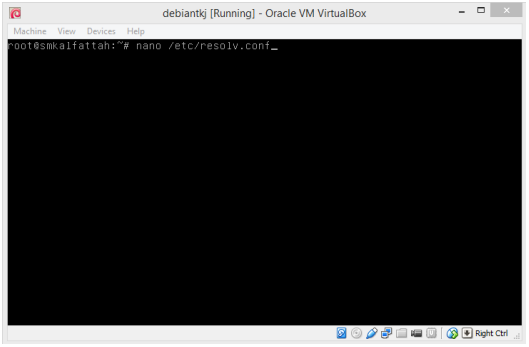


Gambar 2.8. Perintah Konfigurasi IP Secara Langsung

Terdapat beberapa tips lagi yang akan diberikan pada kesempatan kali ini mengenai perintah-perintah yang sering digunakan dalam Debian, seperti "*clear*" untuk membersihkan layar dan "*cd*" untuk kembali ke dalam direktori utama "*/*"

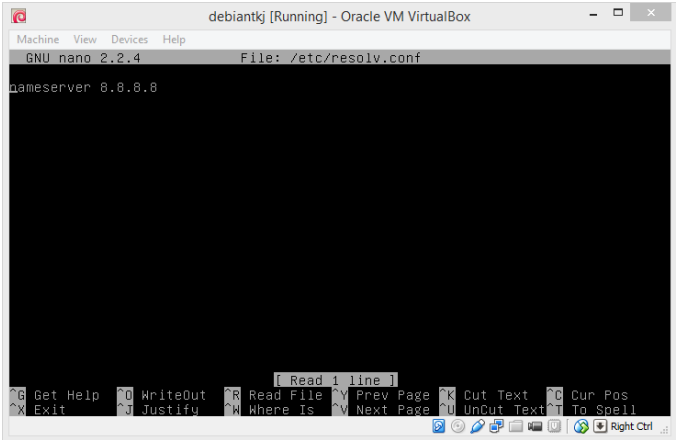
2.3. Konfigurasi *Hostname* dan DNS

Untuk mengakses dan merubah *name server* atau yang lebih dikenal dengan *Domain Name System* (DNS) server, maka rubahlah file *resolv.conf* pada folder */etc/*.

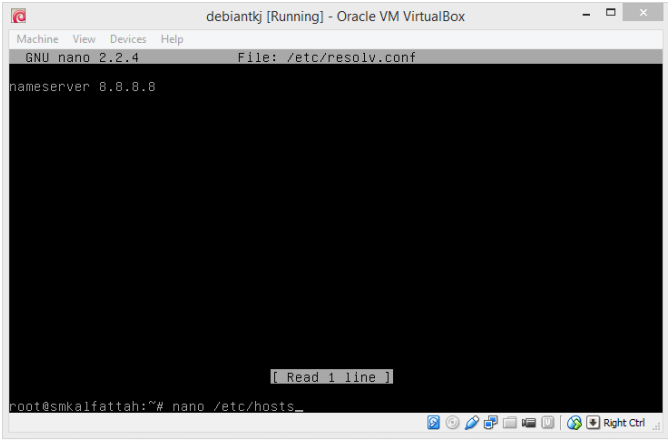


Gambar 2.9. Perintah Konfigurasi Name Server / DNS

Perintah dalam mengubah file tersebut yaitu "*nano /etc/resolv.conf*". Selanjutnya tampil halaman editor dari file tersebut.

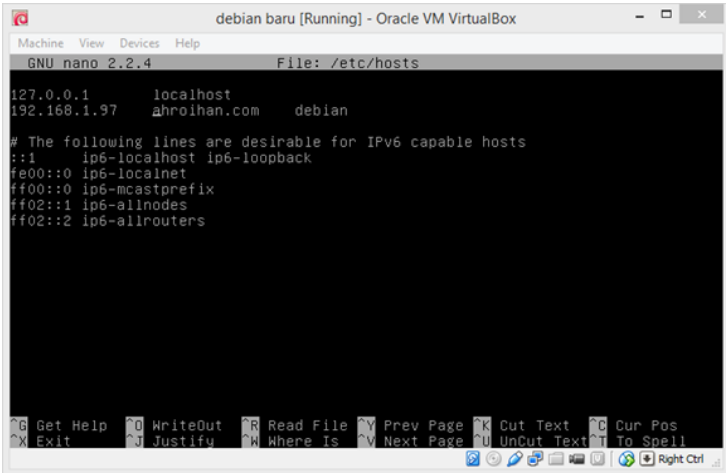


Gambar 2.10. Konfigurasi Name Server (Domain Name System)



Gambar 2.11. Perintah Konfigurasi Hostname

Pengaturan *name server* ini akan terkait dengan Bab selanjutnya yang membahas tentang DNS server. Selain *name server*, terdapat hostname yang perlu dikonfigurasikan. Perintah dalam konfigurasi *hostname* adalah "*nano /etc/hosts*". *Hostname* berguna dalam penamaan pada setiap komputer dalam jaringan, pemberiannya harus spesifik dan unik agar berbeda dengan komputer lain dalam satu jaringan. Jika dibandingkan untuk mengetahui IP Address yang berbentuk angka pada setiap komputer, *Hostname* sangat berguna untuk membedakan setiap komputer dalam jaringan yang berupa nama.



Gambar 2.12. Konfigurasi *Hostname*

BAB 3
KONFIGURASI REMOTE SERVER

3.1. Pendahuluan

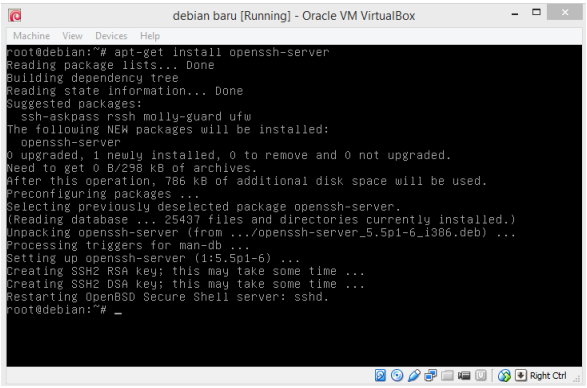
Remote server adalah server yang didedikasikan untuk menangani pengguna atau klien yang terhubung dengan jaringan baik intranet atau internet yang diatur dalam sebuah protokol. SSH (*Secure Shell*) merupakan protokol jaringan yang memungkinkan proses pertukaran data antara komputer klien dan server dan berada dalam satu jalur yang aman. SSH umumnya digunakan di Linux atau os unix lainnya, termasuk Debian dalam mengakses akun *shell* di komputer server secara *remote*.

Salah satu aplikasi akses server dari komputer pengguna atau klien dapat dilakukan dengan aplikasi openSSH dan beberapa konfigurasi. OpenSSH dibuat oleh tim OpenBSD (Wikipedia, OpenSSH - Wikipedia, 2018).

3.2. Instalasi Remote Server

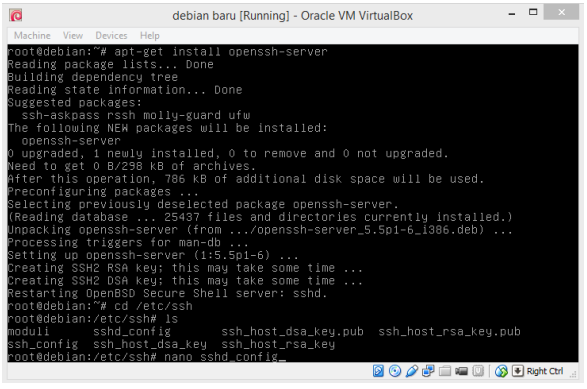
Sebelum melakukan instalasi aplikasi server dalam mesin virtual pada VirtualBox, pastikan *file image* yang berekstensikan *.iso* dari sistem operasi Debian sudah diatur dan aktif. Kondisi aktif dan tidaknya dapat diketahui dengan melihat logo DVD pada bawah mesin virtual dari VirtualBox.

Setelah memastikan DVD dalam kondisi aktif, lanjutkan dengan proses instalasi remote server dalam sistem operasi Debian dengan menggunakan perintah "*apt-get install openssh-server*". Jika kondisi DVD dalam keadaan tidak aktif, maka proses instalasi ini tidak akan berjalan atau dengan kata lain akan ada inisial *error*.



Gambar 3.1. Perintah Instalasi Remote Server

Pengujian tentang berhasil dan tidaknya instalasi ini dapat diketahui dengan cara melihat direktori dari aplikasi OpenSSH ini yaitu dengan cara memasukkan perintah "*cd /etc/ssh*". Jika dalam keadaan normal dan proses instalasi berhasil direktori ini akan menampilkan beberapa file yang berkaitan dengan remote server dengan menggunakan perintah "*ls*". Terdapat beberapa cara menampilkan file dalam sebuah direktori antara lain adalah *ls*, *ls –li*, *ls –la*.



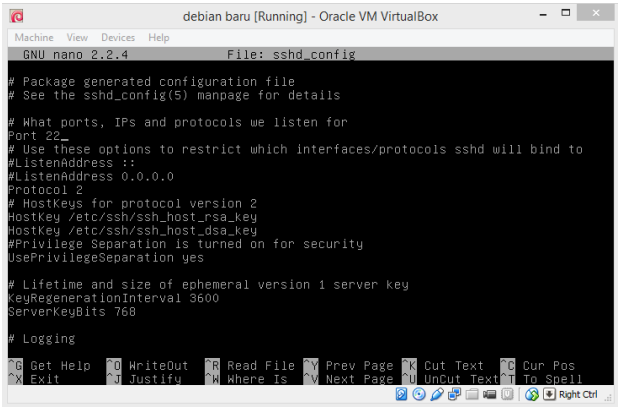
Gambar 3.2. Direktori Remote Server

Terdapat salah satu file yang memungkinkan untuk dirubah dalam proses konfigurasi remote server, hal ini berfungsi untuk mengamankan proses komunikasi dengan merubah port.

3.3. Konfigurasi Remote Server

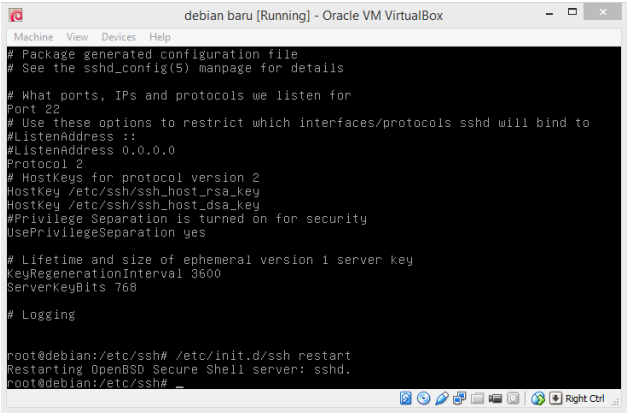
Proses perubahan port dapat dilakukan dengan cara memasukkan perintah "*nano sshd_config*". Port default dari SSH adalah 22, untuk merubahnya dapat melakukan pencarian dengan menekan Ctrl W dan masukkan kata kunci port. Pastikan perubahan port tidak boleh sama dengan nomor port lain, antara lain sebagai berikut:

20: *File Transfer Protocol* (FTP)
21: *File Transfer Protocol* (FTP)
22: *Secure Shell* (SSH)
23: Telnet
25: *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP)
53: *Domain Name System* (DNS)
80: *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP)
110: *Post Office Protocol* (POP3)
119: *Network News Transfer Protocol* (NNTP)
123: *Network Time Protocol* (NTP)
143: *Internet Message Access Protocol* (IMAP)
161: *Simple Network Management Protocol* (SNMP)
194: *Internet Relay Chat* (IRC)
443: HTTP *Secure* (HTTPS) HTTP *over* TLS/SSL



Gambar 3.3. Konfigurasi File *sshd_config*

Selain port yang disebutkan sebelumnya, masih ada beberapa port lagi yang digunakan oleh beberapa aplikasi lain. Oleh karena itu, jika ragu dalam merubah port remote server ini, silahkan gunakan saja yang default yaitu port 22. Akhiri proses konfigurasi dengan menyimpan file dan keluar dari editor.



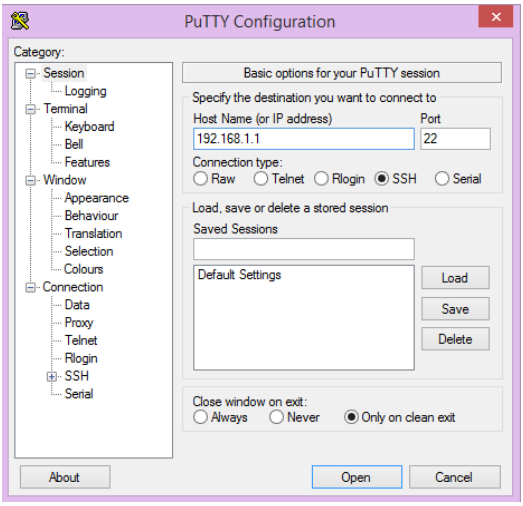
Gambar 3.4. Restart Remote Server

Setelah selesai melakukan proses konfigurasi, lanjutkan dengan menjalankan ulang atau restart aplikasi OpenSSH ini agar dapat diuji dengan memasukkan perintah "*/etc/init.d/ssh restart*".

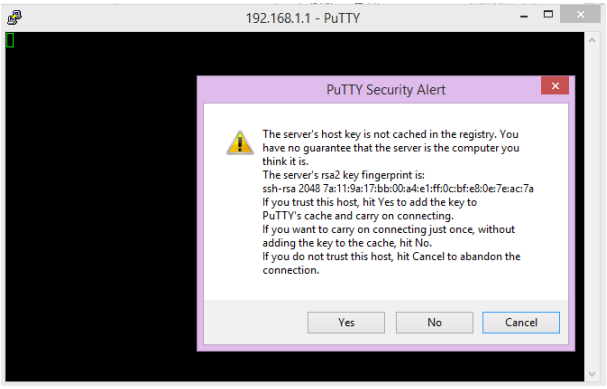
3.4. Pengujian Remote Server

Pengujian hasil konfigurasi remote server dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi PuTTy yang bisa diunduh secara bebas dalam situsnya https://www.putty.org/. *Software* aplikasi yang *open source* atau *free* ini, sangat membantu dalam proses remote server dari komputer klien.

Dalam sistem operasi Debian pada mesin virtual yang terhubung dengan sistem operasi pada komputer fisik melalui VirtualBox, proses remote dapat dilakukan dengan menggunakan PuTTy pada komputer fisik. Selanjutnya masukkan alamat IP dari debian. Jika pada Bab 2, proses konfigurasi alamat IP menggunakan alamat IP "192.168.1.25", maka masukkan alamat tersebut pada aplikasi PuTTy lalu masukkan port 22 sesuai dengan port yang sesuai dengan konfigurasi sebelumnya dan pilih tipe koneksi pada SSH.



Gambar 3.5. Pengujian Remote Server dengan PuTTY (IP Address)



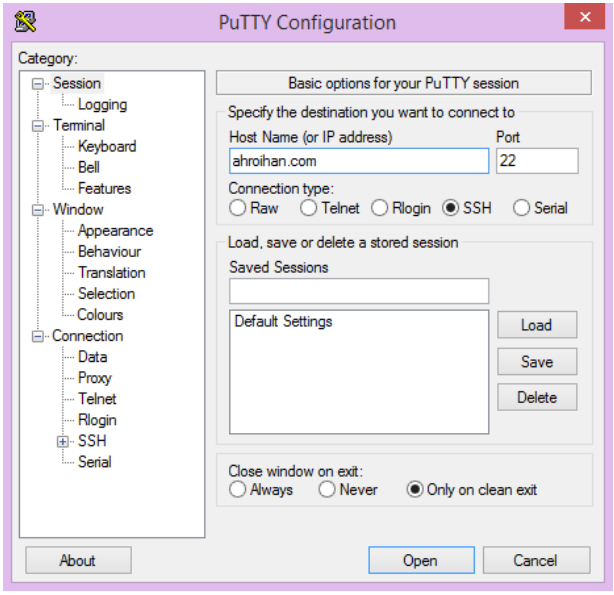
Gambar 3.6. Hasil Pengujian dengan IP Address

Setelah menekan tombol *Open* dan proses komunikasi antara komputer fisik dengan sistem operasi Debian dalam mesin virtual berhasil, maka pada aplikasi

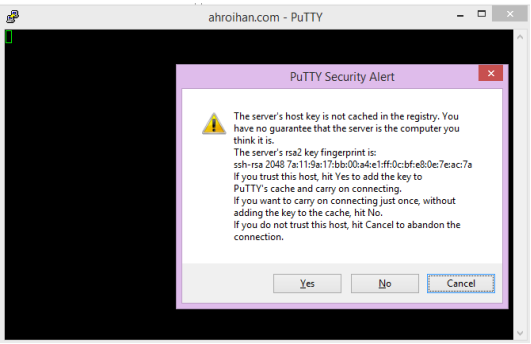
PuTTy akan muncul jendela informasi keamanan. Jika informasi tersebut valid dengan server maka selanjutnya tekan tombol *Yes* untuk memulai proses remote server.

Selain menggunakan alamat IP, aplikasi PuTTy juga dapat menggunakan *hostname* sesuai dengan konfigurasi pada Bab sebelumnya. Pada Gambar 3.7. menunjukkan pengujian menggunakan hostname ahroihan.com dengan port default yaitu port 22.

Hasil pengujian menunjukkan proses komunikasi dengan server valid dan dapat dilanjutkan, hal ini dapat ditunjukkan pada Gambar 3.8. Berdasar pada dua pengujian ini, maka dapat disimpulkan baik menggunakan alamat IP dan hostname dapat berkomunikasi dengan server secara baik.

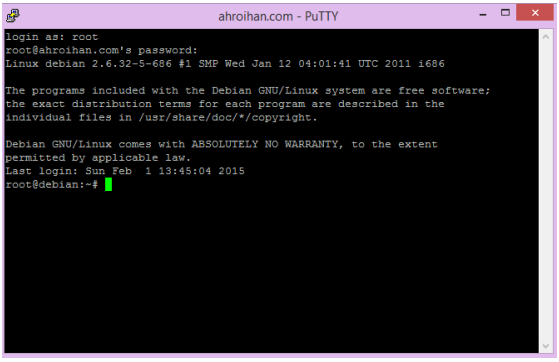


Gambar 3.7. Pengujian Remote Server dengan PuTTY (Domain)



Gambar 3.8. Hasil Pengujian dengan Domain

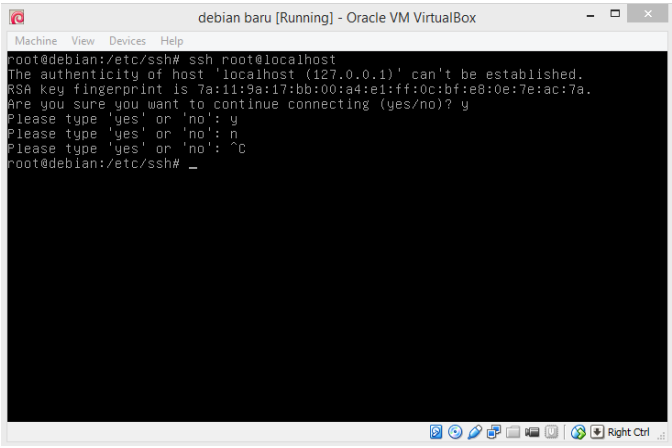
Tampilan dengan menggunakan PuTTy ini hampir sama dengan keadaan sistem operasi Debian dalam mesin virtual, sehingga dengan pengujian ini berarti pengguna dapat mengakses server dimana pun selama masih dalam satu jaringan baik intranet maupun internet selama komunikasi diantara keduanya valid.



Gambar 3.9. Pengujian *Login* Remote Server

Dalam suatu kondisi seorang admin server juga dapat melakukan pengujian di dalam sistem operasi Debian untuk mengetahui apakah hasil konfigurasi berjalan dengan baik.

Pengujian tersebut dapat digunakan dengan memasukkan perintah "*ssh root@localhost*".



Gambar 3.10. Pengujian Remote Server Dalam Debian

BAB 4
KONFIGURASI DNS SERVER

4.1. Pendahuluan

Domain Name System (DNS) server adalah sebuah layanan aplikasi yang menerjemahkan nama domain menjadi IP address atau sebaliknya. DNS biasanya digunakan pada aplikasi yang berhubungan ke jaringan baik intranet maupun internet seperti *web browser* dan *e-mail*, Dimana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer menjadi IP *address*.

DNS server yang ditempatkan dalam jaringan memungkinkan penggantian alamat IP mesin individual dengan nama domain. Oleh karena itu, beberapa nama akan terkait dengan mesin yang sama untuk memperbarui berbagai layanan yang tersedia. Misalnya, *www.example.com* dan *pop.example.com*, keduanya dapat mengarahkan ke server utama yang merupakan tempat server email dan intranet bisnis berada, dan nama domainnya dapat berupa *example.com*. Adanya penamaan ini membuat mudah diingat bahwa kedua layanan tersebut berjalan di mesin yang sama yang alamat IP-nya adalah 192.168.0.1 (Wiki, 2018).

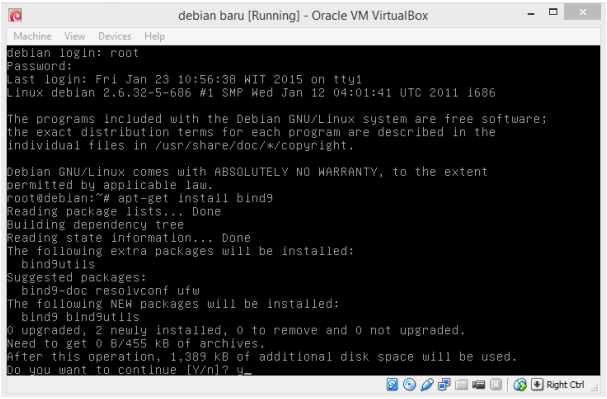
Software aplikasi yang digunakan dalam konfigurasi DNS server adalah bind (*Berkeley internet name domain*). Aplikasi bind pada kali ini menggunakan versi 9 atau lebih sering dinamakan bind9.

4.2. Instalasi DNS Server

Pastikan *file image* yang berekstensikan *.iso* dari sistem operasi Debian sudah diatur dan aktif dengan melihat logo DVD pada bawah mesin virtual dari VirtualBox.

Untuk menjalankan instalasi DNS server, silahkan masukkan perintah "*apt-get install bind9*" dan jika terdapat

pertanyaan untuk melanjutkan, maka gunakan huruf "*y*" dan tekan *Enter*.

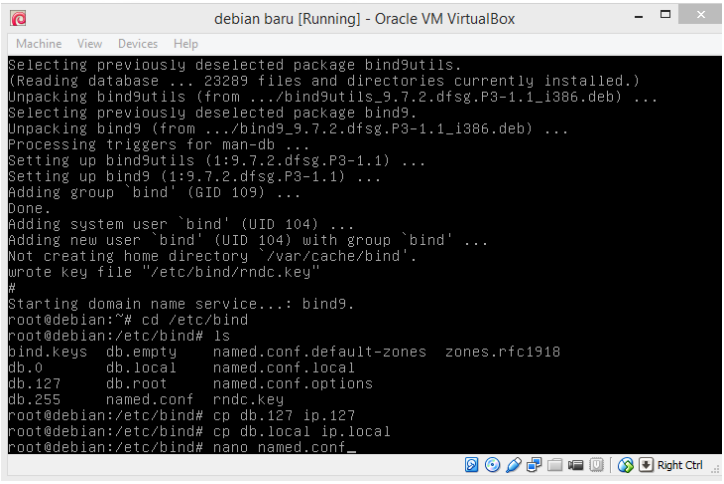


Gambar 4.1. Instalasi DNS Server

Semua file konfigurasi bind9 ada di dalam direktori */etc/bind*. Oleh karena itu jika ingin mengetahui terdapat file apa saja yang ada dalam direktori ini, silahkan gunakan perintah "*cd /etc/bind*". Lanjutkan dengan menampilkan semua file dengan perintah "*ls*", dan terdapat beberapa file yang akan muncul.

Beberapa file yang akan dilakukan konfigurasi dalam kesempatan kali ini seperti *named.conf*, *db.local*, dan *db.127* yang selanjutnya akan terkait dengan konfigurasi *hostname* dan *name server* seperti pada Bab 2 yang telah dibahas sebelumnya.

Sebelum melakukan konfigurasi silahkan *copy* terlebih dahulu file *db.local* dan *ip.127*. Alasan proses penggandaan ini yaitu untuk mengamankan file default bawaan, file ini akan menjadi sebuah *back up* seketika file hasil penggandaan rusak. Selain itu dengan adanya penggandaan, pengguna tidak akan mengetik dari awal untuk konfigurasi kedua file tersebut.



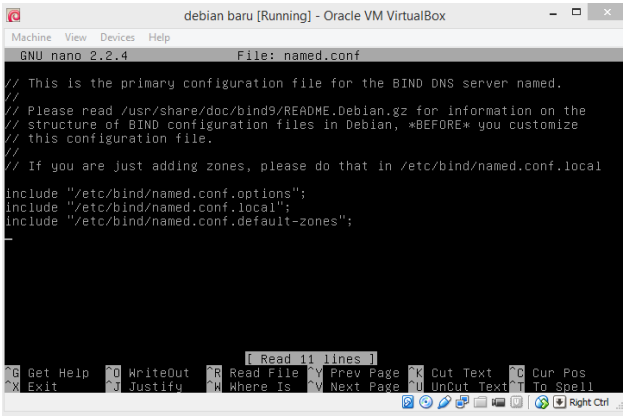
Gambar 4.2. Direktori DNS (bind)

Perintah yang digunakan untuk menggandakan file *db.127* yaitu "*cp db.127 ip.127*" dengan arti bahwa pada kesempatan kali ini file *db.127* akan digandakan dengan file bernama *ip.127*. Kemudian file *db.local* akan digandakan dengan perintah "*cp db.local ip.local*".

File *ip.local* akan dijadikan sebagai *forward* DNS yang berfungsi dalam menggunakan nama domain untuk menemukan alamat IP. Kemudian file *ip.127* akan dijadikan *reverse* DNS yang berfungsi dalam menggunakan alamat IP untuk mencari nama domain.

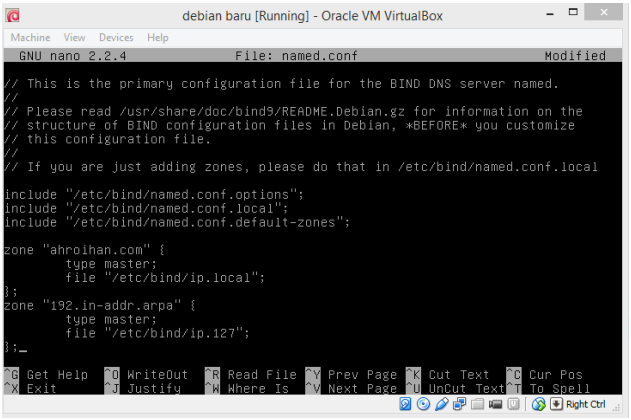
4.3. Konfigurasi DNS Server

File pertama yang akan dirubah dengan menggunakan editor yaitu *named.conf*. Perintah untuk merubah file tersebut dengan menggunakan perintah "*nano named.conf*".

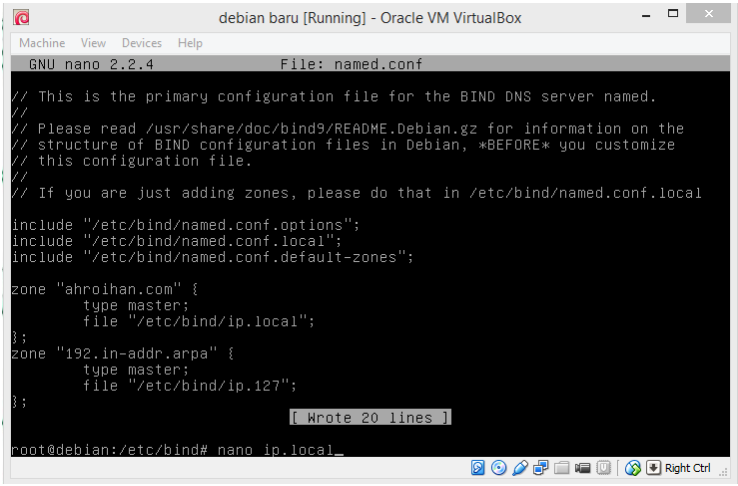


Gambar 4.3. Konfigurasi File *named.conf*

Dalam file *named.conf* dapat dilihat bahwa terdapat tiga file yang masuk atau *include* dalam file ini. Oleh karena itu, perubahan dengan menambahkan beberapa *statement* atau kalimat dapat dilakukan pada salah satu dari ketiga file-file tersebut. Namun dalam kesempatan kali ini, penambahan kalimat kode hanya dilakukan pada file *named.conf* saja.



Gambar 4.4. Hasil Perubahan File *named.conf*

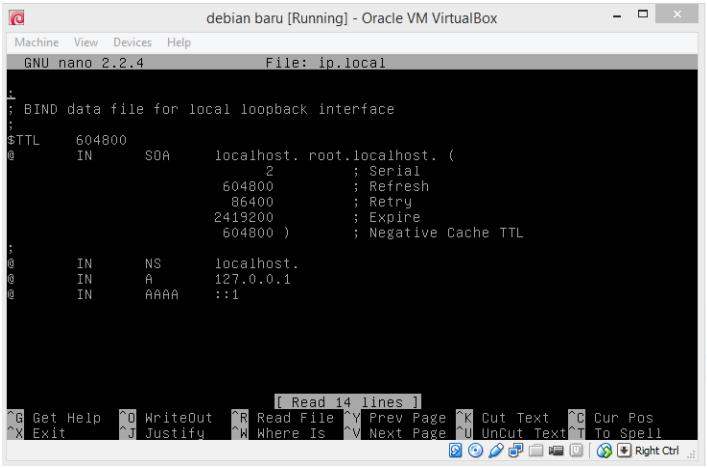


Gambar 4.5. Perintah Konfigurasi File *ip.local*

Adapun *source code* atau kode yang akan ditambahkan pada bagian paling bawah dalam file *named.conf* adalah sebagai berikut:

```
zone "ahroihan.com"
        type master;
        file "ip.local";
};
zone "192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "ip.127";
};
```

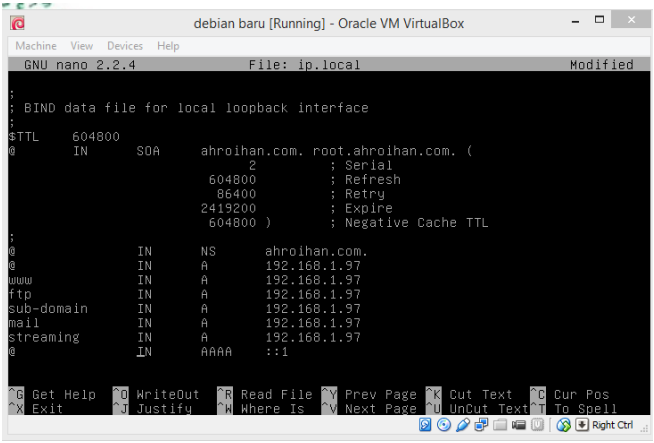
Selanjutnya simpan dan keluar dari editor. Langkah selanjutnya adalah dengan merubah file *forward* yang telah digandakan sebelumnya yaitu *ip.local*. Gunakan perintah "*nano ip.local*" untuk merubah file tersebut.



Gambar 4.6. Konfigurasi File *ip.local*

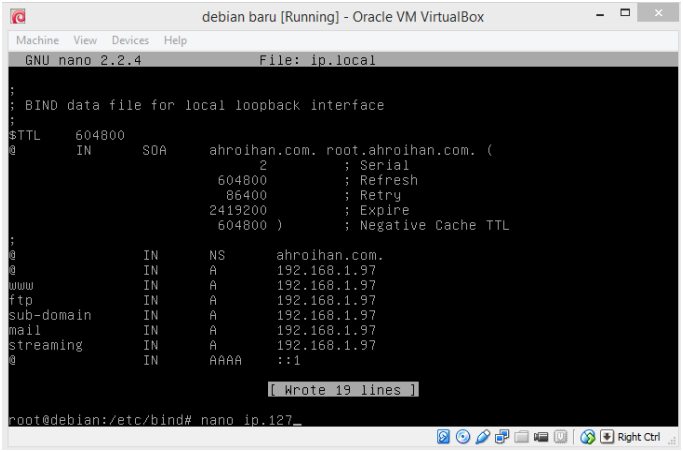
Adapun *source code* atau kode yang akan dirubah dalam file *ip.local* yang sesuai dengan Gambar 4.7. adalah sebagai berikut:

```
$TTL 604800
@       IN      SOA     ahroihan.com.   root.ahroihan.com. (
                        2               ; Serial
                        604800          ; Refresh
                        86400           ; Retry
                        2419200         ; Expire
                        604800 )        ; Negative Cache TTL
; ini hanya komentar
@               IN      NS      ahroihan.com.
@               IN      A       192.168.1.97
www             IN      A       192.168.1.97
ftp             IN      A       192.168.1.97
sub-domain      IN      A       192.168.1.97
mail            IN      A       192.168.1.97
streaming       IN      A       192.168.1.97
@               IN      AAAA    ::1
```

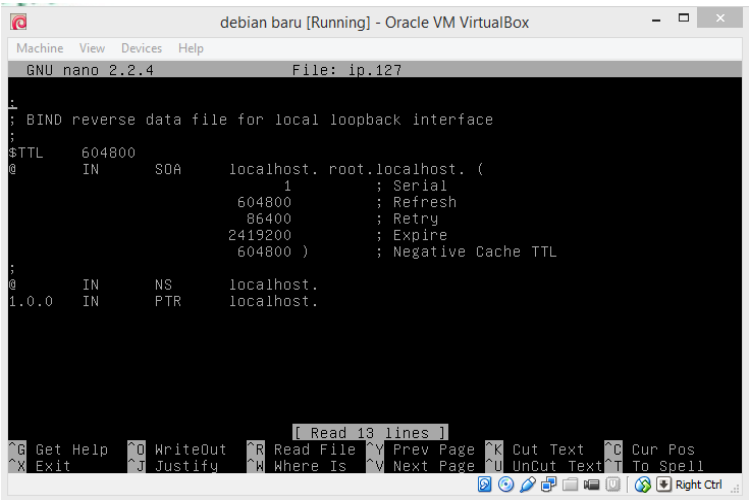


Gambar 4.7. Hasil Perubahan File *ip.local*

Selanjutnya simpan dan keluar dari editor. Langkah selanjutnya adalah dengan merubah file *reverse* yang telah digandakan sebelumnya yaitu *ip.127*. Gunakan perintah "*nano ip.127*" untuk merubah file tersebut.



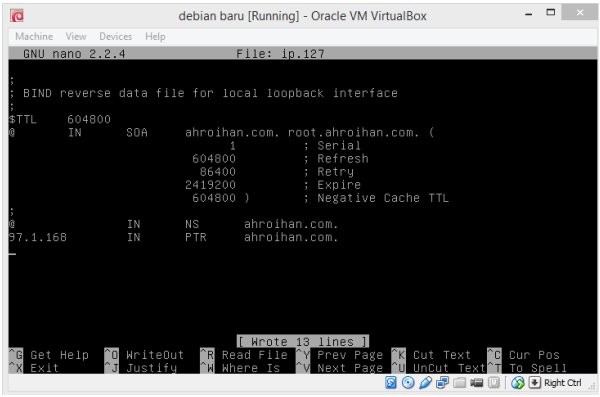
Gambar 4.8. Perintah Konfigurasi File *ip.127*



Gambar 4.9. Konfigurasi File *ip.127*

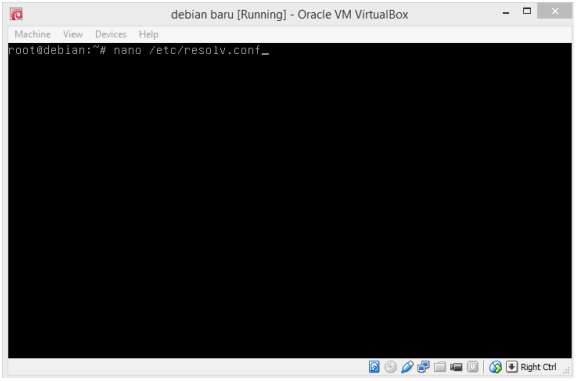
Adapun *source code* atau kode yang akan dirubah dalam file *ip.127* yang sesuai dengan Gambar 4.10. adalah sebagai berikut:

```
$TTL 604800
@       IN      SOA     ahroihan.com.   root.ahroihan.com. (
                        1               ; Serial
                        604800          ; Refresh
                        86400           ; Retry
                        2419200         ; Expire
                        604800 )        ; Negative Cache TTL
; ini hanya komentar
@               IN      NS      ahroihan.com.
97.1.168        IN      PTR     ahroihan.com.
```

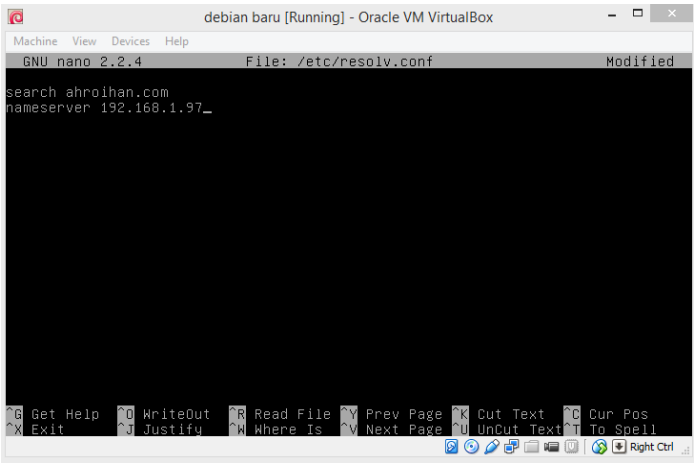


Gambar 4.10. Hasil Perubahan File *ip.127*

Selanjutnya simpan dan keluar dari editor. Baik file *forward* dan *reverse* harus dipastikan dalam setiap kode harus diketik dengan teliti, misalnya pemberian titik setelah nama domain misalnya *ahroihan.com(titik)*, karena hampir semua kegagalan dari pengujian DNS server terjadi pada kedua file ini. Oleh karena itu, perhatikan semua tanda baca dan simbol agar dalam proses pengujian tidak terjadi masalah.



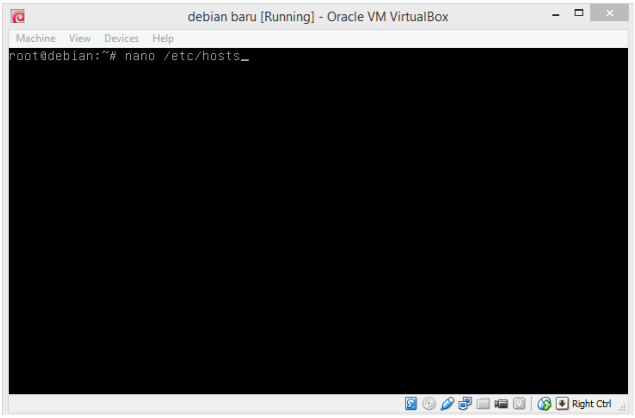
Gambar 4.11. Perintah Konfigurasi File *resolv.conf*



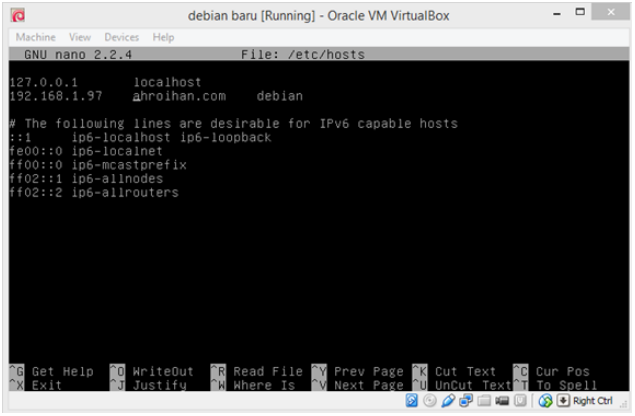
Gambar 4.12. Konfigurasi File *resolv.conf*

DNS server sangat berkaitan dengan penamaan server dan oleh karena itu dibutuhkan konfigurasi *name server* dan *hostname*. Hal ini seperti yang dibahas pada Bab 2. Untuk kembali ke dalam direktori utama maka gunakan perintah "*cd*". Perubahan *name server* pada file *resolv.conf* dalam directory */etc/* dapat menggunakan editor dengan perintah "*nano /etc/resolv.conf*". Adapun kode kalimat file ini adalah sebagai berikut:

```
search ahroihan.com
nameserver 192.168.1.97
```



Gambar 4.13. Perintah Konfigurasi File *hosts*

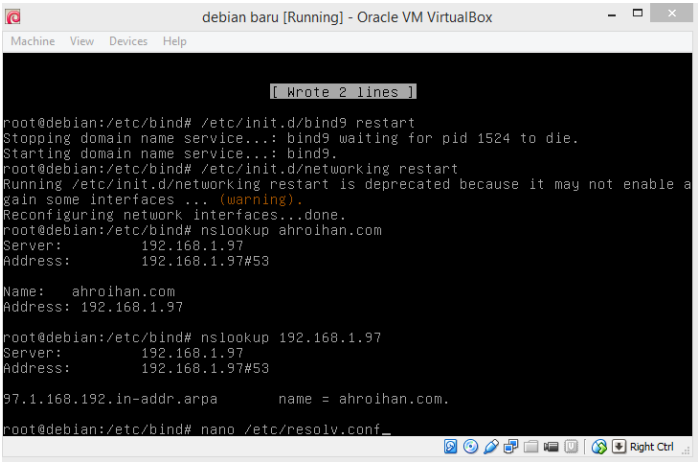


Gambar 4.14. Konfigurasi File *hosts*

Alamat IP yang digunakan pada kasus ini adalah 192.168.1.97, oleh karena itu rubahlah alamat IP dengan melihat Bab 2 dalam konfigurasi IP address. Hostname huga diperlukan perubahan dengan menggunakan perintah "*nano /etc/hosts*". Adapun kode kalimat untuk merubah pada bagian paling atas dari file ini adalah sebagai berikut:

127.0.0.1	*localhost*	
192.168.1.97	*ahroihan.com*	*debian*

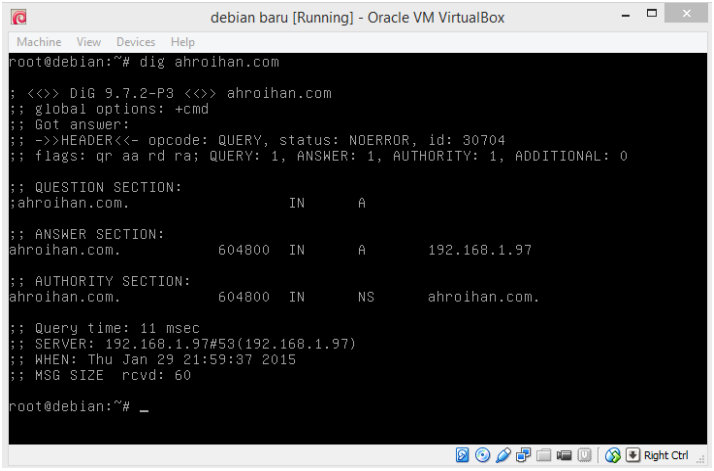
4.4. Pengujian DNS Server



Gambar 4.15. Pengujian *nslookup*

Sebelum melakukan pengujian setelah konfigurasi, silahkan *restart* jaringan dengan menggunakan perintah "*/etc/init.d/networking restart*" dan gunakan perintah "*/etc/init.d/bind9 restart*" untuk melakukan *restart* aplikasi DNS server.

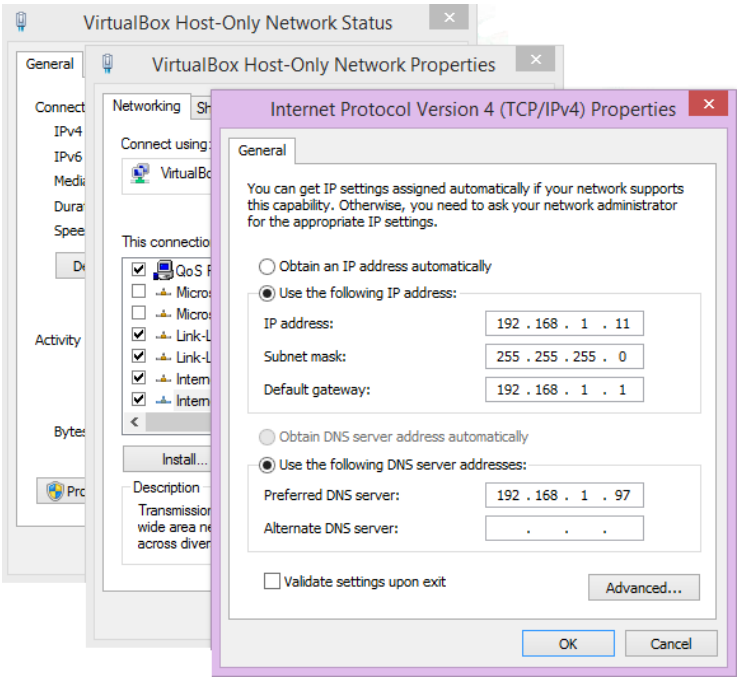
Pengujian pertama dapat menggunakan dengan perintah "*nslookup ahroihan.com*" untuk mengetahui nama, server dan alamat IP sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Selain itu pengujian juga dapat menggunakan perintah "*nslookup 192.168.1.97*". Jika keduanya menyatakan alamat yang sesuai, maka dapat dinyatakan konfigurasi DNS server telah berhasil.



Gambar 4.16. Pengujian *dig*

Pengujian kedua dapat dilakukan dengan menampilkan seluruh informasi baik nama domain dan alamat IP dari hasil konfigurasi dengan menggunakan perintah "*dig ahroihan.com*". Jika informasi yang tampil sesuai dengan konfigurasi dan tidak ada tanda kesalahan atau error, maka hasil pengujian telah berhasil.

Agar komunikasi antara sistem operasi Debian pada mesin virtual dengan sistem operasi pada komputer fisik dapat terhubung, maka perlu adanya pengaturan dalam komputer fisik. Adapun pengaturan yang harus dilakukan yaitu pada bagian *Network connection* dengan menjadikan alamat IP secara statis pada VirtualBox *Host-Only Network*. Tambahkan alamat IP yang sesuai dengan ketentuan *subnet mask* dan *gateway* yang ada. Kemudian samakan alamat IP untuk DNS server dengan alamat IP pada sistem operasi Debian pada mesin virtual.



Gambar 4.17. Konfigurasi Jaringan Komputer Fisik

Konfigurasi penyetaraan DNS server ini akan menyebabkan proses komunikasi dengan server lebih memudahkan dengan cenderung menggunakan nama domain dari pada menggunakan alamat IP. Oleh karena itu, bahasan pada Bab selanjutnya cukup dengan menggunakan nama domain saja.

BAB 5
KONFIGURASI HTTP / WEB SERVER

5.1. Pendahuluan

Web Server adalah layanan server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien dengan menggunakan *web browser* dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML dan format dokumen web lainnya. Meskipun terdapat dua protokol (HTTP dan HTTPS), namun pada Bab ini konfigurasi hanya terfokus pada protokol HTTP saja. HTTP merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol yang digunakan dalam World Wide Web (www).

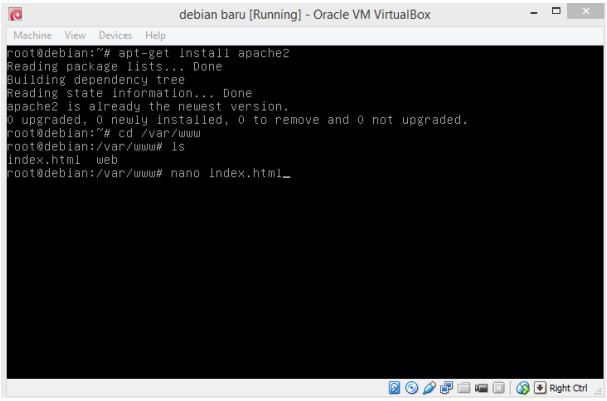
Salah satu web server yang terkenal di Linux adalah Apache. Apache merupakan web server yang dapat berjalan pada beberapa platform yang salah satunya adalah Debian yang merupakan bagian dari Linux. Apache merupakan hasil karya The Apache Software Foundation. "*The Apache Software Foundation is a cornerstone of the modern Open Source software ecosystem – supporting some of the most widely used and important software solutions powering today's Internet economy.*" – Mark Driver, Research Vice President, Gartner (Foundation, 2018). The Apache Software Foundation adalah batu penjuru dari ekosistem perangkat lunak *Open Source* yang modern – yang mendukung beberapa solusi dengan perangkat lunak yang paling banyak digunakan dan paling penting dalam menggerakkan ekonomi Internet saat ini.

Web server berfungsi untuk menyediakan konten website secara grafis dan teks dalam jaringan komputer. Jika dibandingkan tentang proses komunikasi, maka web server merupakan komunikasi yang paling digemari oleh semua kalangan misalnya media sosial, akses *e-mail* dan portal berita. Hasil layanan web server akan ditampilkan pada komputer klien dengan aplikasi *web browser*. Terdapat

beberapa web browser yang terkenal dan sering digunakan oleh banyak orang seperti Internet Explorer, Opera, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Microsoft Edge.

5.2. Instalasi Web Server

Perintah yang digunakan dalam instalasi web server adalah "*apt-get install apache2*". Pastikan logo DVD aktif dengan menyertakan *file image* Debian.



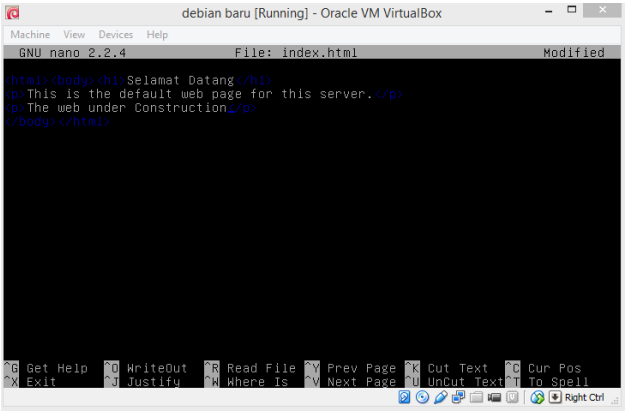
Gambar 5.1. Instalasi Web Server

Semua file yang akan tampil pada komputer klien secara default terdapat dalam direktori */var/www*. Oleh karena itu, gunakan perintah "*cd /var/www*" dan "*ls*" untuk mengakses direktori dan mengetahui file apa saja yang ada dalam direktori tersebut.

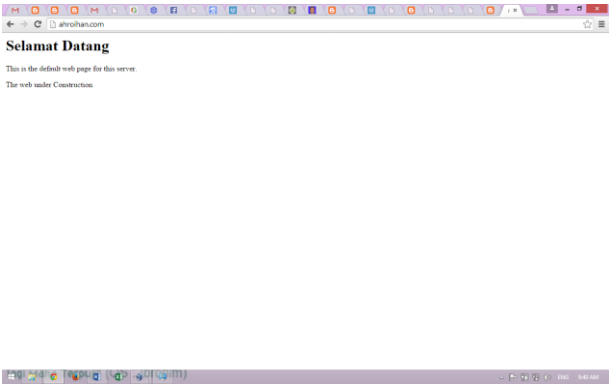
5.3. Konfigurasi Web Server

Pengujian awal sebenarnya dapat langsung dilakukan dengan mencoba pada *web browser* dalam komputer fisik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan nama domain atau alamat IP. Namun, jika dalam tahapan awal ini ingin mengetahui *file* yang digunakan untuk halaman web, maka

secara default direktori dari */var/www* adalah jawabannya. Setelah mengakses direktori ini, rubah *file index.html* dengan perintah "*nano index.html*". Gunakan *source code* html untuk menampilkan halaman web pada komputer klien.



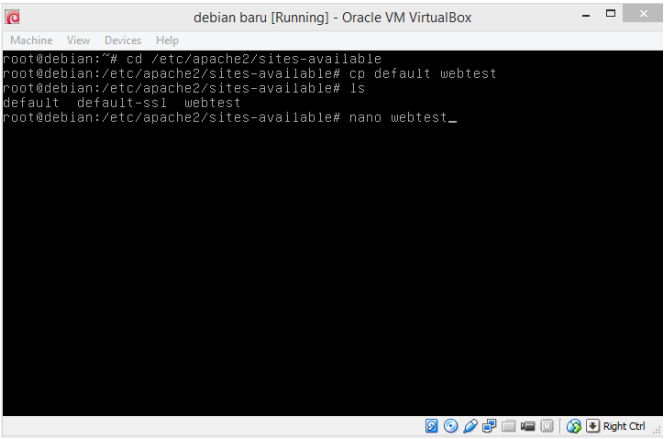
Gambar 5.2. Konfigurasi *File index.html*



Gambar 5.3. Pengujian Awal Web Server

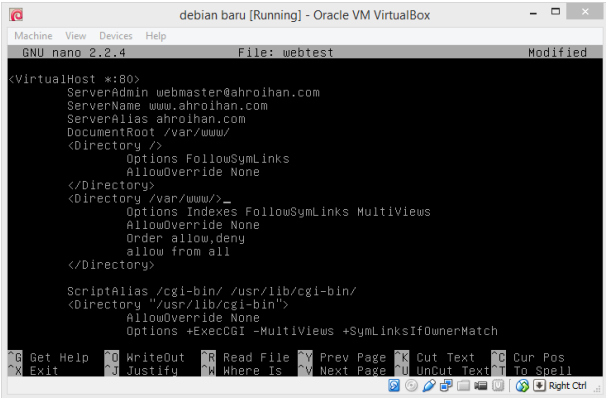
Pada Gambar 5.3. dapat menunjukkan hasil konfigurasi awal dengan mengubah *file index.html*.

Konfigurasi lainnya yang harus diketahui adalah *virtual host* yang merupakan bagian terpenting dalam web server.



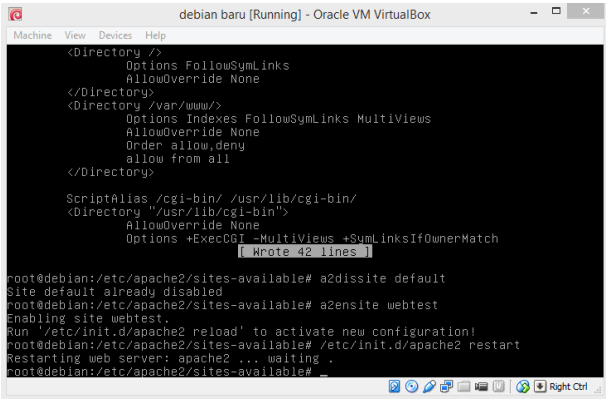
Gambar 5.4. Perintah Konfigurasi *Virtual Host*

Virtual host dalam sistem operasi Debian terletak dalam direktori */etc/apache2/sites-available*. Jika sebelumnya terletak pada direktori */var/www* maka silahkan kembali ke dalam direktori utama dengan perintah "*cd*", kemudian gunakan perintah "*cd /etc/ apache2/sites-available*". Secara default, *file* yang digunakan untuk menjalankan halaman web di komputer klien adalah *file default*. Agar kondisi default ini bisa menjadi *back up*, maka gunakan perintah "*cp default webtest*" untuk menggandakan *file default* menjadi *file webtest*. Selanjutnya gunakan perintah "*nano webtest*" untuk mengetahui direktori yang digunakan sebagai akses halaman web.



Gambar 5.5. Konfigurasi *Virtual Host*

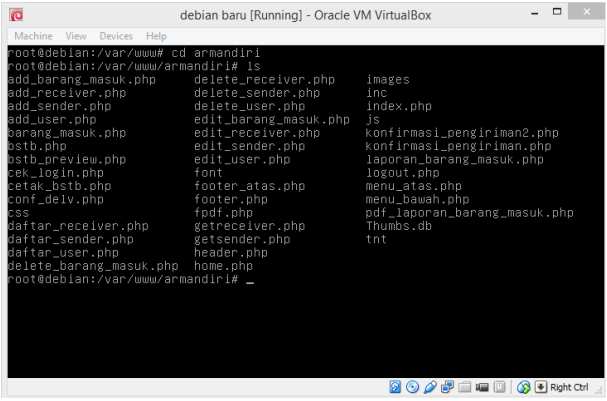
Virtual host memungkinkan satu instalasi Apache untuk melayani dan menjalankan beberapa situs web yang berbeda-beda. Misalnya, satu mesin dengan satu instalasi Apache dapat secara bersamaan melayani www.example.com, www.example.org, sayabisa.com, comp1.example.com, comp2.example.com, test47.test-server.example.edu dan lain-lain. *Virtual host* dapat memiliki alamat IP yang berbeda untuk setiap situs web (berbasis IP) atau dapat memiliki banyak nama yang berjalan pada setiap alamat IP (berbasis nama). Biasanya fakta ini tidak diketahui oleh pengguna akhir yang mengakses situs web tersebut.



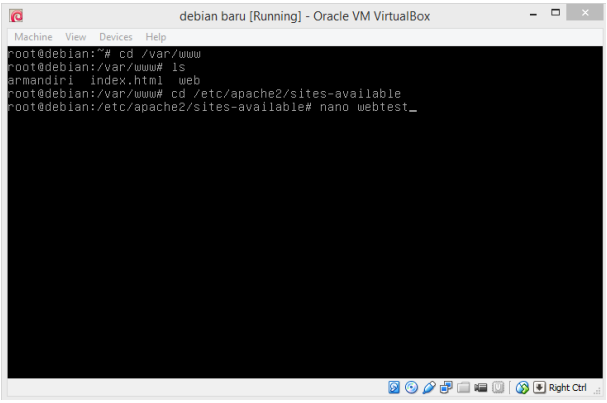
Gambar 5.6. Aktivasi dan Penonaktifan *Virtual Host*

Proses aktivasi dari virtual host yang telah dikonfigurasi harus dilakukan agar tidak kembali pada pengaturan sebelumnya dengan meononaktifkan *virtual host* default. Perintah untuk menonaktifkannya adalah "*a2dissite default*" kemudian gunakan perintah "*a2ensite webtest*" untuk aktivasi *virtual host webtest*.

Selanjutnya dalam merubah direktori dan tampilan halaman web yang akan diakses oleh klien, dapat dilakukan dengan cara membuat direktori baru dalam */var/www*, misalnya dengan menggunakan perintah "*mkdir armandiri*". Buatlah file satu persatu dengan menggunakan *source code* yang berkaitan dengan bahasa pemrograman perancangan web, seperti html, php, js, css dan gambar pendukung lainnya. Sementara itu, *file* dengan ekstensi php belum dapat berjalan dikarenakan belum adanya proses instalasi.

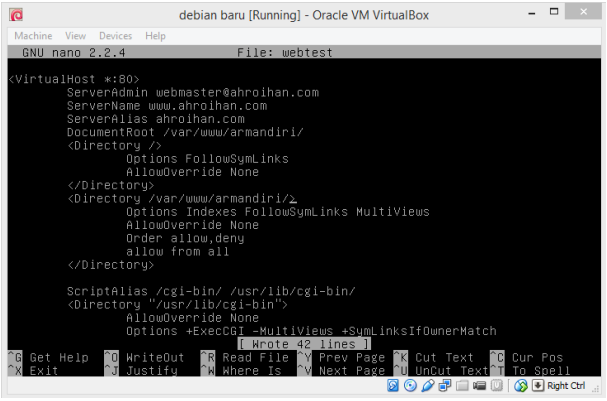


Gambar 5.7. Konfigurasi Direktori Halaman Web



Gambar 5.8. Perintah Konfigurasi *Virtual Host*

Agar direktori yang telah dilakukan konfigurasi dapat langsung berjalan pada direktori utama halaman web klien, maka konfigurasi kembali *file webtest* yang berada dalam direktori */etc/apache2/sites-available* dengan perintah "*cd /etc/ apache2/sites-available*". Selanjutnya perintah "*nano webtest*" untuk merubah *file webtest* dengan menggunakan editor.

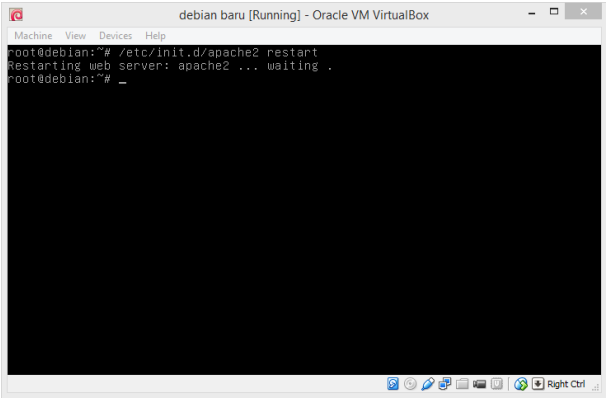


Gambar 5.9. Konfigurasi Virtual Host

Adapun beberapa kode kalimat yang harus dirubah antara lain adalah sebagai berikut:

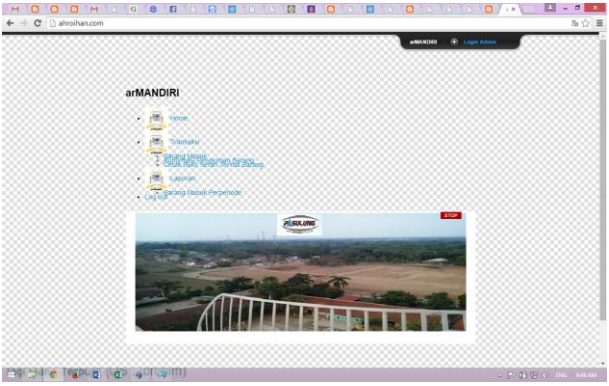
```
<VirtualHost *:80>
«
        ServerAdmin webmaster@ahroihan.com
        ServerName www.ahroihan.com
        ServerAlias  ahroihan.com
        DocumentRoot /var/www/armandiri/
«
        <Directory /var/www/armandiri/>
«
```

Selanjutnya *restart* web sever dengan menggunakan perintah "*/etc/init.d/apache2 restart*".



Gambar 5.10. *Restart* Web Server

5.4. Pengujian Web Server



Gambar 5.11. Hasil Pengujian Halaman Web

Pengujian web server dalam mesin virtual ini dapat dilakukan dengan menjalankan web browser pada komputer fisik dan memasukkan nama domain atau alamat IP misalnya ahroihan.com seperti yang telah diatur sesuai dengan konfigurasi sebelumnya.

Web server akan sangat berguna dalam proses komunikasi yang dinamis dengan menambahkan beberapa aplikasi server seperti database server, dengan bahasa pemrograman *server side scripting* seperti php yang dapat dijadikan sebagai *web database content server*.

BAB 6
KONFIGURASI DHCP SERVER

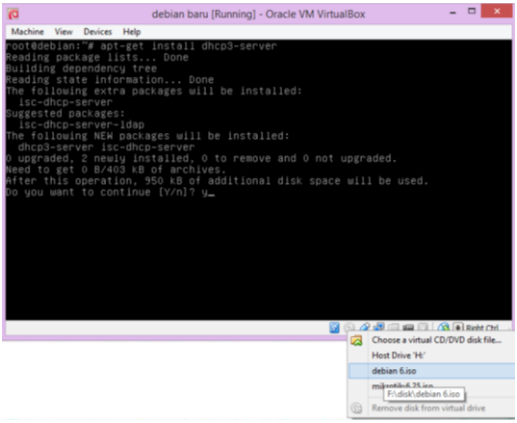
6.1. Pendahuluan

DHCP merupakan singkatan dari *Dynamic Host Configuration Protocol*. DHCP server adalah protokol yang melayani permintaan alamat IP dari setiap klien, kemudian server akan memberikan alamat IP yang tersedia. Dengan demikian pengaturan dan konfigurasi IP dan DNS pada komputer klien tidak lagi diperlukan.

Software aplikasi yang digunakan dalam instalasi DHCP server adalah dhcp3-server. DHCP merupakan layanan yang dikembangkan oleh Internet Systems Consortium (ISC).

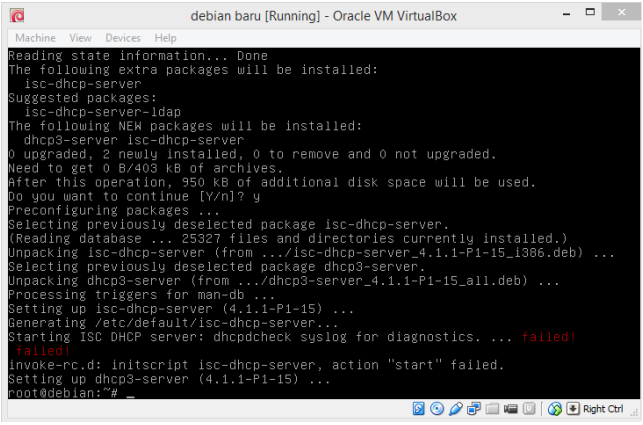
6.2. Instalasi DHCP Server

Perintah yang digunakan dalam instalasi DHCP server adalah "*apt-get install dhcp3-server*".



Gambar 6.1. Instalasi DHCP Server

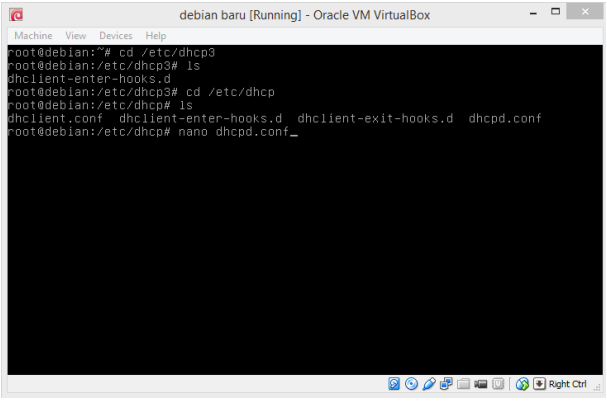
Pastikan logo DVD aktif dengan menyertakan *file image* Debian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.1. Dalam proses instalasi akan disertakan beberapa aplikasi yang akan diinstal dan dalam seketika akan ada tampilan pernyataan kegagalan "*failed*". Hal ini menunjukkan bahwa DHCP langsung bekerja dengan melihat kondisi konfigurasi default dan belum diatur, sehingga terjadi kegagalan. Selain itu, jika pada saat pengujian dan restart nanti masih terjadi kegagalan, maka dapat diasumsikan dalam pengaturan masih terjadi kesalahan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan secara detail konfigurasi yang ada.



Gambar 6.2. Inisial Awal Instalasi DHCP Server

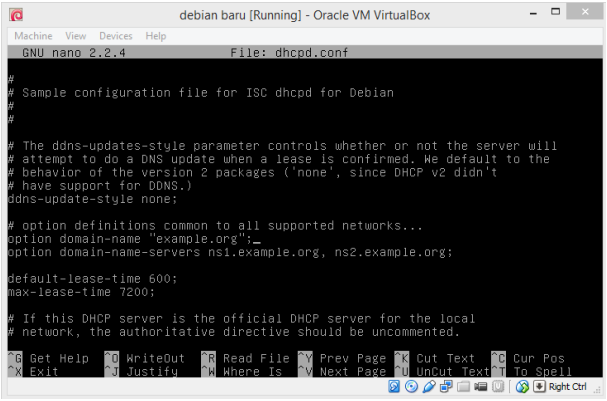
6.3. Konfigurasi DHCP Server

Direktori utama dari DHCP server berada dalam */etc/dhcp3* atau */etc/dhcp*, namun terdapat beberapa file juga yang berada di tempat yang lain untuk disetarakan atau disamakan. Perintah yang digunakan untuk masuk ke direktori DHCP server yaitu "*cd /etc/dhcp3*" atau "*cd /etc/dhcp*" dilanjutkan dengan perintah "*ls*". Jika didalamnya terdapat *file dhcpd.conf* maka gunakan editor untuk mengatur *file* ini dengan perintah "*nano dhcpd.conf*".

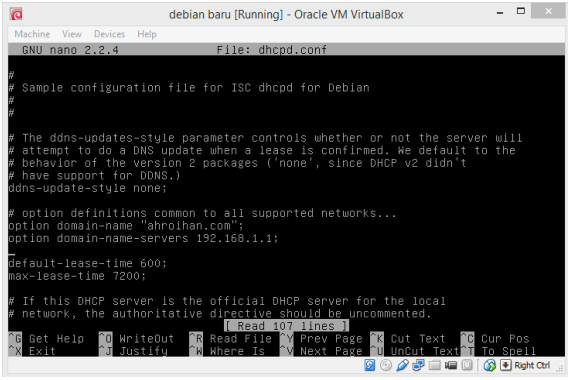


Gambar 6.3. Direktori DHCP Server

Terdapat beberapa kode kalimat yang harus dimasukkan atau dirubah pada file *dhcpd.conf*, antara lain yaitu nama domain beserta alamat IP, mengaktifkan dan merubah informasi jaringan pada internal subnet. Keduanya harus saling terkait dengan konfigurasi sebelumnya. Jika terdapat perubahan maka perlu disetarakan seperti alamat IP, name server dan *hostname*.



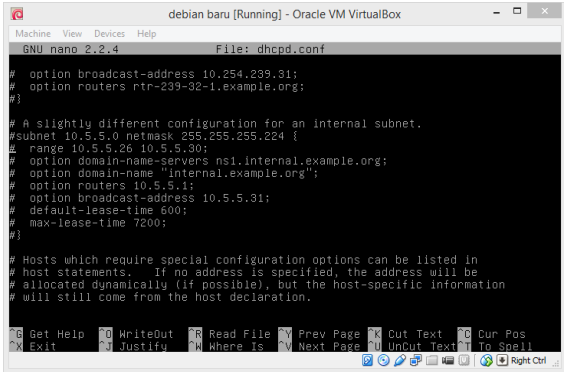
Gambar 6.4. Konfigurasi *File dhcpd.conf*



Gambar 6.5. Perubahan *Domain Name*

Perubahan yang pertama yaitu terdapat pada dua baris "*option domain-name*". Adapun kode perubahan dapat dilakukan sebagai berikut:

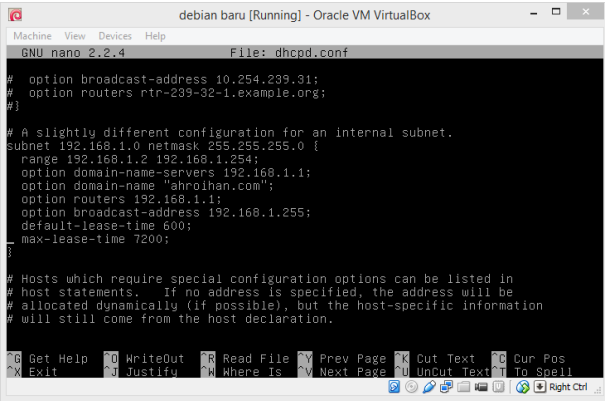
```
«
option domain-QDPHDKRLKQFRP´
option domain-name-servers 192.168.1.1;
«
```



Gambar 6.6. Pengaturan Pengaktifan *Internal Subnet*

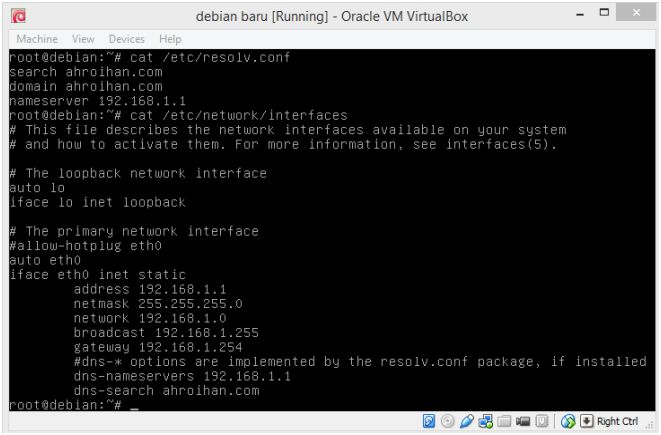
Perubahan lainnya yaitu dengan mengaktifkan kode kalimat pada baris setelah komentar "*# A slightly different configuration for an internal subnet*". Pencarian baris tersebut akan lebih cepat dengan menggunakan Ctrl W dengan mencari keyword yang ada.

```
«
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.2 192.168.1.254;
  option domain-name-servers 192.168.1.1;
  option domain-name "DKURLKDQFRP´
  option routers 192.168.1.1;
  option broadcast-address 192.168.1.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
«
```



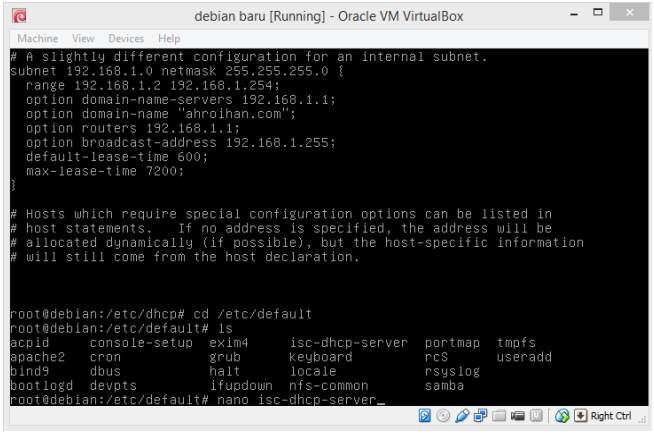
Gambar 6.7. Penyesuaian *Internal Subnet*

Aktivasi kode kalimat dapat dilakukan dengan menghapus tanda "#" dan beberapa kode dapat menyesuaikan dengan melihat informasi yang ada seperti *name server* dan NIC, dengan menggunakan perintah "*cat /etc/resolv.conf*" dan "*cat /etc/network/interfaces*"

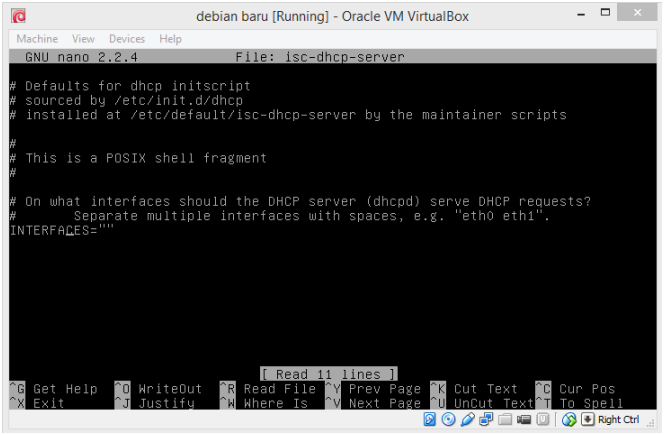


Gambar 6.8. Informasi *Name Server* dan NIC

Setelah konfigurasi penyesuaian internal subnet sudah selesai, lanjutkan dengan pengaturan pada file *isc-dhcp-server* dalam direktori */etc/default*. Perintah yang dapat digunakan yaitu "*cd /etc/default*" kemudian masuk ke dalam editor dengan perintah "*nano isc-dhcp-server*".

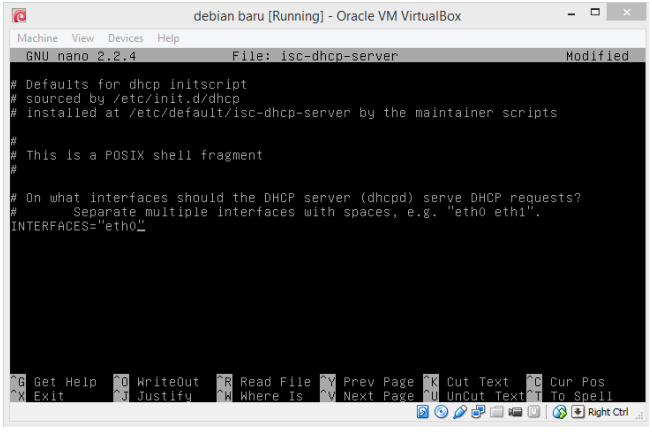


Gambar 6.9. Perintah Konfigurasi *File isc-dhcp-server*

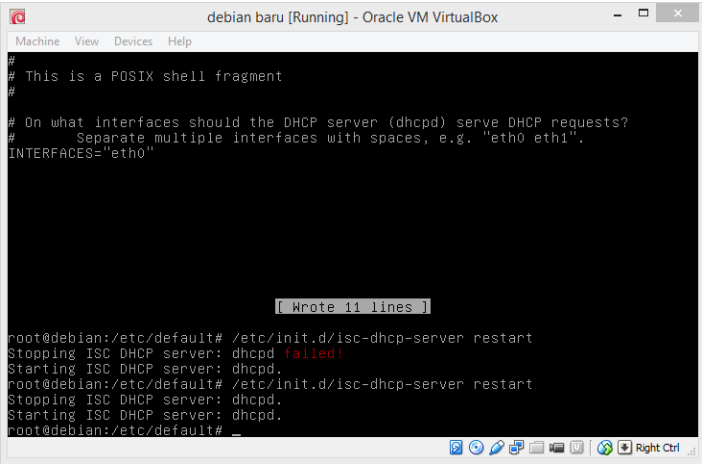


Gambar 6.10. Konfigurasi *File isc-dhcp-server*

Terdapat sebuah baris yang aktif dari beberapa baris yang ada dalam file ini, kemudian tambahkan *ethernet* yang aktif atau yang digunakan dalam menyebarkan alamat IP dengan konsep DHCP server. *Ethernet* disini merupakan jaringan yang telah diatur pada NIC, yaitu eth0 (ethernet 0).



Gambar 6.11. Perubahan *File isc-dhcp-server*



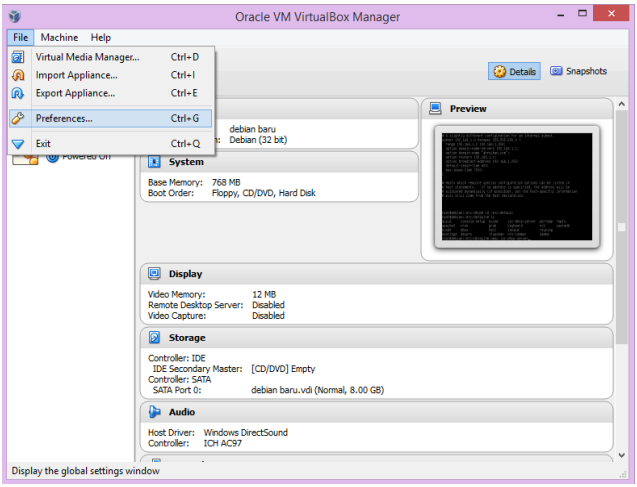
Gambar 6.12. *Restart* DHCP Server

Perubahan kode dapat menambahkan eth0 dengan cara berikut:

```
«
,17(5)$&(6 ĦWK´
```

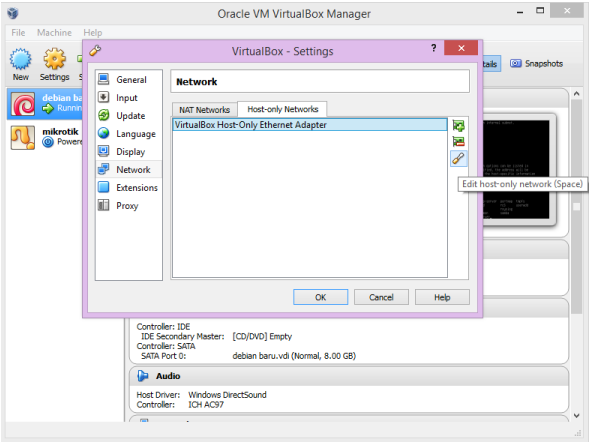
Selanjutnya simpan dan keluar dari editor. Lalu gunakan perintah "*/etc/init.d/isc-dhcp-server restart*" untuk restart DHCP server. Jika dalam proses restart pertama masih terdapat kegagalan, maka restart sekali lagi.

Proses lainnya dalam konfigurasi DHCP server yaitu dengan menyamakan subnet yang telah diatur dengan mesin virtual pada VirtualBox dengan cara klik tab File dan klik Preferences. Kemudian akan tampil jendela VirtualBox Setting atau pengaturan VirtualBox.

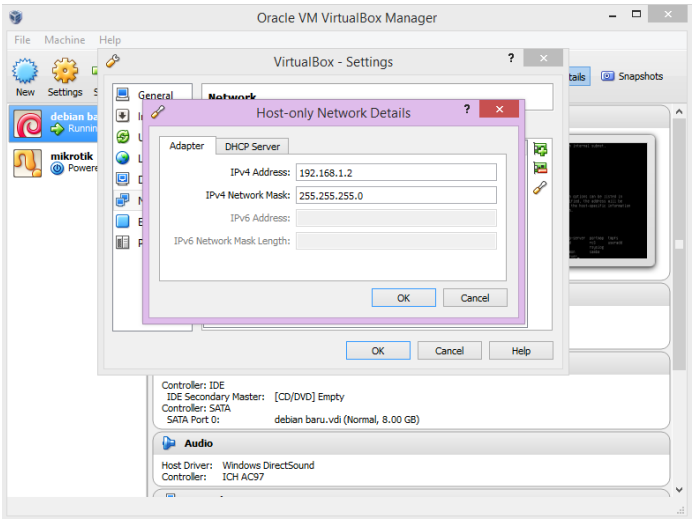


Gambar 6.13. Pengaturan VirtualBox

Selanjutnya pilih jaringan atau *Network* dilanjutkan dengan edit pada *VirtulBox Host-Only Ethernet Adapter* sampai muncul jendela detail dari jaringan.



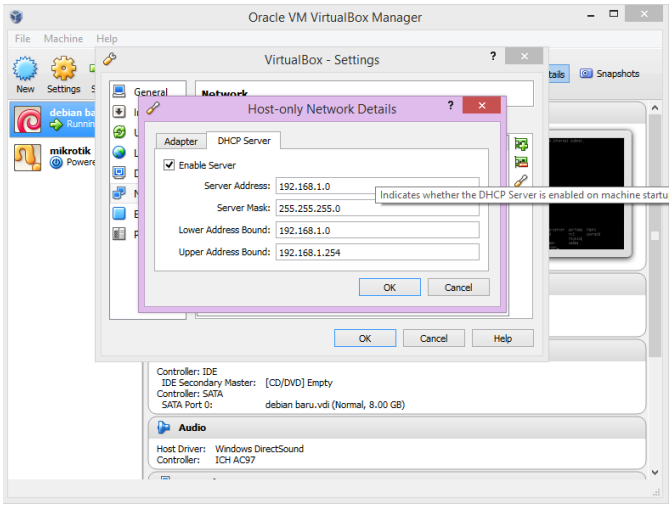
Gambar 6.14. Pengaturan Jaringan VirtualBox



Gambar 6.15. Pengaturan alamat IP *Host-only Network* VirtualBox

Pada bagian adapter, atur alamat IP versi 4 dengan alamat "192.168.1.2" dan IPv4 Network Mask "255.255.255.0". Kemudian pada bagian DHCP Server atur dengan ketentuan sebagai berikut:

Server address : 192.168.1.0
Server Mask : 255.255.255.0
Lower Address Bound : 192.168.1.0
Upper Address Bound : 192.168.1.254



Gambar 6.16. Pengaturan DHCP Server *Host-only Network* VirtualBox

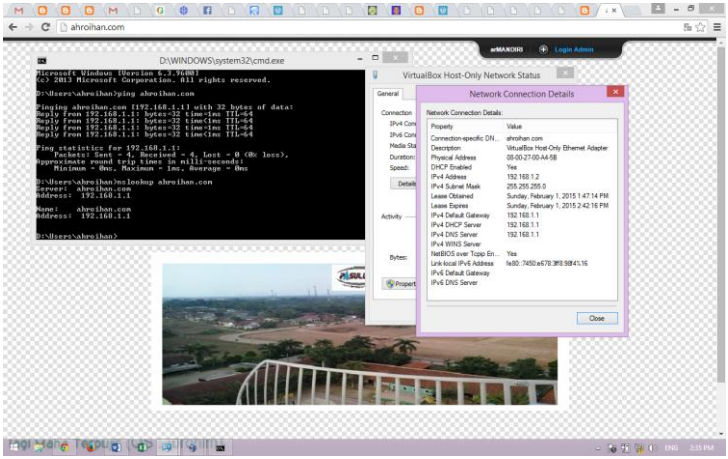
Simpan pengaturan yang ada dengan memilih tombol Ok, dan semua proses konfigurasi telah selesai. Dalam suatu kondisi, NIC dalam *file interfaces* pada sistem operasi Debian dapat dijadikan dhcp dengan merubah alamat IP dan konfigurasi NIC, namun hal ini merupakan opsional jika dalam proses *restart* masih terjadi kegagalan. Perubahan NIC dapat menggunakan perintah "*nano /etc/networking/interfaces*". Kemudian rubah kode kalimat pada baris sebagai berikut:

```
«
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
# nonaktifkan seluruh alamat IP dan konfigurasi lainnya.
«
```

6.4. Pengujian DHCP Server

Pengujian setelah konfigurasi dapat dilakukan dengan cara mengubah jaringan pada komputer fisik dengan

menjadikannya dhcp kemudian tes koneksi bisa menggunakan cmd atau *web browser*.



Gambar 6.17. Pengujian DHCP Server

BAB 7
KONFIGURASI FTP SERVER

7.1. Pendahuluan

File Transfer Protocol (FTP) server merupakan protokol yang berfungsi sebagai pertukaran berkas di dalam jaringan yang bekerja pada protokol TCP/IP. Secara default FTP server beroperasi pada port 21. Terdapat dua sisi dalam komunikasi FTP server yang sering dinamakan dengan FTP *Server* dan FTP *Client*.

FTP dari sisi server berfungsi untuk melayani proses tukar menukar file ketika ada permintaan (*request*) dari sisi klien. Sedangkan FTP dari sisi klien dapat mengunduh, mengunggah, menghapus dan mengganti nama berkas atau dengan nama lain adalah rwx (*read write execute*) sesuai dengan *permission* atau izin yang diberikan oleh FTP pada bagian server.

Permission atau pemberian izin dapat dinyatakan dalam bentuk parameter numerik yang digunakan untuk menentukan hak akses suatu direktori. Nilai numerik *permission* tersebut terdiri dari tiga susunan bilangan oktal (0-7) yang dapat ditunjukkan pada skema Tabel 7.1. Satu susunan memiliki kemampuan untuk membaca (*read*), menulis atau mengubah (*write*) dan mengeksekusi (*execute*).

Tabel 7.1. Hak Akses

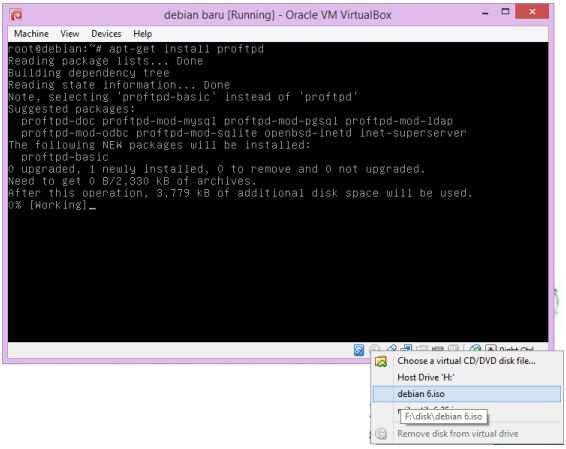
r w x	r w x	r w x
4 2 1	4 2 1	4 2 1
7	7	7
User	Group	Other

Setiap akses diberikan nilai seperti 4 untuk membaca, 2 untuk menulis dan 1 untuk eksekusi. Secara berurut dari kiri ke kanan, ketiga susunan memiliki peran masing-masing pemegang hak akses yaitu *User*, *Group* dan *Other*. Bahasan

mengenai hal ini akan ditemukan saat pengujian pada tahap terakhir.

7.2. Instalasi FTP Server

Pastikan logo DVD aktif kemudian gunakan perintah "*apt get install proftpd*" untuk proses awal instalasi FTP server. Selama instalasi berjalan akan tampil layar biru berupa konfigurasi paket instalasi *proftpd*.

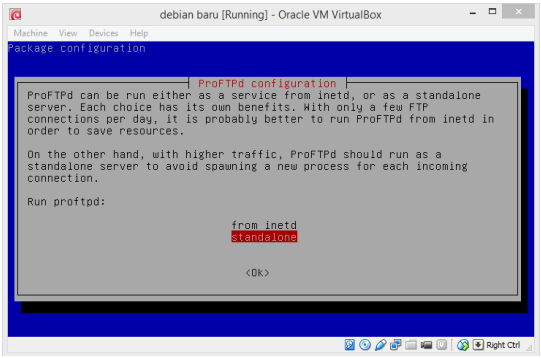


Gambar 7.1. Instalasi FTP Server

Terdapat dua pilihan konfigurasi paket instalasi *proftpd* antara lain adalah *from inetd* yang berarti terhubung dengan server inetd dan *standalone* berarti mode mandiri. Salah satu penggunaan dalam *standalone* yaitu pada konfigurasi *MaxInstances* yang diatur sesuai kondisi server sendiri.

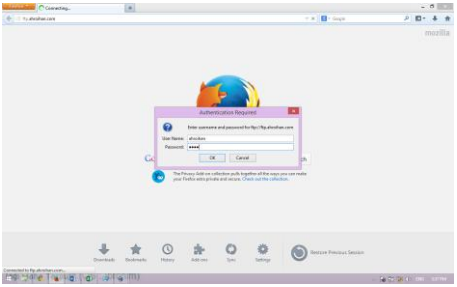
Secara default, koneksi yang dilakukan secara bersamaan (*concurrent connection at once*) diatur sebanyak 30, hal ini berguna untuk mencegah serangan DoS (*Denial of Service*). Berbeda dengan *from inetd* yang harus

menggunakan server inetd yang memungkinkan pengguna dalam membatasi jumlah maksimum proses per layanan (seperti *xinetd*). Oleh karena itu, stand alone lebih cocok dalam pemilihan kasus saat ini.

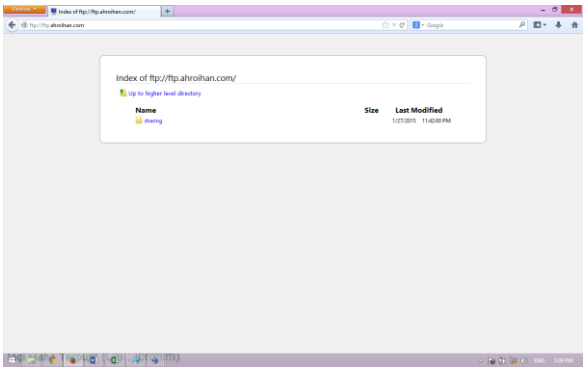


Gambar 7.2. Konfigurasi Paket Instalasi ProFTPd

Setelah selesai, pembuktian tentang suksesnya proses instalasi dapat dilakukan dengan pengujian menggunakan *web browser*. Cukup menggunakan protokol ftp pada web browser, maka akan tampil detail *login* yang harus diisi sesuai dengan akun yang ada dan selanjutnya akan muncul direktori dari pemberian hak akses dalam konfigurasi.



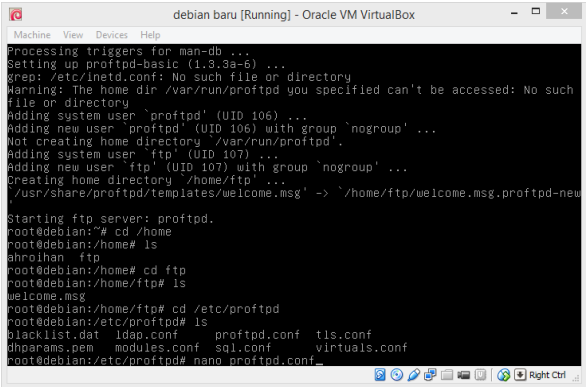
Gambar 7.3. Pengujian Awal dengan Web Browser



Gambar 7.4. Akses Direktori dengan FTP

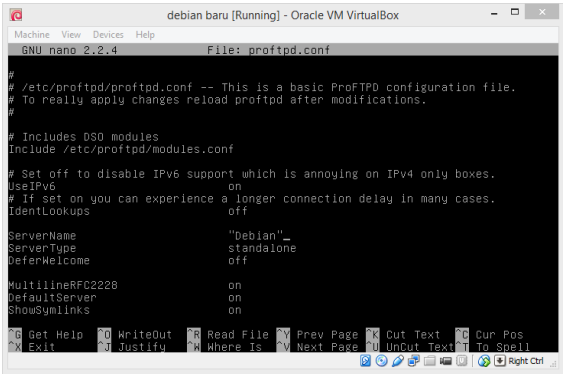
7.3. Konfigurasi FTP Server

Konfigurasi utama dalam FTP server berada pada direktori */etc/proftpd*. Selain itu, terdapat *default root* yang merupakan direktori utama default yang dijadikan akses komunikasi antara klien dan server. Jika pengguna ingin mengubah direktori utama ini, maka perlu adanya konfigurasi dari direktori utama tersebut.

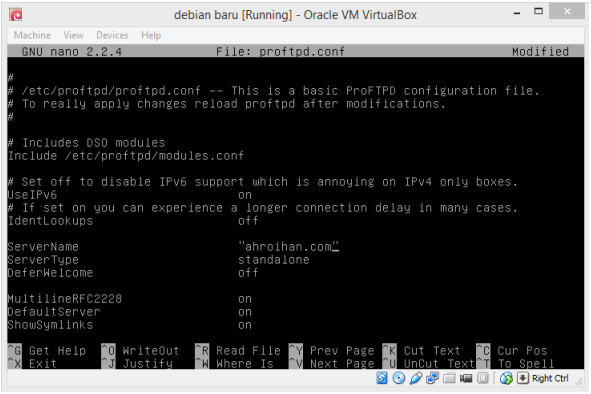


Gambar 7.5. Direktori Utama FTP Server

Direktori *default root* biasanya berada dalam direktori /home yang merupakan kumpulan user yang telah dibuat sebelumnya. Perintah yang dapat digunakan untuk mengetahui konten yang ada dalam direktori tersebut adalah "*cd /home*" dilanjutkan dengan "*ls*". Sedangkan perintah untuk mengatur *file* konfigurasi *proftpd.conf* yaitu "*cd /etc/proftpd*" dilanjutkan dengan "ls" kemudian untuk mengubah *file* dapat masuk editor dengan perintah "*nano proftpd.conf*".



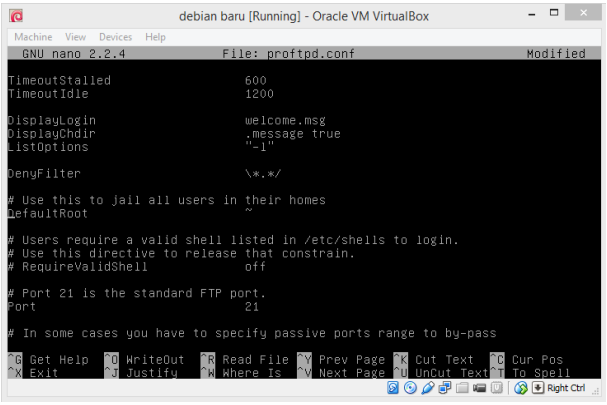
Gambar 7.6. Konfigurasi *File proftpd.conf*



Gambar 7.7. Perubahan Name Server

Pengaturan awal yaitu ganti name server pada baris ServerName, selanjutnya aktifkan baris DefaultRoot dengan menghapus tanda # sebelum kode kalimat. Ganti DefaultRoot yang sebelumnya bernilai ~ menjadi direktori yang diinginkan. Adapun contoh kode kalimat dapat ditunjukkan pada baris berikut:

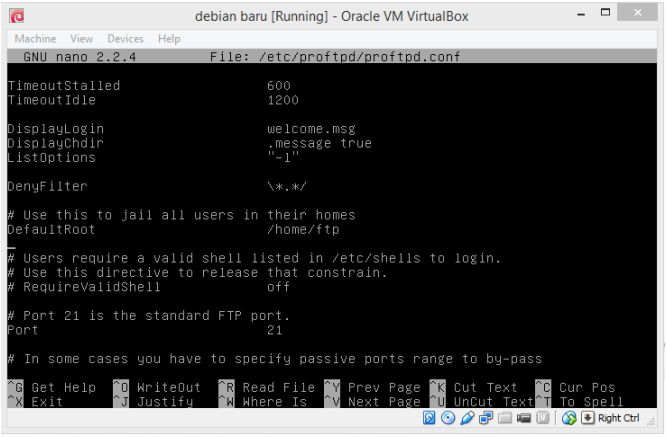
```
«
ServerName                    ĐKURLKDQFRP´
«
DefaultRoot                   /home/ftp
«
```



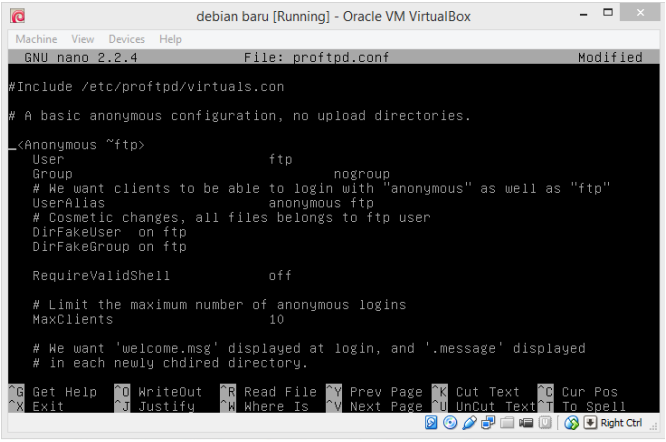
Gambar 7.8. Aktivasi *Default Root*

Selain dua baris tersebut, terdapat beberapa baris dalam halaman terakhir yang perlu diatur. Hal ini jika diperlukan untuk memberikan hak akses kepada siapa pun yang ingin berkomunikasi dengan server secara bebas tanpa user atau password. Adapun cara untuk menjalankan fungsi ini yaitu dengan mengaktifkan baris yang diawali dengan kode kalimat "<*Anonymous ~ftp*>" sampai akhir halaman dari file ini. Hapus tanda # pada setiap awal baris yang ada, perlu diingat hanya 1 tanda pada bagian depan saja. Hal ini dapat

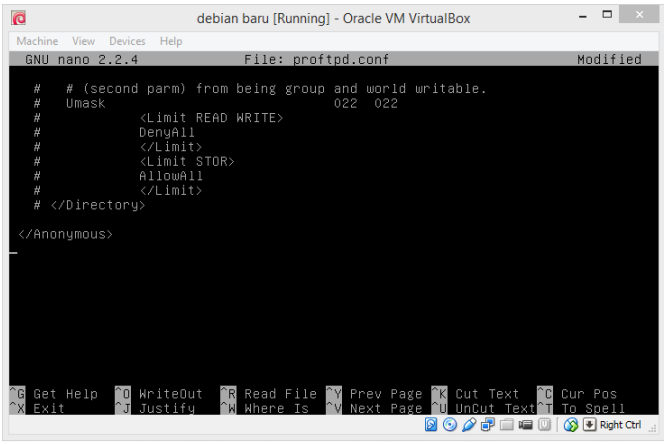
ditunjukkan pada Gambar 7.10. dan Gambar 7.11. Pada bagian ini terdapat satu *default user* yang bisa digunakan secara bersama yaitu ftp.



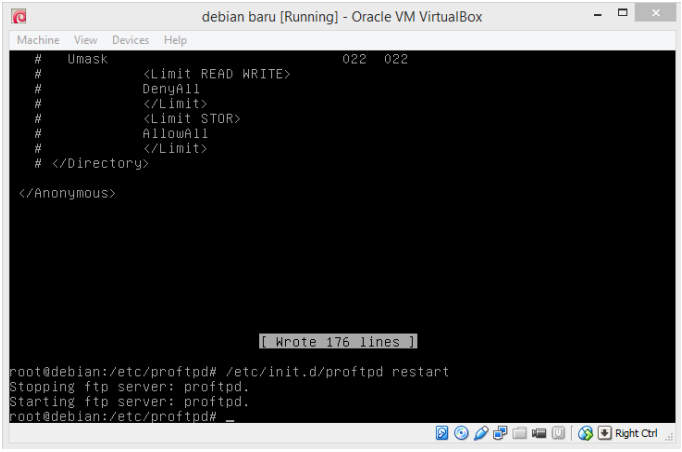
Gambar 7.9. Perubahan Direktori *Default Root*



Gambar 7.10. Halaman Awal Aktivasi *User Anonymous*



Gambar 7.11. Halaman Akhir Aktivasi *User Anonymous*

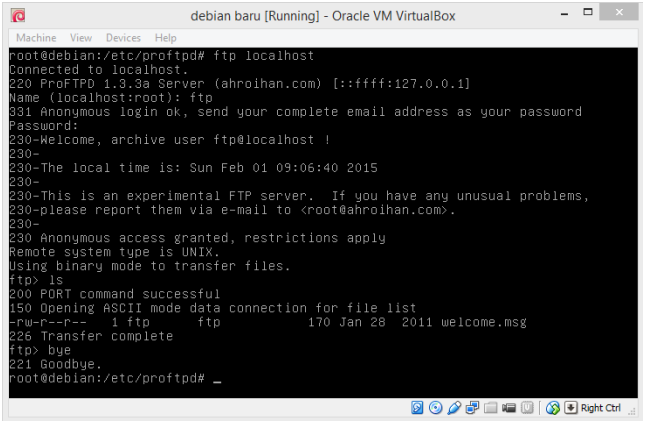


Gambar 7.12. *Restart* FTP Server

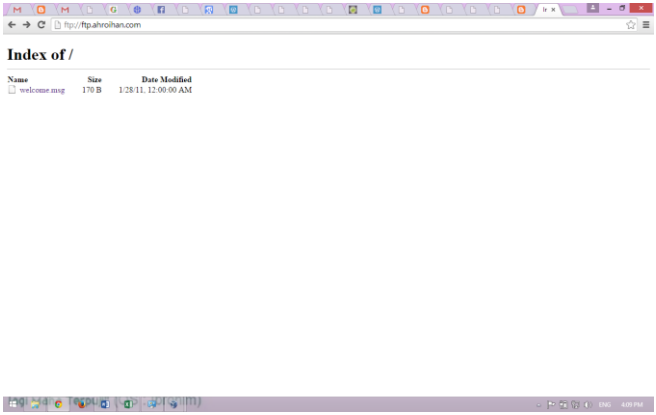
Setelah selesai konfigurasi, silahkan simpan dan keluar dari editor yang dilanjutkan dengan menjalankan ulang atau *restart* FTP server dengan perintah "*/etc/init.d/proftpd restart*" .

7.4. Pengujian FTP Server

Pengujian setelah konfigurasi dapat dilakukan pada sisi server atau dalam sistem operasi Debian dengan menggunakan perintah "*ftp localhost*".

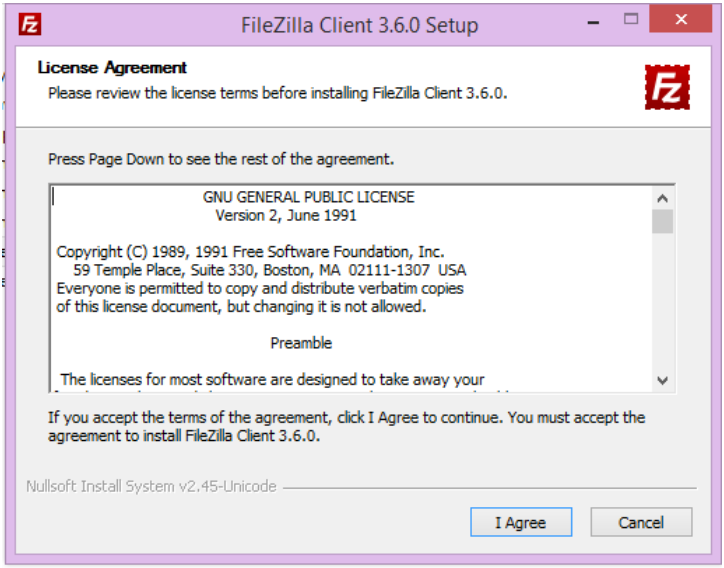


Gambar 7.13. Pengujian FTP *User Anonymous* dalam Debian



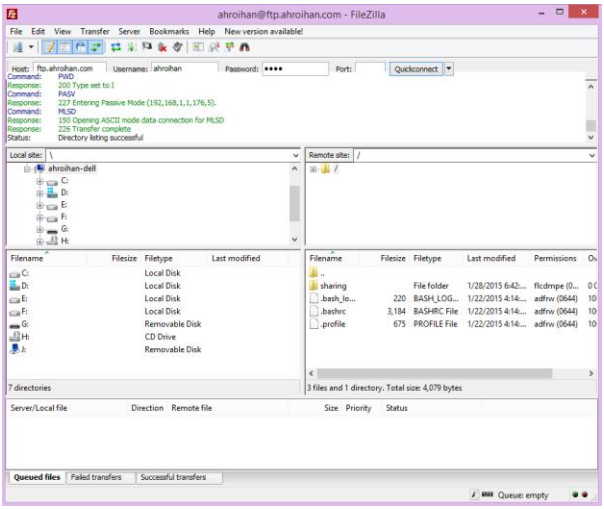
Gambar 7.14. Pengujian dengan *Web Browser*

Pengujian dapat menggunakan user anonymous yaitu ftp atau pun user yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pengujian pada sisi klien dapat menggunakan *web browser*. Selain itu pengujian pada sisi klien lainnya dapat dilakukan dengan menginstal aplikasi FileZilla yang memang secara khusus difungsikan untuk komunikasi dengan cara tukar menukar file dari klien ke server atau pun sebaliknya. Aplikasi ini dapat diunduh pada situs https://filezilla-project.org/.

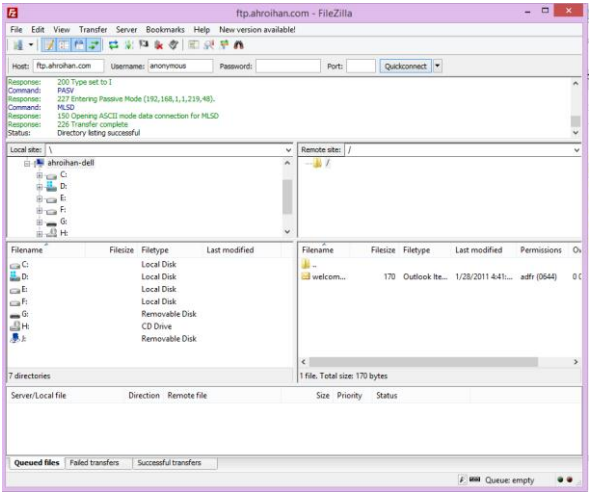


Gambar 7.15. Instalasi FileZilla

Pengujian dengan menggunakan FileZilla dapat dilakukan dengan cara memasukkan *hostname*, *username*, *password* dan *port*. Dalam proses validasi ini sesuai dengan konfigurasi yang telah dilakukan sebelumnya, dan hasilnya pun akan tampil direktori yang telah diberikan hak akses pada *user* tersebut.



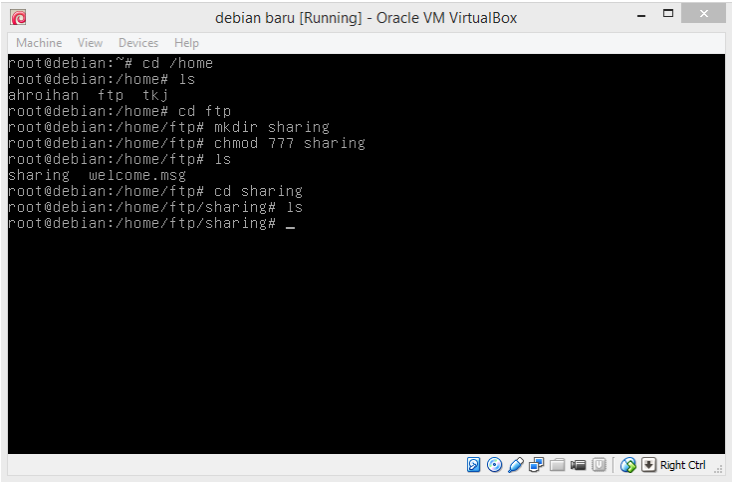
Gambar 7.16. Pengujian dengan FileZilla *User* Biasa



Gambar 7.17. Pengujian dengan FileZilla *User Anonymous*

Dalam proses pemberian hak akses *permission* atau istilah lainnya adalah *privileges*, sistem operasi Debian memberikan kemudahan sesuai dengan ketentuan pengguna dalam sharing direktori atau proses berbagi akses direktori. Nilai numerik sesuai yang dibahas pada awal Bab ini dapat ditambahkan dengan perintah *chmod*. Seperti dalam kasus ini, yang akan memberikan akses menyeluruh (rwx / 777) dalam direktori */home/ftp/sharing*.

Pembuatan direktori sharing dapat menggunakan perintah "*cd /home/ftp*" dilanjutkan dengan perintah "*mkdir sharing*", kemudian perintah untuk memberikan hak akses yaitu "*chmod 777 sharing*". Dengan demikian semua pengguna baik user, grup dan lainnya dapat mengaksesnya secara penuh (*read write execute*).



Gambar 7.18. Hak Akses Direktori *Default Root* FTP Server

BAB 8
KONFIGURASI DATABASE SERVER

8.1. Pendahuluan

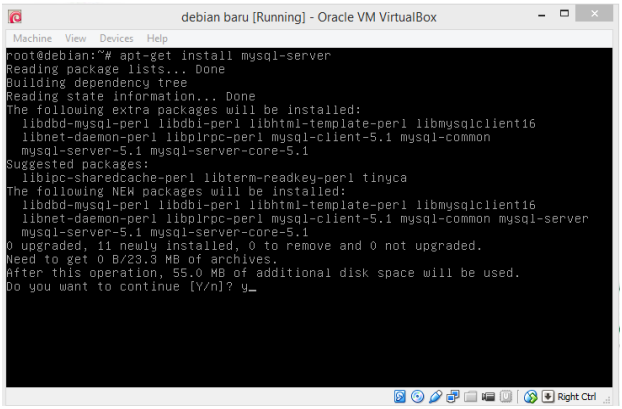
Database Server merupakan aplikasi server yang berfungsi untuk menyimpan data dalam ruang lingkup yang besar secara sistematis. Basis data atau database adalah kumpulan data yang memiliki relasi antara satu entitas ke entitas yang lain untuk meminimalisasi pengulangan data (*data redudant*) sesuai dengan kebutuhan yang ada. Entitas merupakan sebuah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan bersifat unik.

Secara sistem, database dapat mengelola dan bekerja dalam database itu sendiri yang sering dikenal dengan istilah *Database management system* (DBMS). Terdapat beberapa vendor ternama yang membuat DBMS sehingga banyak digunakan oleh kalangan luas secara bebas dan bahkan ada produk yang bersifat komersial antara lain seperti Oracle, MS SQL Server, MySQL, Maria DB, MongoDB dan lain sebagainya.

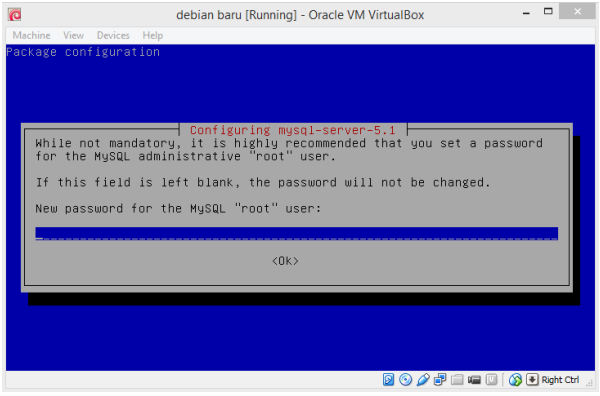
Pada bahasan kali ini, MySQL merupakan salah satu database yang besar dan cukup untuk diperkenalkan dalam konfigurasi pada sistem operasi Debian ini.

8.2. Instalasi Database Server

Perintah yang digunakan dalam instalasi adalah "*apt-get install mysql-server*", perintah ini akan berjalan setelah memastikan logo DVD telah aktif.

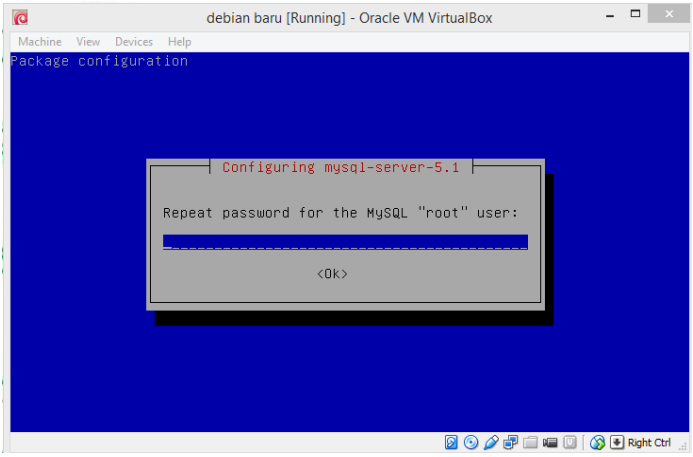


Gambar 8.1. Instalasi Database Server

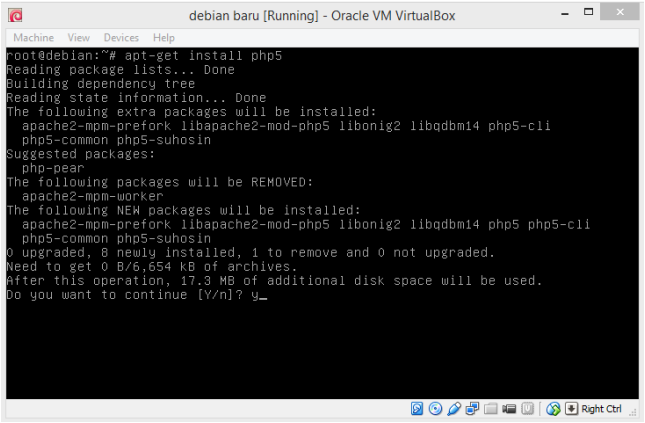


Gambar 8.2. *Password* untuk *Super User* (root)

Setelah menyatakan “Y” pada saat konfirmasi instalasi database server, tampilan akan berubah menjadi warna biru dengan diisi oleh konfigurasi *password* untuk *super user* atau root. Password ini akan dijadikan kunci ketika mengakses database server. Kemudian akan ada pengulangan password kembali dengan menyamakan pada *password* sebelumnya dan instalasi pun selesai.



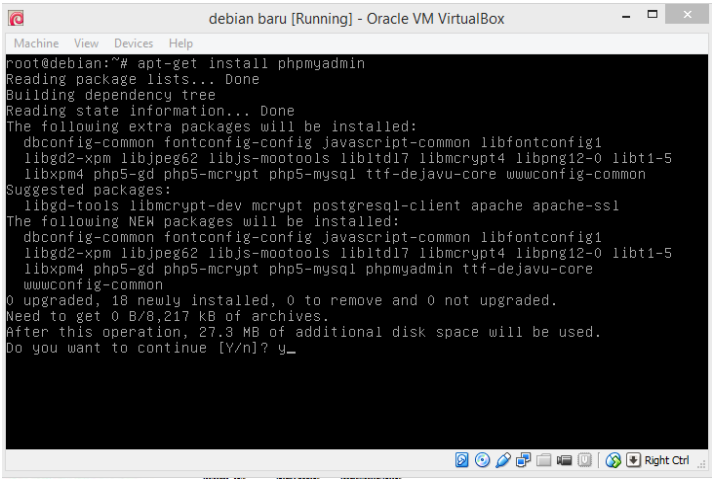
Gambar 8.3. Pengulangan *Password*



Gambar 8.4. Instalasi Bahasa Pemrograman PHP

Setelah instalasi database server selesai, tahapan berikutnya yaitu instalasi PHP yang berfungsi sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat *server side scripting* yang mudah dimengerti oleh *programmer* dalam merancang

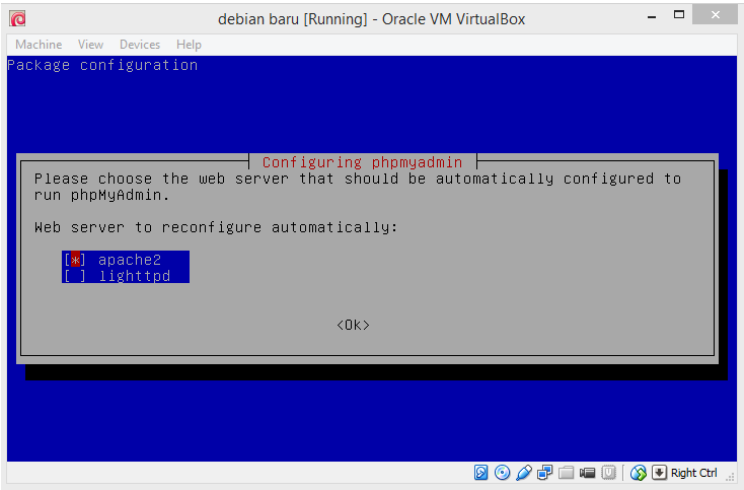
aplikasi berbasis web. Adapun perintahnya adalah "*apt-get install php5*".



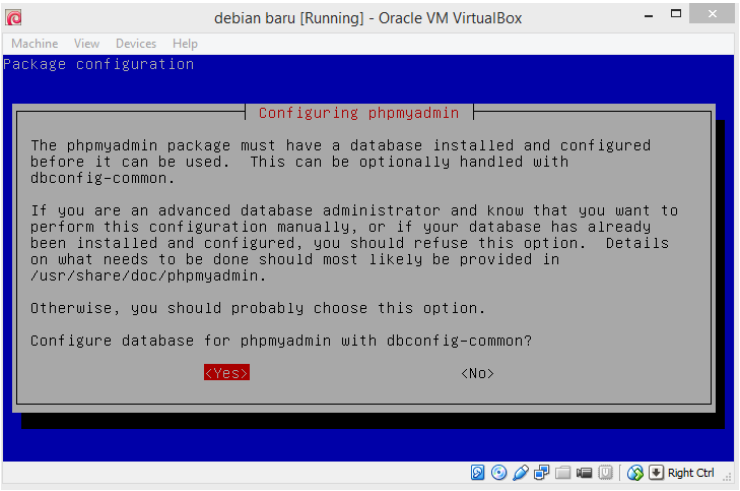
Gambar 8.5. Instalasi phpmyadmin

Proses instalasi lainnya untuk melengkapi database server ini adalah phpmyadmin. Aplikasi phpmyadmin merupakan sebuah *user interface* atau sistem yang menjembatani database dengan pengguna melalui aplikasi berbasis web yang terdiri dari PHP, MySQL dan Admin selaku pengguna dari aplikasi. Selain komponen tersebut terdapat satu aplikasi lain yang terkait dengan phpmyadmin yaitu web server. Oleh karena itu, dalam kasus ini akan disesuaikan dengan aplikasi web server yang telah diinstal sebelumnya yakni apache2.

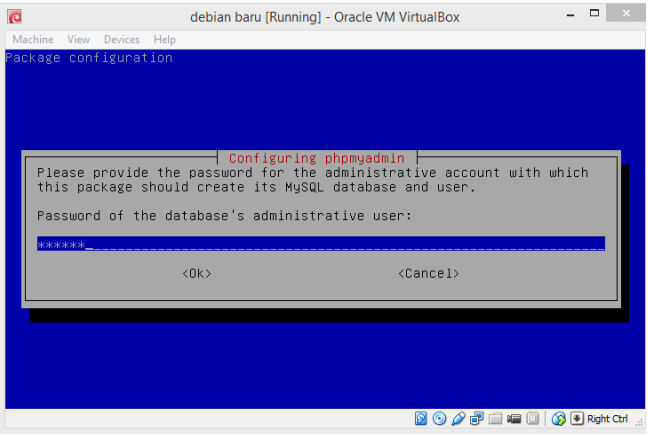
Perintah yang digunakan untuk instalasi phpmyadmin adalah "*apt-get install phpmyadmin*". Kemudian akan dilanjutkan pada tampilan konfigurasi lainnya, seperti pemilihan web server dan koneksi dengan database server. Setarakan semua tahapan sesuai dengan bahasan sebelumnya seperti pemilihan web server yaitu apache2.



Gambar 8.6. Konfigurasi Pemilihan Web Server

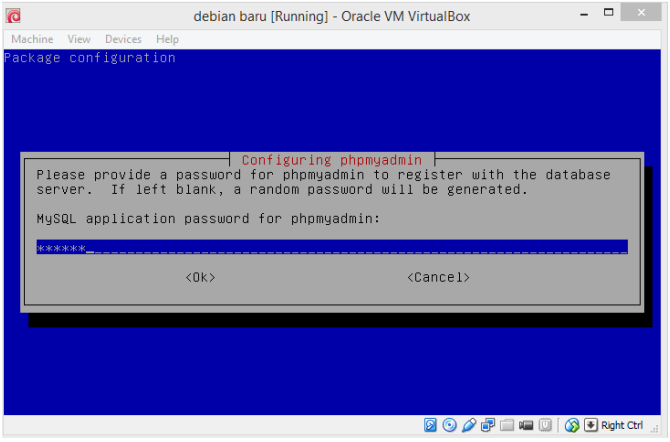


Gambar 8.7. Konfirmasi Konfigurasi phpmyadmin dengan Database Server

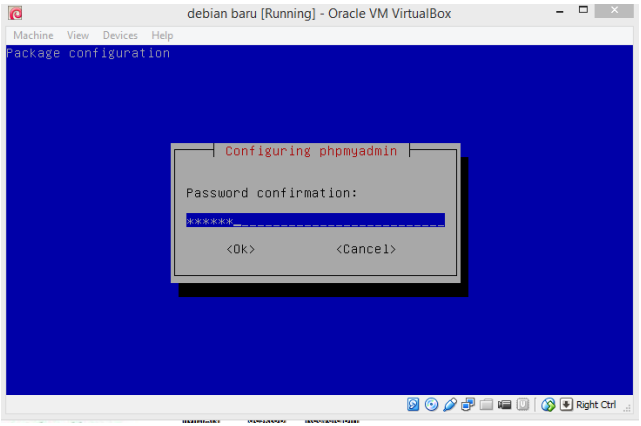


Gambar 8.8. *Password User* Administrator untuk Akses phpmyadmin

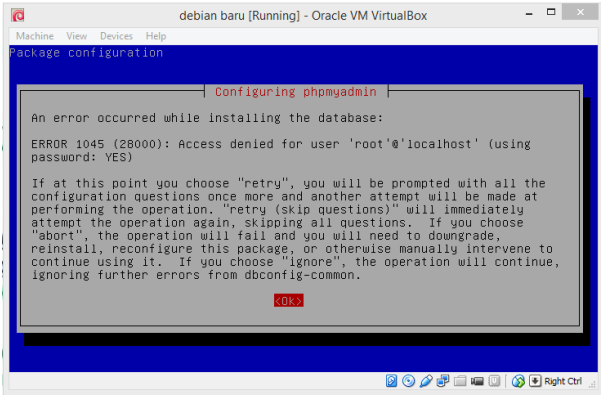
Pada tahapan pengisian *password*, usahakan sesuai dengan apa yang telah diisi pada konfigurasi database server.



Gambar 8.9. *Password* Database Server untuk Akses phpmyadmin

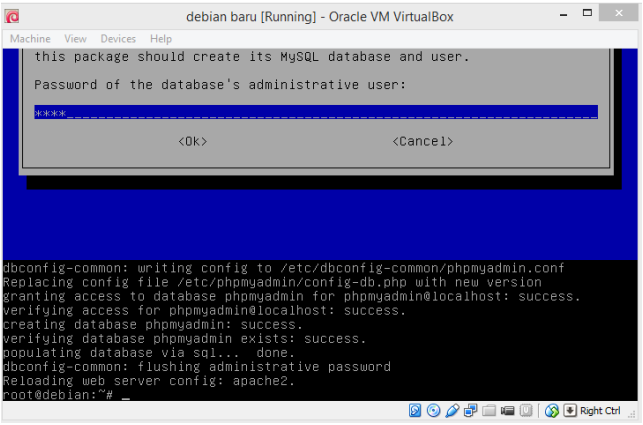


Gambar 8.10. Konfirmasi *Password* phpmyadmin



Gambar 8.11. Kondisi *Error* Ketika *Password* Database Salah

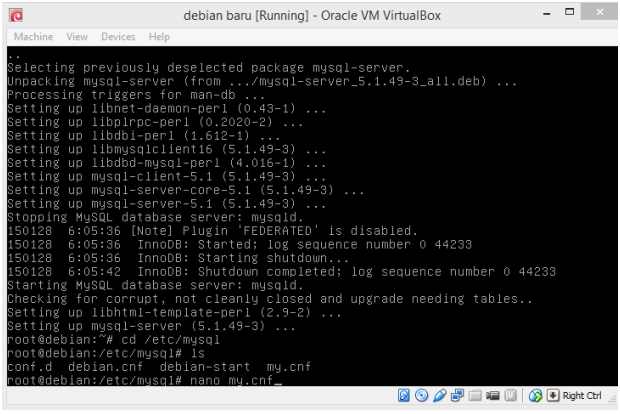
Dalam suatu kondisi kesalahan pengisian password akan diberikan notifikasi seperti yang dijelaskan pada Gambar 8.11. Hal ini menunjukkan bahwa pengisian password harus sesuai dengan konfigurasi sebelumnya dan tidak boleh sembarangan.



Gambar 8.12. Instalasi phpmyadmin Selesai

8.3. Konfigurasi Database Server

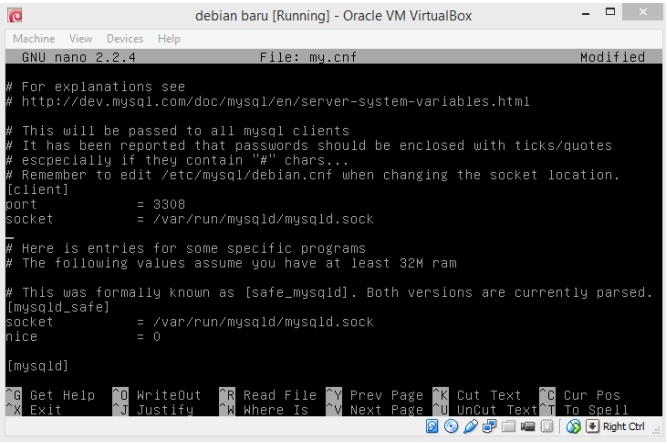
Secara default, tanpa harus konfigurasi berkas database server dan yang lainnya, semuanya dapat langsung diuji dengan menulis perintah masuk ke dalam MySQL atau menggunakan web browser pada klien.



Gambar 8.13. Direktori Utama Database Server

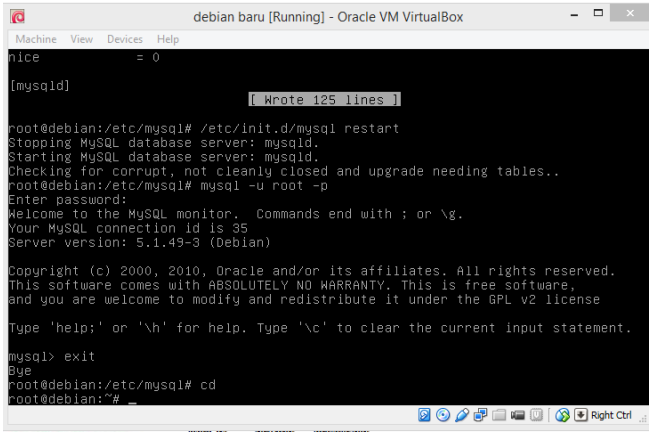
Namun perlu diketahui pula komponen apa saja yang dapat diatur sehingga seorang admin server dapat memanipulasi berkas-berkas tersebut sesuai dengan kebutuhan. Direktori utama database server yaitu berada pada /etc/mysql dan untuk masuk ke dalamnya dapat menggunakan perintah "*cd /etc/mysql*" dan "*ls*".

Pengaturan untuk konfigurasi database server dengan menggunakan editor dapat menggunakan perintah "*nano my.cnf*".

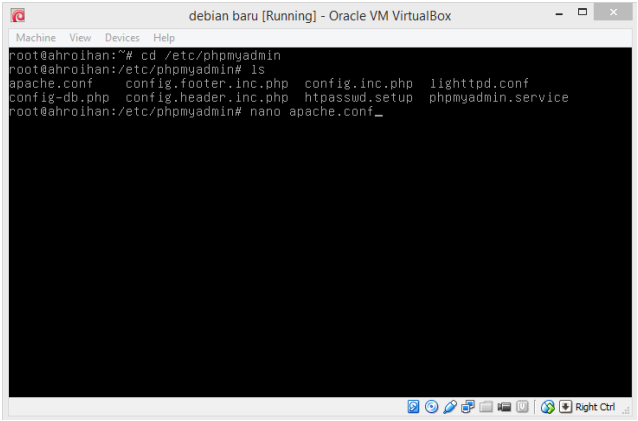


Gambar 8.14. Konfigurasi *File my.cnf*

Port MySQL biasanya memiliki nilai 3306, namun hal ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Setelah pengaturan selesai, simpanlah dan keluar dari editor dan restart MySQL dengan menggunakan perintah "*/etc/init.d/mysql restart*". Pengujian awal dari database server di dalam Debian dapat menggunakan perintah "*mysql –u root –p*" kemudian tekan enter dan akan keluar perintah untuk memasukkan password seperti pada saat *login* Debian. Perintah tersebut berarti –u menunjukkan user yang akan masuk ke dalam database MySQL dan –p berarti *password*.

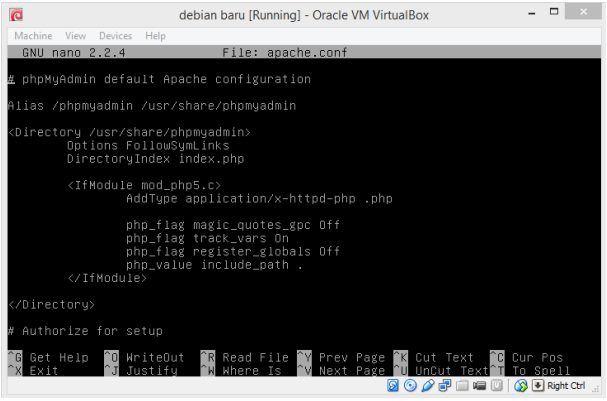


Gambar 8.15. *Restart* dan Pengujian Awal Database Server



Gambar 8.16. Direktori Utama phpmyadmin

Tahapan konfigurasi lainnya yaitu pada phpmyadmin yang berada dalam direktori */etc/phpmyadmin*. Untuk masuk ke dalamnya dapat menggunakan perintah "*cd /etc/phpmyadmin*" dan "*ls*".



Gambar 8.17. Konfigurasi *File apache.conf*

Perintah untuk pengaturan dari *file* konfigurasi pada phpmyadmin adalah "*nano apache.conf*". *File* ini berisikan pengaturan antara phpmyadmin dengan web server yang ada.

8.4. Pengujian Database Server

Pengujian database server dapat dilakukan masuk dalam mode MySQL dalam Debian dengan perintah "*mysql –u root –p*" kemudian masukkan *password*. Terdapat banyak perintah yang digunakan dalam membuat dan mengakses MySQL diantaranya sebagai berikut:

- *show databases;*

Berfungsi untuk menampilkan database yang sudah ada.

- *create database aku;*

Berfungsi untuk membuat database "aku".

- *use aku;*

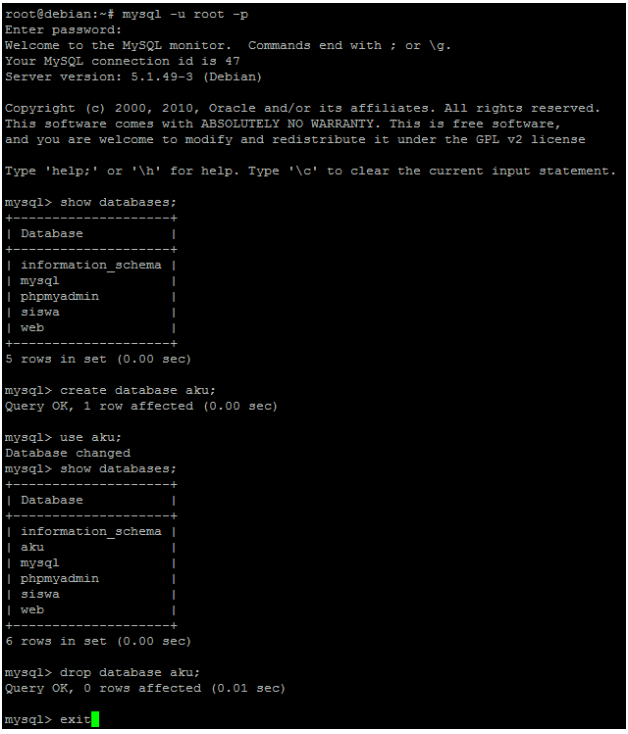
Berfungsi untuk mengaktifkan dan masuk dalam database "aku", sehingga tabel atau entitas pada database ini dapat dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan.

- *drop database aku;*

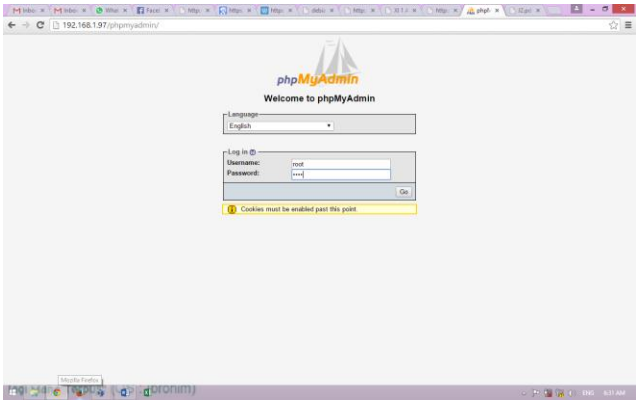
Berfungsi untuk menghapus database "aku".

- *exit;*

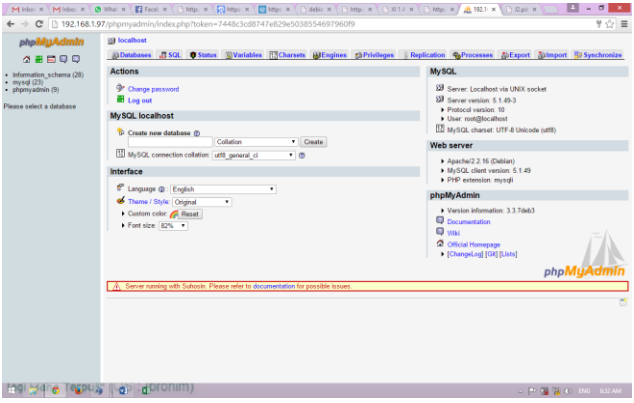
Berfungsi untuk keluar dari MySQL.



Gambar 8.18. Pengujian Database Server



Gambar 8.19. Pengujian phpmyadmin



Gambar 8.20. Halaman Utama phpmyadmin

Pengujian secara grafis dalam mesin virtual dapat dilakukan dengan menggunakan *web browser* pada komputer fisik. Masukkan alamat IP atau domain disertai dengan "*/phpmyadmin*" pada bagian belakang, maka seketika akan langsung masuk ke dalam halaman *login* phpmyadmin. Jika *user* dan *password* valid, maka tampilan berubah menjadi halaman utama phpmyadmin.

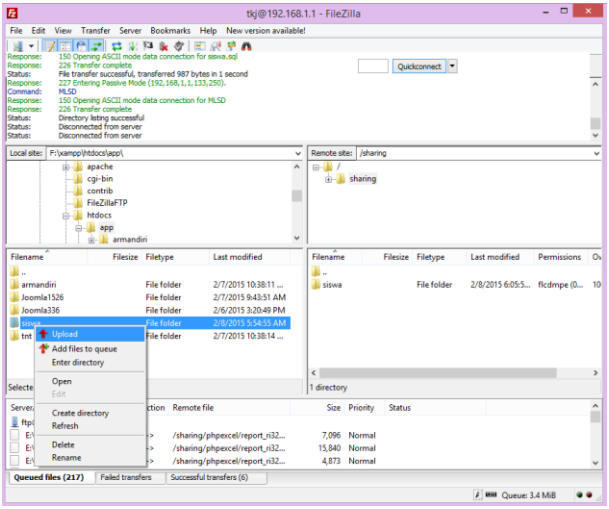
8.5. *Web Database Content Server*

Dalam merancang sebuah sistem informasi berbasis web, dibutuhkan mapping yang jelas antara analisa kebutuhan, perencanaan, perancangan, implementasi dan evaluasi. Lima komponen yang termasuk ke dalam *System Development Life Cycle* dengan konsep *waterfall*, sangat dikenal oleh kalangan akademisi terutama dalam bidang komputer.

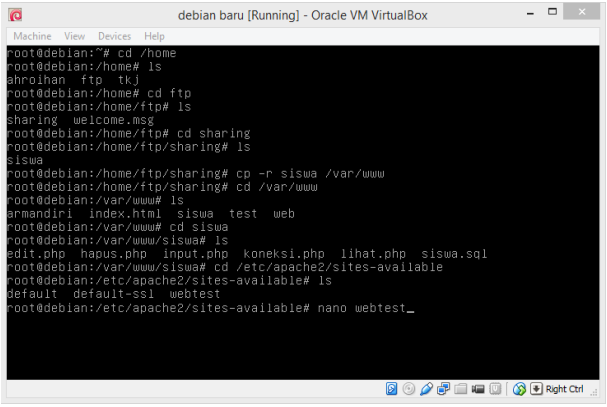
Web Database Content Server memiliki makna secara sempit yaitu Aplikasi web yang terkoneksi dengan database dan dibangun di dalam komputer server. Sedangkan arti yang luas dari *Web Database Content Server* yaitu suatu proses bagaimana seorang admin server menganalisa kebutuhan dengan merencanakan dengan baik serta merancang aplikasi berbasis web yang dihubungkan dengan database, disimpan dan dikelola dalam komputer server agar dapat diimplementasikan dan diuji sejauh mana aplikasi tersebut dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan.

Dalam buku ini hanya akan dijelaskan bagaimana proses penyimpanan aplikasi berbasis web yang telah melewati fase perancangan, sehingga dapat digunakan dan diimplementasi pada komputer klien. Oleh karena itu, beberapa aplikasi pada tahapan yang pernah dibahas sebelumnya akan digunakan seperti proses transfer file, koneksi dengan database dan penggunaan bahasa pemrograman PHP secara sederhana. Semua file akan disertai dalam link sesuai yang ada pada Bab 1.

Tahapan pengunggahan *file* dapat menggunakan aplikasi FileZilla dengan menyertakan direktori untuk dimasukkan ke dalam Debian.



Gambar 8.21. Pengunggahan Direktori Aplikasi Web PHP

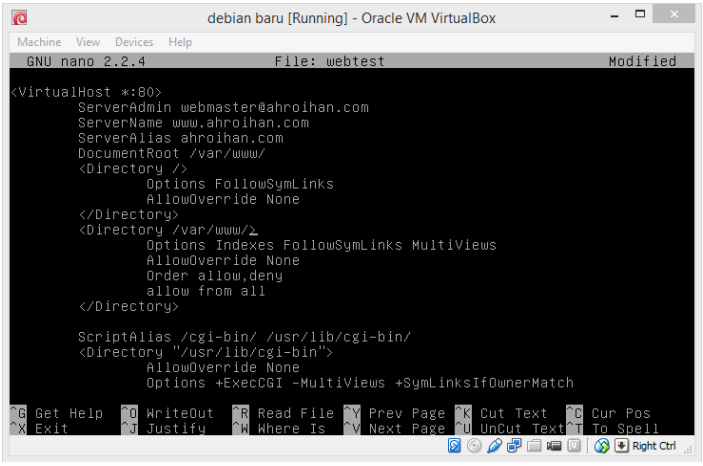


Gambar 8.22. Pengecekan Hasil Pengunggahan

Tahapan selanjutnya yaitu mengecek apakah file yang ditransfer sudah masuk ke dalam user FTP server. Pada kasus ini, proses transfer menggunakan akun *ftp* dalam

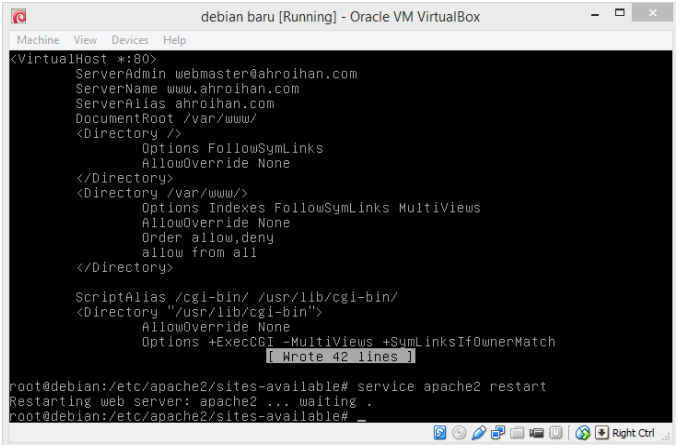
direktori *sharing*, sehingga proses pengecekan dapat dilakukan dengan perintah "*cd /home/ftp/sharing*" dan "*ls*". Kemudian pindahkan atau *copy file* ke dalam direktori */var/www* dengan menggunakan perintah mv atau cp. Adapun contoh kali ini yaitu dengan perintah "*cp –r siswa /var/www*" yang berarti direktori siswa secara keseluruhan (-r), digandakan ke dalam direktori */var/www*.

Seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya, agar nama domain yang digunakan sesuai dengan kebutuhan maka diperlukan pengaturan *virtual host*. Adapun untuk konfigurasi file virtual host dapat menggunakan perintah "*cd /etc/apache2/site-available*" untuk masuk dalam direktori dan "*nano webtest*" untuk mengatur *virtual host*.



Gambar 8.23. Konfigurasi *Virtual Host* Web Server

Pengaturan *DocumentRoot* dikembalikan pada */var/www* karena nanti akan langsung diakses dengan menggunakan alamat "*ahroihan.com/siswa*". Simpan pengaturan dan keluar kemudian gunakan perintah "*service apache2 restart*" untuk *restart* web server.

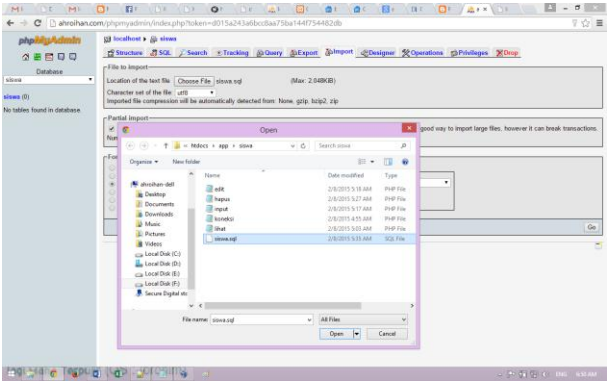


Gambar 8.24. *Restart* Web Server

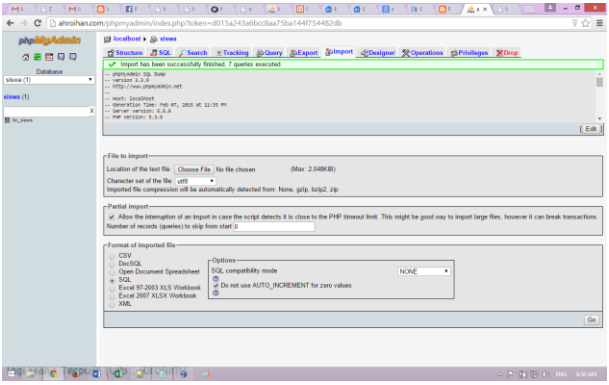


Gambar 8.25. Pengecekan Hasil Pengunggahan pada *Web Browser*

Kemudian hasilnya dapat dilihat pada web browser komputer klien dengan menggunakan alamat "*ahroihan.com/siswa*". Jika semua file PHP sudah ada berarti pengaturan web server sejauh ini sudah berhasil.



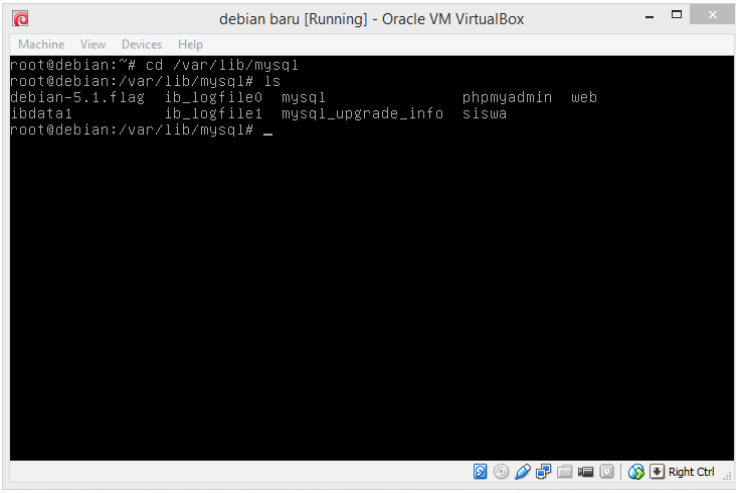
Gambar 8.26. *Import File siswa.sql* Melalui phpmyadmin



Gambar 8.27. Proses *Import* berhasil

Proses lainnya adalah membuat koneksi antara PHP yang ada bisa berjalan dan beroperasi beriringan dengan database MySQL. Tahapan ini dapat menggunakan konsep *import*. Sebelumnya buat terlebih dahulu database dengan cara masuk ke phpmyadmin dan klik menu Database dan Create. Silahkan buat database dengan nama "siswa" kemudian *import file* SQL yang disertakan pada link untuk digunakan sebagai database siswa. Klik menu *Import*,

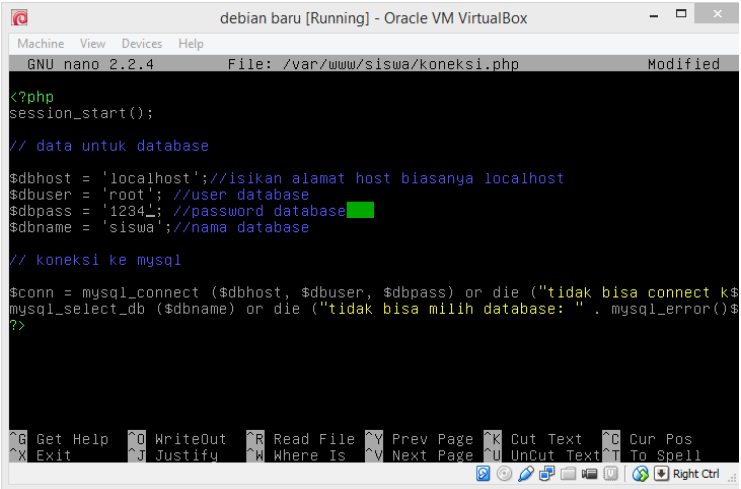
selanjutnya pilih *file* dari komputer. Setelah semuanya berjalan baik, maka proses *import* berhasil.



Gambar 8.28. Direktori Kumpulan Database

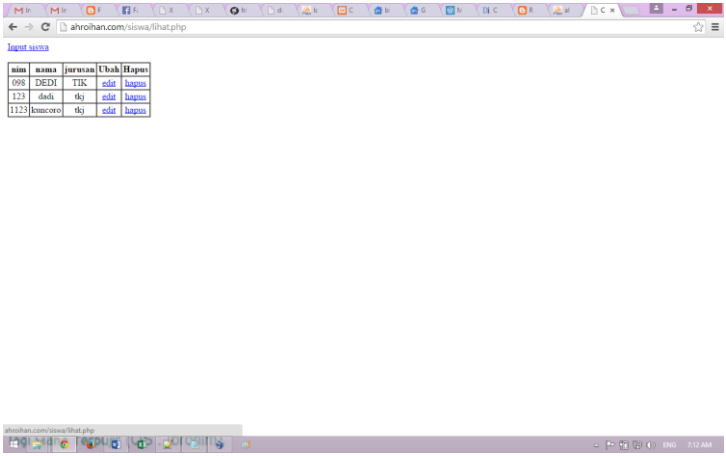
Selanjutnya untuk mengecek kumpulan database MySQL di sistem operasi Debian, dapat mengakses direktori */var/lib/mysql* dengan menggunakan perintah "*cd /var/lib/mysql*" dan "*ls*". Jika proses konfigurasi database selesai, maka tahapan lainnya adalah penyesuaian pada kode dari program berbasis web yang sebelumnya sudah berada dalam direktori */var/www/siswa*. Koneksi PHP ke database MySQL terdapat dalam *source code* pada *file koneksi.php*. Oleh karena itu, gunakan perintah "*cd /var/www/siswa*" dan "*nano koneksi.php*" kemudian atur kode yang ada dengan menggunakan editor sesuai dengan informasi database yang diatur sebelumnya antara lain sebagai berikut:

```
«
$dbhost   =ORFDOKRVW´
$dbuser   =URRW´          // samakan dengan user database
$dbpass   =               // samakan dengan password database
$dbname   =VLVZD´         // samakan dengan nama database
«
```



Gambar 8.29. Konfigurasi *File koneksi.php*

Kemudian simpan dan keluar dari editor dan hasilnya dapat dilihat pada web browser komputer klien dengan menggunakan alamat "*ahroihan.com/siswa/lihat.php*". Jika dalam tampilannya terdapat data dalam tabel, maka semua tahapan konfigurasi *web database content server* telah berhasil.



Gambar 8.30. Hasil Konfigurasi *Web Database Content Server*

Sistem yang sederhana ini dapat dikembangkan sesuai dengan analisa kebutuhan dari setiap permasalahan. Pada dasarnya produk sistem informasi merupakan jawaban dari setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan dan mempercepat kinerja dalam mengelola dan memanfaatkan data-data yang akan menjadi sebuah informasi.

BAB 9
KONFIGURASI MAIL SERVER

9.1. Pendahuluan

Mail server merupakan aplikasi server yang berfungsi untuk proses tukar menukar pesan serta untuk mendistribusikan *file* dalam sebuah jaringan. Meskipun fungsinya hampir sama dengan FTP server, namun dalam mail server pengguna dapat menambahkan pesan yang bersifat informatif terhadap *file* yang akan dikirim.

Terdapat minimal dua protokol yang bertugas untuk mengatur proses kirim dan terima pesan yang secara umum dapat dinamakan dengan SMTP dan POP3. SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) merupakan Protokol yang bertugas untuk mengirim pesan dengan *port* 25, sedangkan POP3 (*Post Office Protocol versi 3*) bertugas untuk menerima atau mengambil pesan dari server dengan port 110.

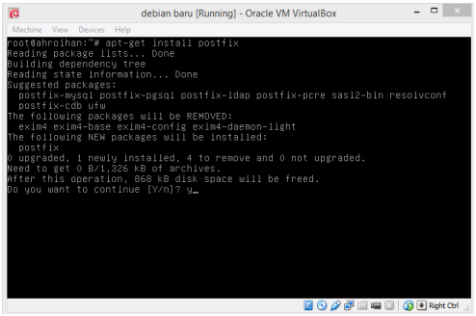
Selain dua protokol yang dibahas sebelumnya, masih terdapat satu protokol yang sering digunakan dalam lingkungan perusahaan, yaitu IMAP (*Internet Message Access Protocol*) yang merupakan protokol standar yang bertugas mengakses atau mengambil pesan yang bekerja pada *port* 143 dan kemampuannya jauh lebih baik dari POP3.

Mail server juga sering dikaitkan dengan isu keamanan, dan oleh karena itu port layer keamanan (*Socket Secure Layer*) juga disiapkan pada masing-masing protokol antara lain SMTP dengan SSL pada *port* 465, POP3 dengan SSL pada *port* 995 dan IMAP dengan SSL pada *port* 993.

Beberapa aplikasi yang mendukung mail server dan yang dibahas dalam buku ini yaitu Postfix dan Dovecot. Selain dua aplikas tersebut, ada alternatif lainnya seperti Courier.

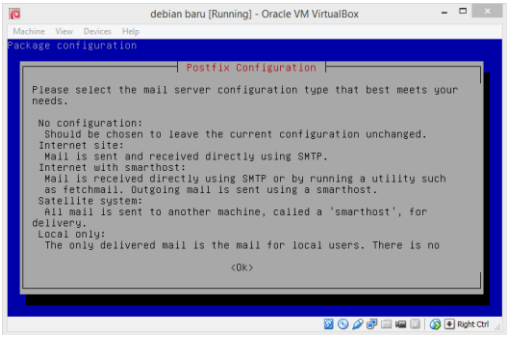
9.2. Instalasi Mail Server

Aplikasi mail sever yang akan diinstal pertama kali adalah *postfix*, perintahnya "*apt-get install postfix*" dan pastikan kondis logo DVD dalam keadaan aktif.

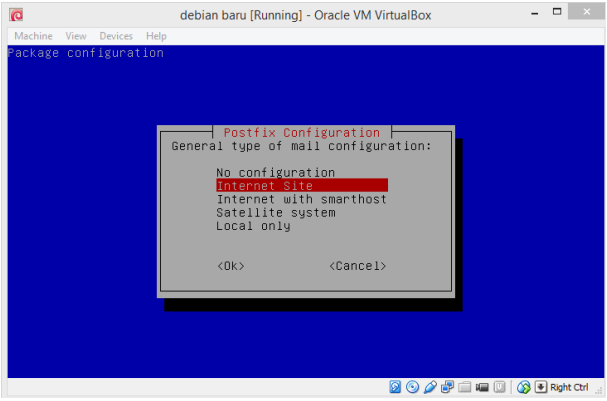


Gambar 9.1. Instalasi Mail Server

Setelah konfirmasi dengan mengetik huruf "y" dan tekan Enter dilakukan, selanjutnya tampilan akan berubah menjadi halaman biru yang merupakan tampilan konfigurasi postfix. Pada halaman pertama akan dijelaskan mengenai beberapa tipe konfigurasi mail server yang harus dipilih pada halaman selanjutnya.

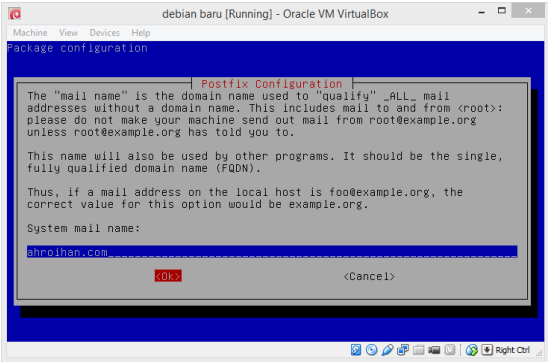


Gambar 9.2. Konfirmasi Konfigurasi Postfix



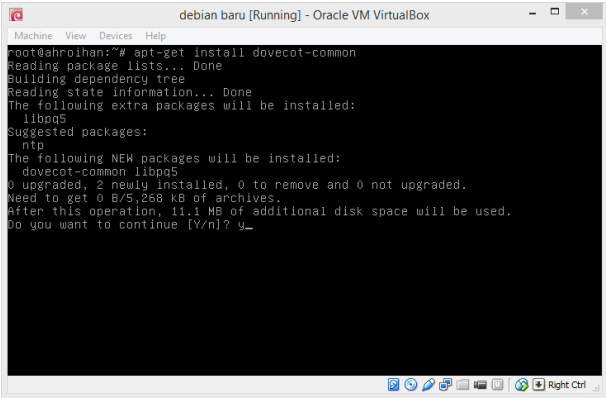
Gambar 9.3. Konfigurasi Tipe Mail Server

Pada kasus ini, pemilihan jatuh pada *Internet site* yang merupakan pilihan yang cukup tepat untuk menggunakan mail server dengan protokol SMTP secara langsung. Selanjutnya isi nama domain "*ahroihan.com*" pada sistem penamaan mail server.



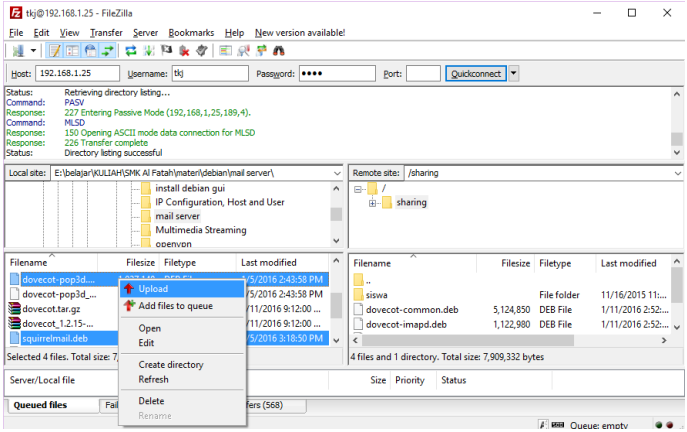
Gambar 9.4. Sistem Penamaan Mail Server

Setelah selesai dengan instalasi postfix, langkah selanjutnya adalah instalasi dovecot.



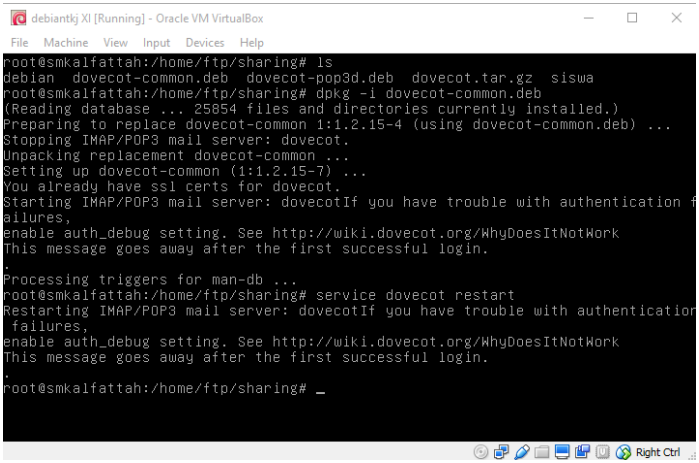
Gambar 9.5. Instalasi *dovecot-common*

Proses instalasi dovecot dalam kesempatan kali ini terdapat masalah dalam DVD Debian yang hanya ada *dovecot-common* dan tidak menyertakan aplikasi *dovecot-pop3d* dan *dovecot-imapd*. Oleh karena itu, proses instalasi *dovecot* akan dilakukan secara manual, adapun beberapa *file* yang akan digunakan sudah disertakan dalam link yang ada.

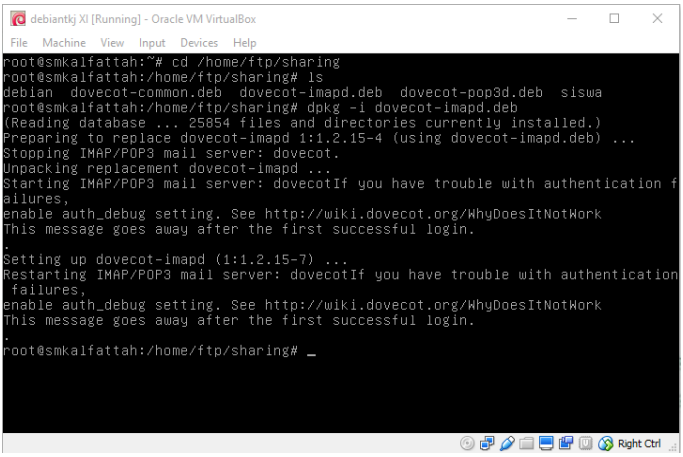


Gambar 9.6. Transfer *File Dovecot*

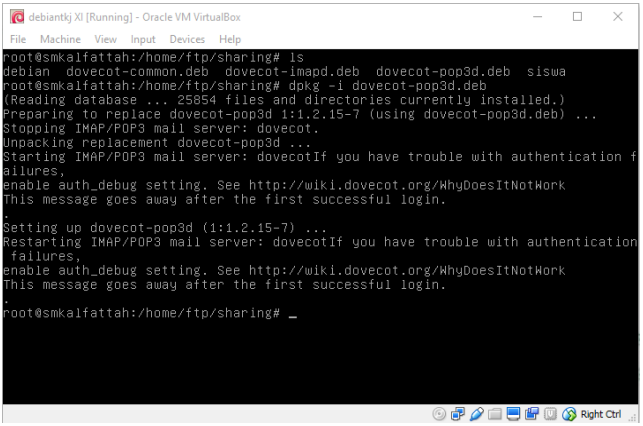
Beberapa *file* yang sudah ada dikirim dengan menggunakan FileZilla yang memanfaatkan konsep FTP server. Selanjutnya lihat *file* yang sudah diunggah dengan perintah "*cd /home/ftp/sharing*" dan "*ls*". Jika *file* sudah ada maka lanjutkan proses instalasi secara manual dengan menggunakan perintah-perintah antara lain "*dpkg –i dovecot-common*", "*dpkg –i dovecot-imapd.deb*" dan "*dpkg –i dovecot-pop3d.deb*".



Gambar 9.7. Instalasi Manual *dovecot-common*



Gambar 9.8. Instalasi Manual *dovecot-imapd*

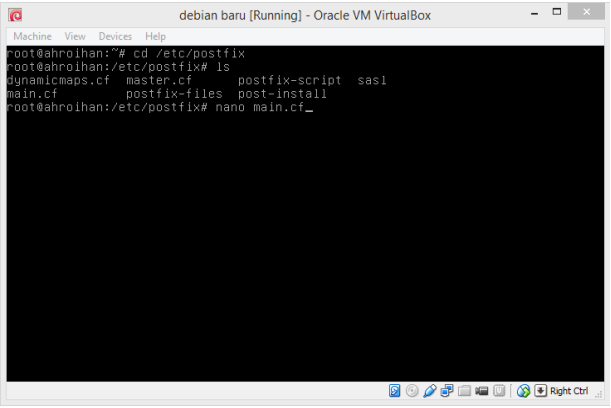


Gambar 9.9. Instalasi Manual *dovecot-pop3d*

9.3. Konfigurasi Mail Server

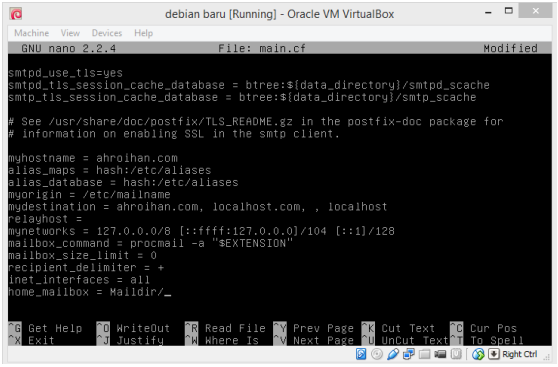
Direktori utama untuk mail server bisa diketahui dengan menggunakan perintah "*cd /etc/postfix*" dan "*ls*",

setelah itu akan tampil beberapa file dalam direktori utama *Postfix* ini.

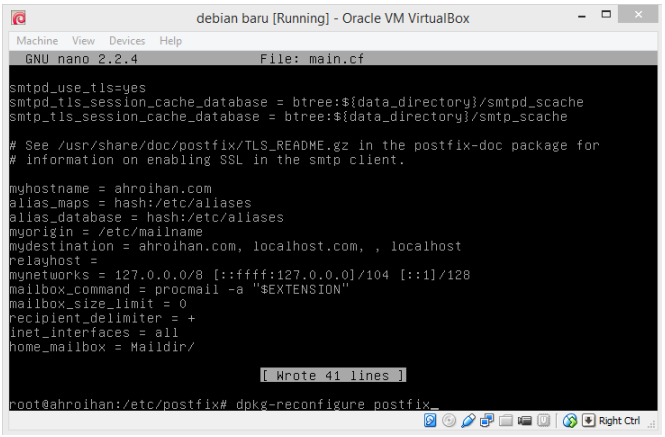


Gambar 9.10. Direktori Utama *Postfix*

Gunakan perintah "*nano main.cf*" untuk masuk ke dalam editor dari *file* konfigurasi *Postfix*. Informasi dalam *file main.cf* merupakan bagian dari proses instalasi dan konfigurasi ulang yang juga bisa menggunakan perintah "*dpkg-reconfigure postfix*".

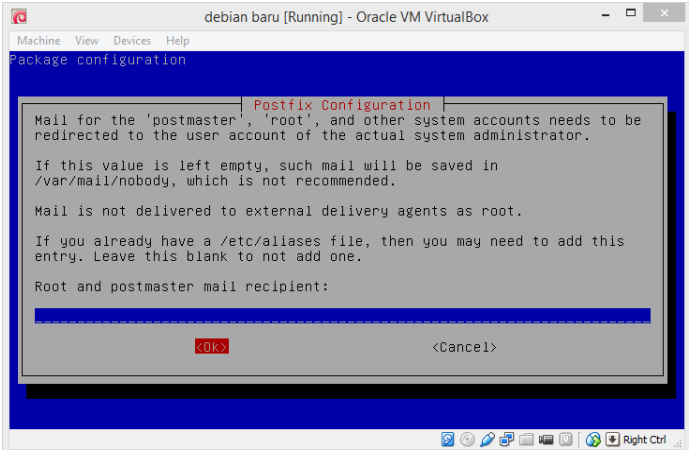


Gambar 9.11. Konfigurasi *File main.cf*

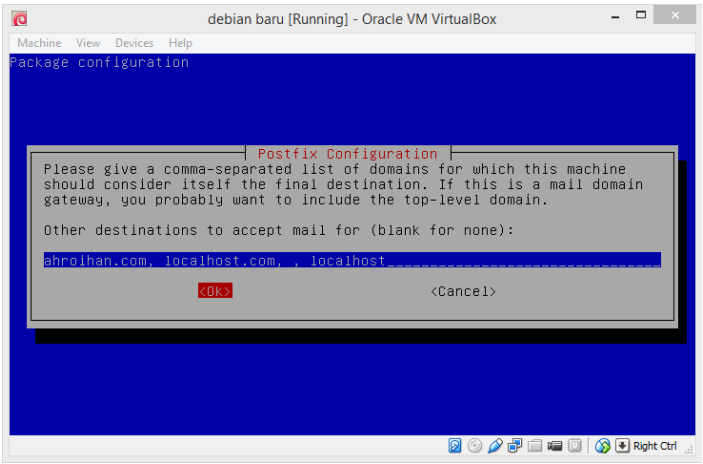


Gambar 9.12. Perintah Konfigurasi Ulang *postfix*

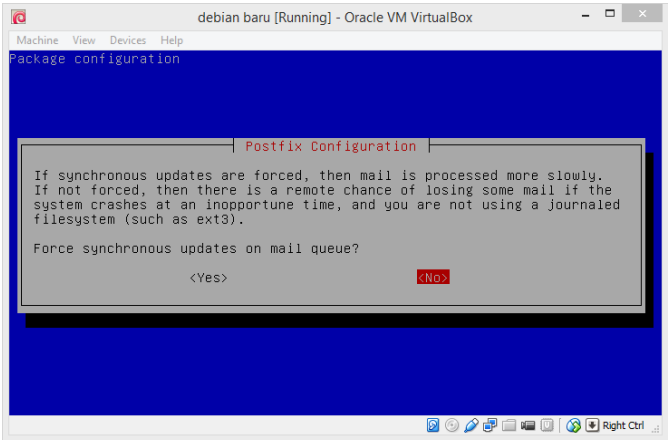
Beberapa yang dapat dikonfigurasi ulang seperti penerima pesan, nama domain tujuan, sinkronisasi, jaringan lokal, penggunaan *procmail* dan lain sebagainya seperti tergambar dalam Gambar 9.13. sampai Gambar 9.21.



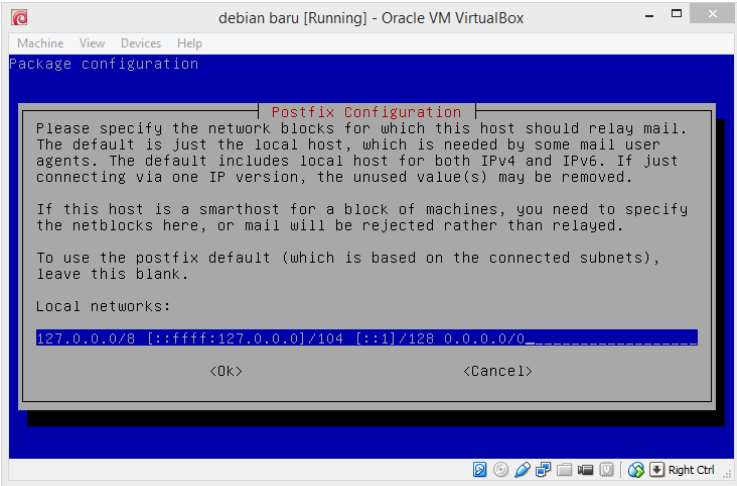
Gambar 9.13. Penerima Pesan Mail Server



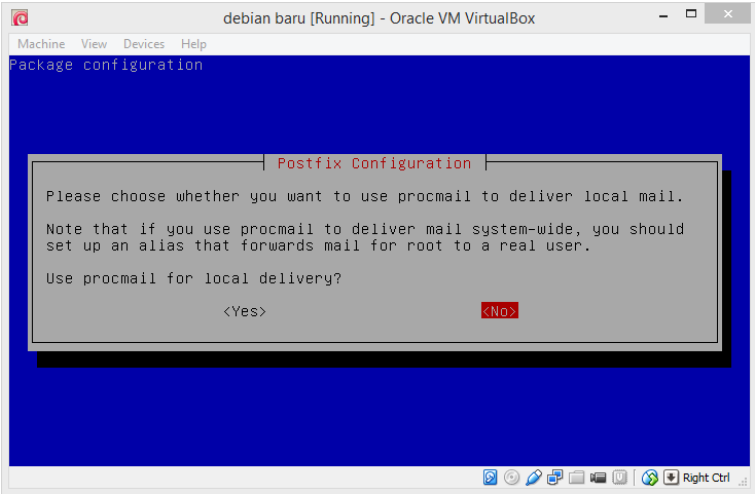
Gambar 9.14. Nama Domain Tujuan Penerima Pesan



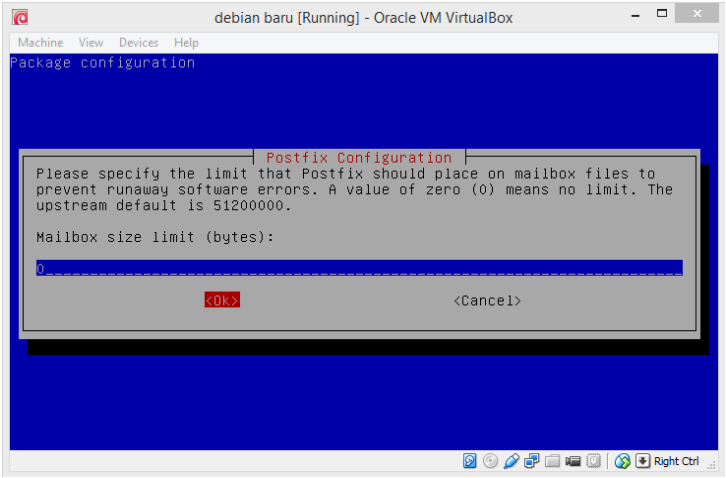
Gambar 9.15. Pembaruan Sinkronisasi Pesan Secara Paksa



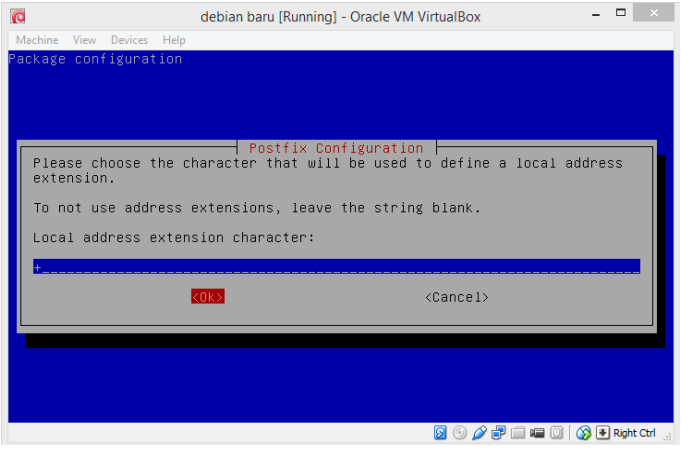
Gambar 9.16. Jaringan Lokal



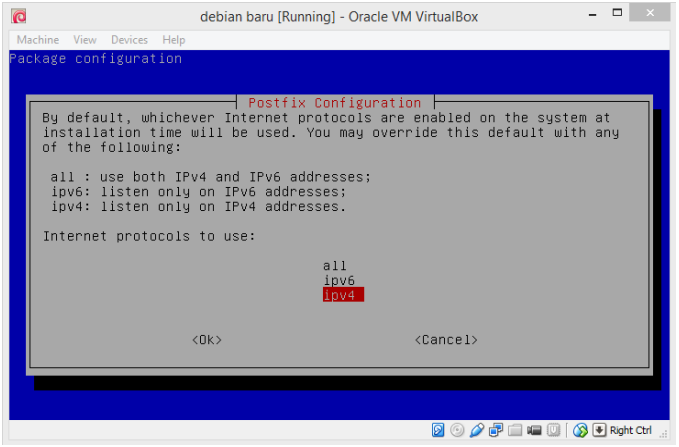
Gambar 9.17. Konfirmasi Penggunaan *Procmail*



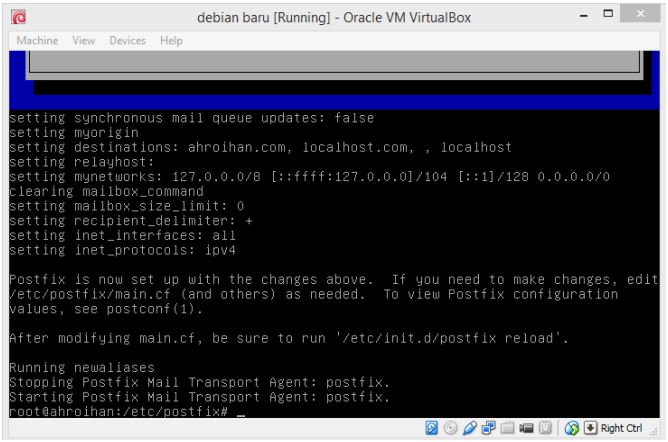
Gambar 9.18. Batasan *Mailbox*



Gambar 9.19. Karakter Ekstensi Alamat Lokal

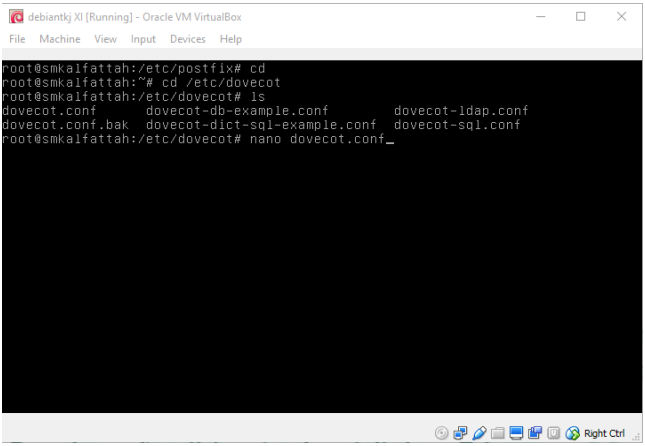


Gambar 9.20. Pemilihan Protokol

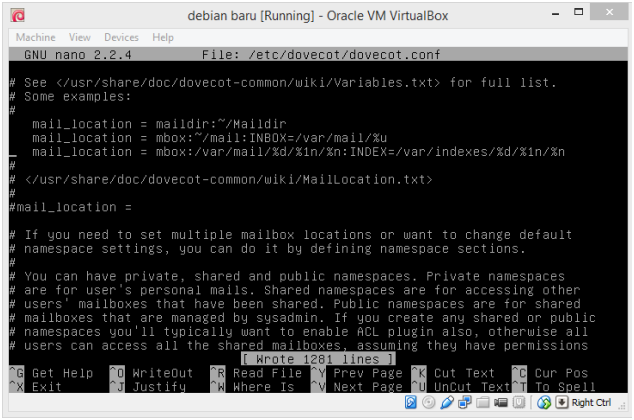


Gambar 9.21. Konfigurasi Ulang *postfix* Selesai

Selain Postfix, direktori utama mail server lainnya yaitu dovecot yang berada dalam */etc/dovecot*. Perintah yang dapat digunakan untuk mengakses direktori utama yaitu "*cd /etc/dovecot*" dan "*ls*".

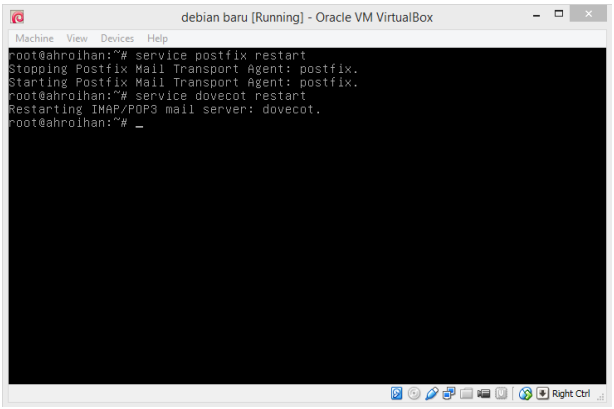


Gambar 9.22. Direktori Utama *Dovecot*



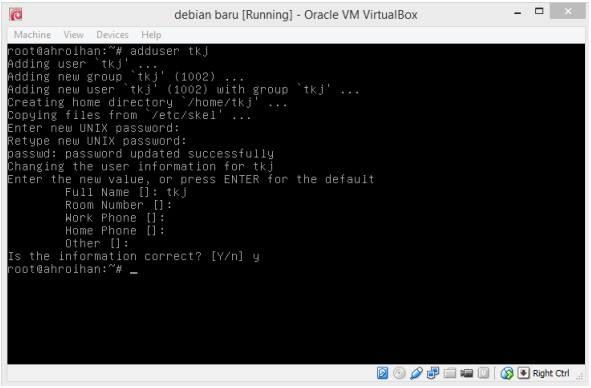
Gambar 9.23. Konfigurasi *File dovecot.conf*

Kemudian gunakan perintah "*nano dovecot.conf*" untuk mengatur *file dovecot.conf* dengan menggunakan editor. Adapun beberapa baris kode yang harus dihilangkan tanda komentar yaitu pada "*mail_location* = ….". Hilangkan tanda "#" pada baris yang memiliki nilai.



Gambar 9.24. *Restart* Mail Server

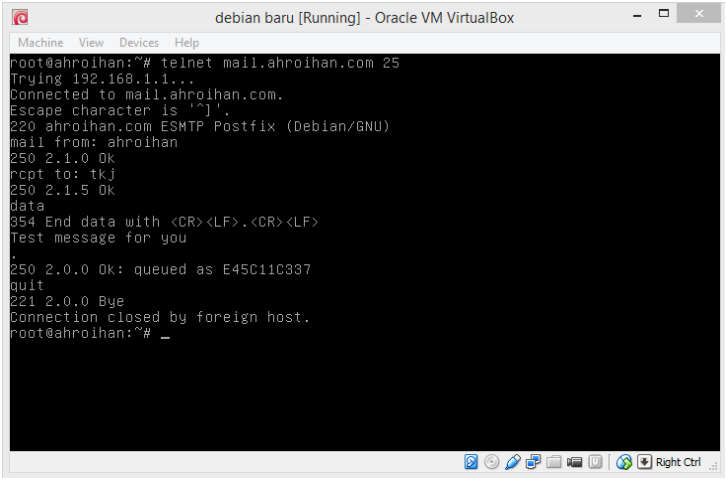
Setelah semua diatur, disimpan dan keluar dari editor, lanjutkan dengan *restart* postfix dan dovecot dengan perintah "*service postfix restart*" kemudian "*service dovecot restart*". Sebagai bahan untuk pengujian, maka tambahkan akun pengguna atau *user* dengan menggunakan perintah "*adduser tkj*". Tambahkan beberapa informasi sesuai yang ditanyakan dalam proses penambahan akun pengguna.



Gambar 9.25. Penambahan User Baru

9.4. Pengujian Mail Server

Pengujian dalam sistem operasi Debian dapat menggunakan telnet. Layaknya protokol yang ada sesuai pembahasan di awal, dalam telnet juga terdapat dua komunikasi jika di dalam akhir perintah ditandai dengan nilai 25 berarti protokol yang digunakan adalah SMTP yang bertugas mengirim pesan. Sedangkan di dalam akhir perintah ditandai dengan nilai 110 berarti protokol yang digunakan adalah POP3 yang bertugas menerima atau mengambil email. Misalnya pada Gambar 9.26. menggunakan perintah "*telnet mail.ahroihan.com 25*" yang menunjukkan bahwa proses yang diujikan adalah pengiriman pesan.



Gambar 9.26. Pengujian Mail Server

Selain di dalam Debian, pengujian juga dapat menggunakan aplikasi lain dalam komputer klien seperti Microsoft Outlook dan Mozilla Thunderbird, atau dapat menggunakan aplikasi webmail server yang dapat dibangun sendiri.

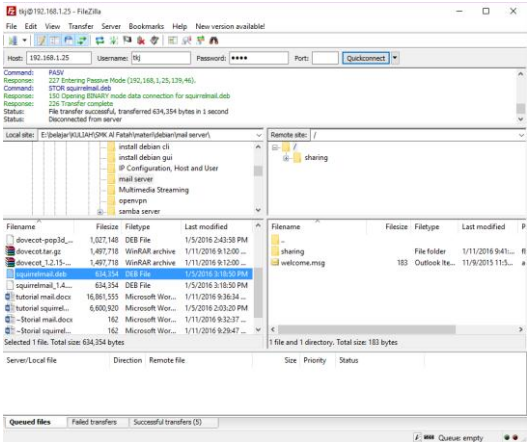
BAB 10
KONFIGURASI WEBMAIL SERVER

10.1. Pendahuluan

Webmail server merupakan lanjutan dari mail server yang berguna untuk menampilkan pertukaran pesan secara grafis atau istilah lainnya adalah *Graphical User Interface* (GUI). Layaknya *web database content server*, webmail server juga dibangun dengan menggunakan aplikasi berbasis web.

Terdapat dua kategori jenis webmail yaitu *webmail software* dan *webmail provider*. Beberapa contoh *webmail software* adalah RoundCube dan SquirrelMail sedangkan contoh dari *webmail provider* yaitu AOL Mail, Outlook, Yahoo dan Gmail. Dalam buku ini bahasan hanya terfokus pada SquirrelMail.

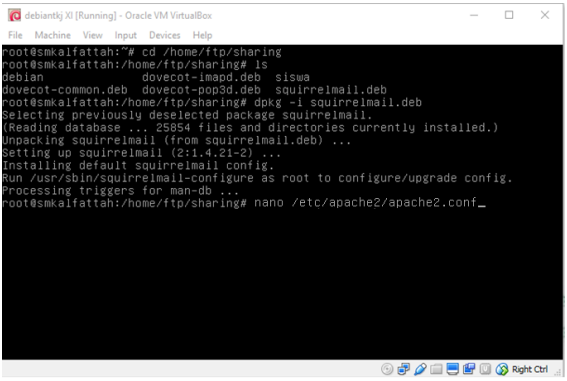
SquirrelMail adalah paket webmail berbasis standar yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP. Paket webmail yang sudah termasuk dan dibangun dengan dukungan PHP secara keseluruhan untuk protokol IMAP dan SMTP, kemudian semua halaman yang ditampilkan menggunakan bahasa HTML 4.0 asli (tanpa dukungan dari bahasa JavaScript) agar mendukung secara maksimum di semua *web browser*. SquirrelMail memiliki sedikit sekali persyaratan dan sangat mudah dikonfigurasi dan diinstal. SquirrelMail memiliki semua fungsi yang diharapkan oleh pengguna baik dari *e-mail* klien, termasuk dukungan MIME (*Multipurpose Internet Mail Extension*) yang kuat, buku kontak alamat, dan manipulasi folder. Informasi terkait paket webmail ini dapat diakses pada https://squirrelmail.org/. Paket SquirrelMail ini dapat diunduh dan dikirim ke sistem operasi Debian dalam mesin virtual dengan menggunakan FileZilla.



Gambar 10.1. Transfer File Paket SquirrelMail

10.2. Instalasi Webmail Server

Webmail server yang digunakan dalam buku ini adalah SquirrelMail, sehingga seluruh paket konfigurasi SquirrelMail dapat dikirim ke komputer server dan diinstal secara manual.

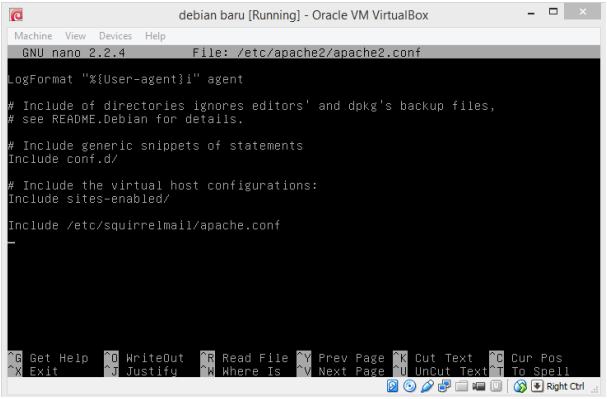


Gambar 10.2. Instalasi *Squirrelmail*

Perintah untuk menjalankan aplikasi ketika sudah masuk dalam direktori *file* instalasi yaitu "*dpkg –i squirrelmail.deb*".

10.3. Konfigurasi Webmail Server

Webmail sangat terkait dengan web server dan mail server. Salah satunya yaitu konfigurasi dalam apache2 dengan menggunakan perintah "*nano /etc/apache2/apache2.conf*".



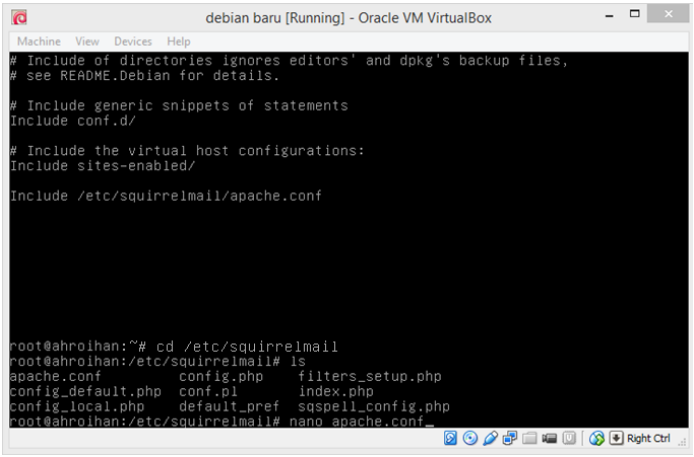
Gambar 10.3. Konfigurasi *File apache2/apache2.conf*

Adapun pengaturan dapat dilakukan dengan penambahan baris kode yang terletak pada bagian akhir sebagaimana kode berikut:

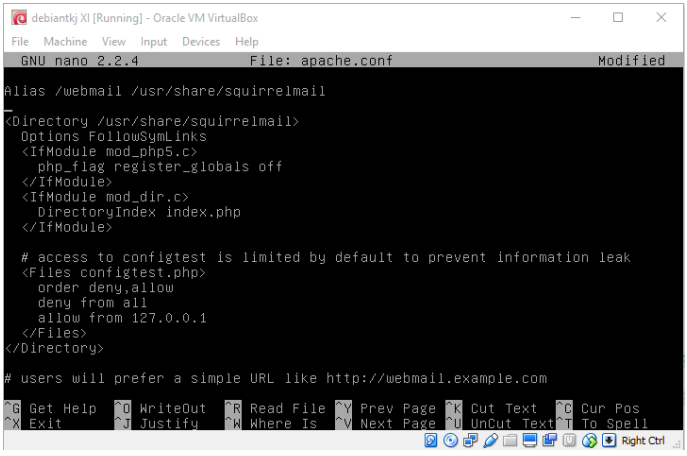
```
«
Include /etc/squirrelmail/apache.conf
```

Kode baris ini menandakan bahwa konfigurasi bagian web server dalam SquirrelMail akan masuk dalam konfigurasi web server sehingga pengaturan web ini dapat dilakukan pada bagian SquirrelMail saja dengan masuk ke direktori utama dan mengaturnya dengan perintah "*cd*

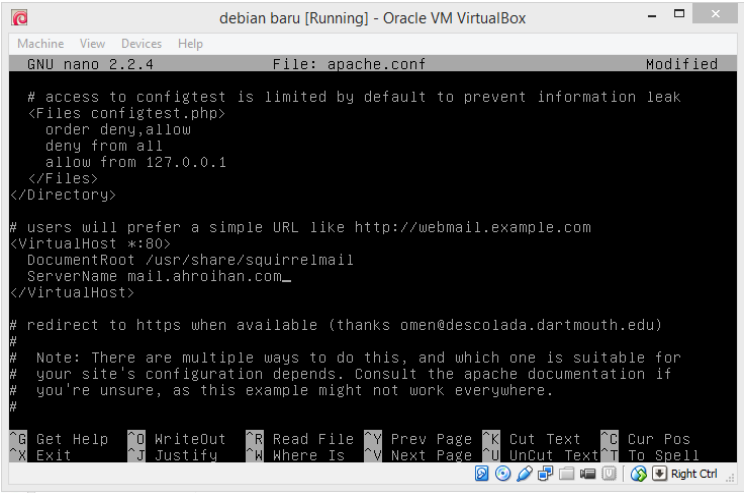
/etc/squirrelmail" dan "*ls*" kemudian untuk mengaturnya dapat masuk ke dalam editor dengan perintah "*nano apache.conf*".



Gambar 10.4. Perintah Konfigurasi *File squirrelmail/apache.conf*



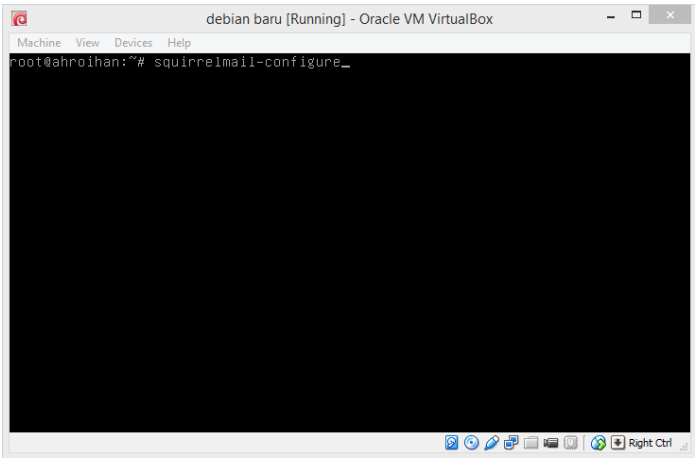
Gambar 10.5. Konfigurasi Alias *File apache.conf*



Gambar 10.6. Konfigurasi *ServerName*

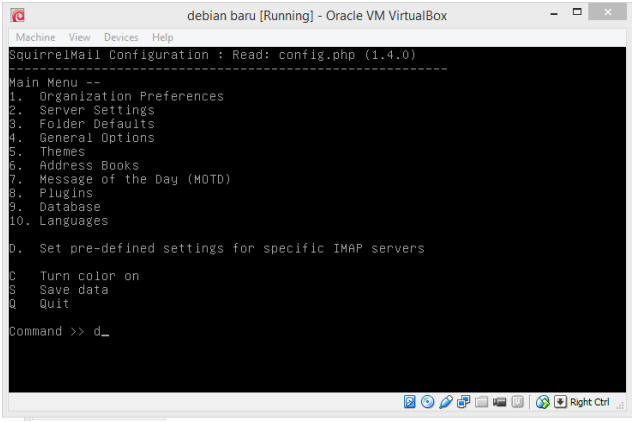
Adapun pengaturan dapat dilakukan dengan pengubahan baris kode yang terletak pada beberapa bagian dalam *file* konfigurasi sebagaimana kode berikut:

```
Alias /webmail /usr/share/squirrelmail
«
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /usr/share/squirrelmail
  ServerName mail.ahroihan.com
</VirtualHost>
«
```



Gambar 10.7. Konfigurasi Paket SquirrelMail

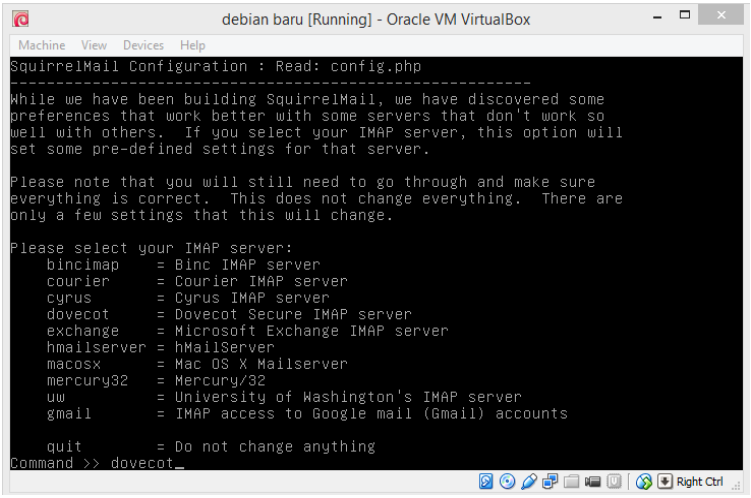
Setelah selesai, simpan dan keluar dari editor kemudian konfigurasi paket SquirrelMail untuk mengatur dan menyetarakan semua pengaturan baik nama domain dan mail server yang sesuai dengan konfigurasi sebelumnya.



Gambar 10.8. Menu Utama Konfigurasi Paket *Squirrelmail*

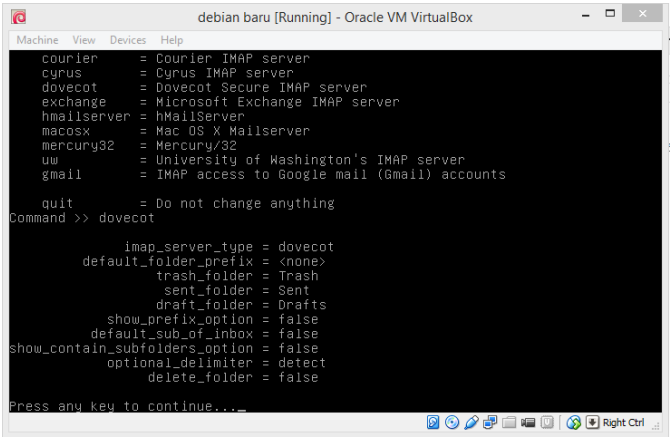
Adapun perintah yang digunakan untuk konfigurasi paket SquirrelMail adalah "*squirrelmail-configure*".

Pada menu utama gunakan perintah "d" untuk masuk pada pengaturan IMAP server. Selanjutnya masukkan nama "*dovecot*" pada pemilihan IMAP server yang digunakan, hal ini sesuai dengan konfigurasi mail server yang diatur sebelumnya.

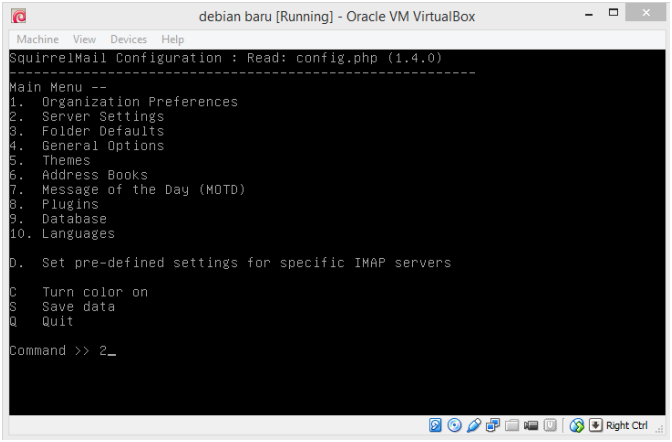


Gambar 10.9. Pemilihan IMAP Server

Setelah menekan Enter, maka akan muncul informasi yang berkaitan dengan dovecot sesuai dengan konfigurasi pada mail server.



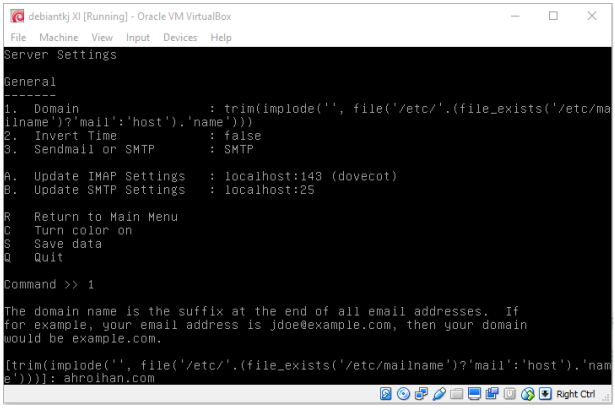
Gambar 10.10. Informasi IMAP Server



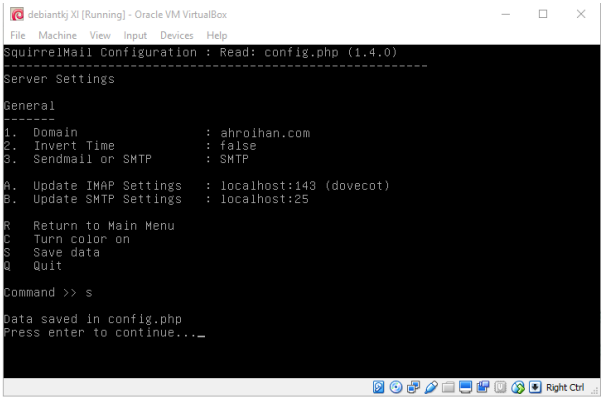
Gambar 10.11. Menu Utama Pemilihan *Server Settings*

Selanjutnya kembali ke dalam menu utama untuk konfigurasi *Server Settings* atau pengaturan server dengan memasukkan angka "*2*" ke dalam *command*. Kemudian pilih angka "*1*" untuk mengatur nama domain dan masukkan nama

domain yang dimaksud sebagaimana diatur sebelumnya seperti "*ahroihan.com*".

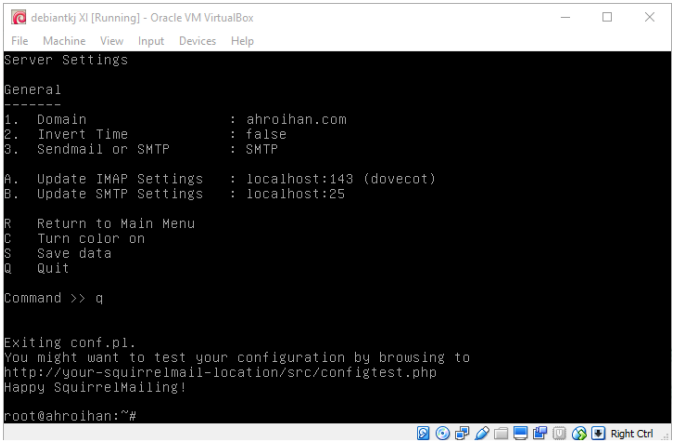


Gambar 10.12. Konfigurasi Nama Domain



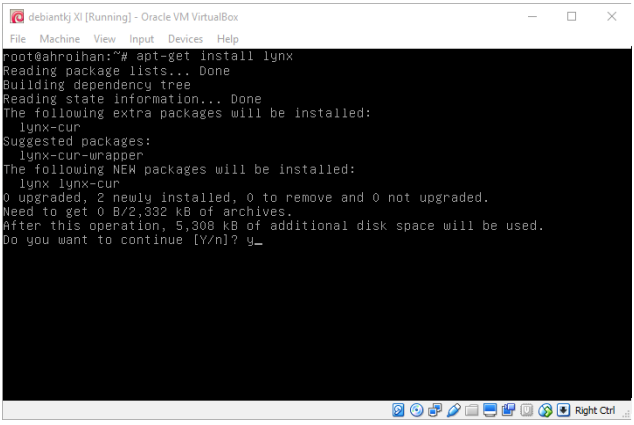
Gambar 10.13. Simpan Hasil Konfigurasi

Setelah selesai, simpan dengan memasukkan perintah "*s*" kemudian keluar dengan menggunakan perintah "*q*". Proses konfigurasi paket SquirrelMail sudah selesai dan siap untuk diujikan.



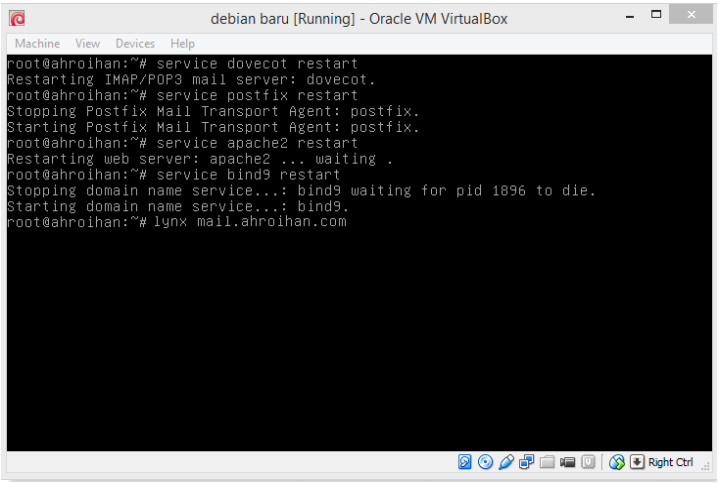
Gambar 10.14. Keluar Konfigurasi Paket SquirrelMail

Pengujian paket dengan berbasis web ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan *browser* versi teks atau CLI, salah satunya yaitu dengan aplikasi lynx. Gunakan perintah "*apt-get install lynx*" untuk instalasi *browser* dalam Debian dan pastikan logo DVD aktif.



Gambar 10.15. Instalasi *lynx*

Tahapan terakhir konfigurasi yaitu restart semua aplikasi yang saling terkait seperti dovecot, postfix, apache2 dan bind9. Semua aplikasi dapat menggunakan perintah "*service dovecot restart*" dan masukkan masing-masing aplikasi secara bergantian.

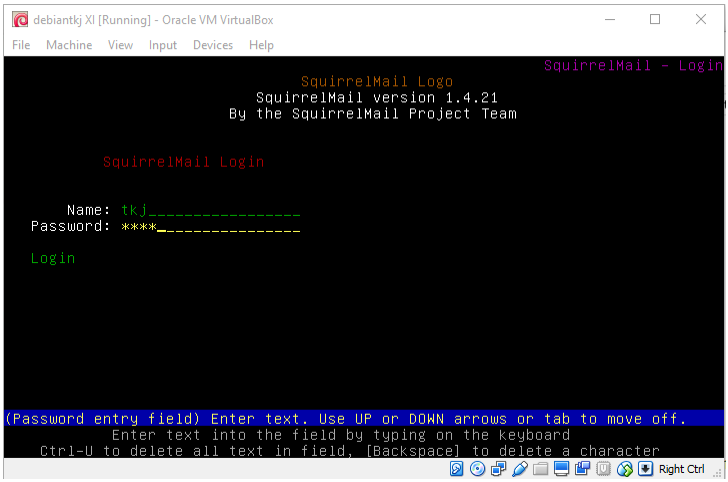


Gambar 10.16. *Restart A*plikasi Server dan Akses *lynx*

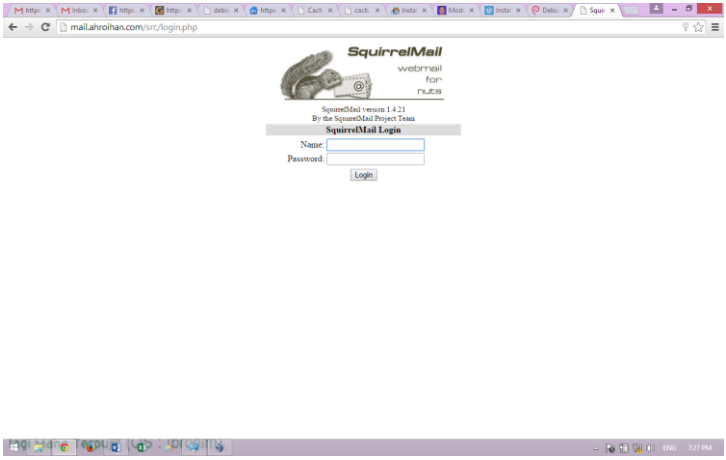
10.4. Pengujian Webmail Server

Pengujian dalam sistem operasi Debian dapat menggunakan perintah "*lynx mail.ahroihan.com*". Perintah tersebut menggunakan aplikasi lynx dan akan diteruskan dengan tampilan menyerupai *web browser* namun versi teks.

Selain itu, pengujian juga dapat dilakukan pada komputer klien dengan menggunakan web browser dan memasukkan alamat sesuai dengan nama domain sebelumnya. Jika logo tupai muncul maka konfigurasi webmail server telah berhasil.



Gambar 10.17. *Squirrelmail* dalam *lynx*



Gambar 10.18. Pengujian Webmail Server

BAB 11
KONFIGURASI NTP SERVER

11.1. Pendahuluan

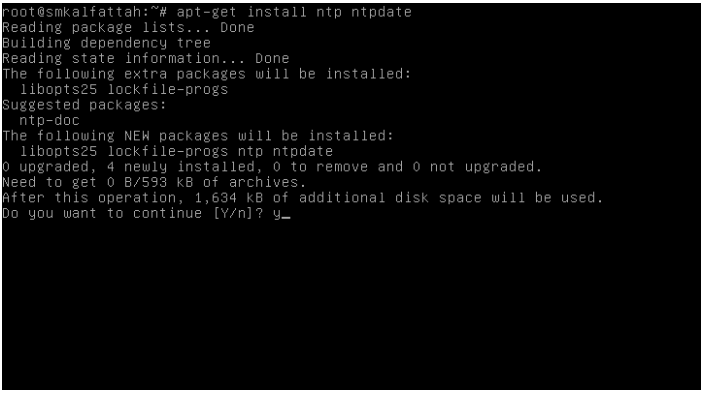
NTP server adalah aplikasi server yang berfungsi sebagai sinkronisasi waktu pada komputer klien dengan server. Sebagaimana tertulis dalam situsnya http://www.pool.ntp.org/en/vendors.html, sistem operasi Debian juga masuk sebagai *Operating System vendors* yang menggunakan NTP server.

NTP (*Network Time Protocol*) adalah layanan yang biasanya berjalan dengan tidak terlihat atau bekerja di balik layar. Ketika tujuan server dipilih, maka biasanya akan tetap dalam konfigurasinya (selamanya). Jika *traffic* dari klien bermasalah dan berdampak bagi server, maka sangat sulit untuk memitigasi waktu yang sedikit menyimpang jika sebelumnya tidak direncanakan dengan hati-hati.

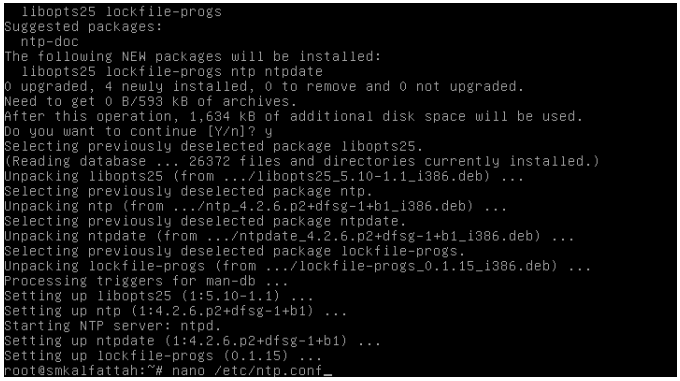
11.2. Instalasi NTP Server

Perintah yang dapat digunakan untuk instalasi NTP server adalah "*apt-get install ntp ntpdate*". Pastikan logo DVD dalam keadaan aktif jika menggunakan mesin virtual.

Direktori utama untuk NTP server secara langsung berada dalam */etc* dan lebih spesifik hanya berada dalam *file ntp.conf* saja. Oleh karena itu, untuk langsung mengakses dan mengaturnya melalui editor dapat menggunakan perintah "*nano /etc/ntp.conf*".



Gambar 11.1. Instalasi NTP Server

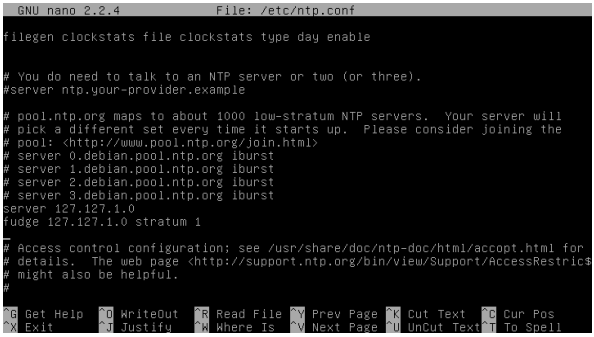


Gambar 11.2. Perintah Konfigurasi NTP Server

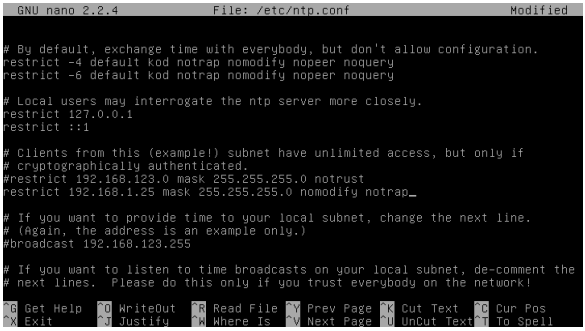
11.3. Konfigurasi NTP Server

Terdapat beberapa baris kode yang harus diganti dalam *file ntp.conf*. Berikan komentar dengan tanda "#" ke bagian yang berhubungan dengan internet, jika sistem waktu komputer server ingin berdiri sendiri. Adapun beberapa baris kode tersebut yaitu sebagai berikut:

«
server 0.debian.pool.ntp.org lbrust
server 0.debian.pool.ntp.org lbrust
server 0.debian.pool.ntp.org lbrust
server 0.debian.pool.ntp.org lbrust
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 1
«
restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust
restrict 192.168.1.25 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
«



Gambar 11.3. Konfigurasi Server pada NTP Server

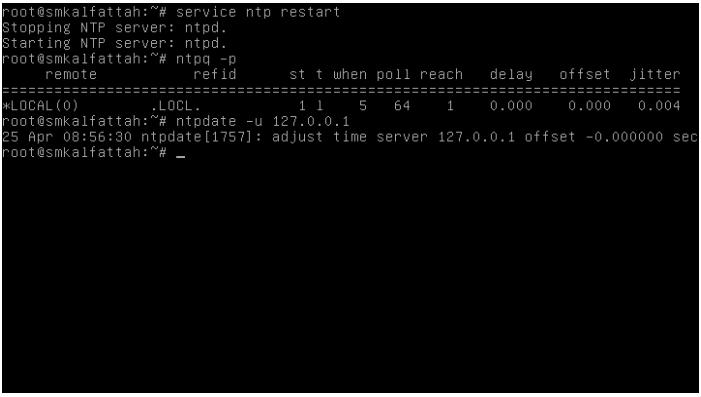


Gambar 11.4. Konfigurasi Subnet pada NTP Server

Konfigurasi sudah selesai kemudian simpan dan keluar dari editor. Selanjutnya untuk masuk ke dalam tahap pengujian alangkah baiknya melakukan proses *restart* NTP server agar konfigurasi sebelumnya dapat tersimpan dan dibaca oleh sistem operasi Debian. Adapun perintahnya adalah "*service ntp restart*".

11.4. Pengujian NTP Server

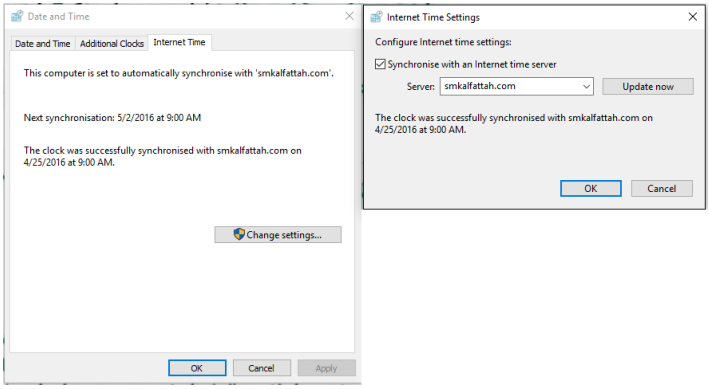
Terdapat dua perintah untuk pengujian NTP server dalam sistem operasi Debian yaitu "*ntpq -p*" dan "*ntpdate –u 127.0.0.1*".



Gambar 11.5. Pengujian NTP Server dalam Debian

Pengujian yang dilakukan dalam komputer klien dapat menggunakan bagian *Control Panel* yaitu *Date and Time*. Konfigurasi dapat dilakukan dengan cara mengubah waktu dan menyamakan dengan waktu yang diberikan oleh server melalui *Internet Time*.

Pengaturan dapat diganti dengan menulis atau memilih nama domain dari server Debian. Jika sistem waktu tersinkronisasi dengan baik, maka proses konfigurasi NTP server telah berhasil.



Gambar 11.6. Konfigurasi dan Pengujian NTP Server

BAB 12
KONFIGURASI PROXY SERVER

12.1. Pendahuluan

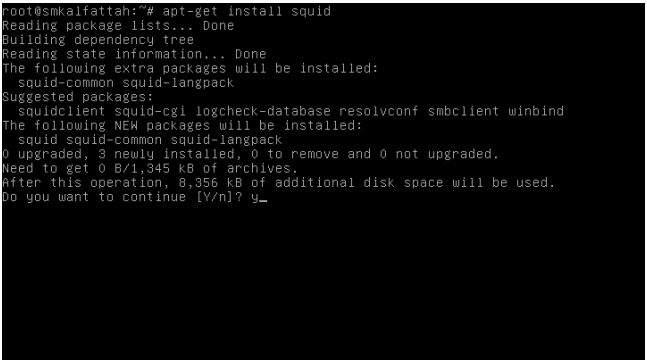
Proxy server adalah aplikasi server yang melayani komputer klien yang melakukan permintaan terhadap konten yang tersedia dari internet atau intranet. Layanan ini biasanya digunakan untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan sehingga seorang pengguna yang berinteraksi dengan Internet melalui sebuah proxy server tidak akan mengetahui bahwa layanan tersebut sedang menangani permintaan yang dilakukannya. Salah satu software aplikasi yang mampu menangani layanan tersebut adalah squid.

Squid adalah proxy caching untuk web yang mendukung HTTP, HTTPS, FTP, dan banyak lagi. Aplikasi ini mampu mengurangi *bandwidth* dan meningkatkan waktu respons dengan menyimpan dan menggunakan kembali halaman web yang sering diminta sehingga secara cepat klien akan mendapatkan akses yang telah dilakukan sebelumnya tanpa harus mendapatkannya langsung ke server tujuan (situs yang dituju). Squid memiliki kontrol akses yang luas dan membuat akselerator server yang hebat. Ini berjalan pada sebagian besar sistem operasi yang tersedia, termasuk Debian, Windows dan dilisensikan di bawah GNU GPL.

Squid juga sudah masuk dalam paket DVD dalam sistem operasi Debian, sehingga proses instalasi hanya menggunakan *file image* yang telah ada.

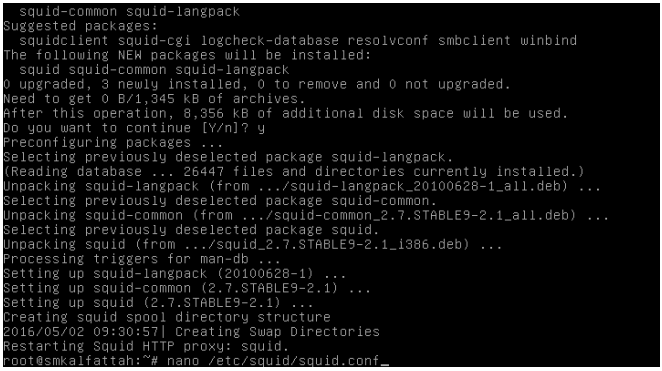
12.2. Instalasi Proxy Server

Perintah yang dapat digunakan untuk proses instalasi proxy server adalah "*apt-get install squid*". Pastikan logo DVD aktif dalam mesin virtual.



Gambar 12.1. Instalasi Proxy Server

Direktori utama proxy server berada dalam */etc/squid* dan beberapa *file* akan ditambahkan di dalamnya.



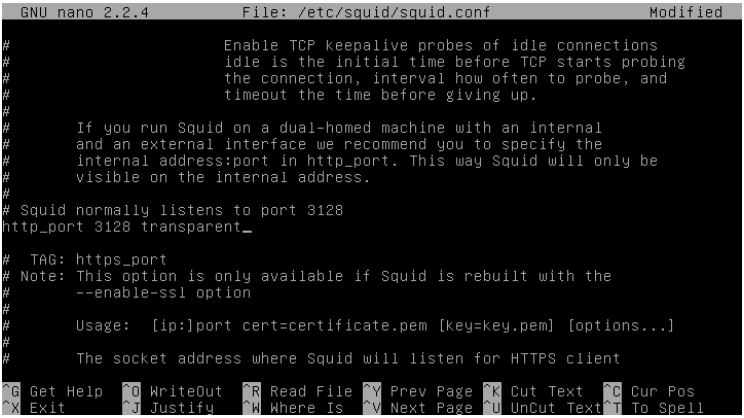
Gambar 12.2. Perintah Konfigurasi Proxy Server

12.3. Konfigurasi Proxy Server

Pengaturan dalam direktori utama dapat diakses dengan masuk ke dalam editor dan menggunakan perintah "*nano /etc/squid/squid.conf*". Beberapa konfigurasi tertulis dalam ringkasan kode baris berikut:

Pengaturan pertama yaitu penggantian kode baris pada *http_port* dengan menjadikannya "*http_port 3128 transparent*". Secara normal port untuk squid adalah 3128.

```
«
http_port 3128 transparent
«
cache_mem 16 MB
«
cache_mgr tkj@alfattah.com
«
visible_hostname proxy.alfattah.com
«
acl CONNECT method CONNECT
DFOXUOGVWGRPDLEWFVTXLGXUO´
acl key url_regex ±LHWFVTXLGNH\
http_access deny url
http_access deny key
acl lan src 192.168.1.25/24
http_access allow lan
http_access allow all
«
# http_access deny all
«
```

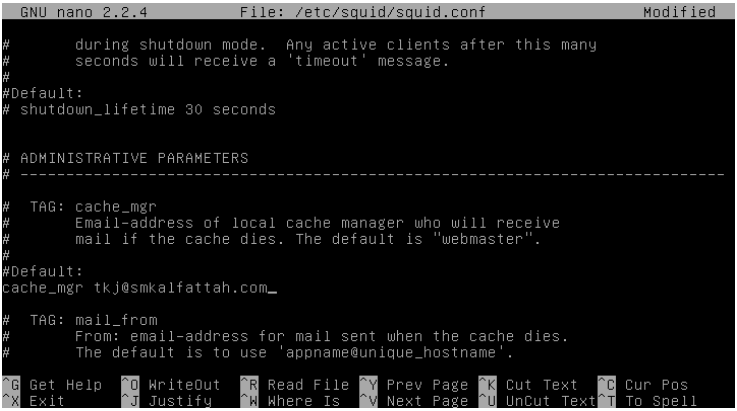


Gambar 12.3. Konfigurasi Port Proxy Server



Gambar 12.4. Konfigurasi Cache Memory Proxy Server

Pengaturan kedua yaitu penggantian kode baris pada *cache memory* dengan menghilangkan komentar atau tanda "**#**" dan menjadikannya "*cache_mem 16 MB*". Lebih besar lebih baik, namun harus juga memperhitungkan dari kapasitas memori yang ada dalam Debian.

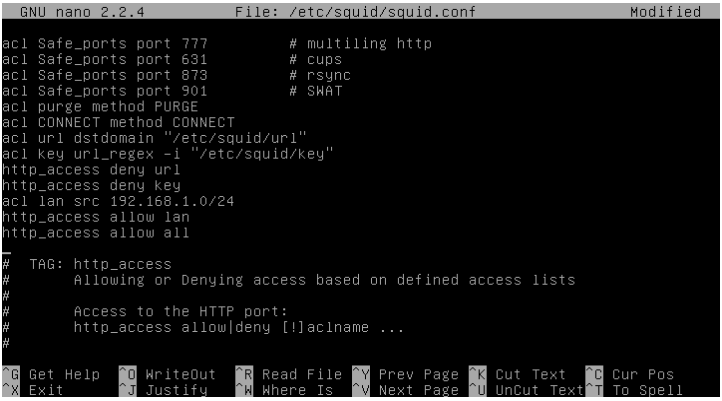


Gambar 12.5. Konfigurasi Cache Manager Proxy Server

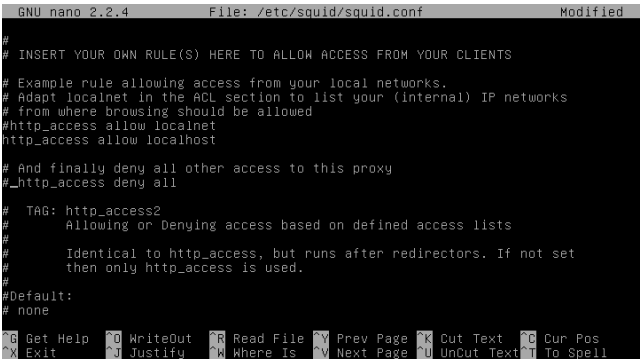


Gambar 12.6. Konfigurasi *Hostname* Proxy Server

Pengaturan lainnya yaitu penggantian kode baris pada *cache manager* yang secara default adalah *webmaster*. Pengaturan ini dapat dilakukan dengan menambahkan alamat e-mail seperti "*cache_mgr tkj@alfattah.com*". Selain itu, pengaturan hostname juga dilakukan dengan menambahkannya menjadi "*visible_hostname proxy.alfattah.com*".



Gambar 12.7. Konfigurasi Akses Proxy Server



Gambar 12.8. Penambahan Komentar http_access

Pengaturan terakhir yaitu menambahkan beberapa baris akses proxy server setelah kode baris "*acl CONNECT method CONNECT*" sesuai kode baris yang ada pada halaman sebelumnya. Kemudian cari dan berikan komentar dengan tanda "*#*" di sebelah kiri sebelum kode baris "*http_access deny all*".



Gambar 12.9. Penambahan File url

Simpan dan keluar dari editor, kemudian dilanjutkan dengan masuk ke dalam direktori utama proxy server dengan membuat *file url* dengan perintah "*nano url*".



Gambar 12.10. Penambahan Nama Domain

Penambahan *file url* merupakan berkas yang dibuat untuk menentukan nama domain atau situs URL apa saja yang akan dilakukan pemblokiran. Silahkan tambahkan beberapa baris satu per satu situs seperti "*facebook.com*" dan "*sayabisa.com*".



Gambar 12.11. Penambahan File key

Simpan dan keluar dari editor, kemudian dilanjutkan dengan membuat *file key* dengan perintah "*nano key*".



Gambar 12.12. Penambahan Kata Kunci

Penambahan *file key* merupakan berkas yang dibuat untuk menentukan kata kunci atau *keyword* apa saja yang akan dilakukan pemblokiran. Silahkan tambahkan beberapa baris satu per satu kata seperti "*sexy*" dan "*cantik*".



Gambar 12.13. Pengecekan Hasil Konfigurasi Proxy Server

Simpan dan keluar dari editor, kemudian dilanjutkan dengan mengecek hasil konfigurasi dengan perintah "*squid -z*". Jika keadaannya baik, maka konfigurasi telah berhasil.

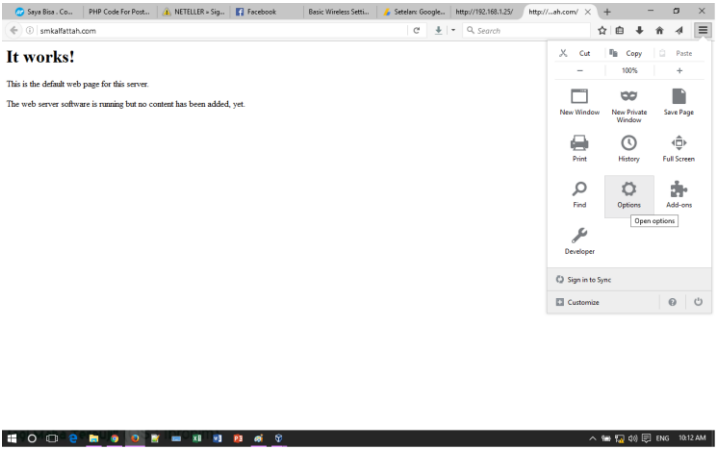
Tahapan terakhir yaitu membuat konfigurasi ip Tables yang mengatur setiap akses pada port 80 akan mengalihkannya ke dalam port 3128. Adapun perintahnya adalah "iptables -t nat –A PREROUTING –s 192.168.1.0/24 –p tcp --dport 80 –j REDIRECT --to-port 3128". Selanjutnya *restart* proxy server dengan perintah "*service squid restart*".



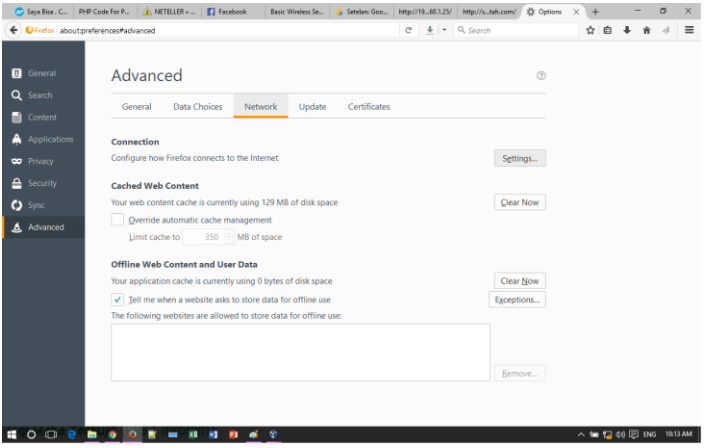
Gambar 12.14. *Redirect Port* dan *Restart* Proxy Server

12.4. Pengujian Proxy Server

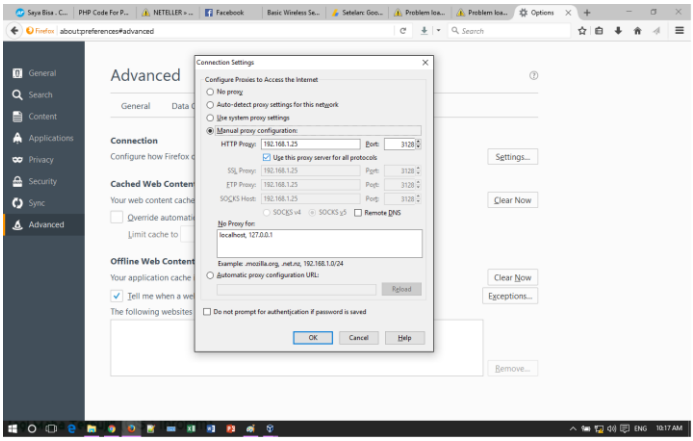
Pengujian dapat dilakukan dalam komputer klien dengan masuk ke dalam aplikasi *web browser*, kemudian masukkan nama domain server Debian seperti "*ahroihan.com*". Jika berjalan dengan baik, maka lanjutkan pada konfigurasi dan pengaturan jaringan dari *browser*.



Gambar 12.15. Pengujian Tanpa Proxy Server

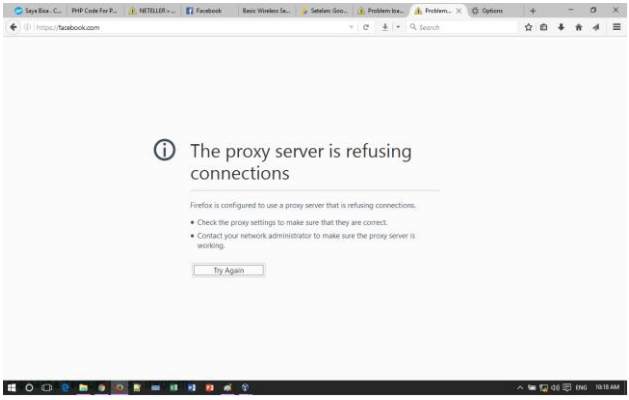


Gambar 12.16. Pengaturan Jaringan *Browser*



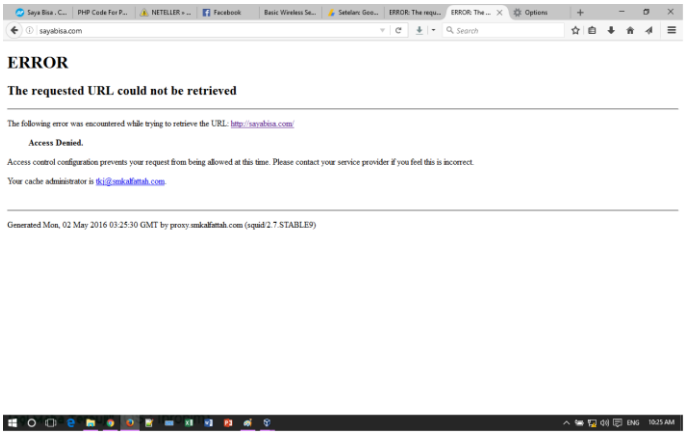
Gambar 12.17. Pengaturan Proxy pada *Browser*

Tujuan adanya pengaturan yaitu sebagai sinkronisasi koneksi antara klien dengan server yaitu dengan mengubah pengaturan koneksi yang tanpa proxy menjadi manual, sehingga koneksi dapat masuk ke dalam proxy server terlebih dahulu sebelum masuk ke jaringan yang lebih luas seperti internet.



Gambar 12.18. Pengujian Proxy Server

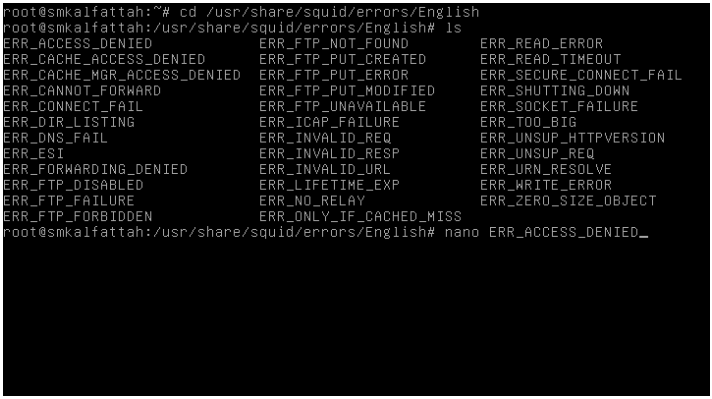
Setelah menyimpan konfigurasi yang sesuai dengan alamat IP dan port pada Debian, lanjutkan dengan pengujian dalam *browser* dengan situs yang telah diatur sebelumnya seperti "*facebook.com*" dan "*sayabisa.com*". Tampilan akan segera berubah menjadi kondisi "*Access Denied*" yang berarti akses ditolak.



Gambar 12.19. Pengujian Proxy Server Situs Lain

Terdapat banyak cara untuk mengubah tampilan seperti Gambar 12.19. Semua tampilan berada dalam Debian pada direktori */usr/share/squid/errors/English* dimana kodenya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk tampilan *Access Denied* berada dalam *file ERR_ACCESS_DENIED*.

Perintah untuk dapat masuk ke dalam direktori "*cd /usr/share/squid/errors/English*" kemudian perintah "*ls*" untuk mengetahui konten yang ada di dalamnya dan "*nano ERR_ACCESS_DENIED*" untuk masuk ke dalam editor dan mengatur tampilan.

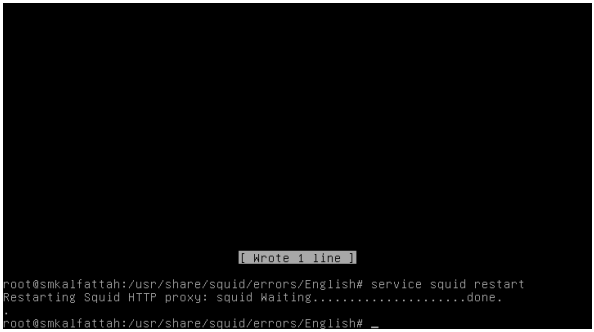


Gambar 12.20. Perintah Konfigurasi *ERR_ACCESS_DENIED*

Beberapa *source code* dapat diganti sesuai dengan kebutuhan, misalnya tampilan, kalimat bahkan banyak vendor operator seluler memanfaatkannya untuk membatasi koneksi pengguna sesuai batas pulsa atau kuota dan ada juga yang dapat beriklan menggunakan tampilan ini.



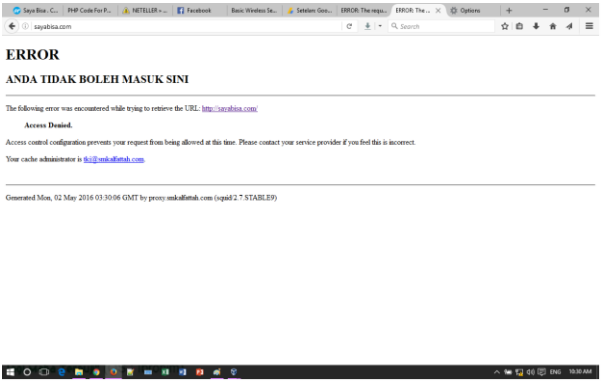
Gambar 12.21. Penggantian *Source Code*



Gambar 12.22. *Restart* Proxy Server

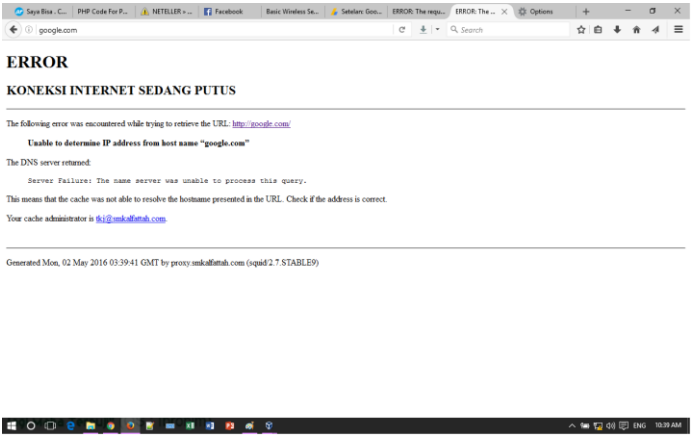
Setelah mengganti beberapa kode, simpan dan keluar dari editor dan bagian yang paling penting adalah *restart* aplikasi squid. Adapun perintah untuk *restart* squid adalah "*service squid restart*".

Selanjutnya pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan *web browser* pada komputer klien. Tampilan lainnya pun dapat diganti dengan mudah sesuai tahapan yang dijelaskan sebelumnya.



Gambar 12.23. Pengujian Hasil Penggantian Kode *ERR_ACCESS_DENIED*

Percobaan konfigurasi lainnya seperti yang diujikan pada *file ERR_DNS_FAIL* yang dapat ditunjukkan oleh Gambar 12.24.

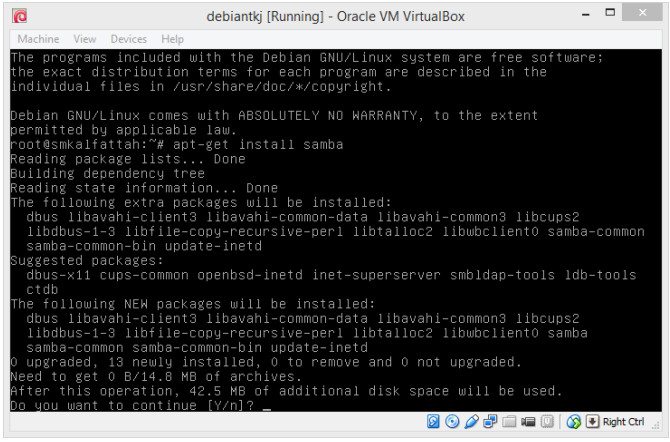


Gambar 12.24. Pengujian Hasil Penggantian Kode *ERR_DNS_FAIL*

BAB 13
KONFIGURASI SAMBA SERVER

13.1. Pendahuluan

Samba adalah Perangkat Lunak Bebas yang berlisensi di bawah GNU *General Public License*, proyek Samba ini merupakan bagian anggota dari *Software Freedom Conservancy*. Sejak tahun 1992, Samba telah menyediakan layanan file dan cetak yang aman, stabil dan cepat untuk semua klien yang menggunakan protokol SMB / CIFS, seperti semua versi DOS dan Windows, OS / 2, Linux dan banyak lainnya termasuk Debian. Samba adalah komponen penting untuk mengintegrasikan Linux / Unix Server dan Desktop ke dalam lingkungan direktori yang aktif secara lancar. Samba dapat berfungsi baik sebagai pengontrol domain atau sebagai anggota domain biasa.



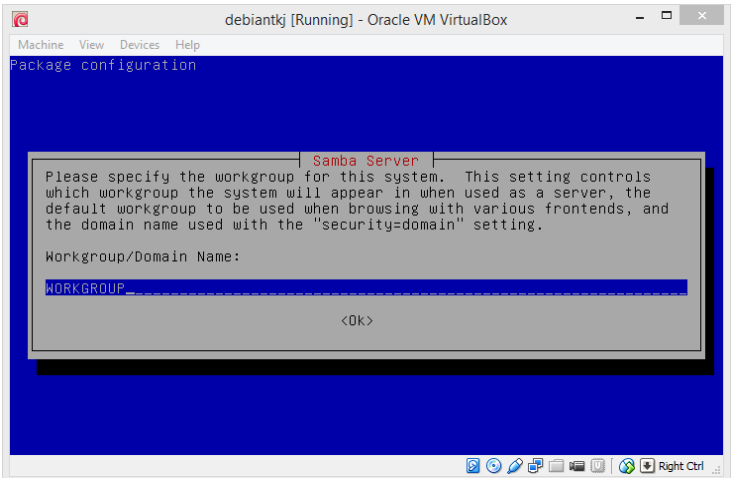
Gambar 13.1. Instalasi Samba Server

Samba server adalah sebuah aplikasi server yang melayani *file sharing* dan *printer sharing* dengan protokol SMB. SMB (*server message block*) ini merupakan protokol *file*

dan *printer sharing* yang dapat berjalan pada multi protokol dan layanan seperti NetBIOS yang melewati TCP/IP, IPX/SPX, *Security Account Manager* (SAM) database, *Local Security Authority* (LSA) *service* dan lain sebagainya. Menurut situsnya https://www.samba.org/, paket samba selalu *update* hingga sampai saat ini dengan versinya Samba 4.8.3.

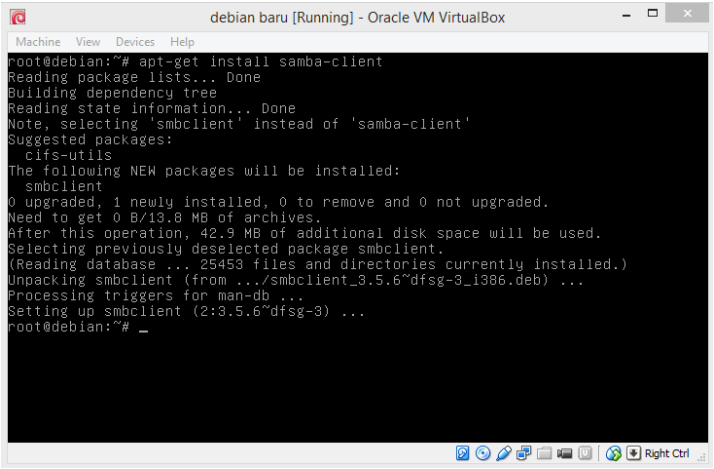
13.2. Instalasi Samba Server

Instalasi samba dapat menggunakan paketnya yang dapat diunduh dari situsnya atau melalui paket di dalam DVD Debian. Perintah yang dapat digunakan yaitu "*apt-get install samba*".



Gambar 13.2. *Workgroup* Samba Server

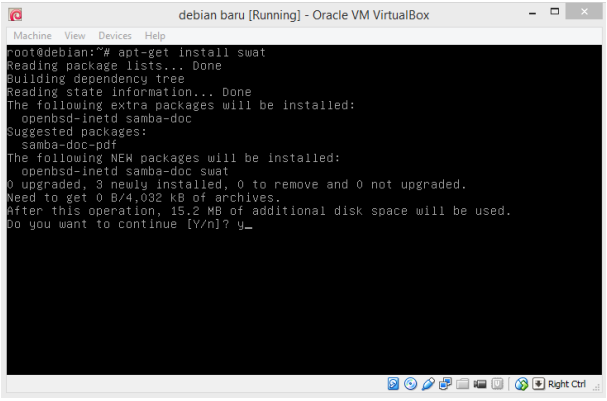
Kemudian masukkan jaringan *workgroup* yang dapat diakses secara bersama-sama antara klien dan server. Nama domain atau *workgroup* ini dapat diisi seperti "*WORKGROUP*".



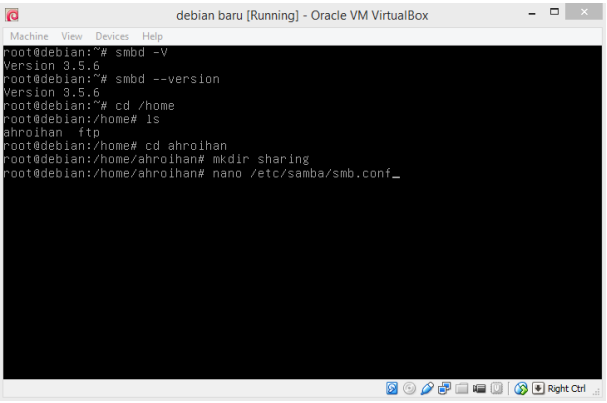
Gambar 13.3. Instalasi *samba-client*

Paket lainnya yang dapat ditambahkan dalam konfigurasi samba server adalah samba-client dan SWAT. Aplikasi samba-client berfungsi untuk proses pengambilan *file sharing* dari komputer klien oleh server dan perintah instalasi di Debian adalah "*apt-get install samba-client*".

SWAT (*Samba Web Administration Tool*) adalah fasilitas yang merupakan bagian dari suite Samba. SWAT menggunakan komponen Samba integral untuk mencari parameter yang didukung oleh versi Samba tertentu. Tidak seperti alat dan utilitas yang bersifat eksternal untuk Samba, SWAT selalu diperbarui seperti yang diketahui oleh parameter Samba. SWAT menyediakan bantuan untuk setiap konfigurasi, yang bisa diakses langsung melalui *web browser*. Adapun perintah instalasinya adalah "*apt-get install swat*". Selanjutnya gunakan perintah "*smbd –V*" atau "*smbd --version*" untuk mengetahui versi dari samba yang sudah diinstal.



Gambar 13.4. Instalasi SWAT



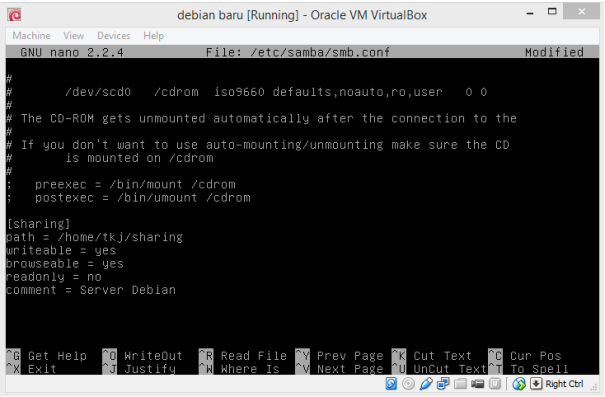
Gambar 13.5. Versi dan Direktori Samba Server

13.3. Konfigurasi Samba Server

Direktori *file sharing* dapat diatur melalui konfigurasi yang berada dalam *file smb.conf* dalam direktori */etc/samba* dengan cara menggunakan editor. Adapun perintahnya adalah "*nano /etc/samba/smb.conf*" dan untuk menentukan

direktori mana yang akan dijadikan *file sharing*, tambahkan pada bagian akhir beberapa baris kode berikut:

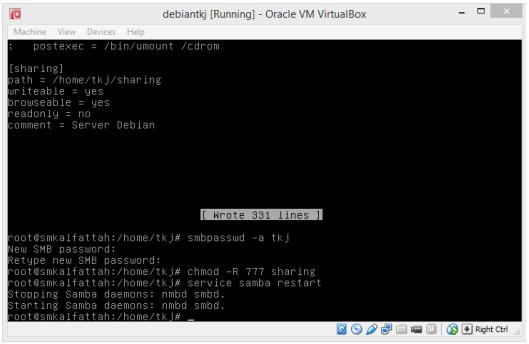
```
«
[sharing]
path            = /home/tkj/sharing
writeable       = yes
browseable      = yes
readonly        = no
Comment         = Server Debian
```



Gambar 13.6. Konfigurasi Samba Server

Simpan dan keluar dari editor yang kemudian dilanjutkan dengan perintah "*smbpasswd -a tkj*". Perintah tersebut bertujuan untuk memberikan akses keamanan samba dengan memberikan *password* pada *user* tkj yang sebelumnya sudah dibuat sebelumnya. Berikan *password* dan ulangi sekali lagi, kemudian langkah selanjutnya masuk ke dalam direktori yang akan dijadikan file sharing dan memberikannya akses. Seperti yang dibahas pada konfigurasi FTP server. Adapun perintahnya adalah "*cd /home/tkj*" dan "*chmod -R 777 sharing*" atau dapat secara langsung menggunakan perintah "*chmod -R 777*

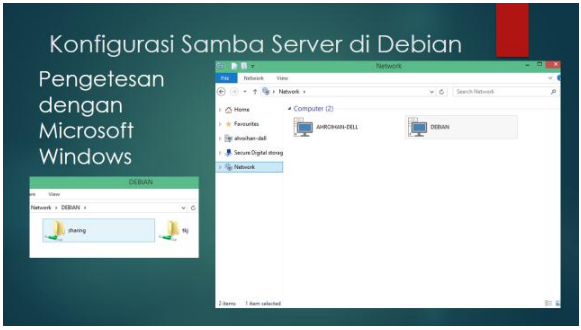
/home/tkj/sharing". Proses terakhir yaitu restart samba dengan menggunakan perintah "*service samba restart*".



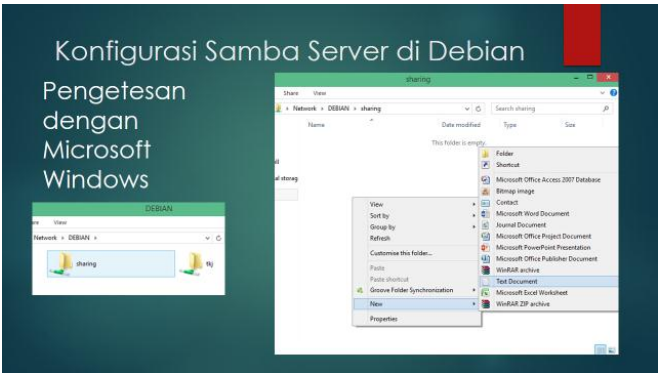
Gambar 13.7. Penambahan dan Pemberian Akses *User*

13.4. Pengujian Samba Server

Pengujian samba dapat dilakukan dengan mengaksesnya melalui komputer klien dengan menggunakan network explorer, masuk ke dalam jaringan WORKGROUP dan akan muncul konfirmasi *username* dan *password folder* yang telah dibagikan atau *sharing*.

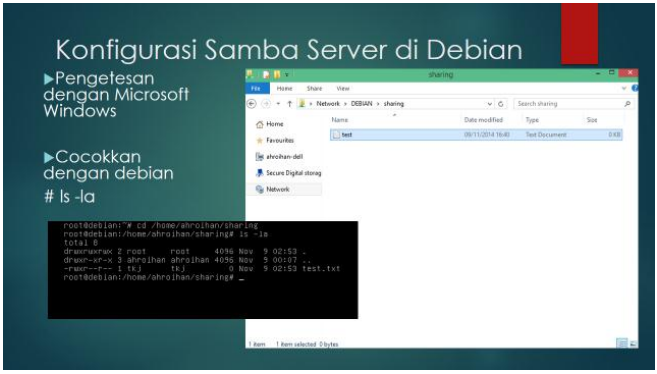


Gambar 13.8. Pengujian Daftar Jaringan *Workgroup* Samba Server

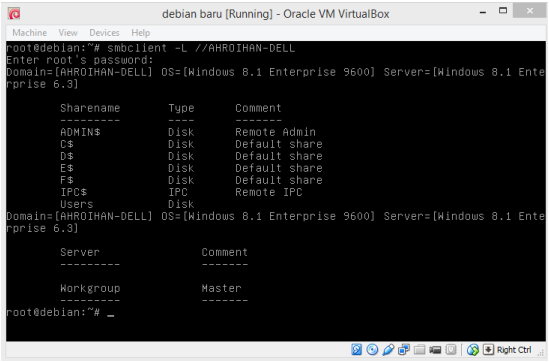


Gambar 13.9. Pengujian *Sharing File* Samba Server

Akses yang diberikan dalam *folder* "*sharing*" yaitu 777 sehingga semua pengguna dapat mengaksesnya dan menulis di dalamnya seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 13.9. Selanjutnya dapat dilihat kembali dalam Debian dan untuk melihatnya dapat menggunakan perintah "*cd /home/tkj/sharing*" dan "*ls -la*".



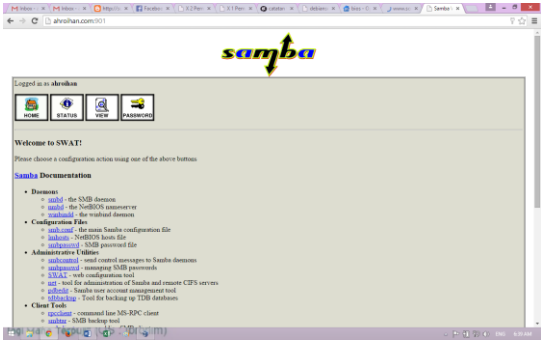
Gambar 13.10. Pengujian Klien dan Server



Gambar 13.11. Pengujian S*amba-Client*

Pengujian samba-client dapat dilakukan dengan perintah "*smbclient -L //AHROIHAN-DELL*". Perintah dalam kata terakhir samba-client menunjukkan komputer klien yang akan diakses.

Aplikasi lain dari samba yang dapat diujikan adalah SWAT dengan cara mengaksesnya melalui web browser. Port SWAT secara default berada pada port 901, dan oleh karena itu maka untuk masuk langsung ke dalam SWAT dapat memasukkan alamat "*ahroihan.com:901*".



Gambar 13.12. Pengujian SWAT

BAB 14
KONFIGURASI VPN SERVER

14.1. Pendahuluan

VPN (*Virtual Private Network*) adalah suatu metode yang digunakan untuk menghubungkan jaringan secara luas dengan cara membuat *tunnel* atau terowongan sehingga proses komunikasi yang dibangun akan lebih aman. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam merancang VPN server yaitu OpenVPN.

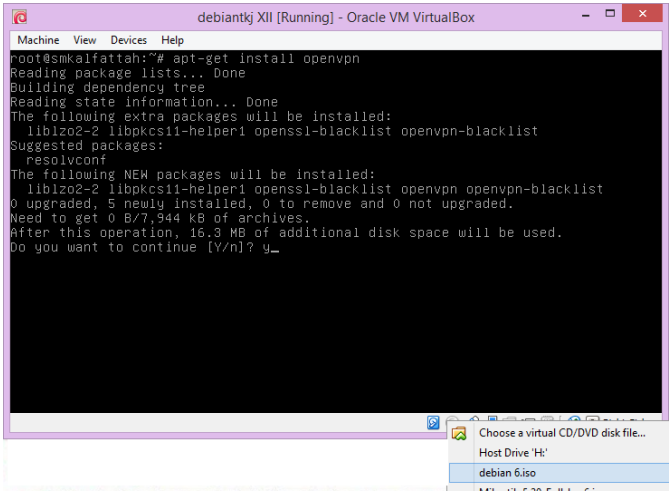
OpenVPN adalah aplikasi perangkat lunak open-source yang mengimplementasikan teknik *virtual private network* (VPN) untuk membuat koneksi *point-to-point* atau *server-to-client* yang aman dalam konfigurasi yang diarahkan atau sebagai jembatan yang disertai fasilitas akses jarak jauh.

OpenVPN memiliki fasilitas seperti *tunnel* atau terowongan untuk setiap IP *subnetwork* atau *virtual ethernet adapter* melalui port UDP atau TCP tunggal dengan cara mengkonfigurasi server VPN server yang dapat diskalakan (*load-balancing*) dengan menggunakan satu atau lebih mesin yang dapat menangani ribuan koneksi dinamis dari klien VPN yang masuk.

Kemudian menggunakan semua fitur enkripsi, otentikasi, dan sertifikasi dari OpenSSL untuk melindungi lalu lintas jaringan pribadi saat mengakses internet. Selain itu, OpenVPN juga menggunakan *cipher*, ukuran kunci, atau *HMAC digest* (untuk pemeriksaan integritas datagram) yang didukung oleh direktori OpenSSL dan memilih antara enkripsi konvensional berbasis-statis atau enkripsi kunci publik berbasis sertifikat dan lain sebagainya termasuk kontrol OpenVPN menggunakan GUI di Windows atau Mac OS X.

14.2. Instalasi VPN Server

Instalasi OpenVPN dapat melalui paket di dalam DVD Debian. Perintah yang dapat digunakan yaitu "*apt-get install openvpn*".



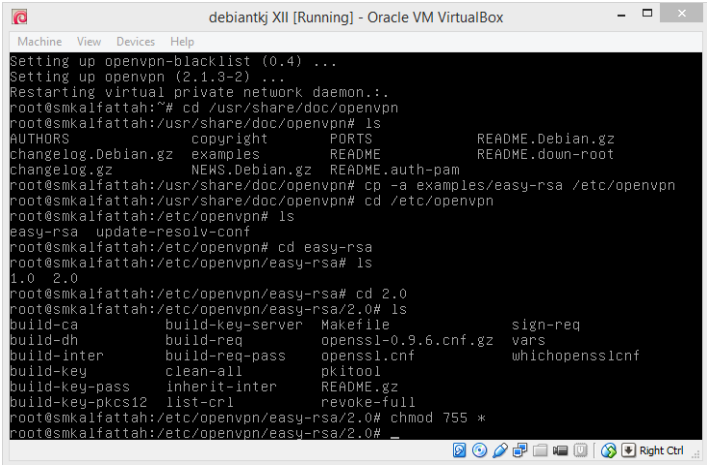
Gambar 14.1. Instalasi VPN Server

14.3. Konfigurasi VPN Server

Proses konfigurasi VPN server dilakukan dalam beberapa tahap dikarenakan tujuannya yang bermanfaat demi keamanan yang lebih berlapis dibandingkan dengan aplikasi server lainnya.

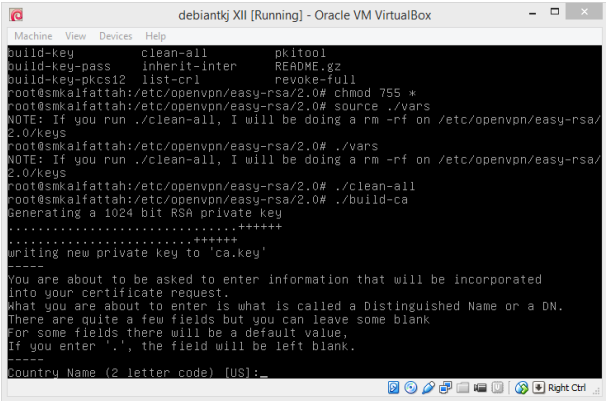
Tahap konfigurasi pertama yang dilakukan adalah penggandaan sertifikat dari direktori dokumentasi OpenVPN. Adapun beberapa perintahnya yang dapat digunakan yaitu "*cd /usr/share/doc/openvpn*", kemudian "*cp –a examples/easy-rsa etc/openvpn*" dengan arti menggandakan seluruh direktori easy-rsa ke dalam direktori */etc/openvpn*.

Selanjutnya masuk ke dalam direktori */etc/openvpn* dengan perintah "*cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0*" dan berikan hak akses seluruh direktori ini dengan perintah "*chmod 755 **".

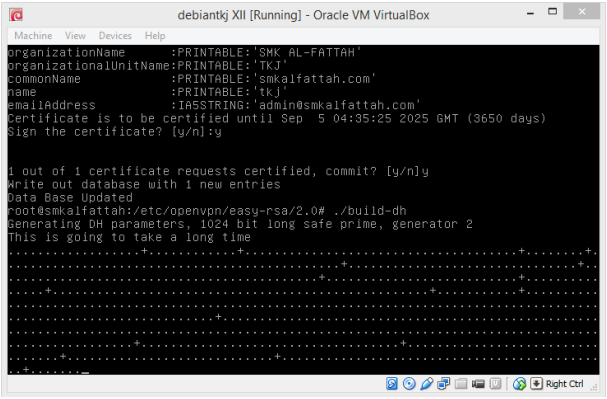


Gambar 14.2. Perintah Penggandaan *easy-rsa*

Tahapan selanjutnya adalah mengaktifkan dan instalasi konfigurasi sertifikat secara manual dengan perintah "*source ./vars*" atau "*./vars*", "*./clean-all*" dan "*./build-ca*". Kemudian masukkan data sertifikat dan *password* seperti bahasan SSL sebelumnya, lalu proses *generate* pun akan berjalan beberapa detik.



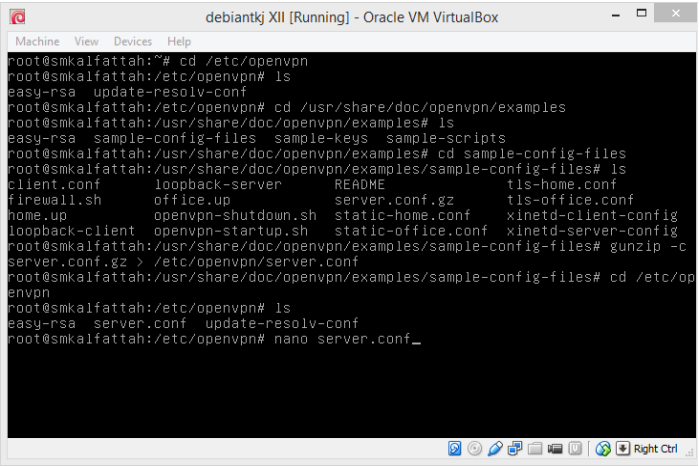
Gambar 14.3. Membangun Sertifikat VPN Server



Gambar 14.4. Proses *Generate* Sertifikat VPN Server

Selanjutnya masuk ke dalam tahapan ekstraksi konfigurasi VPN server dengan menggunakan perintah "*cd /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files*" dan "*gunzip –c server.conf.gz > /etc/openvpn/server.conf*" dengan arti ekstraksi *file* dan menggandakannya langsung menjadi *server.conf* dalam direktori */etc/openvpn* lalu pengaturan

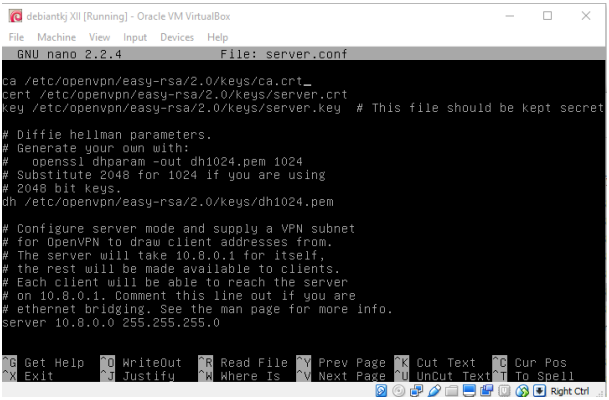
dilakukan terhadap *file* tersebut dengan perintah "*nano /etc/openvpn/server.conf*".



Gambar 14.5. Ekstraksi *server.conf.gz*

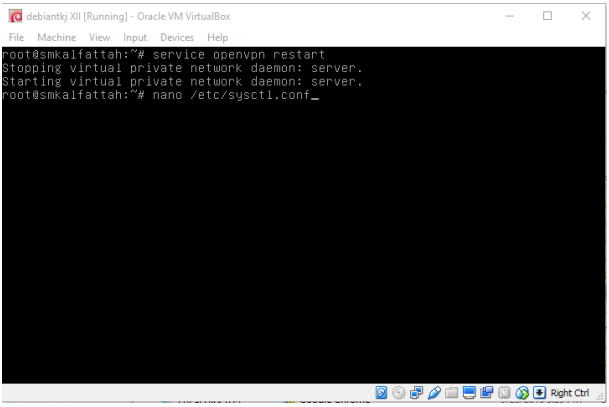
Adapun beberapa baris kode yang harus diganti atau diaktifkan adalah sebagai berikut:

```
«
SXVKUHGLUHFWHZDUGHI´
«
pusKGKFS-RSWLRQ16´
SXVKGKFSRSWLRQ16´
«
client-to-client
«
duplicate-cn
«
ca /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ server.key
«
```



Gambar 14.6. Konfigurasi *File server.conf*

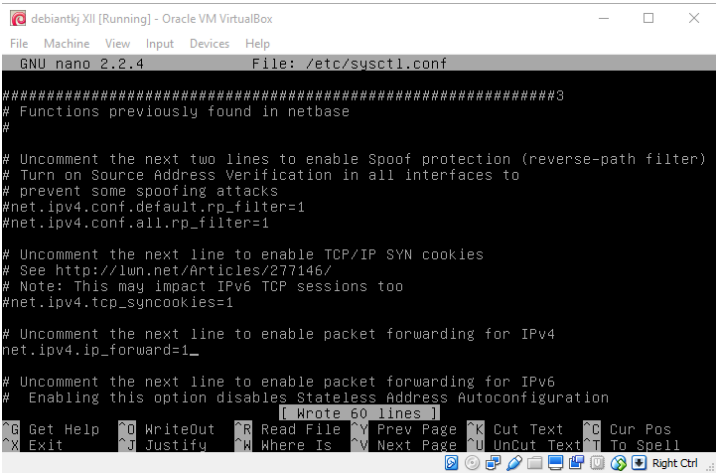
Setelah pengaturan dalam file konfigurasi telah dilakukan, proses lainnya yaitu *restart* OpenVPN dengan perintah "*service openvpn restart*".



Gambar 14.7. *Restart* VPN Server

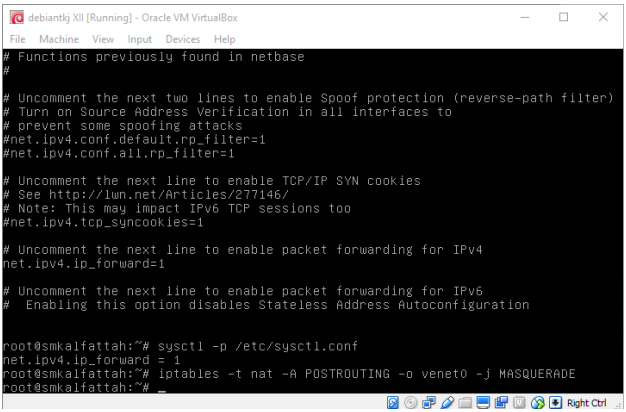
Tahapan konfigurasi terakhir yaitu dengan mengatur *file sysctl.conf* yang merupakan utilitas perangkat lunak dari beberapa sistem operasi Linux yang membaca dan

memodifikasi atribut kernel sistem seperti nomor versinya, batas maksimum dan pengaturan keamanan. Hal ini berfungsi sebagai panggilan sistem untuk program yang dikompilasi dan perintah administrator untuk penggunaan interaktif dan scripting. Linux juga mengekspos sysctl sebagai sistem berkas yang virtual (Wikipedia, sysctl - Wikipedia, 2018). Adapun perintahnya adalah "*nano /etc/sysctl.conf*". Pengaturan hanya dilakukan pemeriksaan pada baris kode "*net.ipv4.ip_formward=1*".



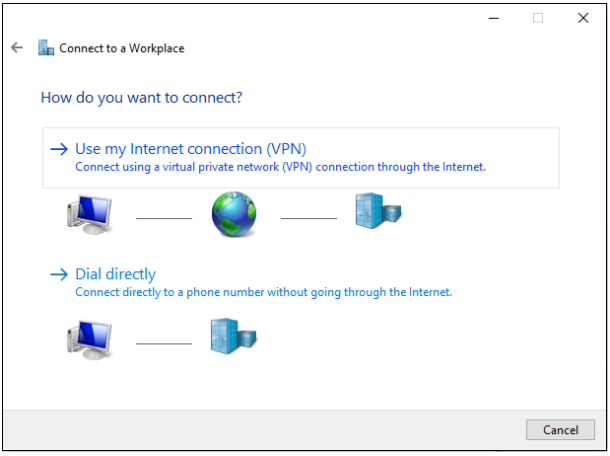
Gambar 14.8. Konfigurasi *File sysctl.conf*

Jalankan sysctl dengan perintah "*sysctl –p /etc/sysctl*" kemudian masukkan *ip-forward* 1. *Filter* jaringan dengan menggunakan perintah "*iptables –t nat –A POSTROUTING –o venet0 –j MASQUERADE*". Beberapa perintah yang digunakan seperti nat diartikan untuk mentranslasikan alamat asal atau tujuan dari OpenVPN. Kemudian POSTROUTING digunakan untuk mentranslasikan alamat setelah proses *routing* terjadi.



Gambar 14.9. Menjalankan *sysctl* dan *iptables*

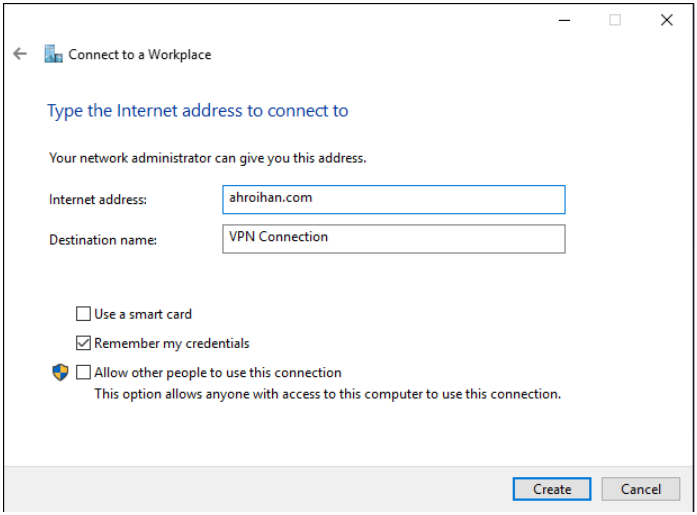
14.4. Pengujian VPN Server



Gambar 14.10. Pemilihan Koneksi VPN

Pengujian dapat dilakukan dengan membuat koneksi baru dalam jaringan klien. Pastikan koneksi yang dibangun dengan menggunakan VPN, kemudian masukkan alamat

server yang dituju. Setelah itu hubungkan dengan koneksi yang telah dibuat. Jika terjadi proses komunikasi yang baik antara klien dan server, maka konfigurasi VPN server telah berhasil.



Gambar 14.11. Pengisian Alamat VPN Server

BAB 15
KONFIGURASI MULTIMEDIA STREAMING SERVER

15.1. Pendahuluan

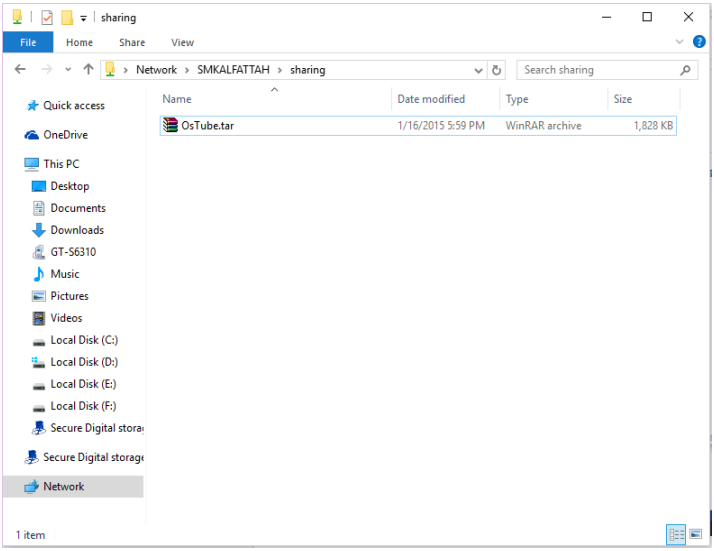
Multimedia merupakan teknik penyampaian informasi dengan memanfaatkan berbagai media yang berasal dari gabungan beberapa data seperti video, audio (suara), gambar dan teks atau pun dapat berupa animasi dengan tujuan tertentu. Layaknya perancangan *web database content server*, pada bab ini merupakan bagian lain dari perancangan server dengan memanfaatkan beberapa komponen aplikasi server.

Multimedia *streaming* server yang paling terkenal di kalangan masyarakat adalah Youtube. Secara kasat mata, kemungkinan untuk merancang aplikasi server tersebut dengan cepat sangatlah mustahil. Oleh karena itu perlu adanya tambahan tool berupa *Content Management System* (CMS). Adapun CMS yang digunakan dalam konfigurasi kali ini adalah OsTube.

15.2. Instalasi Multimedia Streaming Server

Tahapan instalasi hampir sama dengan perancangan *web database content server*, yang dimulai dari aplikasi apache2, mysql-server, php5 dan phpmyadmin. Kemudian unggah *file* OsTube yang bisa diunduh dari situs resmi atau *link* yang telah diberikan pada Bab 1.

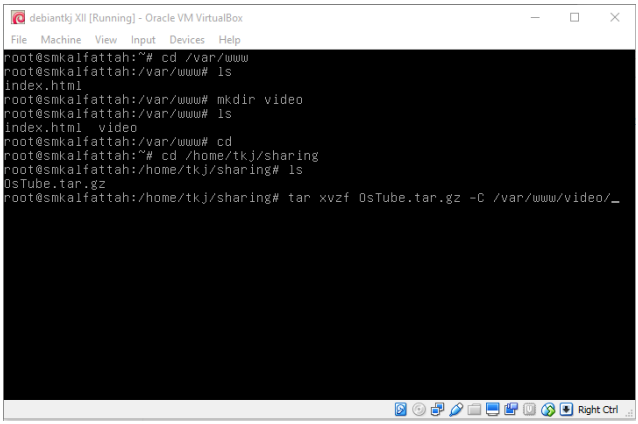
Adapun pengunggahan dilakukan bisa menggunakan konsep samba server yang telah diatur sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya.



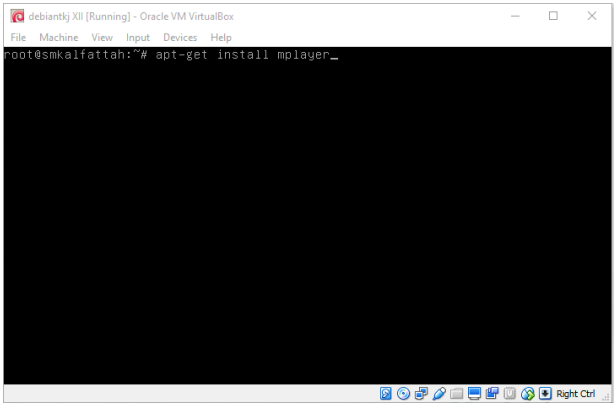
Gambar 15.1. Unggah *File* OsTube Melalui Jaringan

Tahapan selanjutnya adalah membuat direktori dalam */var/www*. Direktori baru (video) ini merupakan bagian dari konfigurasi dikarenakan multimedia *streaming* server akan tampil dalam bentuk web. Adapun perintah membuat direktori ini adalah "*cd /var/www*" dan "*mkdir video*".

Ekstraksi *file* hasil pengunggahan OsTube dapat dilakukan dengan cara menggandakannya secara langsung dari direktori "*sharing*" dari samba ke direktori "*video*". Adapun perintah yang dapat digunakan adalah "*cd /home/tkj/sharing*" dilanjutkan dengan perintah ekstraksi "*tar xvzf OsTube.tar.gz -C /var/www/video/*".

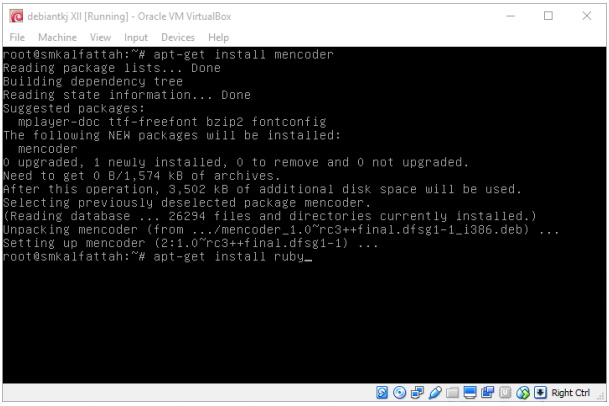


Gambar 15.2. *Extract File* OsTube



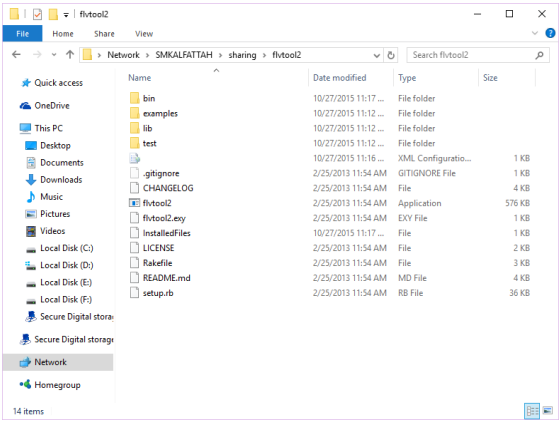
Gambar 15.3. Instalasi mplayer

Tahapan instalasi yang terakhir yaitu instalasi aplikasi mplayer, mencoder, ruby dan flvtool2. Keempat aplikasi memiliki peran yang cukup penting dalam menjalankan pemutaran video dalam rangkaian instalasi dan konfigurasi OsTube. Adapun perintahnya adalah "*apt-get install mplayer*" kemudian "*apt-get install mencoder*".



Gambar 15.4. Instalasi Mencoder

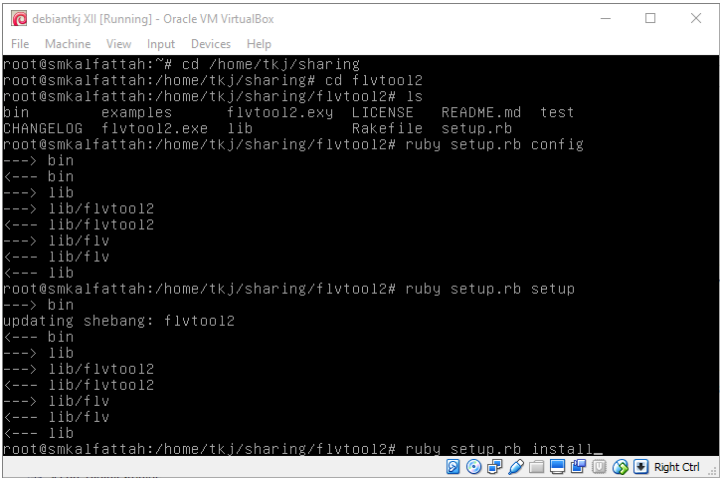
Paket ruby dan flvtool dapat diakses melalui *link* yang dapat diunduh dan mengunggahnya melalui jaringan dengan konsep samba server.



Gambar 15.5. Pengunggahan flvtool2

Instalasi ruby dan flvtool2 dapat menggunakan perintah "*cd /home/tkj/sharing/flvtool2*" kemudian perintah

konfigurasi "*ruby setup.rb config*" selanjutnya perintah instalasi "*ruby setup.rb setup*" dan "*ruby setup.rb install*".

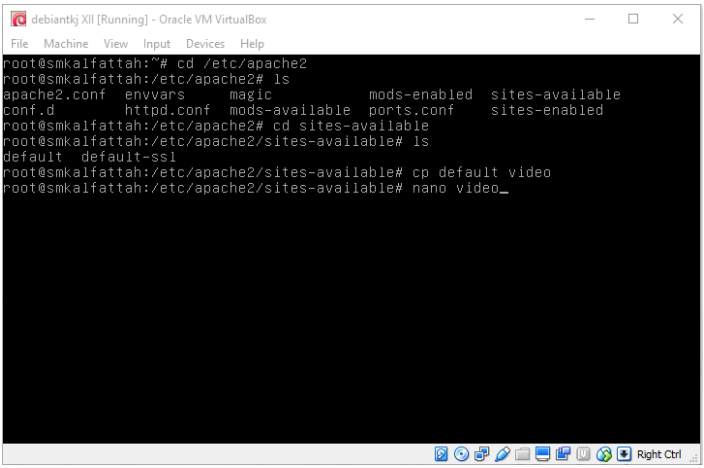


Gambar 15.6. Instalasi ruby dan flvtool2

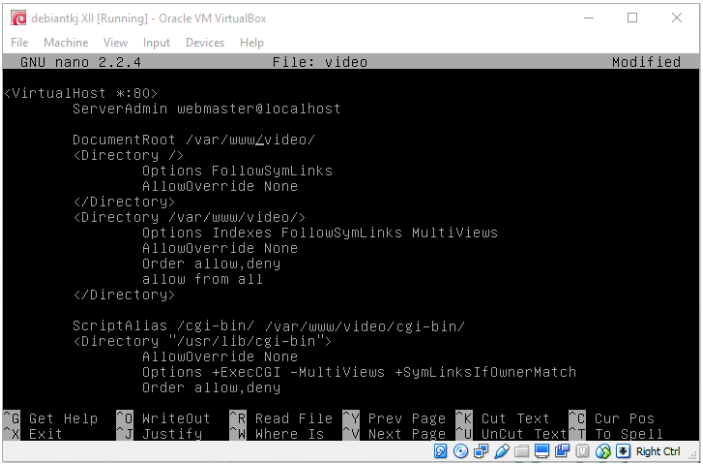
15.3. Konfigurasi Multimedia Streaming Server

Konfigurasi pertama kali yang dilakukan yaitu pengaturan virtual host dalam web server yang dapat diatur dengan cara menambahkan virtual host khusus multimedia streaming server. Perintah yang dapat digunakan yaitu "*cd /etc/apache2/sites-available*" kemudian "*cp default video*".

Selanjutnya pengaturan dapat dilakukan dalam *file* video dengan menggunakan editor melalui perintah "*nano video*".



Gambar 15.7. Perintah Konfigurasi *Virtual Host*



Gambar 15.8. Konfigurasi *Virtual Host*

Beberapa baris kode yang harus diatur dalam konfigurasi *virtual host* adalah sebagai berikut:

«

DocumentRoot /var/www/video/

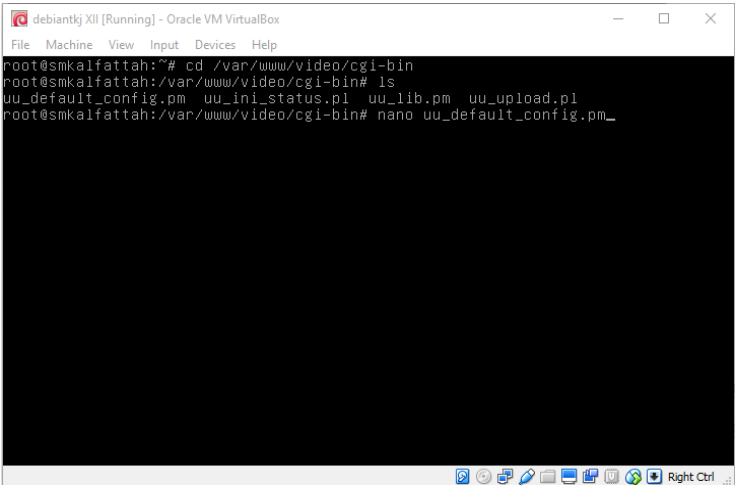
«

<Directory /var/www/video/>

«

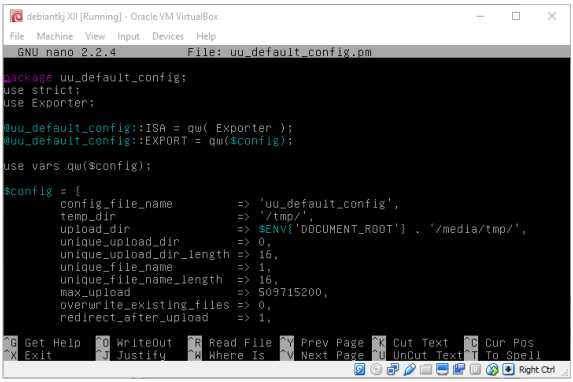
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/video/cgi-bin/

«

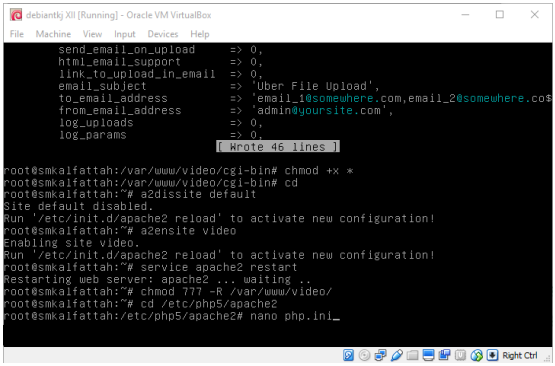


Gambar 15.9. Perintah Konfigurasi *cgi-bin*

Selain *virtual host*, pengaturan pun dilakukan pada direktori *cgi-bin*. *Folder* tersebut berguna dan mengatur proses *upload* atau pengunggahan *file* video atau audio. Direktori cgi-bin terdapat dalam paket OsTube, sehingga untuk masuk ke dalamnya menggunakan perintah "*cd /var/www/video/cgi-bin*". Beberapa file akan tampil dengan menggunakan perintah "*ls*", kemudian konfigurasi upload file dapat dilakukan dengan perintah "*nano uu_default_config.pm*". Jika tidak ada perubahan, maka simpan dan keluar dari editor.



Gambar 15.10. Konfigurasi *File uu_default_config.pm*

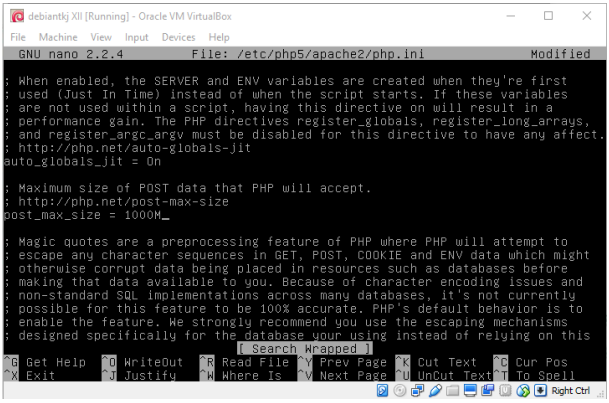


Gambar 15.11. Perintah Akses OsTube dan *Restart* Web Server

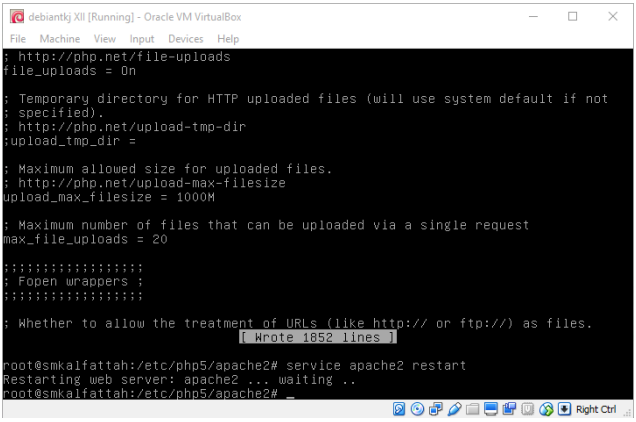
Selanjutnya beberapa perintah yang dapat dimasukkan agar dalam konfigurasi OsTube mendapatkan akses yang baik dan tanpa kesalahan, seperti "*chmod +x **"*, "*a2dissite default*", "*a2ensite video*", "*service apache2 restart*", "*chmod 777 –R /var/www/video*".

Tahapan lainnya yaitu mengganti batasan *upload* dalam *file php.ini* agar dalam proses pengunggahan tidak

terbatas hanya pada beberapa MB (*Mega Byte*) saja. Adapun perintah untuk masuk ke dalam editor adalah "*nano /etc/php5/apache2/php.ini*".



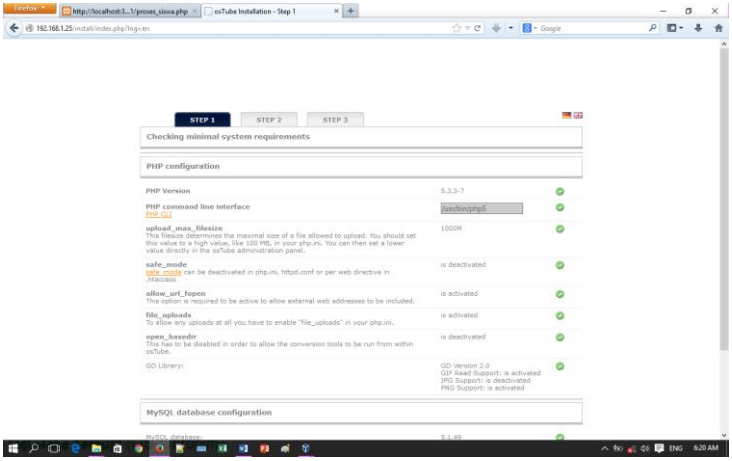
Gambar 15.12. Konfigurasi *File php.ini*



Gambar 15.13. *Restart* Web Server

Penggantian batasan tersebut berada dalam baris kode sebagai berikut:

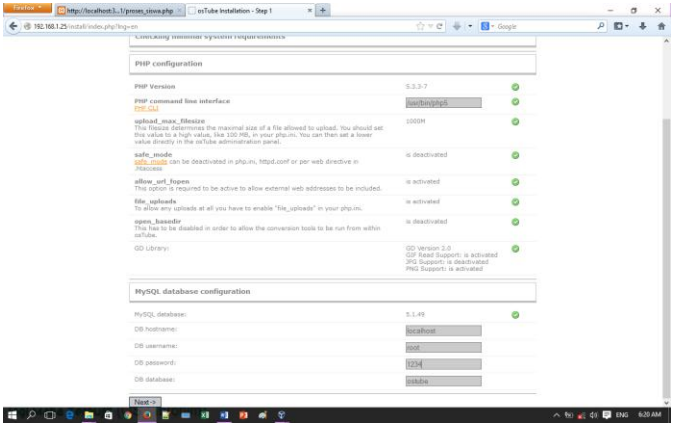
«
post_max_size = 1000M
«
upload_max_filesize = 1000M
«
max_file_uploads = 20
«



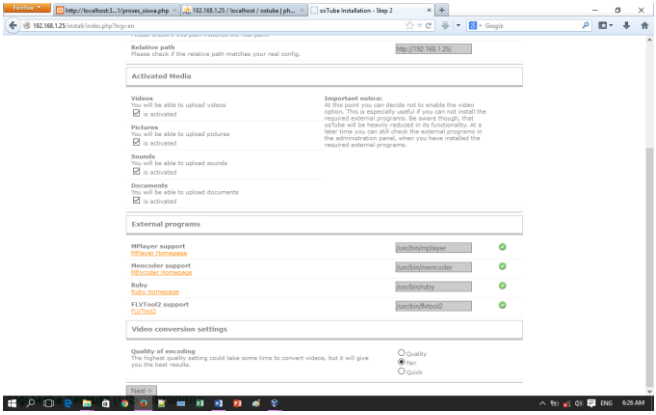
Gambar 15.14. Instalasi OsTube

Tahapan terakhir konfigurasi OsTube adalah instalasi OsTube yang dilakukan pada komputer klien dengan cara memasukkan alamat IP atau nama domain, misalnya "*ahroihan.com/install*".

Tahapan instalasi terdiri dari tiga bagian, bagian pertama OsTube akan membaca hasil konfigurasi sebelumnya, baik *php.ini* dan *database*. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka akan tampil beberapa baris dengan centang hijau yang menandakan bahwa konfigurasi sudah berjalan dengan baik.

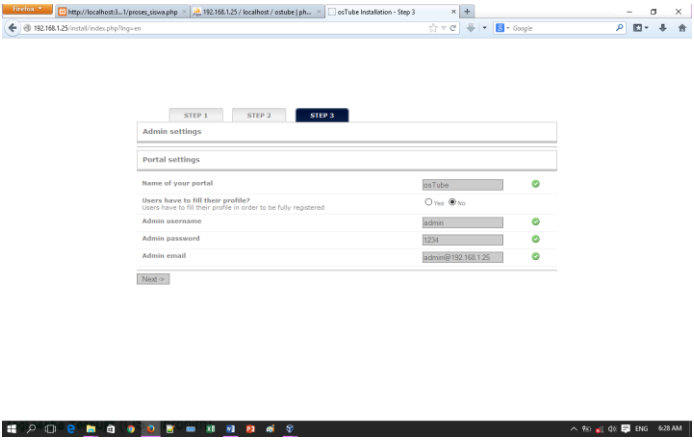


Gambar 15.15. Konfigurasi Database



Gambar 15.16. Sinkronisasi Aplikasi Server

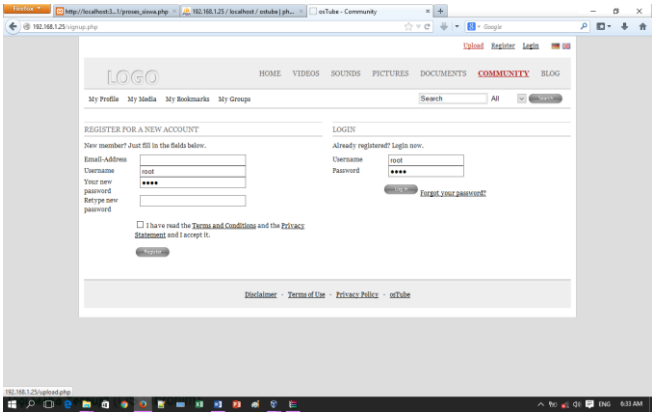
Lanjutkan dengan tekan Next. Pada Halaman kedua akan tampil beberapa dukungan dari aplikasi server yang telah diinstal sebelumnya. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka akan muncul centang hijau.



Gambar 15.17. Konfigurasi Akun OsTube

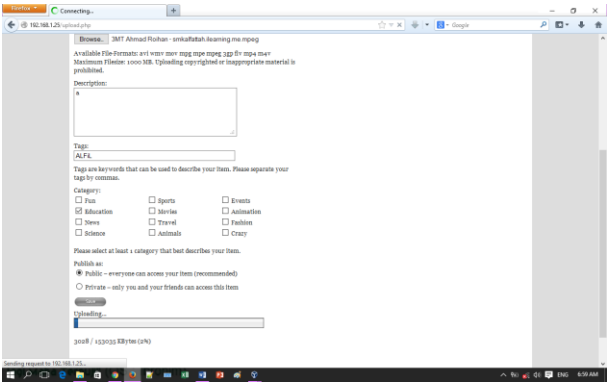
Bagian halaman terakhir adalah pengaturan akun admin dari OsTube. Bagian ini dapat diaktifkan dengan manual atau mengikuti keadaan default.

15.4. Pengujian Multimedia Streaming Server

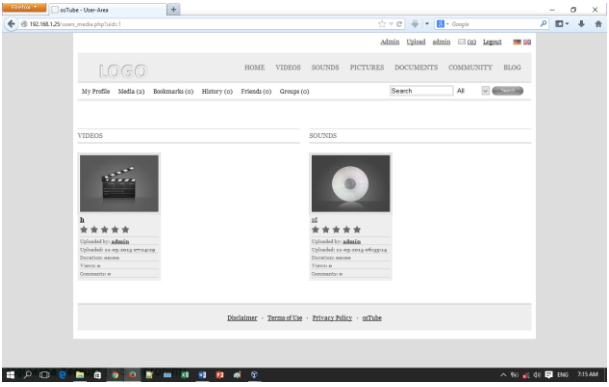


Gambar 15.18. Halaman *Login* dan Pendaftaran Akun

Pengujian OsTube dapat dilakukan dengan cara memasukkan akun ke dalamnya. Selanjutnya buktikan hasil konfigurasi dengan cara mengunggah *file* video kemudian menjalankannya.



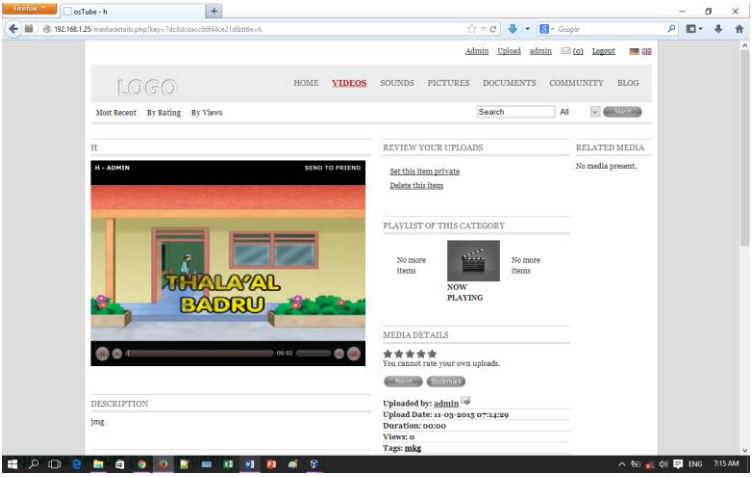
Gambar 15.19. Tahapan Proses *Upload File*



Gambar 15.20. Halaman Daftar *Upload File*

Kondisi pengujian dapat terjadi dengan keadaan apapun, misalnya kegagalan pada saat *upload* dan video tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini

menunjukkan bahwa konfigurasi harus benar-benar diperhatikan, agar kondisi pengujian OsTube dapat beroperasi dengan baik dan video atau audio dapat berjalan dengan baik.



Gambar 15.21. Pengujian OsTube

BAB 16
KONFIGURASI SECURING WEB / HTTPS SERVER

16.1. Pendahuluan

HTTPS merupakan protokol yang sangat penting untuk menjalankan web server dengan keamanan yang baik. SSL (*Secure Socket Layer*) akan mengenkripsi data dengan sertifikat yang dikirimkan dari komputer server.

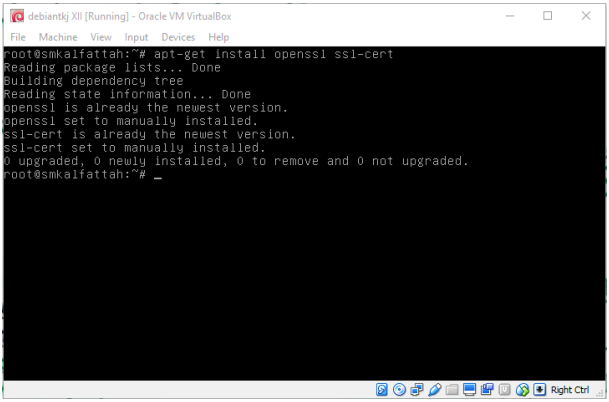
Secara normal, HTTPS beroperasi pada *port* 443. Pembuatan sertifikat (Certificate) dalam web server tidaklah begitu sulit. Terdapat beberapa tahapan panduan dalam membuat sertikat SSL ini secara mandiri (*https://wiki.debian.org/Self-Signed_Certificate*).

Terdapat dua paket instalasi yang digunakan dalam HTTPS yaitu *openssl* dan *ssl-cert*. *Secure Web* ini dapat dioperasikan jika sebelumnya sudah diinstal aplikasi web server seperti apache2.

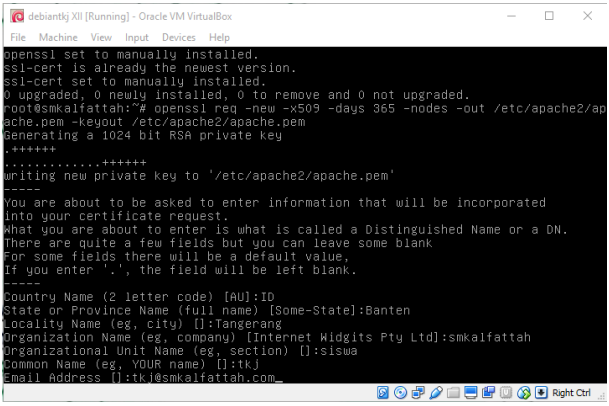
16.2. Instalasi HTTPS Server

Instalasi HTTPS dapat menggunakan paket di dalam DVD Debian. Adapun perintah yang dapat digunakan yaitu "*apt-get install openssl ssl-cert*". Kemudian membuat permintaan sertifikat dengan perintah "*openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/localcerts/apache.pem -keyout /etc/ssl/localcerts/apache.key*".

Dalam tahapan tersebut akan ada konfirmasi berupa beberapa pertanyaan mengenai negara, kawasan, nama organisasi dan alamat *e-mail*.

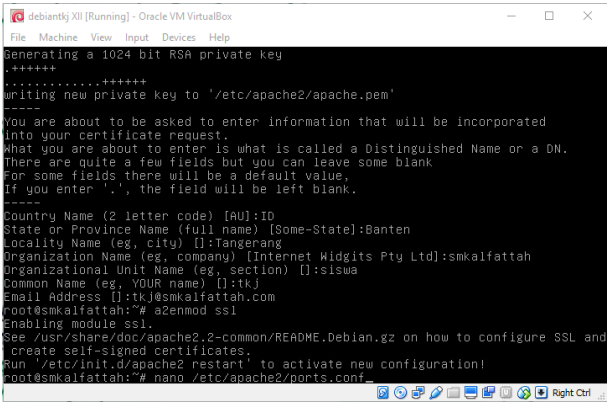


Gambar 16.1. Instalasi HTTPS Server



Gambar 16.2. Pengisian Informasi Sertifikat HTTPS Server

Tahapan selanjutnya adalah aktivasi modul SSL dengan perintah "*a2enmod ssl*". Kemudian Jika dalam proses konfigurasi HTTPS, pengguna membutuhkan pengaturan *port* maka hal ini dapat dilakukan dengan mengganti *port* melalui editor dengan perintah "*nano /etc/apache2/ports.conf*".

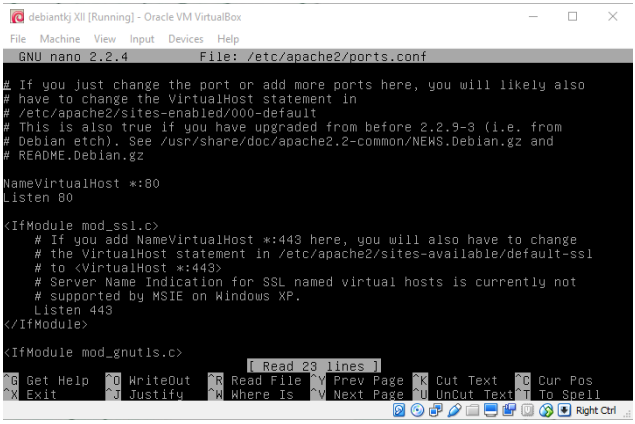


Gambar 16.3. Perintah Konfigurasi *Port* HTTPS Server

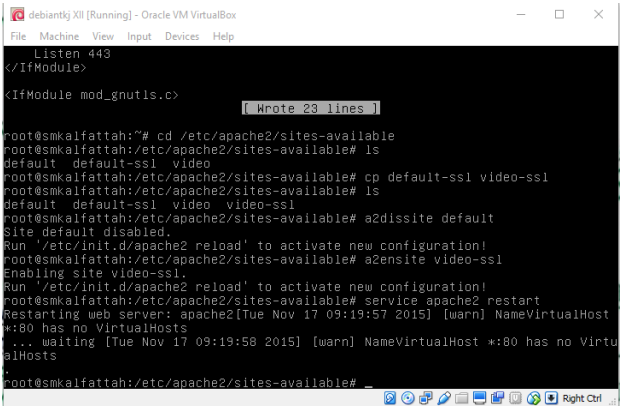
16.3. Konfigurasi HTTPS Server

Konfigurasi yang pertama dalam menjalankan HTTPS yaitu dengan menentukan *port* yang secara default berada pada *port* 443. Kemudian perubahan dapat dilakukan dengan mencari baris kode "*Listen 443*". Simpan dan keluar dari editor jika sudah selesai dalam konfigurasi *port* ini.

Tahapan konfigurasi lainnya yaitu dengan menambahkan virtual host yang sesuai dengan *file default-ssl*. Adapun perintah yang dapat digunakan yaitu dengan cara menggandakan virtual host khusus ssl dengan *file video-ssl* adalah "*cd /etc/apache2/sites-available*" dan "*cp default-ssl video-ssl*". Kemudian nonaktifkan default dengan perintah "*a2dissite default-ssl*" dan aktifkan *file* baru yang telah dibuat sebelumnya dengan perintah "*a2ensite video-ssl*". *Restart* web server dengan menggunakan perintah "*service apache2 restart*".



Gambar 16.4. Konfigurasi *Port* HTTPS Server

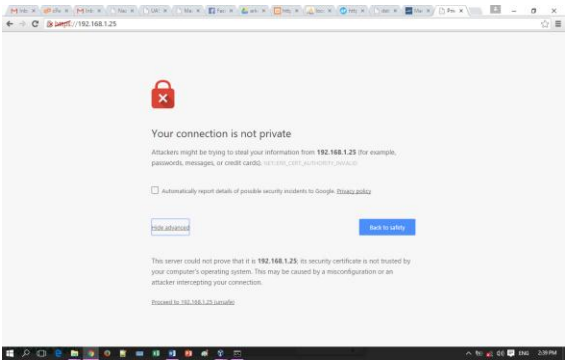


Gambar 16.5. *Virtual Host* HTTPS Server

16.4. Pengujian HTTPS Server

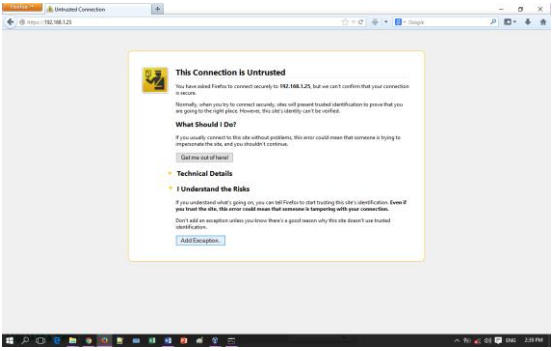
Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan *web browser* pada komputer klien. Penggunaan HTTPS biasanya dapat dimasukkan dalam *browser* sebelum alamat IP atau nama domain. Adapun jika ingin membuatnya secara

langsung *redirect* ke dalam HTTPS bisa diatur dalam *script code* pada aplikasi web.



Gambar 16.6. Pengujian HTTPS Server dengan Chrome

Pengujian pada Gambar 16.6. membuktikan penggunaan HTTPS pada *web browser* Google Chrome dengan menggunakan alamat IP dan menambahkannya pada URL seperti "*https://192.168.1.25*". Sedangkan pada Gambar 16.7. membuktian pengujian HTTPS dalam *web browser* Mozilla Firefox. Jika dalam kedua pengujian menampilkan sertifikat SSL, maka proses konfigurasi HTTPS telah berhasil.



Gambar 16.7. Pengujian HTTPS Server dengan Firefox

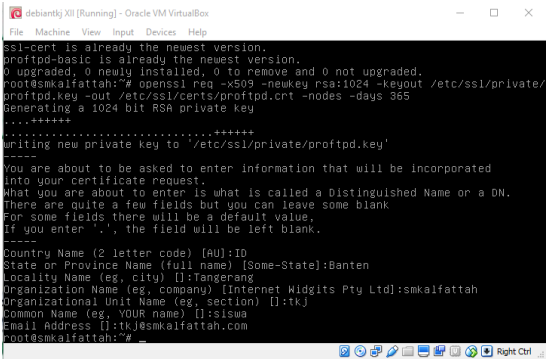
BAB 17
KONFIGURASI SECURING FTPS SERVER

17.1. Pendahuluan

Sama halnya dengan tujuan HTTPS, dalam konsep FTPS juga memiliki tujuan untuk mengamankan layanan komunikasi dengan cara mengenkripsi pada proses pertukaran data. Aplikasi yang digunakan juga sama halnya dengan SSL sebelumnya yaitu *openssl* dan *ssl-cert*. Kemudian aplikasi yang paling utama yaitu *proftpd* yang pernah diinstal sebelumnya dalam konfigurasi FTP server.

17.2. Instalasi FTPS Server

Setidaknya ada satu tambahan dalam membuat permintaan sertifikat FTPS setelah instalasi *openssl* dan *ssl-cert* yaitu dengan perintah "*openssl req -x509 -newkey rsa:1024 -keyout /etc/ssl/private/proftpd.key -out /etc/ssl/certs/proftpd.crt -nodes -days 365*". Dalam tahapan pengisian informasi sertifikat tersebut akan ada konfirmasi berupa beberapa pertanyaan mengenai negara, kawasan, nama organisasi, alamat *e-mail*.



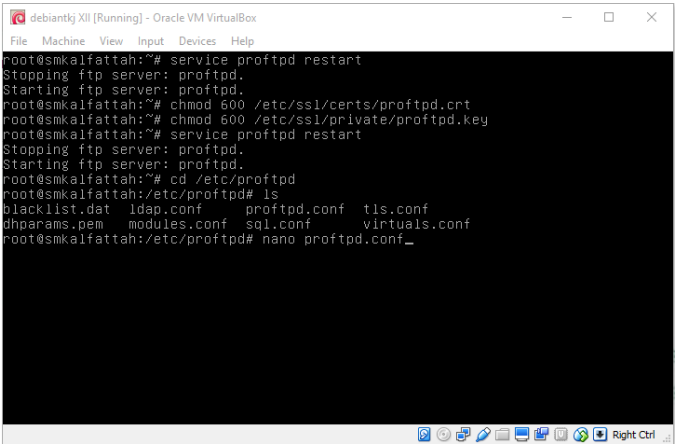
Gambar 17.1. Pengisian Informasi Sertifikat FTPS Server

17.3. Konfigurasi FTPS Server

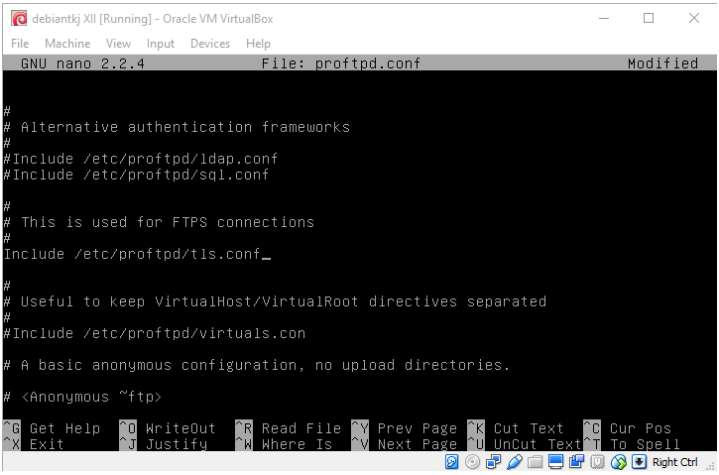
Sebelum masuk dalam konfigursi beberapa *file* dari FTPS server, terdapat dua hal penting yang harus dilakukan yaitu pemberian hak akses dengan perintah "*chmod 600 /etc/ssl/certs/proftps.crt*" kemudian perintah "*chmod 600 /etc/ssl/private/proftpd.conf*".

Tahap selanjutnya yaitu masuk dalam direktori utama dengan perintah "*cd /etc/proftpd*". Kemudian konfigurasi dapat dilakukan dengan cara masuk ke dalam editor dengan perintah "*nano proftpd.conf*".

Beberapa baris kode dalam *file proftpd.conf* akan diatur sebagaimana mestinya baik dengan menghilangkan tanda komentar "**#**" dan mengganti beberapa kode.



Gambar 17.2. Pemberian Hak Akses FTPS Server



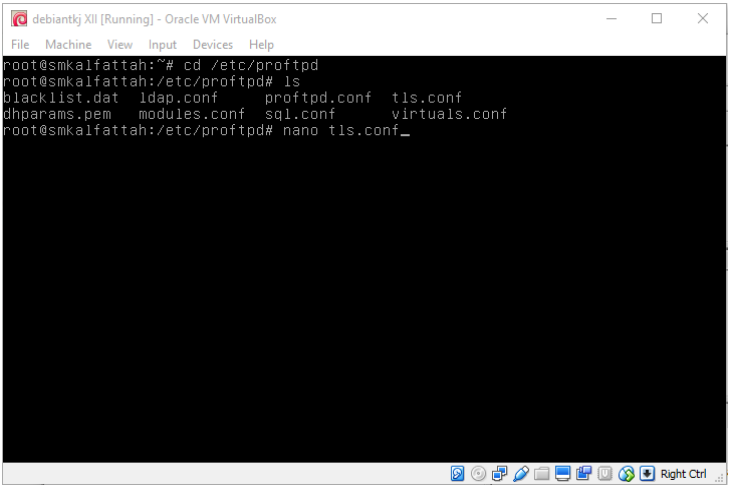
Gambar 17.3. Konfigurasi *File proftpd.conf*

Adapun beberapa baris kode yang akan diganti sesuai dengan kebutuhan adalah sebagai berikut:

```
«
Include /etc/proftpd/tls.conf
«
<Anonymous ~ftp>                    #Aktifkan Anonymous
«
</Anonymous>
«
```

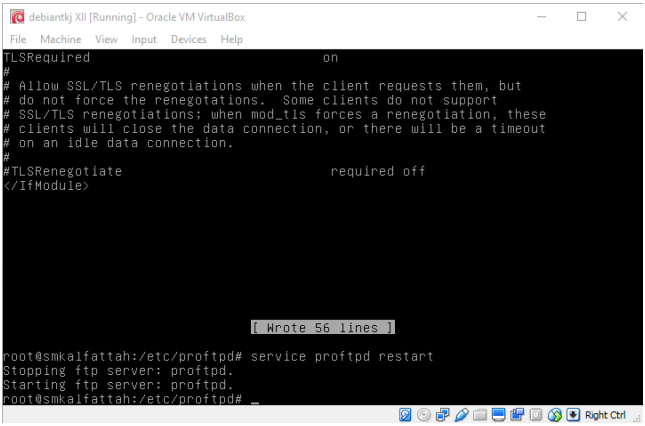
Konfigurasi lainnya yaitu dengan menggunakan perintah "*nano tls.conf*" untuk mengatur konfigurasi pada sertifikat FTPS server. Adapun beberapa baris kode yang akan diganti adalah sebagai berikut:

```
«
</IfModule mod_tls.c>
TLSEngine                on
TLSLog                   /var/log/proftpd/tls.log
TLSProtocol              SSLv23
«
TLSRSACertificateFile    /etc/ssl/certs/proftpd.crt
TLSRSACertificateKeyFile /etc/ssl/private/proftpd.key
«
TLSOptions               NoCertRequest EnableDiags
«
TLSVerifyClient          off
«
TLSRequired              on
«
</IfModule>
```



Gambar 17.4. Perintah Konfigurasi *File tls.conf*

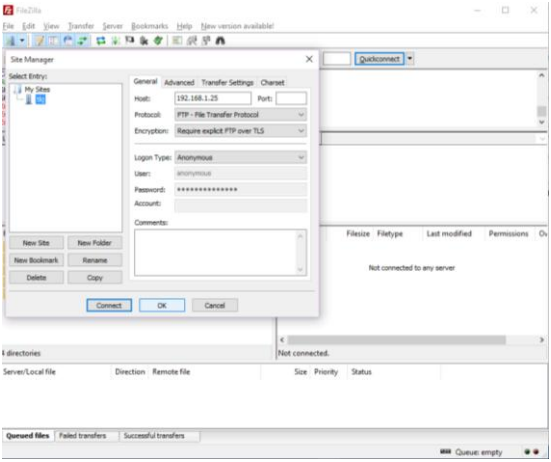
Tahapan konfigurasi terakhir yaitu *restart* proftpd dengan menggunakan perintah "*service proftpd restart*".



Gambar 17.5. *Restart* FTPS Server

17.4. Pengujian FTPS Server

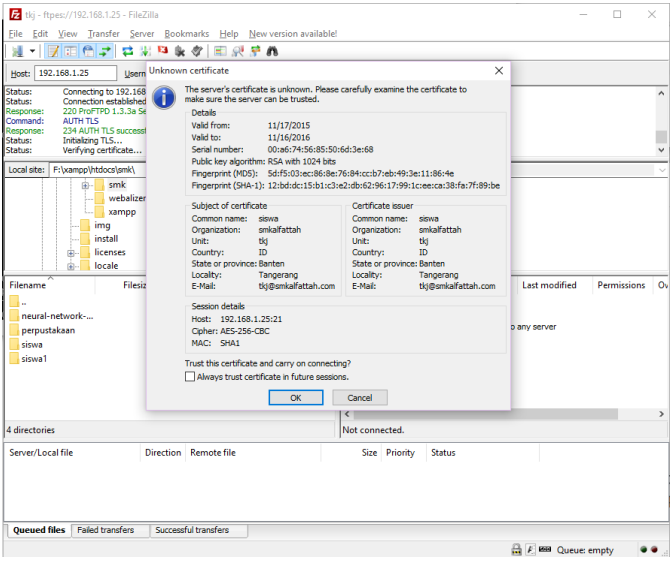
Aplikasi yang dapat digunakan pada komputer klien untuk menguji dan implementasi FTPS server yaitu FileZilla.



Gambar 17.6. Konfigurasi *Site Manager*

Konfigurasi dalam FileZilla dapat dilakukan melalui *site manager* dan mengatur Encryption dengan memintanya untuk melalui jalur TLS. Kemudian konfigurasi dapat disimpan dan hubungkan dengan alamat IP atau nama domain atau pun *hostname*

Jika dalam koneksi ke server melalui FileZilla ini muncul halaman informasi sertifikat, maka dapat dipastikan konfigurasi FTPS server telah berhasil. Penggunaan FTPS ini sangat membantu mengamankan data dalam proses komunikasi antara klien dan server.



Gambar 17.7. Pengujian FTPS Server

BAB 18
MONITORING DAN KONTROL KINERJA SERVER

18.1. Pendahuluan

Monitoring adalah penilaian yang dilakukan secara terus menerus terhadap fungsi kegiatan atau program yang terjadwal dengan memanfaatkan data masukan untuk sasaran atau tujuan tertentu yang berkaitan dengan harapan yang telah direncanakan. Dalam prosesnya monitoring biasanya disandingkan dengan pengontrolan yang bertujuan untuk menjaga kinerja suatu alat atau media agar aman, stabil dan dilakukan secara berkesinambungan.

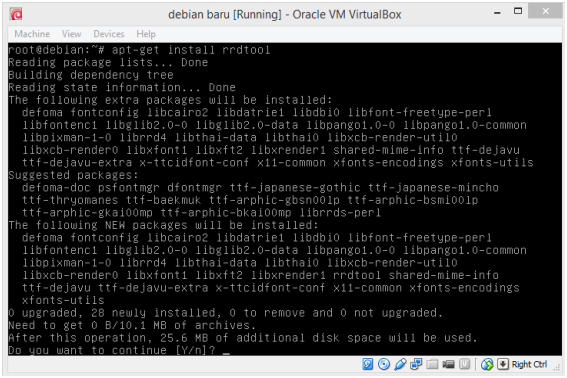
Tahapan yang paling penting setelah konfigurasi aplikasi server yaitu proses monitoring dan kontrol terhadap kinerja server yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menjaga kinerja tersebut maka dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat diatur melalui komputer klien. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui gejala dan masalah yang ada dalam komputer server secara grafik (GUI). Titik berat aplikasi dalam bahasan bab ini yaitu Cacti dan aplikasi Webmin sebagai media pengelolaan server.

Cacti adalah solusi jaringan lengkap secara grafik yang dirancang untuk memanfaatkan kekuatan penyimpanan data RRDTool dan fungsi grafik. Sedangkan Webmin adalah alat konfigurasi sistem berbasis web untuk sistem Linux.

18.2. Instalasi Cacti

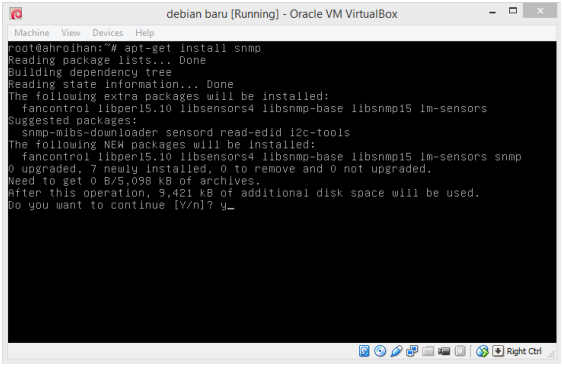
Cacti merupakan aplikasi yang dapat digunakan dengan menggunakan *web browser* pada komputer klien (*web-based application*). Oleh karena itu, beberapa aplikasi sudah diinstal sebelumnya seperti *apache2*, *php5*, *mysql-server* dan *phpmyadmin*. Adapun aplikasi pendukung lainnya

yang digunakan untuk aplikasi Cacti adalah *rrdtool*, *snmp* dan paketnya yang dapat diakses melalui link Cacti secara langsung di situsnya https://www.cacti.net/ atau dari link buku.

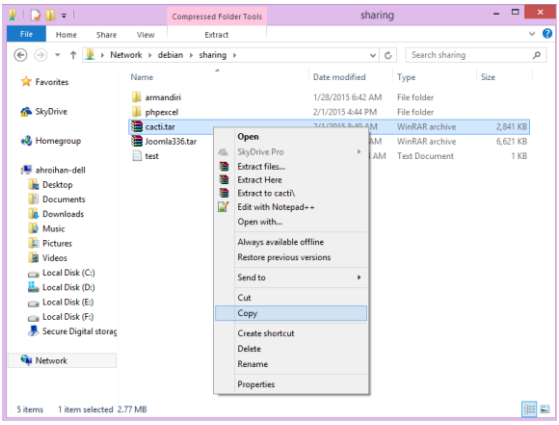


Gambar 18.1. Instalasi *rrdtool*

Tahapan pertama yaitu instalasi *rrdtool* dan *snmp* dengan menggunakan perintah "*apt-get install rrdtool*" yang dilanjutkan dengan perintah "*apt-get install snmp*". Paket Cacti yang sudah diunduh dapat dilakukan dengan memanfaatkan Samba server.



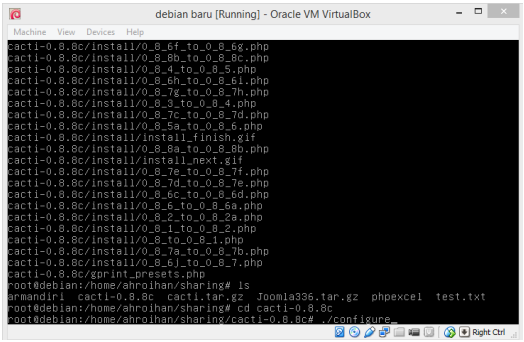
Gambar 18.2. Instalasi *snmp*



Gambar 18.3. *Upload* Paket Cacti

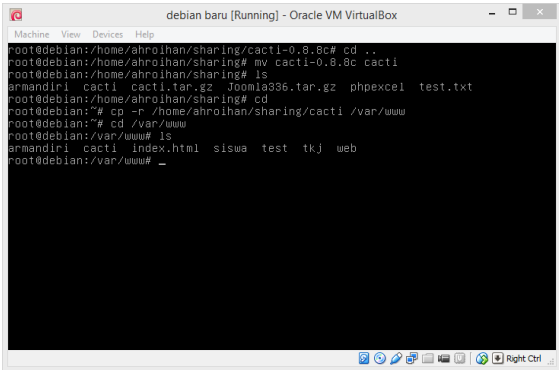
18.3. Konfigurasi Cacti

Jika proses pengunggahan ke dalam komputer server telah dilakukan, maka konfigurasikan paket dengan cara ekstraksi Cacti dengan masuk ke dalam direktori *sharing* tempat penyimpanan Samba server, kemudian gunakan perintah "*tar xvzf cacti.tar.gz*".



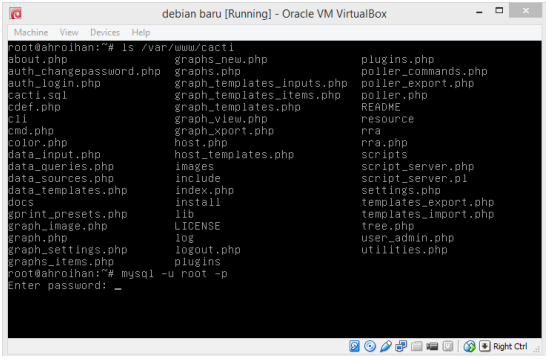
Gambar 18.4. Konfigurasi Paket Cacti

Kemudian masuk dalam paket cacti dan gunakan perintah "*./configure*" untuk konfigurasi paket cacti.



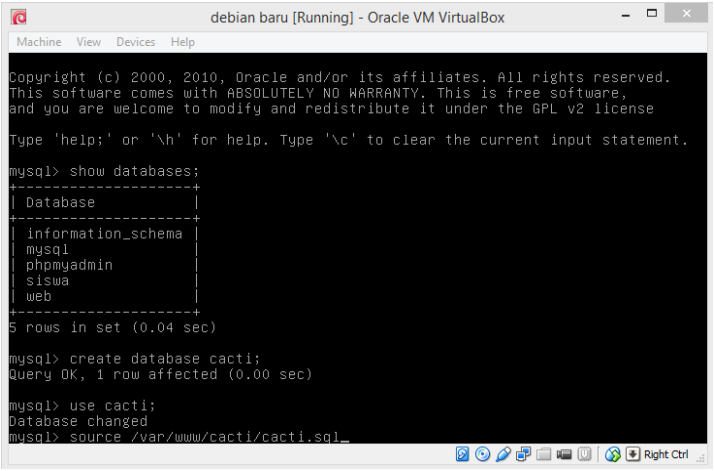
Gambar 18.5. Penggandaan Paket Cacti

Tahapan selanjutnya yaitu memindahkan paket Cacti ke dalam direktori web server yaitu */var/www* dengan perintah "*mv cacti-0.8.8c cacti*" yang berarti *move* atau memindahkan dan mengganti nama *cacti-0.8.8c* menjadi *cacti* lalu memindahkannya dengan cara menggandakannya dengan perintah "*cp –r cacti /var/www*".



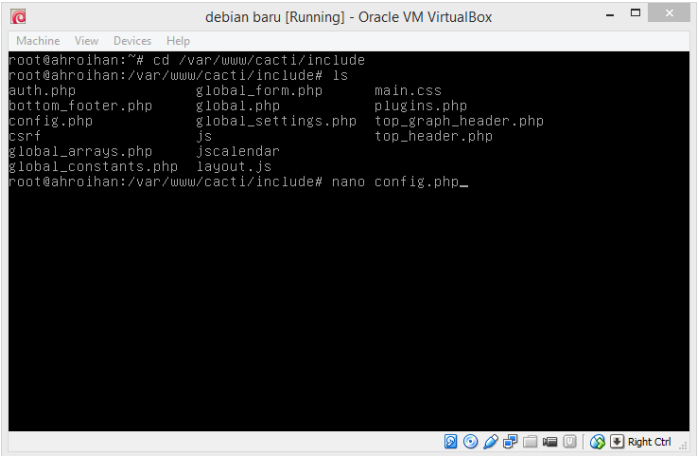
Gambar 18.6. *Login database MySQL*

Setelah konfigurasi paket cacti dalam web server telah selesai, tahapan lainnya yaitu konfigurasi koneksi *database* dengan cara masuk ke dalam MySQL dengan perintah "*mysql –u root -p*" kemudian masukkan *password*. Pembuatan database baru dapat dilakukan dengan menggunakan perintah "*create database cacti;*" kemudian dilanjutkan dengan perintah "*use cacti;*" untuk mengaktifkan *database* cacti yang telah dibuat agar dapat mengelola *database* ini.



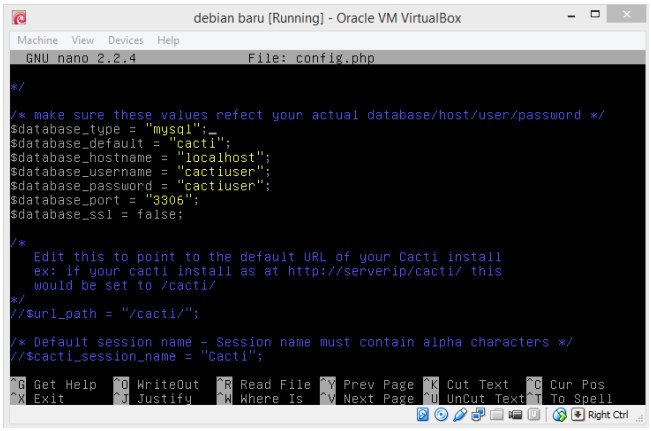
Gambar 18.7. Pembuatan dan *Import Database*

Dalam tahapan import *database* dari paket cacti sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui phpmyadmin atau CLI seperti ini. Namun kali ini akan dibahas dengan langsung mengaturnya dalam komputer server.



Gambar 18.8. Perintah Konfigurasi Koneksi *Database*

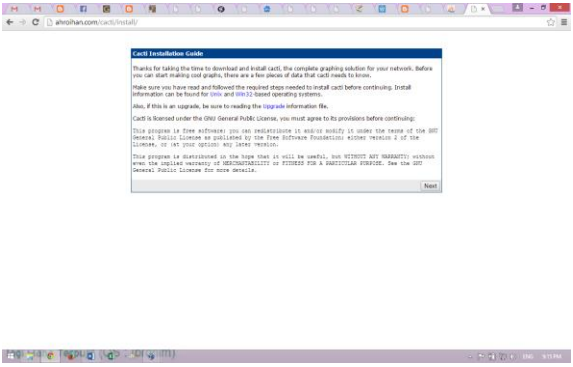
Adapun perintah yang digunakan untuk *import database* adalah "*source /var/www/cacti/cacti.sql;*". Setelah selesai, dapat keluar dari mysql dengan menggunakan perintah "*exit;*". Agar proses koneksi database dan *software* aplikasi dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan pengaturan koneksi dengan menggunakan perintah "*cd /var/www/cacti/include*" dan "*nano config.php*". Samakan *hostname*, nama *database*, *user database* dan *password database* sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Agar proses konfigurasi berhasil pastikan juga untuk mengatur *Virtual Host* seperti yang dijelaskan dalam web server.



Gambar 18.9. Konfigurasi *File config.php*

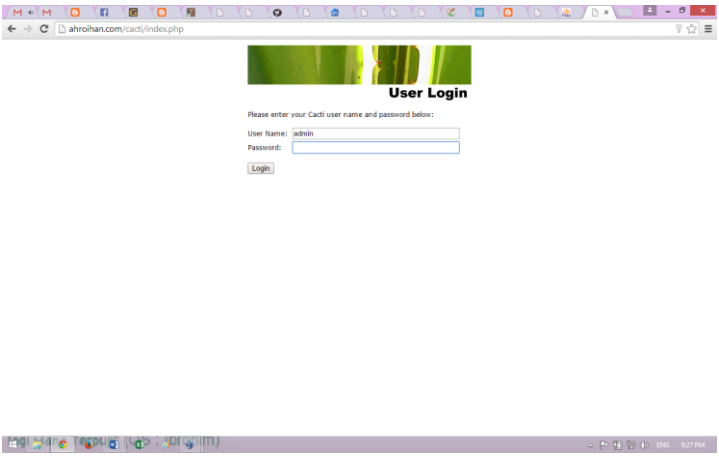
18.4. Pengujian Cacti

Pengujian dapat dilakukan dalam komputer klien dengan menggunakan web browser dan memasukkan alamat "ahroihan.com/cacti/install/". Hal ini diperlukan untuk mengecek kesesuaian dan kelengkapan dari konfigurasi sebelumnya.

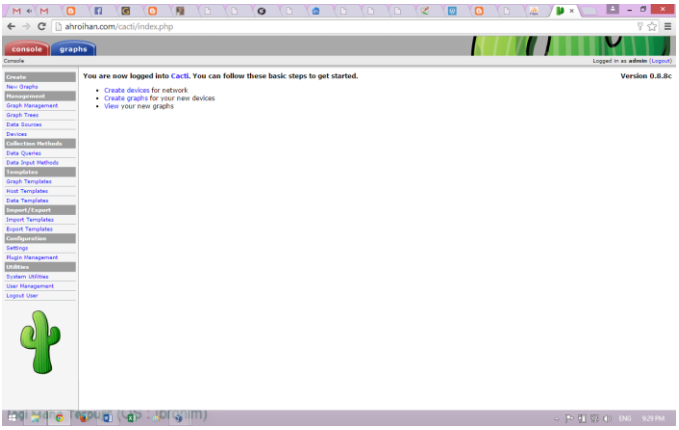


Gambar 18.10. Halaman Instalasi Aplikasi Cacti

Pastikan memberikan informasi yang jelas dan tepat saat proses instalasi sampai selesai sehingga muncul halaman *login*. Kemudian masukkan default *username* dan *password* yaitu “admin”.



Gambar 18.11. Halaman Login



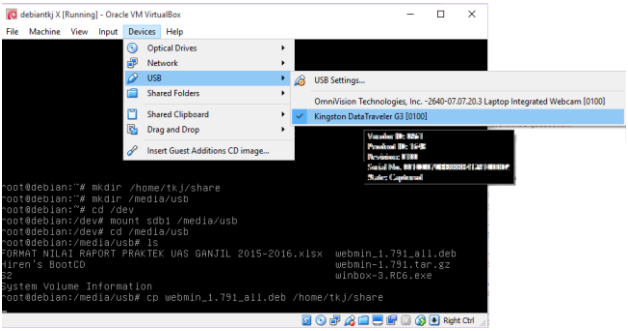
Gambar 18.12. Halaman Utama Cacti

18.5. Webmin

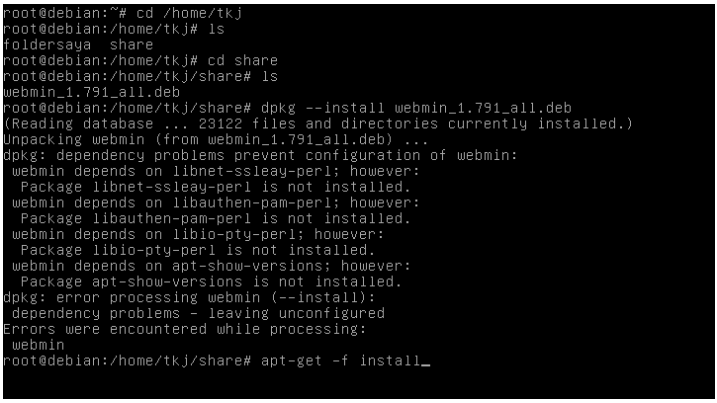
Layaknya *software* aplikasi yang berbasis web lainnya, Webmin juga membutuhkan aplikasi server seperti apache2 dan php5.

Pada kesempatan ini akan diberikan teknik lain dalam pengunggahan paket Webmin yang bisa di dapat dari link buku ini atau situsnya http://www.webmin.com/ ke dalam komputer server melalui USB atau *flashdisk* dalam VirtualBox. Cara ini dapat dilakukan ketika komputer server belum terinstal aplikasi server apapun. Adapun caranya yaitu dengan memilih menu *Device* dan pilih USB.

Gunakan perintah "*mkdir /home/tkj/share*" untuk membuat direktori *share* dalam */home/tkj* kemudian buat juga direktori baru dalam */media* dengan menggunakan perintah "*mkdir /media/usb*". Setelah itu, pastikan mencolokkan *flashdisk* ke dalam laptop atau komputer lalu masuk ke dalam direktori */dev* dengan menggunakan perintah "*cd /dev*" dan perintah "*mount sdb1 /media/usb*". Kemudian gunakan perintah "*cd /media/usb*" dan "*ls*" untuk mengetahui adanya beberapa *file Webmin* lalu jika terdapat file yang dituju, *copy* atau menggandakan *file Webmin* dengan menggunakan perintah "*cp webmin_1.791_all.deb /home/tkj/share*".



Gambar 18.13. Upload Berkas Melalui USB



Gambar 18.14. Instalasi Webmin

Proses selanjutnya yaitu masuk ke dalam direktori hasil penggandaan sebelumnya dengan perintah "*cd /home/tkj/share*". Hal ini dilakukan agar dapat melakukan proses instalasi. Kemudian gunakan perintah "*dpkg --install webmin_1.791_all.deb*" untuk proses instalasi webmin. Jika terdapat *error*, maka gunakan perintah "*apt-get –f install*" hal ini berguna untuk *fix broken* atau mengatasi masalah jika instalasi rusak.

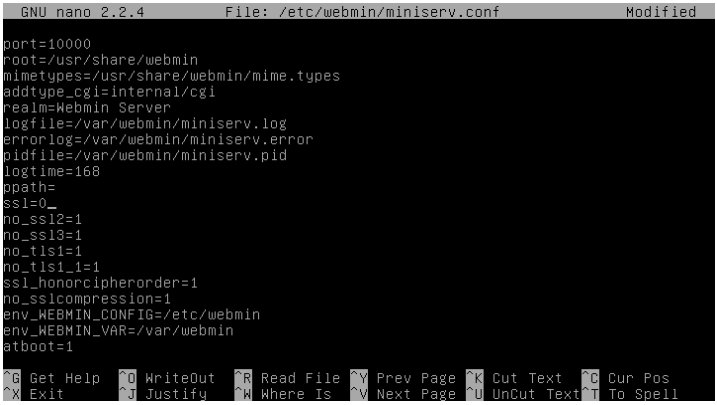
Pengujian biasanya dapat langsung dilakukan dengan memasukkan alamat berupa IP sesuai konfigurasi jaringan atau nama domain seperti "*192.168.1.25:10000*" secara langsung dalam *web browser* pada komputer klien.

Jika dalam pengujian terjadi masalah, biasanya dampak dari konfigurasi SSL yang berada dalam *file miniserv.conf* karena secara default webmin menggunakan SSL. Hal ini dapat diatasi dengan merubahnya dalam editor dengan perintah "nano /etc/webmin/miniserv.conf".

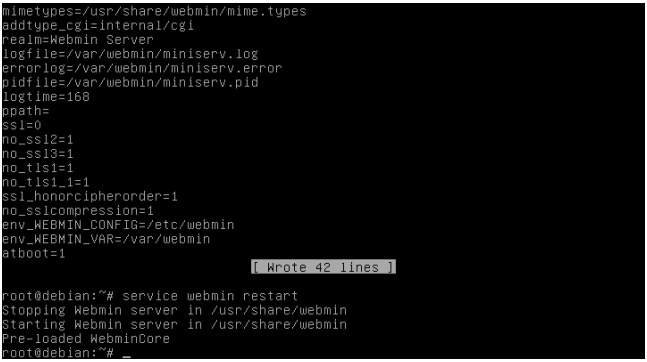


Gambar 18.15. Perintah Konfigurasi Webmin

Perubahan dapat dilakukan dengan merubah baris kode “ssl=1” yang menandakan SSL aktif dengan menonaktifkannya menjadi “ssl=0”. Kemudian simpan dan keluar dari editor.

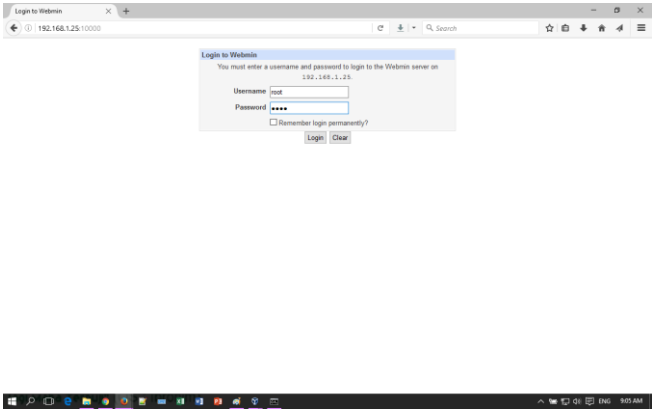


Gambar 18.16. Konfigurasi Webmin



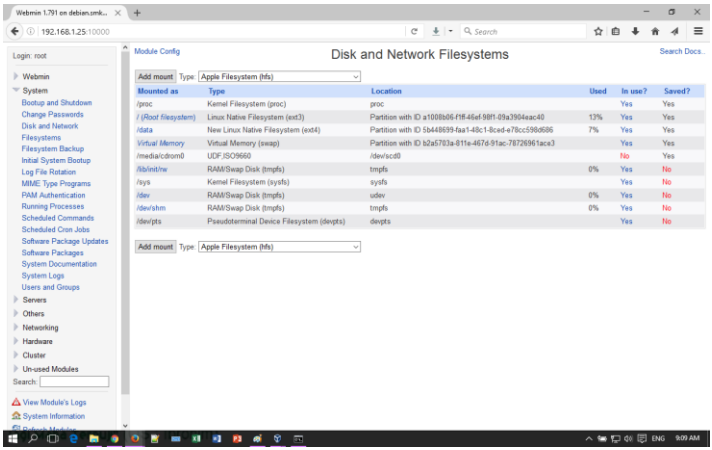
Gambar 18.17. *Restart* Webmin

Setelah konfigurasi selesai, lanjutkan dengan restart webmin dengan perintah "*service webmin restart*".



Gambar 18.18. Halaman Login Webmin

Pengujian dapat kembali dilakukan. Jika halaman login muncul, maka keseluruhan konfigurasi Webmin telah berhasil dan dapat digunakan.



Gambar 18.19. Halaman Utama Webmin

GLOSARIUM

Share hosting. Layanan yang diberikan oleh jasa hosting dengan media penyimpanan dalam satu server dan resourcenya dibagi dengan beberapa pengguna pelanggan hosting lain.

Dedicated server. Layanan yang diberikan oleh jasa hosting dengan bentuk server fisik, dimana pelanggan dapat menyewa sebagian atau satu rak penuh server.

Virtual private server(VPS). Layanan yang diberikan oleh jasa hosting dalam bentuk sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan mesin berkapasitas besar dan dibagi ke beberapa mesin virtual.

Middleware. Bagian lapisan perangkat lunak komputer yang menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak di luar dari yang disediakan oleh sistem operasi.

Network Interface Card (NIC). Perangkat dalam jaringan yang menyediakan media untuk menghubungkan beberapa komputer.

Protokol. Aturan atau standarisasi yang mengatur atau mengijinkan terjadinya relasi, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer dalam sebuah jaringan.

Web browser. Software aplikasi yang digunakan oleh klien untuk menjelajahi jaringan lokal atau internet dan sebagai penerima informasi dari web yang tersimpan didalam komputer server.

Multipurpose Internet Mail Extension (MIME). Perluasan standar atau protokol e-mail yang memungkinkan pengguna untuk bertukar berbagai jenis file data di internet seperti audio, video, gambar, program aplikasi, dan jenis lainnya, serta teks ASCII yang dapat ditangani dalam protokol aslinya yaitu Simple Mail Transport Protocol (SMTP).

DAFTAR PUSTAKA

Amri, S., & Nurkholis, M. (2011). Informatika Dasar Untuk SMK Panduan Lengkap Menguasai Dasar-dasar Informatika. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Debian. (2018, April 10). About Debian. Diambil kembali dari Debian -- About Debian: https://www.debian.org/intro/about

Foundation, T. A. (2018, Juni 28). Apache Is Open. : The Apache Software Foundation Blog. Diambil kembali dari Apache Is Open.: https://blogs.apache.org/foundation/entry/apache-is-open

Hartono, J. (1999). Pengenalan Komputer: Dasar Ilmu Komputer, Pemrograman, Sistem Informasi dan Intelegensi Buatan. Yogyakarta: Andi.

Ladjamuddin, A.-B. B. (2006). Rekayasa Perangkat Lunak. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Novianto, A., Kasmadi, M., & Pramono, S. (2012). Modul Melakukan Instalasi Perangkat Jaringan Lokal (Local Area Network). Jakarta: Erlangga.

Oracle. (2018, April 10). VirtualBox. Diambil kembali dari Oracle VM VirtualBox: https://www.virtualbox.org/

Roihan, A., Irawan, M. I., & Karwandi. (2015). Instalasi dan Konfigurasi Server dalam Satu Perangkat Komputer Sebagai Media Pembelajaran Alternatif. Innovative Creative and Information Technology (ICIT), 1-6.

Sofana, I. (2013). Membangun Jaringan Komputer: Mudah Membuat Jaringan Komputer (Wire & Wireless) untuk Pengguna Windows dan Linux. Bandung: Informatika Bandung.

Susilo, A. D. (2013). Administrasi Server. Malang: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan.

Wiki, D. (2018, Juni 27). Bind9 - Debian Wiki. Diambil kembali dari Bind9: https://wiki.debian.org/Bind9

Wikipedia. (2018, April 10). Debian. Diambil kembali dari Debian - Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Debian

Wikipedia. (2018, Juni 25). OpenSSH - Wikipedia. Diambil kembali dari OpenSSH: https://en.wikipedia.org/wiki/OpenSSH

Wikipedia. (2018, Juli 15). sysctl - Wikipedia. Diambil kembali dari sysctl: https://en.wikipedia.org/wiki/Sysctl

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ahmad Roihan, S.Kom., M.T.I

Memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Jurusan Sistem Informasi STMIK Muhammadiyah Jakarta, lulus tahun 2010.

Memperoleh gelar Magister Teknik Informatika (MTI) Program Pasca Sarjana Magister Teknik Informatika STMIK Raharja, lulus tahun 2016.

Pernah mengajar di SMK dengan kelompok keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan saat ini menjadi Dosen Tetap di STMIK Raharja, Tangerang.

E-mail: ahroihan@gmail.com

http://ahmadroihan.ilearning.me/

View publication stats